

Введение	7
Глава 1. Общие положения	8
1.1. Состав системы	8
1.1.1. Конструкторское приложение Cadmech SolidWorks	8
1.1.2. Справочно-информационная база данных IMBASE	8
1.1.3. Система управления справочными данными по материалам и сортаментам (IMH – Intermech Materials Handbook)	9
1.1.4. Система выпуска текстовых конструкторских документов AVS	9
1.2. Системные требования	10
1.3. Настройки Cadmech SolidWorks	10
1.3.1. Системные настройки	10
1.3.2. Настройка параметров оформления	11
1.3.2.1. Буквенные обозначения	12
1.3.2.2. Обозначение шероховатости	13
1.3.2.3. Тексты и полки для СП	13
1.3.2.4. Сварные соединения	14
1.3.2.5. Технические требования	14
1.3.2.6. Таблицы	15
1.4. Редактирование списков значений	16
1.5. Формирование текста буквенных обозначений	17
1.6. Слайдовые меню и их структура	18
1.6.1. Команды слайдового меню	18
1.6.2. Свойства элемента меню	19
1.6.3. Создание нового элемента меню	20
Глава 2. Библиотека стандартных изделий	22
2.1. Общие сведения	22
2.1.1. Основные способы позиционирования элементов в сборке	23
2.1.1.1. Соосно	23
2.1.1.2. От 2-х ребер	25
2.1.1.3. От центра	26
Размещение в существующий массив	27
Размещение с созданием отверстий	28
2.1.1.4. Радиально	30
2.1.1.5. Прямоугольный массив	32
Размещение в существующем массиве	32
Размещение с созданием отверстий	32
2.1.1.6. Свободная вставка	34
2.2. Крепежные соединения	34
2.2.1. Определение типа крепежного изделия и дополнительных элементов соединения	35
2.2.2. Параметры формирования соединения	36
2.2.3. Болтовые и винтовые соединения	37
2.2.4. Соединения заклепками	38
2.2.5. Соединения с помощью шпилек	39
2.2.6. Соединения с помощью штифтов	39
2.2.7. Гайки и шайбы	40
2.3. Подшипники	41

2.3.1.	Параметры и способы размещения подшипников.....	41
2.3.2.	Установка подшипников	42
2.4.	Пружины.....	44
2.5.	Крышки торцевые.....	46
2.6.	Прочие элементы	47
2.7.	Редактирование стандартных изделий	49
2.7.1.	Изменение параметров стандартных изделий.....	49
2.7.2.	Удаление стандартных изделий.....	50
Глава 3.	Библиотека типовых элементов деталей	52
3.1.	Бобышки, отверстия	53
3.1.1.	Размещение бобышек и отверстий	54
3.1.1.1.	На цилиндре.....	54
3.1.1.2.	На конусе (перпендикулярно образующей)	58
3.1.1.3.	На конусе перпендикулярно оси	61
3.1.1.4.	На круговом ребре	64
3.1.1.5.	На плоскости	67
3.1.2.	Конфигурации элементов и их параметры	69
3.1.2.1.	Цилиндрические элементы	69
3.1.2.2.	Трапецевидные элементы	70
3.1.2.3.	Прямоугольные элементы	74
3.1.2.4.	Треугольные элементы	75
3.1.2.5.	Полукруглые элементы	76
3.1.2.6.	Овальные элементы	77
3.2.	Выступы и пазы	78
3.2.1.	Цилиндрические.....	79
3.2.1.1.	На цилиндре.....	80
3.2.1.2.	На круговом ребре	81
3.2.1.3.	На плоскости	84
3.2.2.	Прямоугольные	85
3.2.2.1.	На цилиндре.....	86
3.2.2.2.	На круговом ребре	87
3.2.2.3.	На плоскости	90
3.2.3.	Трапецевидные.....	92
3.2.3.1.	На цилиндре.....	93
3.2.3.2.	На круговом ребре	94
3.2.3.3.	На плоскости	95
3.2.4.	Треугольные элементы	98
3.2.4.1.	На цилиндре.....	98
3.2.4.2.	На круговом ребре	99
3.2.4.3.	На плоскости	102
3.2.5.	Полукруглые элементы	104
3.2.5.1.	На цилиндре.....	105
3.2.5.2.	На круговом ребре	105
3.2.5.3.	На плоскости	108
3.3.	Вырезы	109
3.3.1.	Цилиндрические вырезы	111
3.3.2.	Прямоугольные вырезы.....	113

3.3.3.	Трапецевидные вырезы	114
3.3.4.	Треугольные вырезы	116
3.3.5.	Полукруглые вырезы	118
3.4.	Задание формулы	120
3.5.	Редактирование и удаление типовых элементов	121
Глава 4.	ГЕНЕРАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ И НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ГОСТ 27148.	122
Глава 5.	ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И СБОРКИ	124
5.1.	Требования, предъявляемые к моделям	124
5.2.	Последовательность выполнения операций для создания мастер-модели	127
5.2.1.	Создание мастер-модели	128
5.2.2.	Создание таблицы IMBASE	128
5.2.3.	Добавление информации в слайдовое меню	130
5.2.4.	Управление видимостью элементов построения в мастер-модели	132
5.3.	Создание параметрической сборки	133
5.3.1.	Создание деталей, входящих в сборку	133
5.3.2.	Создание мастер-модели сборки	133
5.3.3.	Создание таблиц IMBASE для сборки	133
5.3.4.	Внесение информации о параметрической сборке в слайдовое меню	134
Глава 6.	Инженерные расчеты	136
6.1.	Расчет крепежных соединений	136
6.2.	Расчет пружин	139
6.3.	Расчет зубчатых передач	141
6.3.1.	Расчет одноступенчатой передачи	142
6.3.2.	Проверочный расчет цилиндрического зубчатого колеса	144
6.4.	Расчет валов	144
6.4.1.	Определение исходных данных	146
6.4.2.	Выполнение расчета и получение отчета	147
Глава 7.	Проектирование деталей типа «тела вращения»	150
7.1.	Команды и их назначение	151
7.2.	Типовые элементы их параметры и способы определения	152
7.2.1.	Цилиндрические	155
7.2.2.	Конусообразные элементы	155
7.2.3.	Четырехгранник	156
7.2.4.	Шестигранники	157
7.2.5.	Резьбовые	157
7.2.6.	Шлицевые элементы	158
7.2.7.	Сферические элементы	159
7.2.8.	Цилиндрические зубчатые колеса	160
7.2.9.	Конические зубчатые колеса	161
7.2.10.	Червячные передачи	162
7.2.11.	Цепные передачи	162
7.2.12.	Создание цепи	164
7.2.13.	Таблица зубчатого колеса	166
7.3.	Технологические и конструктивные элементы	168
7.3.1.	Пазы шпоночные	169
7.3.2.	Кольцевые канавки	171

7.3.3.	Пазы круговые	173
7.3.4.	Лыски	173
7.3.5.	Проточки для выхода инструмента	175
7.3.6.	Центровые отверстия	177
7.4.	Элементы крепления вала	178
7.5.	Фаска	178
7.6.	Проектирование тел вращения	180
7.6.1.	Проектирование в режиме моделирования сборки	180
7.6.2.	Проектирование в режиме моделирования детали	181
7.7.	Редактирование «тел вращения»	181
7.7.1.	Изменение параметров элемента и изменение их типа	182
7.7.2.	Удаление элемента вала	182
Глава 8.	ОФОРМЛЕНИЕ	183
8.1.	Операции над элементами оформления	184
8.1.1.	Назначение элементов оформления на различные геометрические элементы модели	184
8.1.1.1.	Назначение элементов оформления на грань и ребро модели	184
8.1.1.2.	Назначение элементов оформления на ось	185
8.1.2.	Способы добавления элементов оформления	185
8.1.3.	Редактирование элементов оформления	187
8.1.4.	Копирование элементов оформления в модели	187
8.1.5.	Удаление элементов оформления	188
8.1.6.	Визуализация элементов оформления в модели	188
8.2.	Инспектор атрибутов	189
8.3.	Менеджер атрибутов	190
8.3.1.	Закладка Атрибуты	191
8.3.2.	Закладка Поверхности	193
8.4.	Технические требования	194
8.4.1.	Формирование технических требований к документу	194
8.4.2.	Формирование технических требований к поверхности (ребру) в модели	194
8.5.	Редактор технических требований	195
8.5.1.	Описание редактора технических требований	195
8.5.2.	Параметры блока технических требований	197
8.5.3.	Создание и редактирование библиотек технических требований	197
8.5.4.	Формирование текста технических требований	199
8.5.4.1.	Технические требования из библиотеки	199
8.5.4.2.	Вставка в технические требования ассоциативного текста	199
8.5.4.3.	Вставка в текст технических требований обозначения шероховатости поверхности	200
8.5.4.4.	Вставка в текст технических требований обозначения допусков формы и расположения поверхности	200
8.5.4.5.	Технические требования и технические характеристики	200
8.5.4.6.	Вставка в технические требования материала из марочника материалов ИМН	202
8.5.4.7.	Вывод технических требований на чертеж	203
8.5.4.8.	Редактирование технических требований	204
8.6.	Обозначение шероховатости поверхности	205

8.6.1.	Шероховатость	205
8.6.2.	Неуказанная шероховатость	206
8.7.	Обозначение допусков формы и расположения поверхности	208
8.7.1.	Нанесение обозначения баз.....	208
8.7.2.	Нанесение обозначения допусков формы и расположения.....	210
8.8.	Обозначение неразъемных соединений.....	213
8.8.1.	Обозначение сварных швов	213
8.8.1.1.	Параметры обозначения сварных швов.....	213
8.8.1.2.	Добавление обозначения шероховатости в обозначение сварного шва.....	216
8.8.1.3.	Таблица сварных швов	216
8.8.1.4.	Нанесение обозначения сварных соединений.....	217
8.8.2.	Пайка	218
8.8.3.	Склеивание	219
8.8.4.	Сшивание	220
8.8.5.	Сшивание скобами	221
8.9.	Маркировка и клеймение	222
8.10.	Выносная линия	224
8.11.	Обозначение покрытий	225
8.12.	Таблицы	226
8.12.1.	Управление свойствами ячейки.....	228
8.12.1.1.	Границы ячеек	228
8.12.1.2.	Форматирование текста.....	229
8.12.1.3.	Изменение шрифта для текста	230
8.12.1.4.	Свойства ячеек	230
8.12.2.	Именованные ячейки	231
8.12.2.1.	Создание именованных ячеек	231
8.12.2.2.	Заполнение именованных ячеек	231
8.12.3.	Форматирование ячеек	232
8.12.3.1.	Добавление / удаление строк и столбцов таблицы	233
8.12.4.	Размещение таблицы на чертеже.....	233
8.12.5.	Создание таблиц на основе прототипа.....	233
8.12.6.	Редактирование таблиц	233
8.12.7.	Таблица зубчатого венца.....	234
8.12.8.	Редактирование элементов оформления.....	236
Глава 9.	Оформление чертежей	237
9.1.	Работа с атрибутами в режиме оформления чертежа	237
9.1.1.	Импорт атрибутов с модели.....	237
9.1.2.	Обновление объектов оформления	238
9.2.	Форматы и основная надпись.....	239
9.3.	Заполнение основной надписи чертежа	240
9.3.1.	Ручной ввод материала.....	243
9.3.2.	Добавление новых типов конструкторских документов.....	243
9.4.	Нанесение размерного текста.....	244
9.5.	Информация об установленной версии системы.....	248
Глава 10.	Присвоение материала стандартным изделиям	249
10.1.	Привязка модели изделия к строкам таблиц IMBASE.....	250
Глава 11.	Взаимодействие с системой SEARCH	251

11.1.	Основные принципы работы	251
11.1.1.	Контекстные меню	252
11.1.2.	Панель инструментов	252
11.1.3.	Настройки дерева состава SEARCH.....	252
11.2.	Работа с документами	253
11.2.1.	Зарегистрировать в архиве	253
11.2.2.	Взять на редактирование	254
11.2.3.	Взять ветку на редактирование.....	254
11.2.4.	Вернуть в архив	254
11.2.5.	Вернуть ветку в архив	254
11.2.6.	Сохранить изменения в архив.....	254
11.2.7.	Сохранить изменения ветки в архив	255
11.2.8.	Карточка документа (объекта) SEARCH	255
11.2.9.	Обновить статус документов	256
11.2.10.	Отменить изменения в архиве	256
11.2.11.	Сохранить в архив как	256
11.2.12.	Связать с объектом IMBASE	256
11.3.	Добавление компонентов в сборку	256
11.3.1.	Вставить компонент из архива	256
11.3.2.	Вставить компонент из базы данных объектов.....	256
11.4.	Работа с допустимыми заменами	257
11.4.1.	Создание допустимых заменителей	257
11.4.2.	Редактирование допустимых заменителей	258
11.4.3.	Активизировать вариант допустимой замены	258
11.4.4.	Переименовать	258
11.4.5.	Удалить	258
11.5.	Работа с конфигуратором состава.....	258
11.6.	Синхронизация изменений	259
Глава 12.	Создание Спецификации.....	261
12.1.1.	Не передавать данные из сборки в спецификацию.....	262
12.1.2.	Объединить с данными из спецификации	262
12.1.3.	Данные из спецификации	262
12.2.	Формирование спецификации на основании модели сборки.....	263
12.3.	Формирование спецификации на основании сборочного чертежа.....	264
12.3.1.	Вынести все позиции	266
12.3.2.	Разбиение по выноскам количества элементов.....	266
Глава 13.	Настройка правил передачи значений параметров из CAD-системы в SEARCH.....	268
Глава 14.	Управление сборкой с помощью параметра PDMFlag.....	270

ВВЕДЕНИЕ

Cadmech SolidWorks представляет собой комплекс программных средств, предназначенный для автоматизации процесса проектирования моделей деталей и сборочных единиц и оформления чертежей в среде SolidWorks, а также автоматического выпуска текстовых конструкторских документов (спецификации любых форм, ведомости спецификаций, ведомости покупных изделий и т.д.).

Особенностью **Cadmech SolidWorks** является то, что он учитывает специфику и принципы проектирования отечественных разработчиков.

Система **Cadmech SolidWorks** поставляется на дистрибутивном CD и должна быть установлена на жесткий диск компьютера. Система поставляется для работы под управлением операционных систем Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 7x32 и Windows 7x64. Необходимым условием для установки **Cadmech SolidWorks** является наличие установленной системы SolidWorks.

Справка **Cadmech SolidWorks** содержит информацию с описанием всех функций и команд системы **Cadmech SolidWorks**.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Состав системы

Cadmech SolidWorks – это комплекс программных средств, состоящий из нескольких систем, способных работать как автономно, так и совместно. Комплекс включает в себя:

- конструкторское приложение;
- справочно-информационную базу данных IMBASE;
- систему управления справочными данными по материалам и сортаментам IMH;
- систему выпуска текстовых конструкторских документов AVS.

1.1.1. Конструкторское приложение Cadmech SolidWorks

Конструкторское приложение **Cadmech SolidWorks** обеспечивает автоматизацию трехмерного моделирования и оформления чертежей, сформированных на основании модели, созданной в среде **SolidWorks**.

1.1.2. Справочно-информационная база данных IMBASE

IMBASE – это уникальная система управления справочными данными, предназначенная для создания, пополнения и ведения иерархических баз данных стандартных элементов, материалов и других объектов, используемых системами разработки и ведения конструкторской и технологической документации. IMBASE представляет собой надстройку над системой управления базами данных, такими как INTERBASE, MS SQL 2000 или ORACLE. IMBASE предоставляет пользователям ряд дополнительных возможностей при работе со справочной информацией.

Удобный и привычный интерфейс

При создании интерфейса особое внимание было уделено удобству работы с системой и предоставлению пользователю всех тех возможностей, к которым он привык в Windows. Это контекстно-зависимые меню, перетаскивание при помощи мыши, работа с буфером обмена и многое другое.

Мастера

При выполнении сложных действий Вам помогут Мастера, которые в пошаговом режиме проведут Вас по нужному пути и не дадут ошибиться.

Естественное представление иерархических структур

Специальная организация данных и форма визуального представления позволяют отображать ваши данные в виде иерархической структуры и ускоряют поиск нужной информации.

Составные поля

Данные в полях могут включать в себя ссылки на данные из других полей. Это позволяет генерировать поля из значений других полей. Например, одновременно вы можете использовать поля ДИАМЕТР и ДЛИНА в расчетных программах, и использовать их для формирования поля ОБОЗНАЧЕНИЕ. При изменении формы записи поля ОБОЗНАЧЕНИЕ достаточно только переопределить правило его формирования, не меняя данные в составляющих полях.

Вычисляемые поля

Вам не понадобится производить расчеты на калькуляторе, чтобы поместить в таблицу данные, которые вычисляются в зависимости от других полей таблицы (как, например, ОБЪЕМ изделия). Вы делаете данное поле вычисляемым как ШИРИНА*ВЫСОТА*ДЛИНА, т.е. по заданной формуле. Расчет система произведет сама.

Графические изображения

Все элементы IMBASE (Каталоги, Справочники, Папки, Таблицы) могут иметь графическое изображение, связанное с ними. Это облегчает выбор элементов из таблиц и папок и, кроме того, дает возможность создавать на их базе иллюстрированные справочники и слайдовые меню.

Главное окно IMBASE иерархически отображает структуру базы данных и позволяет управлять всеми ее элементами. С помощью проводника можно копировать, перемещать, переименовывать и таблицы и папки, а также выполнять их поиск. Например, можно открыть папку, содержащую таблицу, которую требуется скопировать или переместить, а затем перетащить ее в другую папку или даже в другой Каталог. При удале-

нии таблиц или папок из Каталога IMBASE помещает их в папку «Корзина», из которой их можно позже извлекать.

Погрешн.	Диаметр пруж.(D)	Диаметр пров.(d)	Макс.сила(F3)	Раб.длина(l)
8	12	1.4	88.29	59.5
6.6	11.5	1.4	93.195	65.5

Рисунок 1.1

В главном окне находятся:

- главное меню;
- панель инструментов;
- панель списка Каталогов;
- дерево иерархии базы данных;
- окно с содержимым текущей папки.

Дерево иерархии и Окно текущей папки позволяет управлять содержимым при помощи контекстных меню, которые активизируются при помощи правой кнопки мыши.

1.1.3. Система управления справочными данными по материалам и сортаментам (IMH – Intermech Materials Handbook)

Система управления справочными данными IMH предназначена для централизованного хранения и использования информации по материалам и сортаментам. Её применение в составе программного комплекса конструкторско-технологической подготовки производства обеспечивает информацией по материалам все службы предприятия. Систему можно подключить к уже существующим на предприятии базам данных, функционирующим под управлением справочно-информационной базы данных IMBASE.

Система содержит следующие разделы:

- справочник материалов;
- справочник клеев;
- справочник покрытий.

Система позволяет:

- проводить просмотр и выбор сортаментов выпускаемых из определенного материала с формированием обозначения в соответствии с нормативно-технической документацией;
- обеспечить доступ к информации о химическом составе, физико-механических свойствах материалов, области применения, назначении материалов, материалах-заменителях и т.д.;
- организовать номенклатуру материалов и сортаментов, применяемых на предприятии в соответствии с ограничительными перечнями;
- быстро найти требуемые данные с помощью различных режимов поиска;
- организовать подбор марки клея в зависимости от склеиваемых материалов с просмотром характеристик и условий эксплуатации;
- осуществить подбор металлических и неметаллических покрытий в зависимости от применяемых материалов с просмотром характеристик и условий эксплуатации.

1.1.4. Система выпуска текстовых конструкторских документов AVS

AVS предназначен для разработки в автоматическом и диалоговом режимах комплекта текстовой конструкторской документации. AVS автоматизирует выпуск единичных спецификаций, групповых спецификаций форм А и Б, различных ведомостей, разрабатываемых на основе спецификации. Система обеспечивает оформление спецификаций и ведомостей в полном соответствии с ГОСТ 2.106-96, а также предоставляет возможность создания и использования форм выходных документов согласно СТП предприятия. Совместное использование с системой Cadmech обеспечивает прямую и обратную связь между сборочным чертежом и спецификацией.

1.2. Системные требования

Системные требования к **Cadmech SolidWorks** определяются требованиями, предъявляемыми к базовой системе **SolidWorks**.

1.3. Настройки Cadmech SolidWorks

Системой **Cadmech SolidWorks** предусмотрена настройка системных параметров и параметров элементов оформления, которые должны удовлетворять требованиям ЕСКД, стандартов предприятий и других руководящих документов, принятых на каждом отдельном предприятии. Система также учитывает сложившиеся традиции проектирования.

1.3.1. Системные настройки

По умолчанию системные настройки устанавливаются автоматически в процессе инсталляции программного обеспечения. Чтобы посмотреть или изменить настройки, выберите в меню **Cadmech** команду **Настройки**.

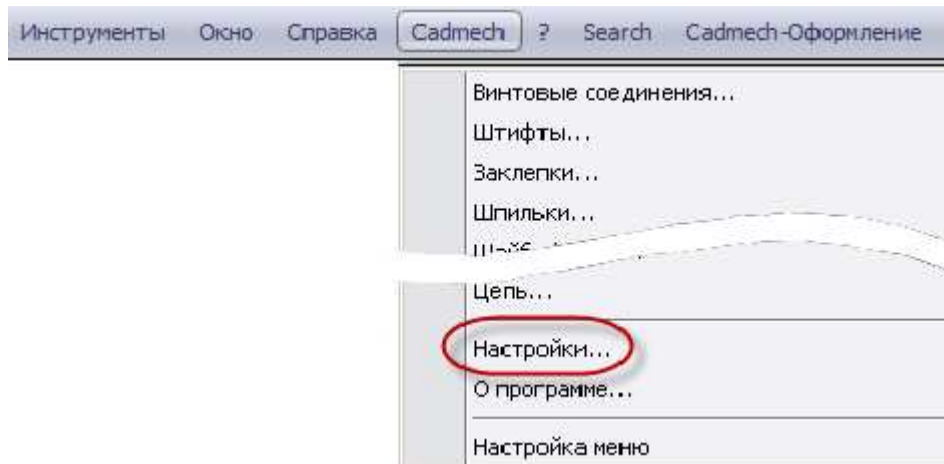


Рисунок 1.2

Настройки разделены на системные настройки (файлы и папки) и настройки документа.

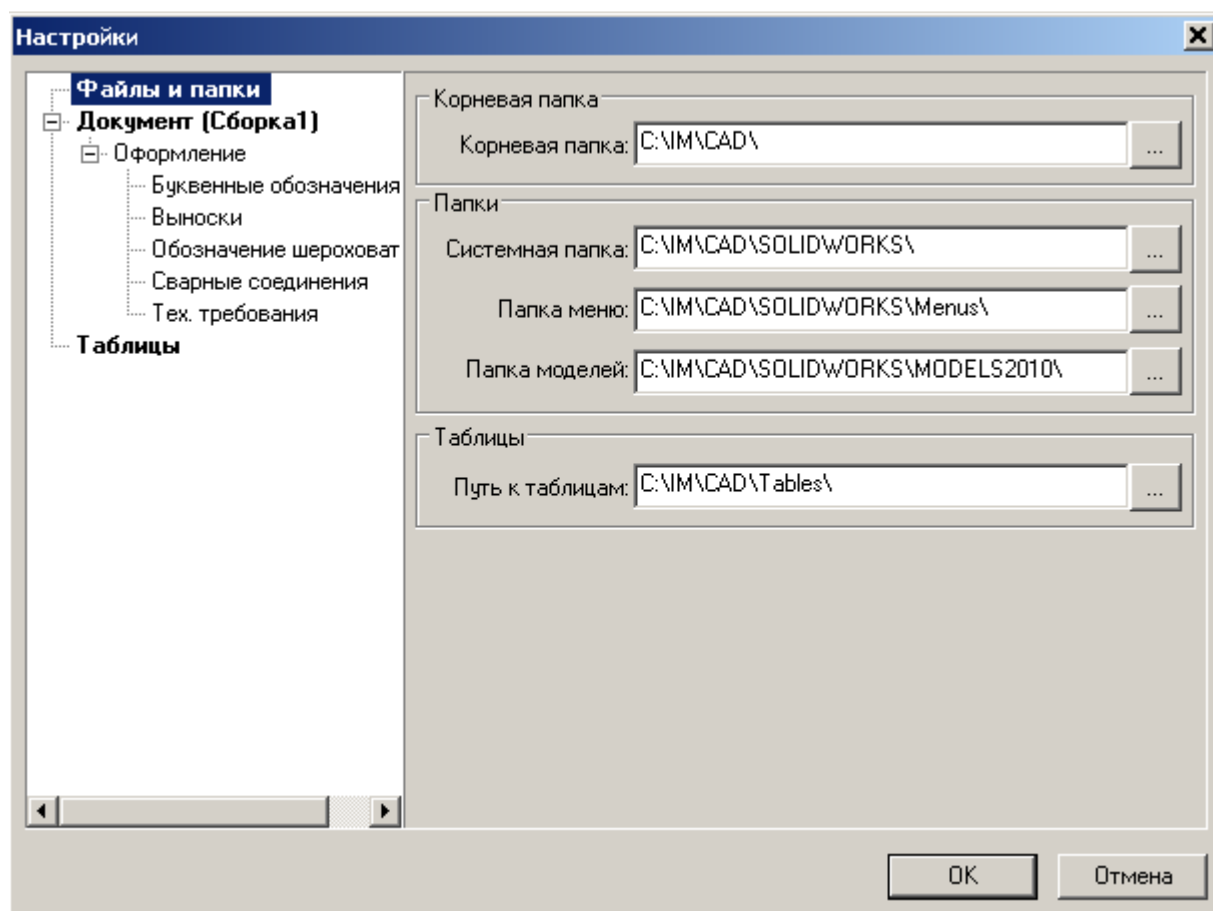


Рисунок 1.3

– **Корневая папка**

В данной секции указываются пути расположения корневой папки.

В корневой папке располагаются системные файлы, необходимые для работы программы.

– **Системная папка**

Указывается путь, по которому размещена папка с исполняемыми файлами Cadmech.

– **Папка меню**

Указывается путь, по которому размещены файлы слайдовых меню Cadmech.

– **Папка моделей**

Указывается путь к файлам мастер-моделей Cadmech.

– **Путь к таблицам**

Указывается путь к папке, в которой расположены библиотеки с техническими требованиями, необходимые для формирования технических требований.

1.3.2. Настройка параметров оформления

В данной секции определяются параметры, которые будут учитываться при размещении на чертеже элементов оформления. Эти настройки могут быть определены по умолчанию для всех вновь создаваемых документов (опция **По умолчанию**), а также для текущего чертежа, находящегося на редактировании (опция **Текущий документ**). Кроме этого, для восстановления параметров текущего документа, как параметров **По умолчанию**, необходимо нажать кнопку **Восстановить** (см. Рисунок 1.4).

Для настройки параметров оформления перейдите к категории **Документ** и установите курсор в требуемый элемент оформления. Например, на рисунке 1.4 отображено окно настройки **Выноски**.

Определяются размеры текста на выносных полках и размеры полок, размещаемых на чертеже с помощью команды **Выноска** (см. п. 8.10).

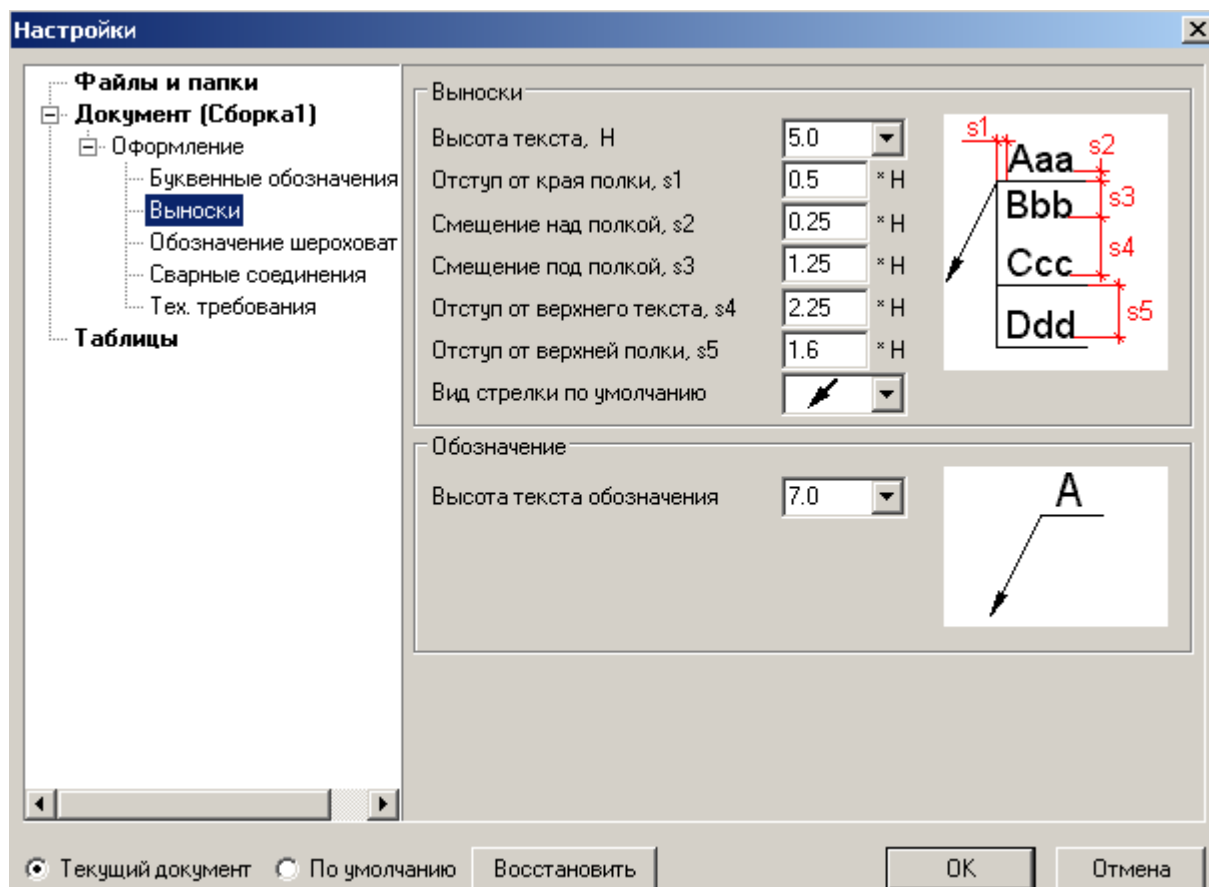


Рисунок 1.4



Шрифты во всех элементах оформления **Cadmech SolidWorks** берутся из настройки документа **SolidWorks** "Инструменты | Параметры | Свойства документа | Шрифт примечаний | Заметка".

1.3.2.1. Буквенные обозначения

Параметры буквенных обозначений:

- o перечень букв, которые не должны быть использованы при обозначении видов, разрезов, сечений, баз;
- o включение/выключение режима автообозначения (см. п. 1.5);
- o приоритет в обозначениях (в первую очередь производить обозначения видов, затем разрезов, сечений и т.д.);
- o алфавит, используемый при обозначениях.

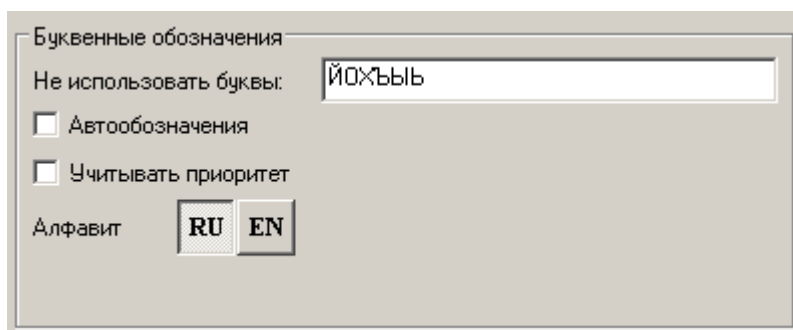


Рисунок 1.5

1.3.2.2. Обозначение шероховатости

Настраивается высота текста и вид знака обозначения шероховатости. Требуемый вид знака обозначения шероховатости определяется нажатием соответствующей кнопки.

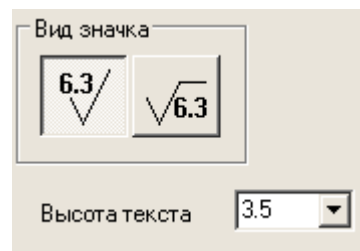


Рисунок 1.6

1.3.2.3. Тексты и полки для СП

Чтобы установить параметры для полок-выносок на чертеже, выберите в меню **Cadmech** команду **Настройки** в режиме оформления чертежа. В диалоге (см. Рисунок 1.7) укажите секцию **Тексты и полки для СП**. В данной секции указывается разрешение/запрет выбора раздела спецификации в карточке документа при размещении полок от стандартных изделий (при включенном переключателе **Стандартные изделия только из IMBASE**, в списке выбора раздела СП будет отсутствовать раздел стандартные изделия).

Кроме этого определяются параметры элементов, связанных со спецификацией (см. Рисунок 1.7):

- отображение количества деталей на полках выносах;
- высота текста позиций и расстояние между полками.

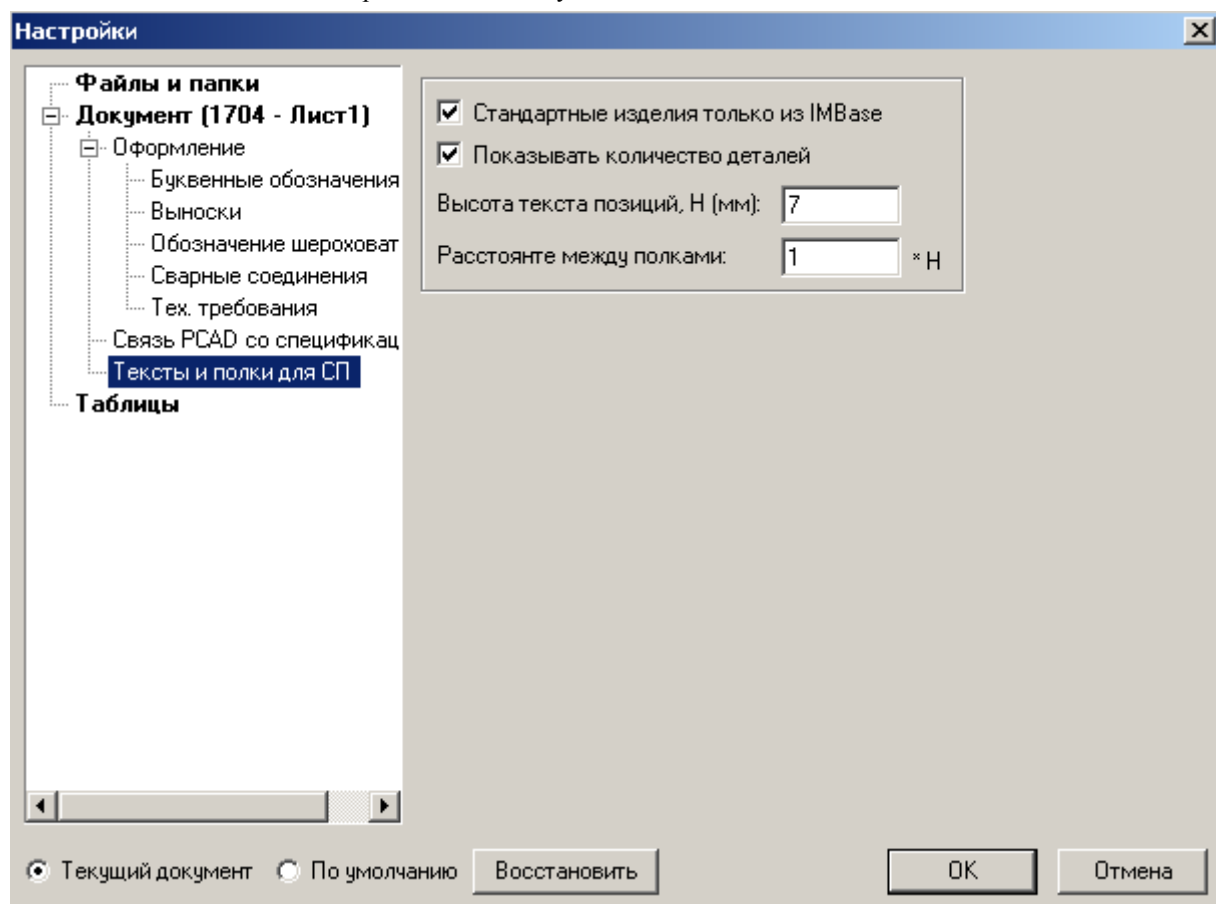


Рисунок 1.7

1.3.2.4. Сварные соединения

В данном разделе определяются параметры ширины колонок таблицы сварных швов, которая будет размещена на чертеже по команде **Таблица сварных швов** (см. п. 8.8.1.3). Есть возможность указать принятые на предприятии префикс номера шва (будет автоматически генерироваться при формировании обозначения сварных соединений на чертеже) и наименование нестандартного шва (будет прописываться при заполнении таблицы сварных швов в колонку ГОСТ).

Таблица сварных соединений

Ширина колонок

№	12
ГОСТ	42
Обозначение	50
Примечание	32
Кол.	18

☐ Не показывать примечание

☐ Не показывать количество

Префикс номера шва №

Название нестандартного шва Нестандартный

Рисунок 1.8

Используя переключатели **Не показывать примечание** и **Не показывать количество** система позволяет определить будут ли в таблице сварных швов отображаться колонки **Примечание** и **Количество**.

1.3.2.5. Технические требования

В данном разделе производится настройка параметров блока технических требований, которые будут размещены на чертеже с помощью редактора технических требований (см. п.8.5). Определенные здесь настройки будут общими для всех блоков, размещаемых на чертеже, однако при размещении отдельных блоков можно воспользоваться аналогичными настройками «Редактора технических требований» и сделать их оригинальными для каждого отдельного блока. С помощью настроек определяются следующие параметры:

- высота текста технических требований (список Высота текста);
- межстрочный интервал в пределах одного пункта (Межстрочный интервал);
- параметры красной строки для отдельных пунктов (Красная строка);
- ширина колонки номеров (указывается при размещении технических требований с номерами пунктов, форматированными в отдельную колонку);
- ширина колонки текста;
- интервал между пунктами (рекомендуется указывать в случае, когда интервал между пунктами должен быть отличным от межстрочного интервала);
- способ выравнивания текста технических требований;
- наличие точки, разделяющей номер пункта и его текст (переключатель Точка после номера пункта).

Тех. требования	
Высота текста, Н	3.5
Межстрочный интервал	1.5 * Н
Красная строка	5
Ширина колонки номеров	0
Ширина колонки текста	165
Интервал между пунктами	0
Способ выравнивания	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☒ Точка после номера пункта	

Расположение	
Расстояние до штампа	15
Отступ сверху	15
Отступ справа	15

Рисунок 1.9



«Межстрочный интервал» – это коэффициент, на который умножается высота шрифта и получается расстояние между строк. Например: высота шрифта 3.5, межстрочный интервал – 2, расстояние между строк – 7.

«Интервал между пунктами» – величина в мм, на которую увеличится межстрочный интервал при переходе к другому пункту ТТ. По умолчанию 0.

1.3.2.6. Таблицы

В данном разделе производится настройка параметров отображения таблиц, которые будут размещены на чертеже командой **Таблица** (см. п. 8.12):

- высота текста таблицы на чертеже;
- высота строки таблицы по умолчанию;
- ширина столбца таблицы по умолчанию;
- настройка границ таблицы: горизонтальных, вертикальных, внешних;
- выравнивание текста по горизонтали и вертикали;
- отступы между текстом и границами ячейки;
- межстрочный интервал.

Рисунок 1.10

1.4. Редактирование списков значений

В системе **Cadmech SolidWorks** значения многих параметров выбираются из организованных списков. Эти списки присутствуют по большей части в элементах оформления чертежей (обозначение шероховатости поверхности, допусков формы и расположения поверхностей и пр.).

В процессе работы всегда возникает необходимость в изменении списка с целью добавления, удаления (неиспользуемых значений) и упорядочивания значений списка. Например, сначала расположить наиболее часто используемые значения шероховатости.

Для редактирования списка требуемых значений необходимо использовать команду **Изменить список** контекстно-зависимого меню, которое присутствует в элементах типа Список.

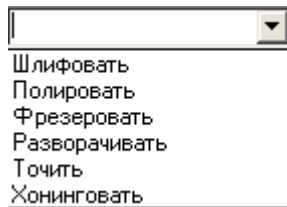
Рассмотрим процесс изменения списка на примере списка значений шероховатости.

В диалоговом окне «Обозначении шероховатости» (см. Рисунок 8.22) существует три списка.

- список значений шероховатости:

- список значений базовой длины:

- список значений видов обработки:



Для редактирования списка значений установите курсор в требуемое поле списка и нажмите правую клавишу мыши. Затем в появившемся контекстно-зависимом меню вызовите команду **Изменить список**.

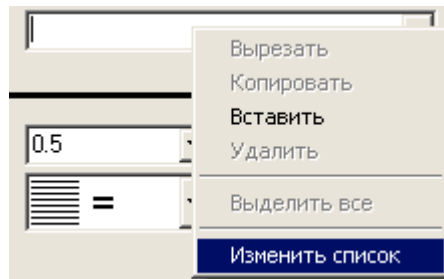


Рисунок 1.11

После вызова команды появится окно «Редактирование списка» (см. Рисунок 1.12), в котором необходимо произвести требуемые изменения и нажать кнопку **Да**.

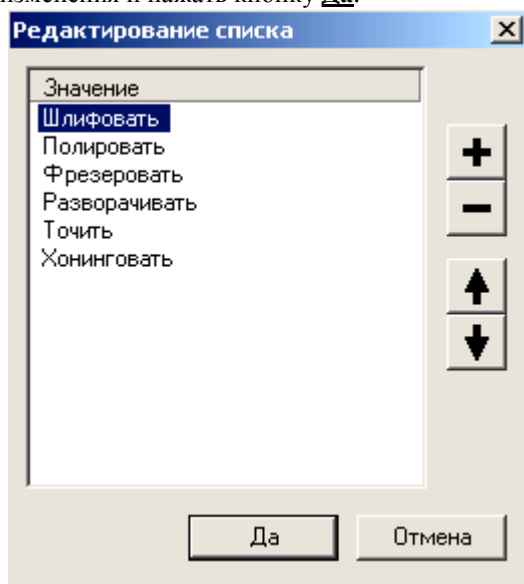


Рисунок 1.12

Аналогичным образом производится редактирование всех списков значений, имеющихся в системе.

1.5. Формирование текста буквенных обозначений

Cadmech SolidWorks обладает функцией автоматического нормоконтроля, используемого при формировании и редактировании текста обозначения видов, разрезов и сечений, а также обозначений баз, отклонений формы и пр.

При включенной опции **Автообозначение** текст обозначения формируется автоматически в зависимости от наличия на чертеже буквенно-цифровых обозначений.

При выключенной опции **Автообозначение** текст обозначения формируется вручную и может быть введен в текстовом окне с клавиатуры или выбран из списка обозначений.

Система осуществляет автоматический контроль за текстами обозначений на чертеже. При удалении одного или нескольких обозначений система упорядочит оставшиеся обозначения по порядку следования

букв. Например, если на чертеже присутствовали обозначения видов А, Б и В, то при удалении обозначения вида А оставшиеся обозначения будут переименованы соответственно: Б в А, В в Б.

1.6. Слайдовые меню и их структура

В системе **Cadmech SolidWorks** выбор стандартных изделий и элементов деталей для размещения производится из слайдовых меню. Они вызываются с помощью команд меню **Cadmech** в режиме моделирования сборки, а также с помощью кнопок на панели инструментов.



Рисунок 1.13

Слайдовые меню созданы по принципу проводника WINDOWS с организацией дерева папок. На нижнем уровне слайдового меню располагается конкретный элемент – болт, винт, шайба, элемент детали и т.д. Элемент в каждой папке представлен в виде слайда, в свойствах которого содержится информация о параметрах элемента (имя таблицы IMBASE, вызываемая функция для генерации данного элемента и пр.) и его графическое изображение.

В качестве примера (см. Рисунок 1.14) представлено слайдовое меню «Крепежные изделия»:

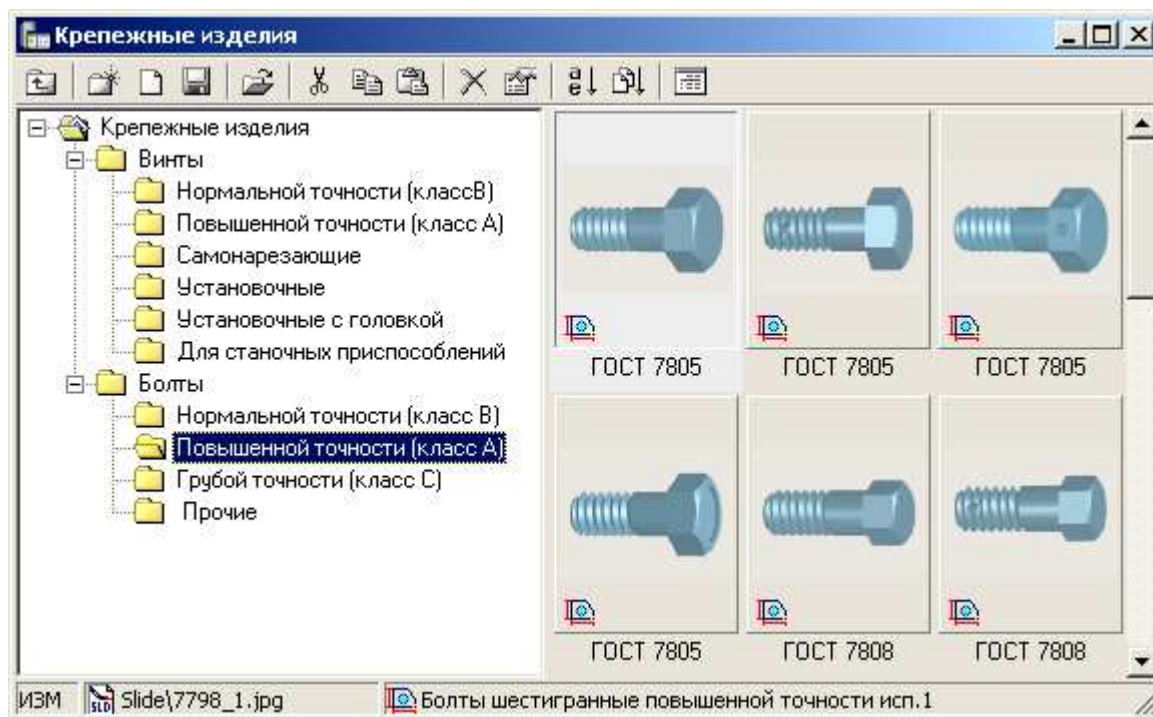


Рисунок 1.14

Далее подробно описан принцип организации меню и команды по работе с ним.

1.6.1. Команды слайдового меню

Команды слайдового меню располагаются на панели инструментов и в контекстно-зависимых меню.

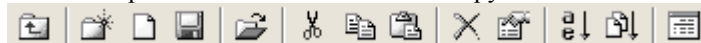


Рисунок 1.15

-  –Переход на один уровень вверх
-  –Создание новой папки
-  –Создание нового элемента
-  –Сохранить изменения
-  –Импорт слайдового меню
-  –Вырезать в буфер
-  –Копировать в буфер
-  –Вставить из буфера
-  –Удаление выбранного элемента
-  –Свойства выбранного элемента
-  –Сортировка по имени
-  –Ручное упорядочение элементов и папок
-  –Выбор размера таблицы

1.6.2. Свойства элемента меню

Свойства элемента содержат информацию о типе элемента, таблице IMBASE  с параметрами данного элемента и прочее.

Свойства элемента вызываются по команде **Свойства**  и представлены в виде следующего диалогового окна:

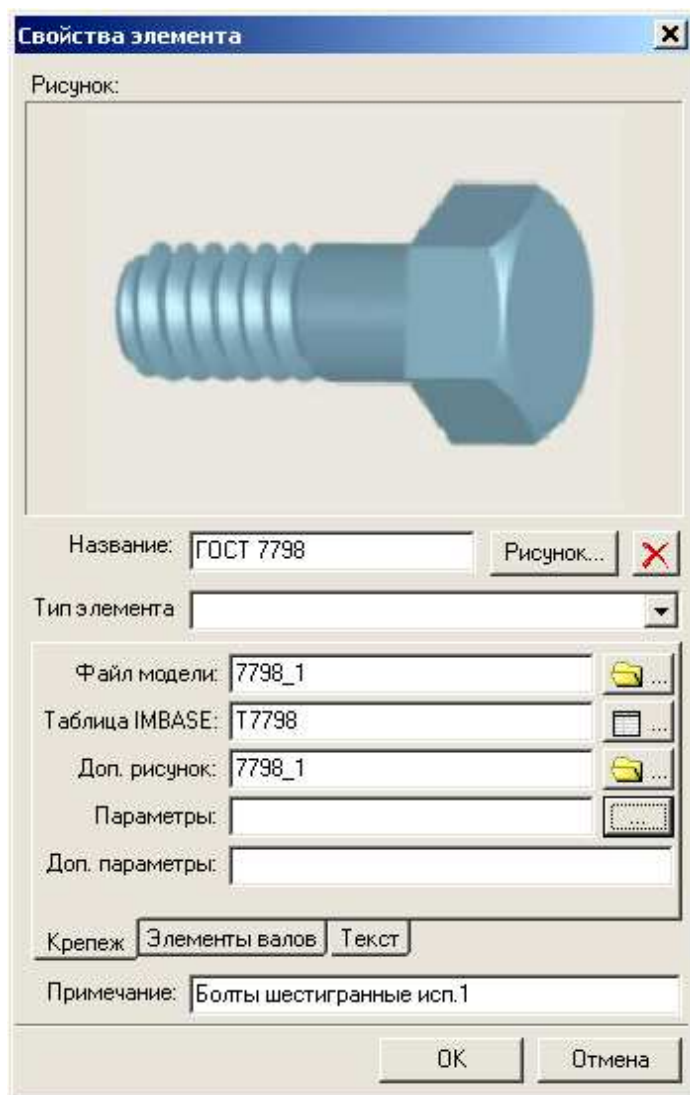


Рисунок 1.16

Название

Указывается название элемента, отображаемое под слайдом.

Рисунок...

Нажатием этой кнопки производится выбор рисунка для слайда. Файлы рисунков должны быть расположены в папке Диск:IM\Cad\SolidWorks\Menus\Slide.

Крепеж

На данной закладке указываются параметры крепежного изделия (параметрической модели):

- o Файл мастер-модели
- o Таблица IMBASE
- o Доп. рисунок
- o Параметры
- o Доп. параметры

Примечание

Определяется примечание, отображаемое в строке состояния слайдового меню.

1.6.3. Создание нового элемента меню

Для добавления нового элемента в слайдовое меню необходимо учитывать тип создаваемой детали. Например, если это винт, то добавление необходимо производить в слайдовое меню «Крепежные изделия»

, если подшипник, то в слайдовое меню «Подшипники»  и т.д. При создании простой ти-

повой детали, например уголок или кронштейн, добавление производится в меню «Прочие элементы» .

Для создания нового элемента меню необходимо вызвать требуемое меню, выполнить команду **Создание нового элемента**  и определить его параметры:

Параметры крепежных изделий (болтов, винтов, заклепок и пр.) указываются на закладке **Крепеж**.

- **файл модели** – выберите файл модели на диске с помощью кнопки напротив данного поля. Файл модели должен располагаться в папке Диск:IM\Cad\SolidWorks\Models. Путь к этой папке указывается в настройках системы (см.п. 1.3.1);
- **таблица IMBASE** – укажите таблицу с параметрами элемента в базе данных IMBASE;
- **доп. рисунок** – укажите рисунок, который будет использоваться в диалоговом окне при выборе диаметра и дополнительных параметров соединения. Рисунок для добавления в качестве дополнительного должен иметь формат BMP. Рекомендуемый размер изображения 100x240 точек;

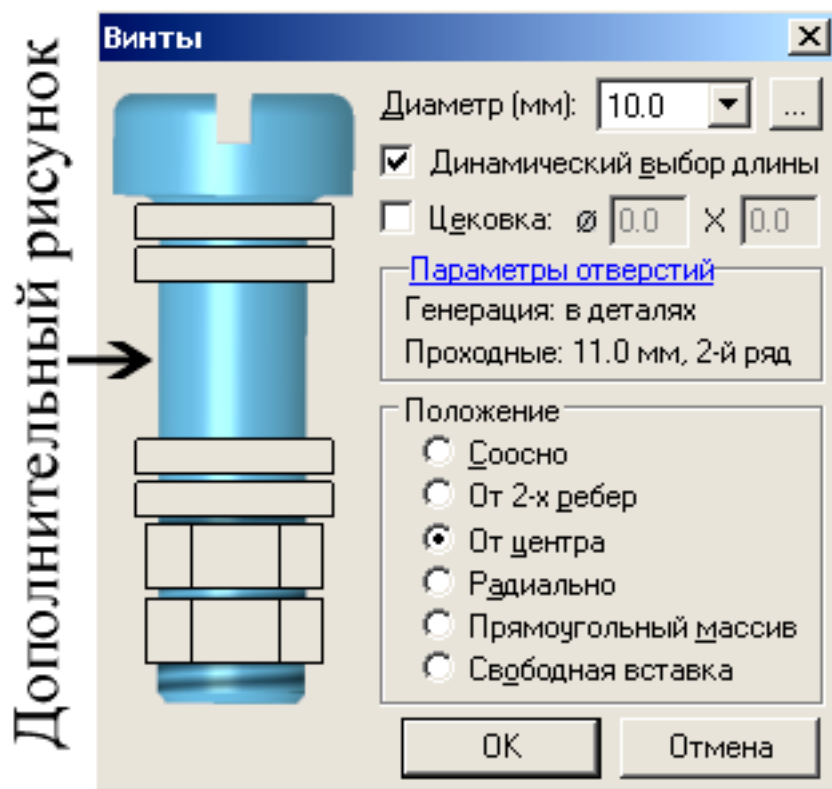


Рисунок 1.17

- **параметры** – возможность определить дополнительную характеристику крепежного изделия;

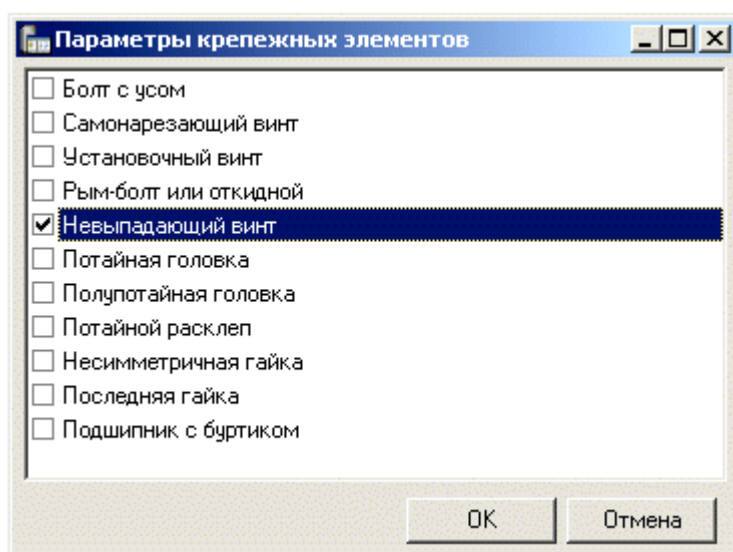


Рисунок 1.18

- **примечание** – укажите пояснение, которое будет отображаться в строке состояния слайдового меню.



Подробную информацию о механизме расширения библиотеки стандартных изделий содержит Глава 5 настоящего руководства пользователя.

ГЛАВА 2. БИБЛИОТЕКА СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Общие сведения

Стандартные изделия в системе **Cadmech SolidWorks** организованы в слайдовое меню, что обеспечивает быстрый и удобный поиск необходимого вам элемента. Через слайдовое меню вы производите выбор определенного типа стандартного изделия, размещаемого в сборке.

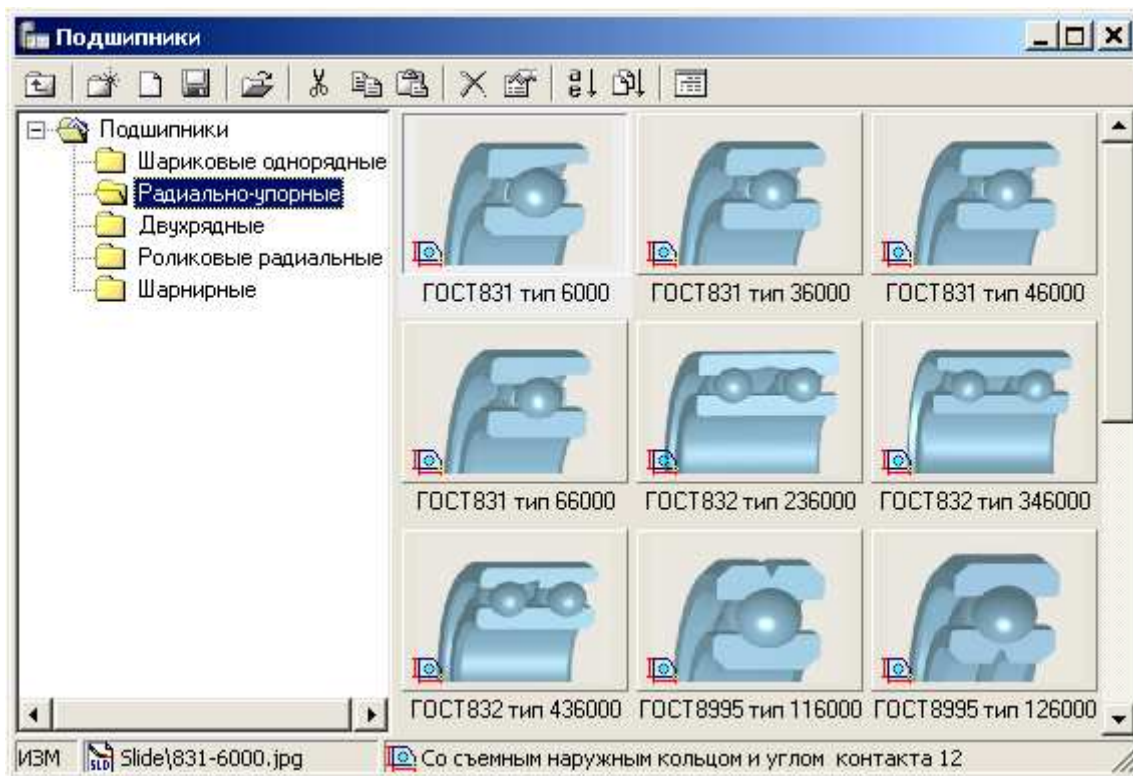


Рисунок 2.1

Слайдовое меню системы **Cadmech SolidWorks** разделено на две части: слева – дерево стандартных изделий определенной категории (на Рисунок 2.1 приведено в качестве примера слайдовое меню **Подшипники**), справа – стандартные изделия, соответствующие выбранному типу.

Для выбора определенного типоразмера укажите нужную папку и дважды щелкните по слайду с требуемым ГОСТом. После чего система предложит вам диалог, в котором вы сможете выбрать параметры размещения стандартного изделия в сборке.

В случае с крепежными соединениями и подшипниками после выбора типа изделия необходимо будет определить параметры размещения. Например, способ позиционирования, необходимость создания цевковки и пр.



При размещении стандартных изделий в сборке система **Cadmech** будет отображать диалоговые окна с подсказками о необходимых действиях.

2.1.1. Основные способы позиционирования элементов в сборке

При размещении стандартных изделий в сборке используется несколько способов определения их расположения. Выбор того или иного способа позиционирования производится в диалоговом окне размещения крепежных соединений, отдельно шайб и гаек, а также подшипников.

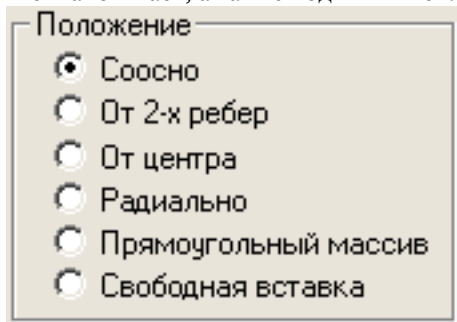


Рисунок 2.2

2.1.1.1. Соосно

В случае соосного размещения стандартные изделия могут располагаться несколькими способами:

- в существующие отверстия, «соосно» указанному круговому ребру (см. Рисунок 2.3);
- по точкам эскиза, когда точка вставки элемента будет совпадать с точкой/точками в эскизе (см. Рисунок 2.5);
- с автоматическим формированием крепежного отверстия (возможно формирование отверстий в сборке или в деталях).

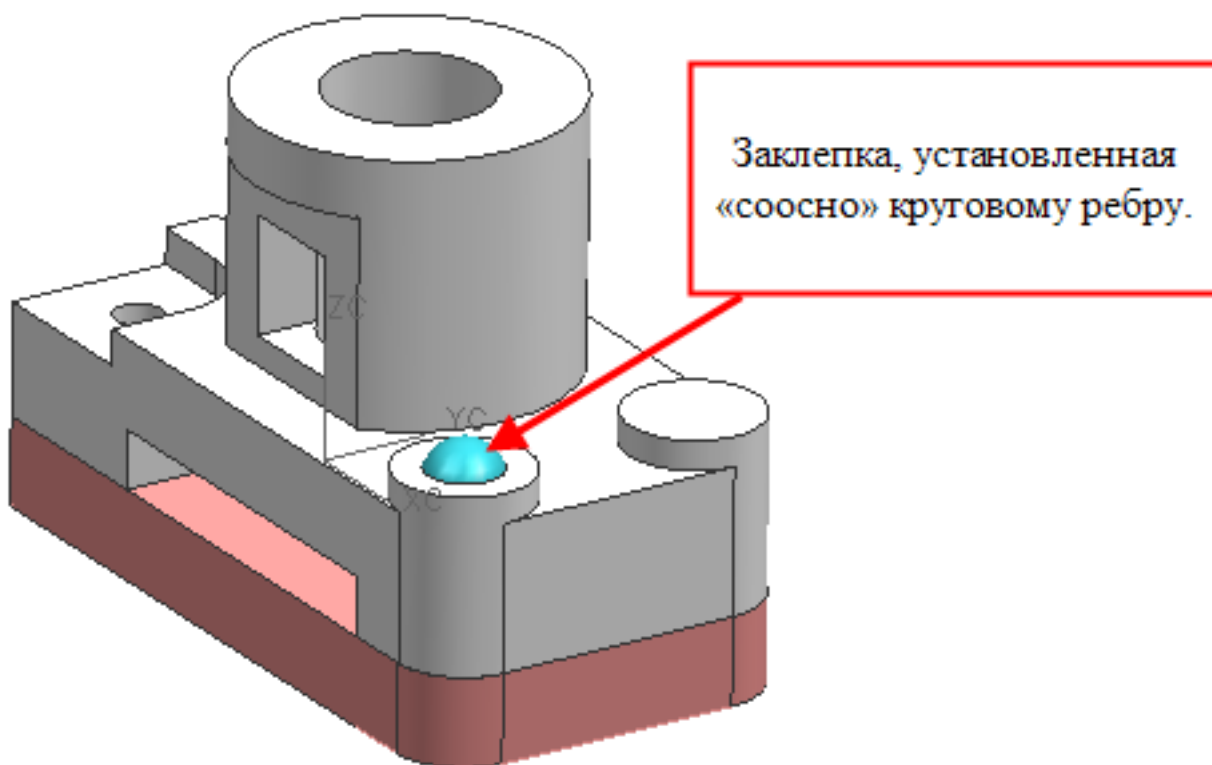


Рисунок 2.3

В общем случае соосного расположения стандартных изделий необходимо указать:

- круговое ребро (окружность или дугу) или точку в эскизе;
- базовую плоскость установки;

–заднюю плоскость, если необходимо (для установки заклепок, для установки шайб и гаек).
При определении этих базовых примитивов система будет производить запрос следующего типа:

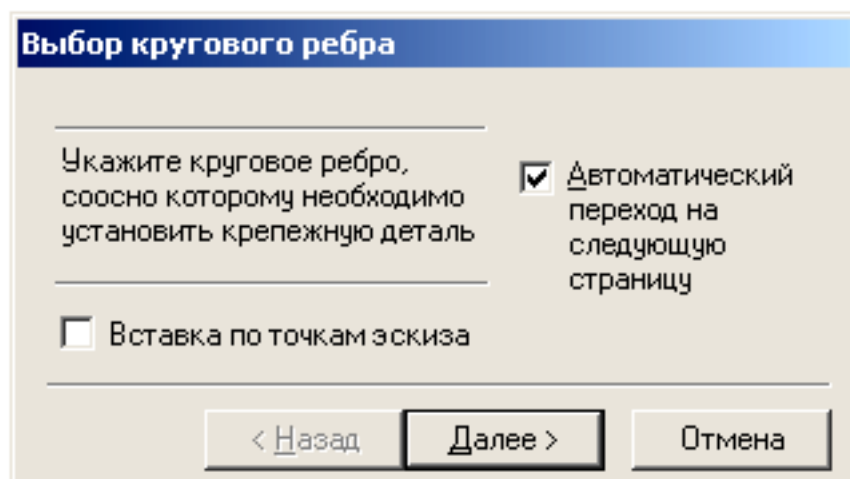


Рисунок 2.4

При вставке крепежных изделий по точкам эскиза необходимо включить переключатель «Вставка по точкам эскиза» и затем указать одну из точек эскиза. В зависимости от выбранного набора стандартных изделий (например, винт с гайками или без) далее будет следовать запрос на определение плоскости размещения гаек (шайб) либо произведено формирование крепежного соединения.

При размещении соединений по точкам эскиза следует соблюдать следующее требование: в эскизе вместо одной из точек должна присутствовать окружность любого диаметра. Кроме этого, эскиз может располагаться как на уровне сборки, так и в любой из деталей этой сборки.

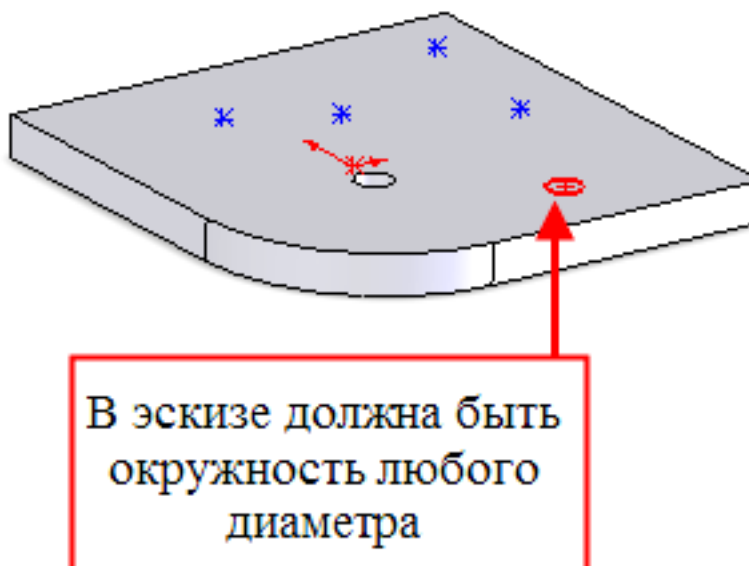


Рисунок 2.5



При размещении шпильки вместо плоскости для установки шайб и гаек потребуется указать деталь, в которую она будет ввинчиваться.

При размещении стандартных изделий в существующие отверстия используйте возможность подбора их диаметра на основании диаметра отверстия (см.п. 2.2.1).

При размещении крепежных изделий по точкам эскиза данное размещение будет ассоциативным, т.е. при изменении положения точек, будет изменяться и положение соединения.

После определения параметров размещения система перейдет к формированию крепежного соединения.

2.1.1.2. От 2-х ребер

При размещении соединений от 2-х ребер укажите два непараллельных ребра, базовую плоскость, расстояния от каждого из ребер до точки вставки и плоскость выхода крепежного отверстия.

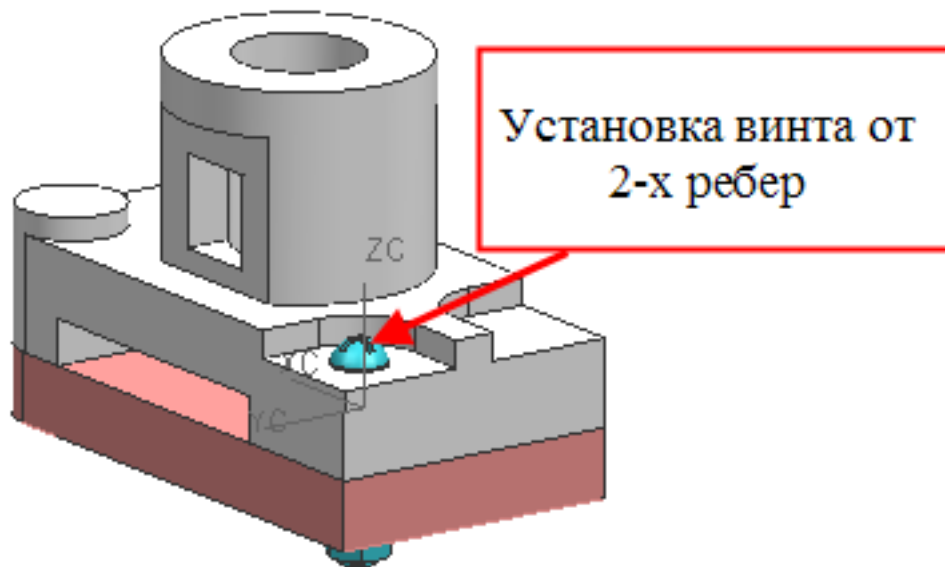


Рисунок 2.6

Данные параметры указываются в диалоговом окне в соответствующих полях ввода:

Выбор расстояния до ребер

До 1-го ребра, L1 (мм):

До 2-го ребра, L2 (мм):

Рисунок 2.7

Помимо ввода значений с клавиатуры можно определить приближенные расстояния от ребер. Для этого подведите курсор в предполагаемое место вставки и нажмите левую клавишу мыши. Указанные таким образом расстояния могут быть откорректированы вводом требуемых значений с клавиатуры. Для применения введенных параметров нажмите кнопку **Применить** Рисунок 2.7.



Рисунок 2.8

После определения параметров размещения нажмите кнопку **Готово**.

2.1.1.3. От центра

Данный способ расположения крепежных элементов рекомендуется использовать в случаях, когда необходимо сгенерировать один или несколько крепежных элементов, размещаемых относительно отверстия либо цилиндрического выступа (круговой массив).

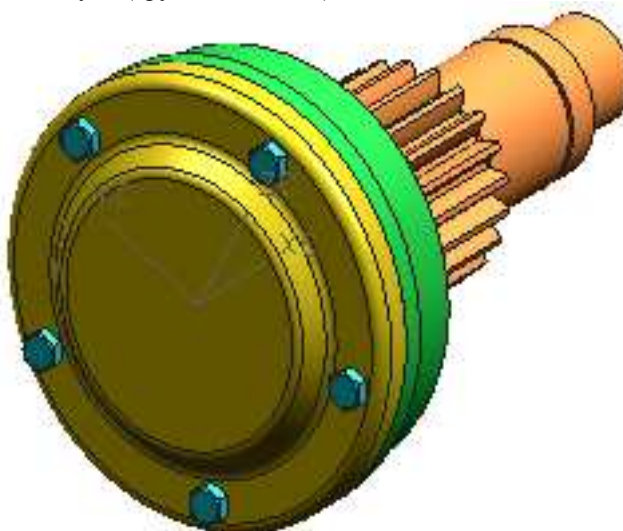


Рисунок 2.9

Размещение от центра может производиться двумя способами: в существующий массив отверстий и с параллельным созданием массива отверстий в сопрягаемых деталях.

Выбор кругового ребра

Укажите круговое ребро в плоскости, параллельной базовой

☒ Автоматический переход на следующую страницу

☐ Вставка в существующий круговой массив

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 2.10

Круговой массив

Расстояние от центра, L (мм): 60.00 f

Начальный угол, A (°): 15 Применить

Кол-во элементов: 3

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 2.11

Размещение в существующий массив

Для размещения элементов в существующий массив отверстий необходимо установить переключатель **Вставка в существующий круговой массив** в положение «включено» и затем указать:

- элемент (отверстие) существующего кругового массива,
- базовую плоскость,
- плоскость для размещения гайки или шайбы (при размещении шпильки требуется указать деталь, в которую она будет ввинчиваться).

Выбор элемента массива

Укажите элемент существующего кругового массива

☒ Автоматический переход на следующую страницу

☒ Вставка в существующий круговой массив

< Назад Далее > Отмена



Для установки крепежа в готовый массив отверстий с цековкой в качестве базовой плоскости указывайте нижнюю плоскость цековки отверстия.

Размещение с созданием отверстий

Чтобы вставить стандартные изделия в сборку с созданием отверстий:

1. Укажите **круговое ребро** на цилиндрическом выступе либо отверстие, относительно которого задается расположение крепежных элементов. Для указания ребра либо отверстия необходимо подвести курсор к требуемому элементу и нажать левую клавишу мыши.
2. Укажите **базовую плоскость** – плоскость на детали, где будет располагаться крепежный элемент. Необходимость указания базовой плоскости обусловлена тем, что круговое ребро и плоскость расположения элементов могут физически находиться в разных плоскостях.
3. Задайте параметры **кругового массива** крепежных соединений:

Круговой массив

Расстояние от центра, L (мм): 60.00 f

Начальный угол, A (°): 15 Применить

Кол-во элементов: 3

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 2.13

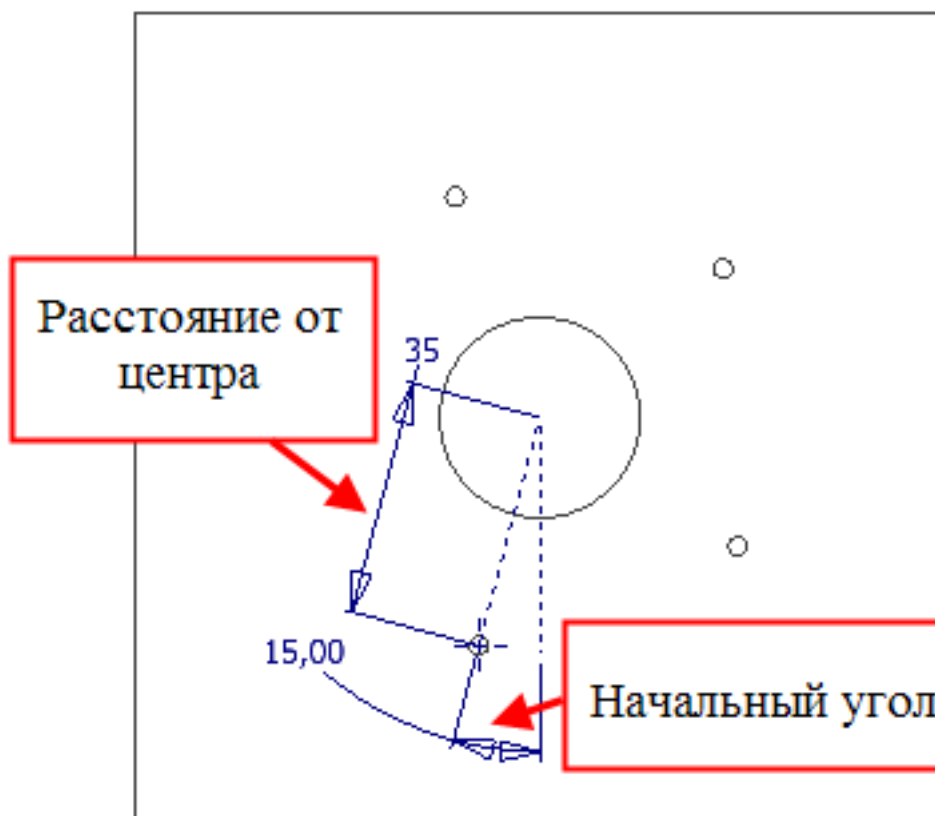


Рисунок 2.14

- расстояние от центра – радиус окружности, на которой располагаются центры генерируемых крепежных элементов;
- начальный угол – угол размещения первого элемента массива. Для изменения направления расположения первого элемента массива относительно базового ребра требуется задать Начальный угол со знаком "минус";
- для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Применить**.

4. Укажите угол заполнения:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный угол** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **угол между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол.

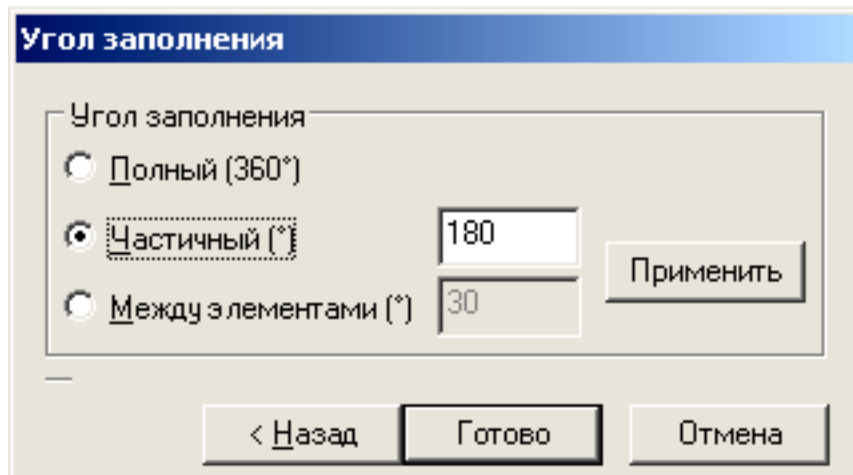


Рисунок 2.15

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Применить**. После определения параметров размещения нажмите кнопку **Готово**.

2.1.1.4. Радиально

Для создания радиального массива необходимо указать цилиндрическую поверхность, базовую плоскость, относительно которой будет устанавливаться смещение, и базовую точку на цилиндрической поверхности. Затем потребуется определить параметры массива:

- расстояние от базовой плоскости;
- начальный угол;
- количество элементов;
- угол заполнения (см. Рисунок 2.18, Рисунок 2.20).



Рисунок 2.16

–Смещение от базовой плоскости

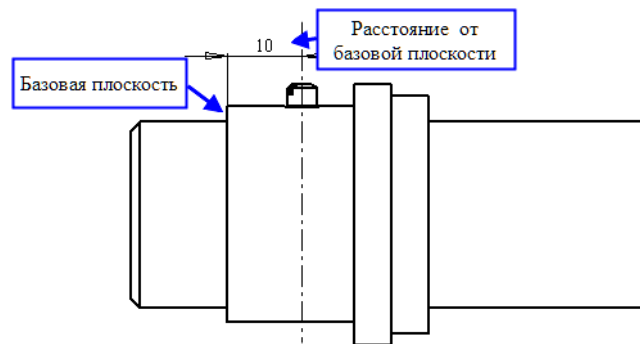


Рисунок 2.17

Радиальный массив

Смещение от базовой плоскости, L (мм): f

Начальный угол, A (°): f Применить

Кол-во элементов:

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 2.18

–Угол заполнения, начальный угол и количество

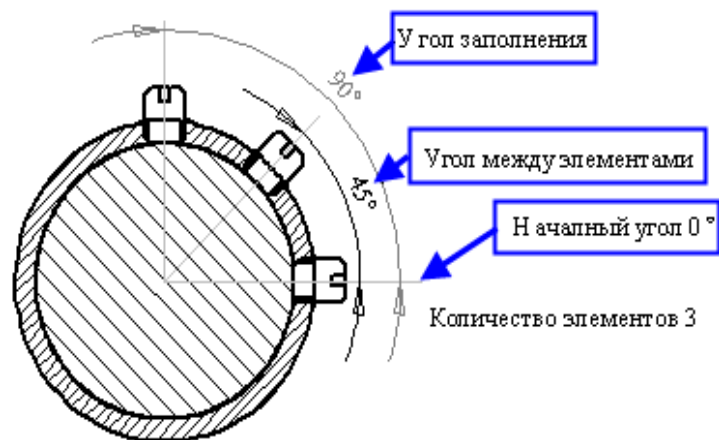


Рисунок 2.19

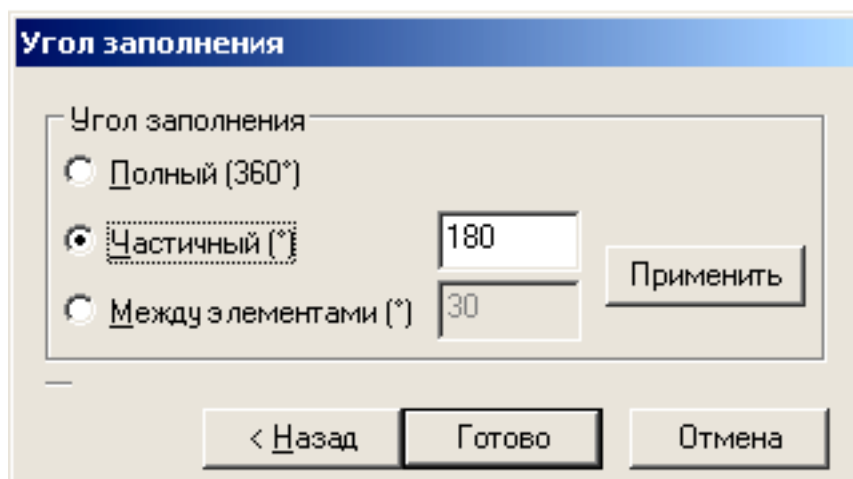


Рисунок 2.20

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Применить**. После определения параметров размещения нажмите кнопку **Готово**.

2.1.1.5. Прямоугольный массив

Размещение стандартных изделий в виде прямоугольного массива может производиться двумя способами: в существующий массив отверстий и с параллельным автоматическим созданием массива отверстий в сопрягаемых деталях.

Размещение в существующем массиве

В случае наличия прямоугольного массива отверстий в нем можно произвести размещение крепежных изделий. Для такого размещения необходимо в диалоговом окне (см. Рисунок 2.21) установить переключатель **Вставка в существующий массив** в положение «включено» и затем указать:

- базовое отверстие;
- базовую плоскость;
- плоскость для размещения гайки или шайбы (при размещении шпильки требуется указать деталь, в которую она будет ввинчиваться).

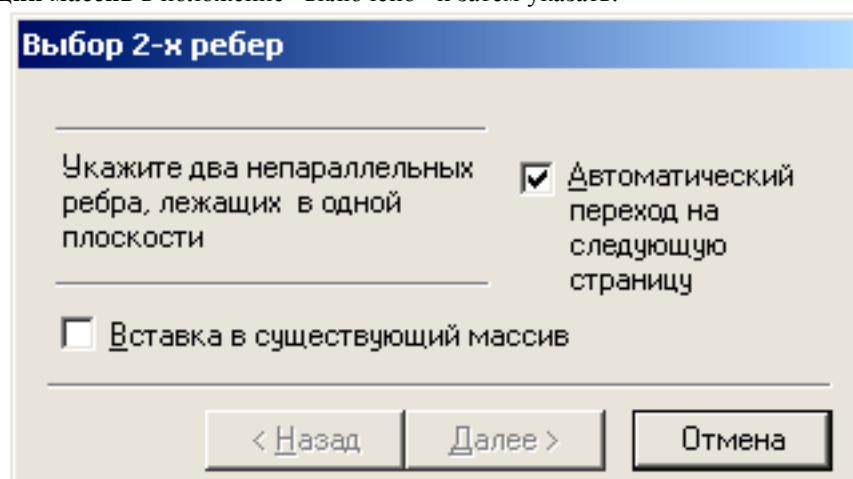


Рисунок 2.21

Размещение с созданием отверстий

При расположении стандартных изделий прямоугольным массивом необходимо указать расположение первого элемента массива способом от 2-х ребер (см.п. 2.1.1.2) и определить параметры массива:

- количество элементов вдоль первого и второго ребер (см. Рисунок 2.22);
- расстояния между элементами вдоль каждого из ребер (см. Рисунок 2.23);
- плоскость для размещения гайки или шайбы (при размещении шпильки требуется указать деталь, в которую она будет ввинчиваться).

Рисунок 2.22

Рисунок 2.23

Для симметричного расположения элементов вдоль указанных ребер необходимо включить переключатель «Симметрично» (см. Рисунок 2.23), соответствующий выбранному направлению.

При формировании массива дополнительно можно определить заполнение контура массива (опция доступна при формировании массива, отличного от 2x2). В этом случае элементы массива будут располагаться не только вдоль ребер, но и внутри образуемого контура (см. Рисунок 2.24).

Кроме этого, дополнительно можно исключать из массива выбранные элементы. Для этого необходимо включить переключатель «Исключить элементы» (см. Рисунок 2.23), нажать кнопку **Далее** и указать левой клавишей мыши места установки крепежного соединения для исключения (см. Рисунок 2.25).

Область заполнения

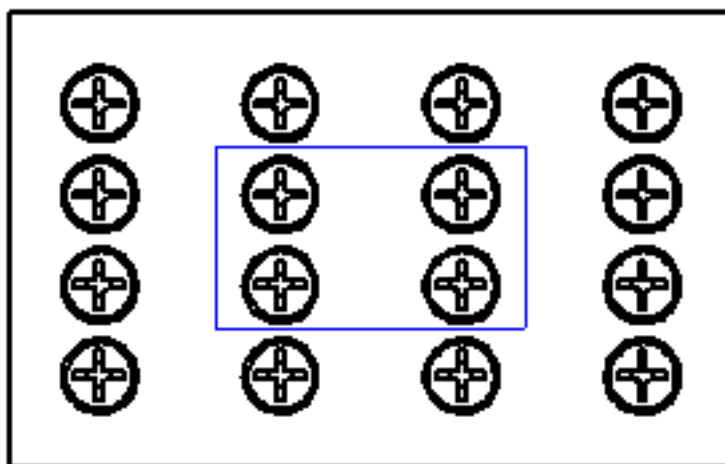


Рисунок 2.24



Рисунок 2.25

После определения параметров размещения нажмите кнопку **Готово** для формирования массива.

2.1.1.6. Свободная вставка

Используя свободную вставку можно добавить в сборку отдельные элементы крепежных соединений (гайки, болты и пр.), а также любые стандартные изделия из базы данных. При таком размещении компонент устанавливается в любую точку пространства сборки. Чтобы определить зависимости между компонентами, используйте функции **SolidWorks**.

Для размещения компонентов таким способом укажите точку в пространстве сборки нажатием левой клавиши мыши. В некоторых случаях после определения расположения элемента потребуется определение длины, типоразмера и пр. Например, свободная вставка может пригодиться, если вы хотите использовать болт или гайку, которые затем будут закрепляться в конструкции при помощи сварки.

2.2. Крепежные соединения

В данном разделе будет рассмотрен принцип формирования различных крепежных соединений. В системе **Cadmech SolidWorks** их формирование может производиться как с использованием только крепежного изделия (болт, винт, шпилька и пр.), так и в пакетном режиме с добавлением к нему различных шайб и гаек. Кроме этого, в любой момент пользователь может добавить к соединению шайбы и гайки отдельно от крепежного изделия (см. п.2.2.6).

Из основных особенностей формирования крепежных соединений в системе **Cadmech SolidWorks** следует отметить:

- автоматический подбор диаметров шайб и гаек на основании указанного диаметра крепежного стержня;

- автоматический подбор диаметра крепежного изделия на основании диаметра указанного отверстия в модели;
- возможность редактирования соединений с целью изменения параметров крепежных изделий (диаметр, длина и пр.), их расположения и пр;
- автоматическая генерация крепежных и проходных отверстий в сопрягаемых деталях;
- возможность формирования отверстий, как на уровне детали, так и на уровне сборки, например, если отверстия необходимо вырезать по месту;
- возможность настройки параметров проходных отверстий в соответствии с требуемым размерным рядом;
- контроль выбора длины крепежного стержня для исключения размещения его гладкой части в резьбовом отверстии (в случае размещения резьбовой части в ответной детали в ней будет сформировано гладкое отверстие).

Прежде чем формировать крепежные соединения, необходимо изучить общие сведения и основные принципы позиционирования крепежных соединений в сборке (см.п.2.1.1).

! Операция вставки в сборку крепежных изделий требуют обязательного полного решения компонентов сборки (которые будут скрепляться). В том случае, если компоненты будут сокращенными (Lightweight), системе Cadmech будет недостаточно данных для генерации крепежа в сборке. Дополнительную информацию по решенным (Resolved) или сокращенным компонентам SolidWorks смотрите в Справке по SolidWorks.

Определение типа крепежного изделия и дополнительных элементов соединения

При размещении соединения в первую очередь необходимо выбрать тип стандартного изделия, а также при необходимости добавить к нему шайбы и гайки.

Выбор типа стандартных изделий производится из слайдовых меню.

Чтобы вызвать слайдовое меню нажмите левой клавиши мыши в область диалогового окна, ограниченную контуром с изображением крепежного элемента (болт, винт, гайка, шпилька и пр.):

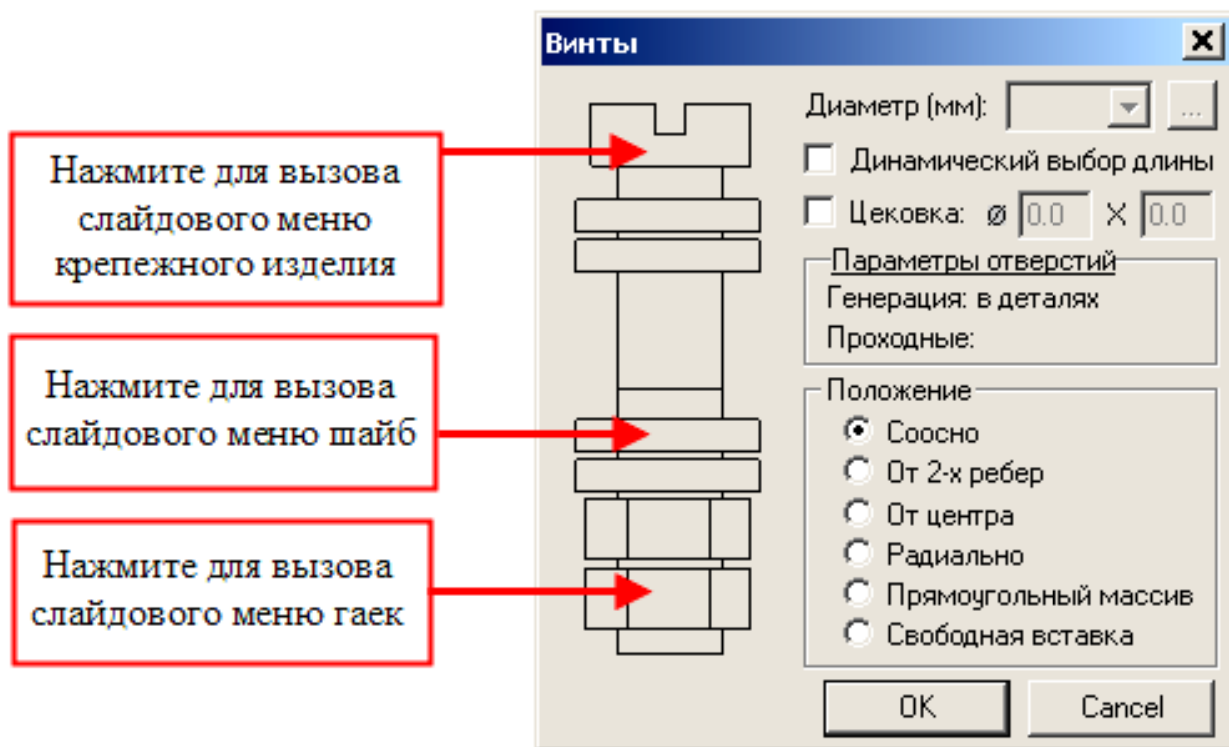


Рисунок 2.26



Диалоговое окно (см. Рисунок 2.26) вызывается с помощью команд меню Cadmech, предназначенных для формирования крепежных соединений. Оно может менять свой вид в зависимости от выбранного типа крепежного соединения (болтовое, винтовое, заклепочное и т.п.).

Аналогично в зависимости от выбранного типа стандартного изделия также будет изменяться и набор шайб и гаек. Например, при выборе винта с потайной головкой не будет возможности выбора шайб под головку винта и пр.

После вызова слайдового меню укажите требуемый тип крепежного изделия (см. Рисунок 1.14).

Для выбора определенного крепежного изделия в левой части слайдового меню укажите категорию: винты, болты и пр., затем дважды щелкните левой клавишей мыши по слайду, соответствующему нужному вам ГОСТу.

2.2.1. Параметры формирования соединения

При формировании любого соединения после вызова соответствующей команды необходимо определить его параметры.

Параметры соединений указываются в диалоговом окне следующего вида:

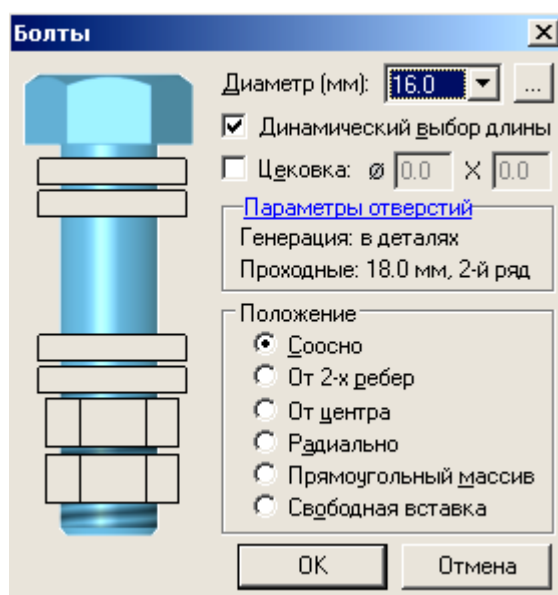


Рисунок 2.27

- **Диаметр**

Указывается несколькими способами: выбором значения из списка, определением значения на основании диаметра имеющегося отверстия или путем расчета.

Для произведения расчета или определения диаметра на основании отверстия необходимо нажать кнопку  диалогового окна (см. Рисунок 2.27) и в появившемся меню (см. Рисунок 2.28) вызвать соответствующую команду:

вычислить – для произведения расчета (см. п. 6.1);

получить с модели – для подбора диаметра по указанному отверстию.

- **Динамический выбор длины**

Данный переключатель определяет способ выбора длины крепежного изделия. Длина может быть указана двумя различными способами:

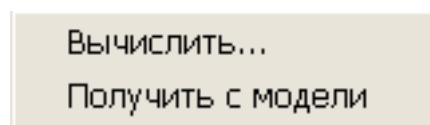


Рисунок 2.28

Динамический (переключатель включен) – на этапе выбора длины ее изменение будет визуально представлено на экране, и выбор осуществляется перебором значений из имеющегося списка таблиц IMBASE (см. Рисунок 2.29).

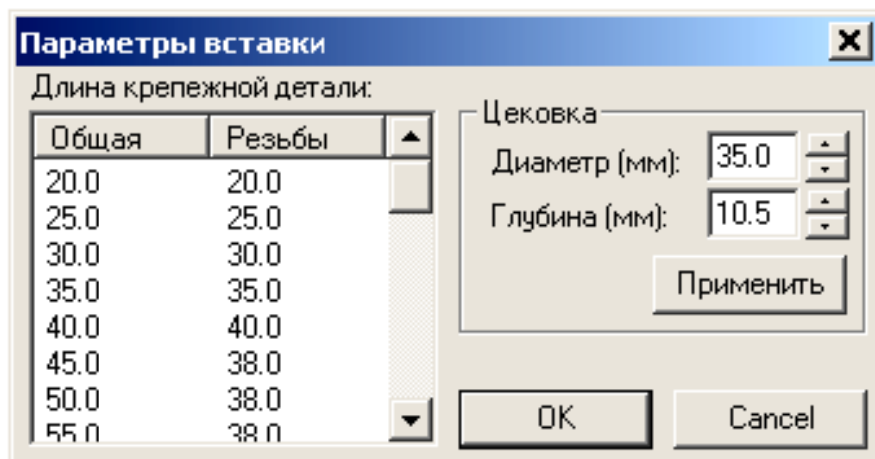


Рисунок 2.29

Выбор из таблицы (переключатель выключен) – длина будет выбираться непосредственно из таблицы IMBASE.

! При динамическом выборе длины доступны для отображения те параметры IMBASE, которые имеют флаг CADMECH (см. руководство по IMBASE). При выборе длины непосредственно из таблицы IMBASE пользователю предоставляется возможность видеть все параметры данного крепежного изделия: высота головки, покрытие, класс прочности, общая длина и пр.

- **Цековка**

Данный параметр определяет размеры цековки для установки крепежных изделий. По умолчанию размеры цековки устанавливаются согласно ЕСКД. Чтобы изменить эти размеры, введите значения диаметра и глубины цековки в соответствующие поля.

- **Параметры отверстий**

Данная команда позволяет изменить размерный ряд для проходных отверстий и указать метод их генерации (на уровне сборки или деталей).

При необходимости можно воспользоваться вводом значения диаметра отверстия в соответствующее поле (см. Рисунок 2.30).

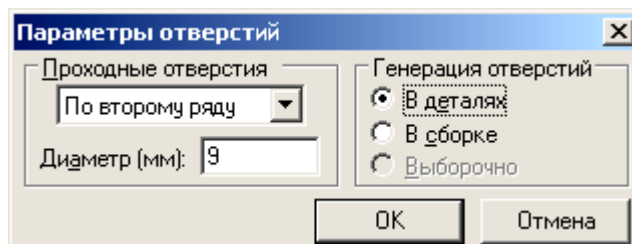


Рисунок 2.30

- **Положение**

В данной секции расположены переключатели, с помощью которых определяется способ позиционирования размещаемых в сборке стандартных изделий. Все способы рассмотрены в разделе 2.1.1 настоящего руководства.

2.2.2. Болтовые и винтовые соединения

Меню:	Cadmech
Команда:	Винтовые соединения
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Для создания винтового или болтового соединения:

1. Вызовите команду **Винтовые соединения**.
2. Определите тип крепежного изделия и набор дополнительных элементов соединения.
3. Тип стандартных изделий определяется в слайдовом меню (см. п. 0). Добавить к соединению шайбы и гайки можно только после определения диаметра крепежного изделия (болта, винта, шпильки и т.п.).
4. Определите параметры.
На данном шаге необходимо определить диаметр, способ определения длины, размеры цековки, параметры отверстий (см. п. 2.2.1) и способ позиционирования (см. п. 2.1.1).
5. Укажите расположение соединения.
Расположение соединения определяется одним из способов, указанных на предыдущем шаге.
6. Определите длину крепежного изделия.
В зависимости от указанного способа определения длины необходимо выбрать ее из предлагаемого списка длин (динамический способ) или указать требуемую запись в таблице IMBASE.

При создании соединения без гаек система предлагает на выбор (см. Рисунок 2.31) создание "глухого" либо сквозного отверстия в зависимости от выбранной длины крепежного элемента (толщины детали).

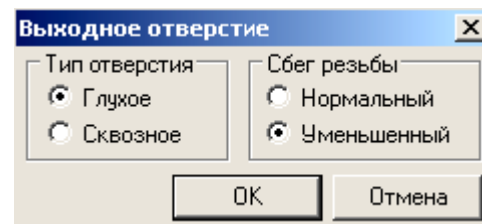


Рисунок 2.31



Шайбы и гайки могут быть добавлены в соединяемый пакет, и после установки крепежного соединения с помощью команды **Редактирование** (см. п. 2.7).

2.2.3. Соединения заклепками

Меню:	Cadmech
Команда:	Заклепки
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Чтобы создать крепежное соединение с помощью заклепок:

1. Вызовите команду **Заклепки**.
2. Определите тип заклепки.
Тип заклепки определяется в слайдовом меню (см. п.0).
3. Определите параметры.
На данном шаге необходимо определить диаметр, параметры отверстий (см. п. 2.2.1) и способ позиционирования (см. п. 2.1.1).
4. Укажите расположение соединения.
Расположение соединения определяется одним из способов, указанных на предыдущем шаге.
5. Определите длину заклепки.



На основании анализа толщины соединяемого пакета **Cadmech SolidWorks** производит расчет длины заклепки (с учетом «расклепа»), необходимой для выполнения данного соединения, и предлагает выбрать ее из таблицы IMBASE.

Следует отметить, что в списке доступных для выбора типоразмеров заклепок будут присутствовать только те, длина которых равна или превышает минимально необходимое значение.

2.2.4. Соединения с помощью шпилек

Меню:	Cadmech
Команда:	Шпильки
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Для выполнения крепежного соединения с помощью шпилек:

1. Вызовите команду **Шпильки**.
2. Определите тип шпильки и набор дополнительных элементов соединения.
Тип шпильки и дополнительных компонентов определяется в слайдовом меню (см. п. 2.2). Следует отметить, что дополнительные элементы (шайбы и гайки), добавляемые в «пакет», можно выбрать только после определения диаметра шпильки (см. п. 2.2.1).
3. Определите параметры.
На данном шаге необходимо определить диаметр, способ определения длины, параметры отверстий (см. п. 2.2.1) и способ позиционирования (см. п. 2.1.1).
4. Укажите расположение соединения.
Расположение соединения определяется одним из способов, указанных на предыдущем шаге.
5. Определите длину шпильки.
В зависимости от указанного способа определения длины необходимо выбрать ее из предлагаемого списка длин (динамический способ) или указать запись в таблице IMBASE.

! При создании соединения будет предлагаться на выбор создание "глухого" либо сквозного отверстия в детали в зависимости от выбранной длины шпильки (толщины детали). Тип формируемого отверстия необходимо указать в соответствующем запросе (см. Рисунок 2.31).
Шайбы и гайки могут быть добавлены в соединяемый пакет и после выполнения крепежного соединения с помощью команды **Редактирование** (см. п. 2.7).

2.2.5. Соединения с помощью штифтов

Меню:	Cadmech
Команда:	Штифты
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Чтобы создать штифтовое соединение:

1. Вызовите команду **Штифты**.
2. Определите тип штифта.
Тип штифта определяется в слайдовом меню (см. п. 2.2).
3. Определите параметры.
На данном шаге необходимо определить диаметр, способ определения длины, параметры отверстий (см. п. 2.2.1) и способ позиционирования (см. п. 2.1.1).
4. Укажите расположение соединения.
Расположение соединения определяется одним из способов, указанных на предыдущем шаге.
5. Определите длину штифта.

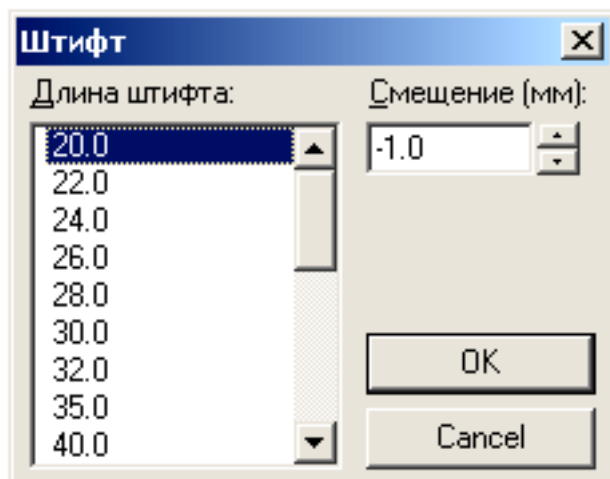


Рисунок 2.32

В зависимости от указанного способа определения длины необходимо выбрать ее из предлагаемого списка длин (динамический способ) или указать запись в таблице IMBASE. На этапе выбора длины дополнительно можно определить смещение поверхности штифта относительно плоскости установки.

6. Определите тип выходного отверстия и дополнительную глубину.
В зависимости от указанной длины (толщины детали) **Cadmech SolidWorks** будет предлагать на выбор формирование «глухого» или сквозного отверстия. Для его определения необходимо установить переключатель в требуемое положение и нажать кнопку **OK**.

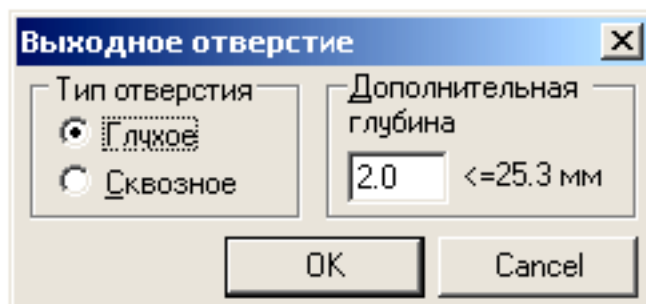


Рисунок 2.33

Дополнительная глубина сверления определяет дополнительное значение глубины отверстия относительно штифта.

2.2.6. Гайки и шайбы

Шайбы и гайки в системе **Cadmech SolidWorks** могут быть размещены отдельно от крепежных изделий (болтов, винтов и пр.).

Меню:	Cadmech
Команда:	Шайбы/гайки
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Чтобы разместить гайку или шайбу в сборке:

1. Вызовите команду **Шайбы/гайки**.
2. Определите тип гайки и шайб.
Тип размещаемых компонентов определяется в слайдовом меню, которое вызывается из данного диалогового окна:

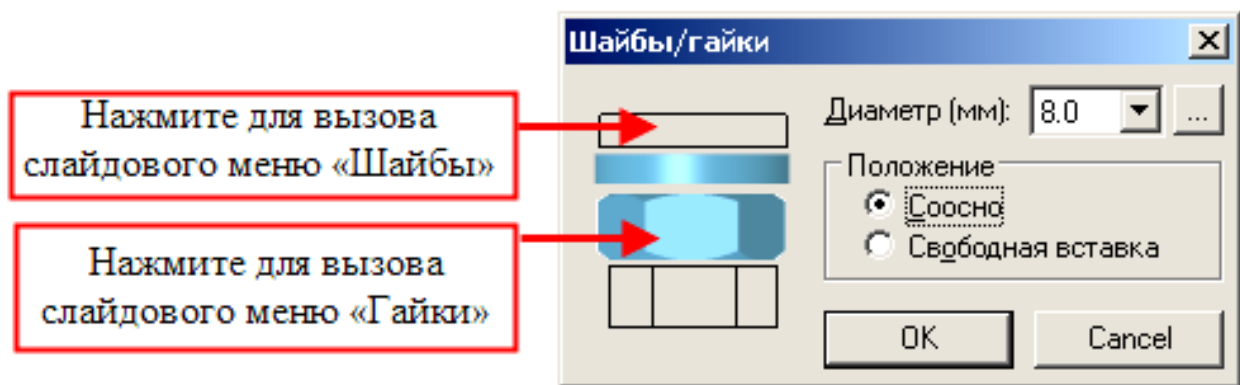


Рисунок 2.34

3. Определите параметры.
На данном шаге необходимо определить диаметр (см. п. 2.2.1) и способ позиционирования (см. п. 2.1.1).
Следует отметить, что с помощью данной команды шайбы можно размещать и без гаек.
4. Укажите расположение гаек и шайб.
Расположение соединения определяется одним из способов, указанных на предыдущем шаге (соосно или свободная вставка).

2.3. Подшипники

В библиотеке стандартных изделий содержатся подшипники различных ГОСТов и типов. Используя инструменты системы **Cadmech SolidWorks**, подшипники можно размещать на вал или в корпус.

Тип и параметры размещения подшипников определяются в диалоговом окне, которое предоставляется пользователю после вызова команды Подшипники.

Меню:	Cadmech
Команда:	Подшипники
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

2.3.1. Параметры и способы размещения подшипников

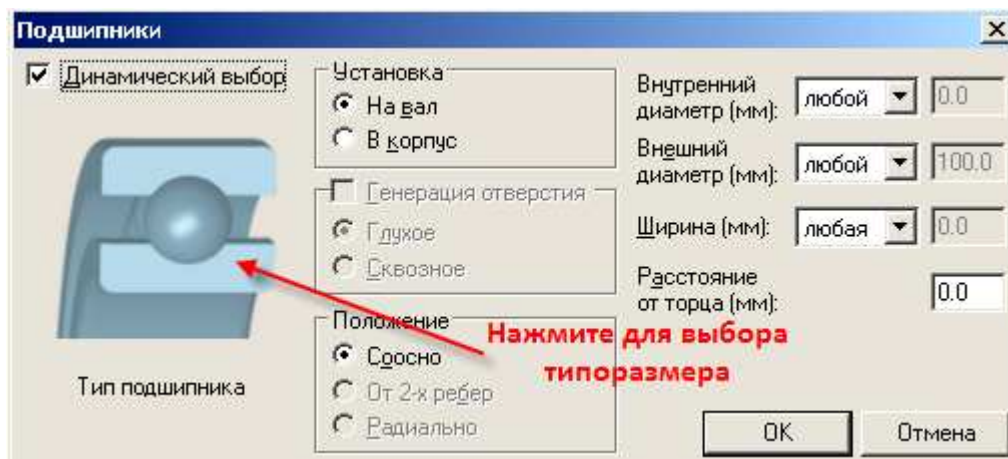


Рисунок 2.35

Система предлагает следующие параметры размещения подшипников:

- **Тип подшипника**

Для выбора типа подшипника в слайдовом меню укажите категорию и дважды щелкните левой клавишей мыши по слайду с требуемым ГОСТом. Вызов слайдового меню осуществляется нажатием левой клавиши мыши в область изображения подшипника диалогового окна (см. Рисунок 2.35).

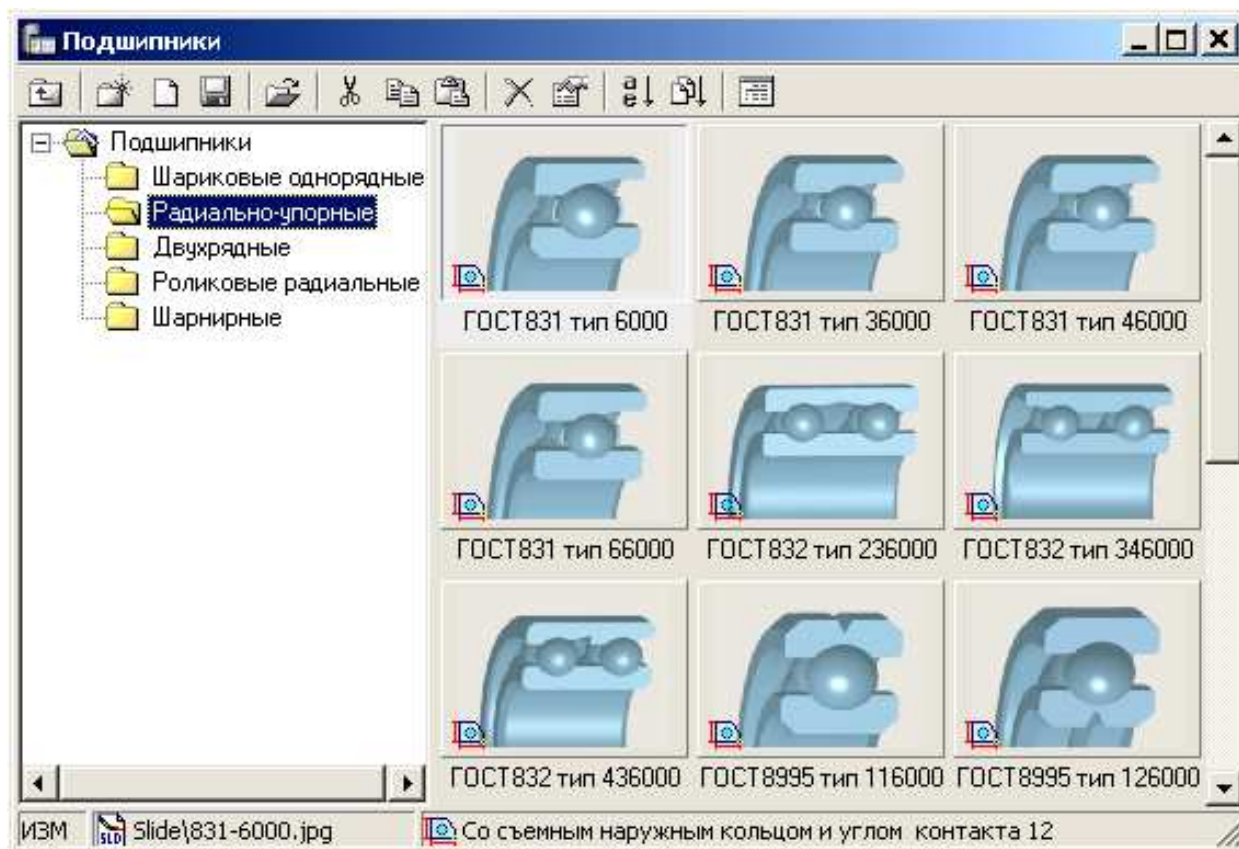


Рисунок 2.36

- **Динамический выбор**

Типоразмер подшипника, выбранного в слайдовом меню, может подбираться динамически (переключатель включен см. Рисунок 2.35) или из таблицы IMBASE (переключатель выключен).

При динамическом выборе пользователь может визуально наблюдать подбор подшипника по тем параметрам, для которых в таблице IMBASE установлен флаг CADMECH.

При выборе подшипника из таблицы пользователю будут доступны все параметры, имеющиеся в данной таблице, однако в данном случае будет невозможно визуально наблюдать за изменениями при переборе типоразмеров.

- **Тип установки**

С помощью переключателя в секции **Установка** пользователю необходимо определить тип установки: на вал или в корпус. При выбранной установке в корпус дополнительно потребуется определить необходимость генерации отверстия и способ позиционирования («соосно», от «2-х ребер» и «радиально»).

- **Расстояние от торца**

Данный параметр определяет расстояние между базовой плоскостью размещения и торцом подшипника. При необходимости изначально введенное значение можно откорректировать на этапе выбора типоразмера.

2.3.2. Установка подшипников

Чтобы установить подшипник:

1. Вызовите команду **Подшипники**.
2. Определите тип подшипника.

Тип подшипника определяется в слайдовом меню (см. Рисунок 2.36).

3. Определите параметры размещения.

Укажите способ установки подшипника и дополнительные параметры размещения (см. Рисунок 2.35).

4. Укажите расположение подшипника и типоразмер.

Расположение подшипника определяется в зависимости от выбранного способа: на вал или в корпус.

При установке **на вал** потребуется указать базовый цилиндр и базовую плоскость для размещения подшипника.

После определения базовых элементов будет предлагаться список типоразмеров подшипников, доступных в базе данных IMBASE (см. Рисунок 2.37), причем, в этот список попадут только те типоразмеры, которые имеют внутренний диаметр, равный диаметру указанного базового цилиндра.

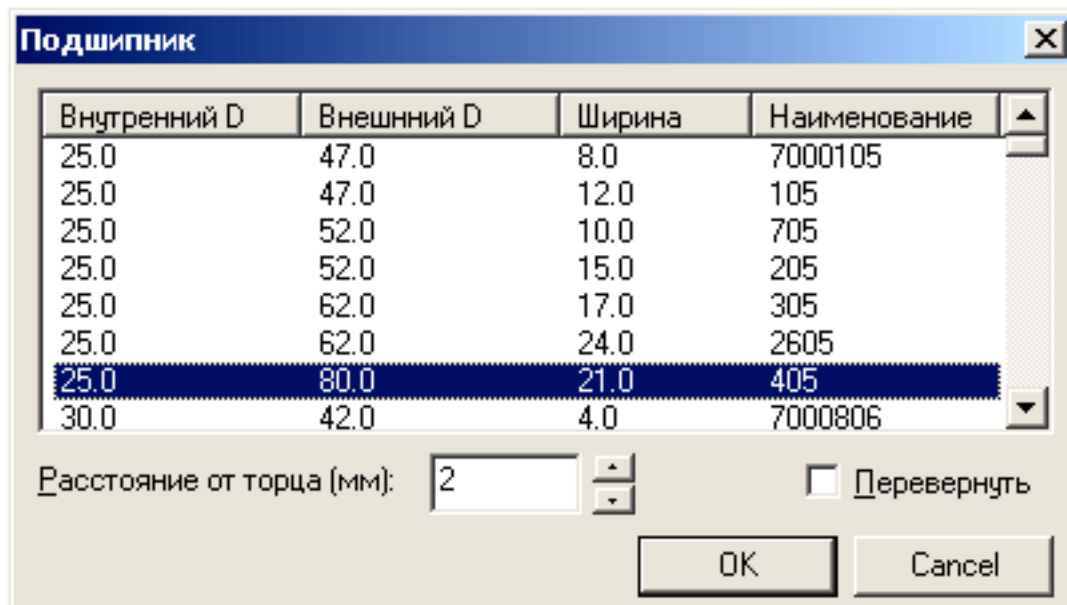


Рисунок 2.37

Данный список можно отфильтровать не только по внутреннему диаметру, но и по другим параметрам. В качестве возможных условий система предлагает указать фильтр по внутреннему и внешнему диаметрам, а также по ширине подшипника (любой, >= –больше либо равно, <= –меньше либо равно). Для определения фильтра установите курсор в требуемое поле диалогового окна (Рисунок 2.35), задайте значение и укажите условие выбора.

Установку подшипника **в корпус** можно производить как в существующее отверстие, так и при формировании нового. Для установки подшипника в корпус включите переключатель в корпус (см. Рисунок 2.35) При установке подшипника с формированием нового отверстия (включен переключатель **Генерация отверстия** Рисунок 2.35) можно определить тип отверстия: глухое или сквозное. Диаметр отверстия в данном случае будет определен автоматически, исходя из внешнего диаметра подшипника.

При размещении подшипника в корпус его расположение может быть указано тремя способами: «соосно», от 2-х ребер или радиально. Действия, которые необходимо выполнить при размещении подшипника одним из указанных способов, рассмотрены в разделе 2.1.1.

Переключатель **Перевернуть** предназначен для зеркального расположения несимметричного подшипника (с буртиком).

Значение расстояния от торца, установленное в главном окне размещения подшипника (см. Рисунок 2.35), можно откорректировать, введя требуемое значение в соответствующем поле (см. Рисунок 2.37).

Для окончательного размещения подшипника после определения всех параметров нажмите кнопку **ОК**.



При установке подшипника на вал внутренний диаметр подшипника система **Cadmech SolidWorks** подбирает автоматически. Соответственно при установке в корпус с готовым отверстием внешний диаметр подшипника также подбирается автоматически.

2.4. Пружины

Система **Cadmech SolidWorks** содержит в библиотеке пружины сжатия. К применению доступны как разделенные по классам и разрядам стандартные пружины, содержащиеся в базе данных IMBASE, так и нестандартные, параметры которых можно ввести с клавиатуры.

Кроме этого, в системе имеется возможность произвести расчет пружины с последующим формированием ее модели в сборке.

Меню:	Cadmech
Команда:	Пружины
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Для размещения пружины в сборке:

1. Вызовите команду **Пружины**.

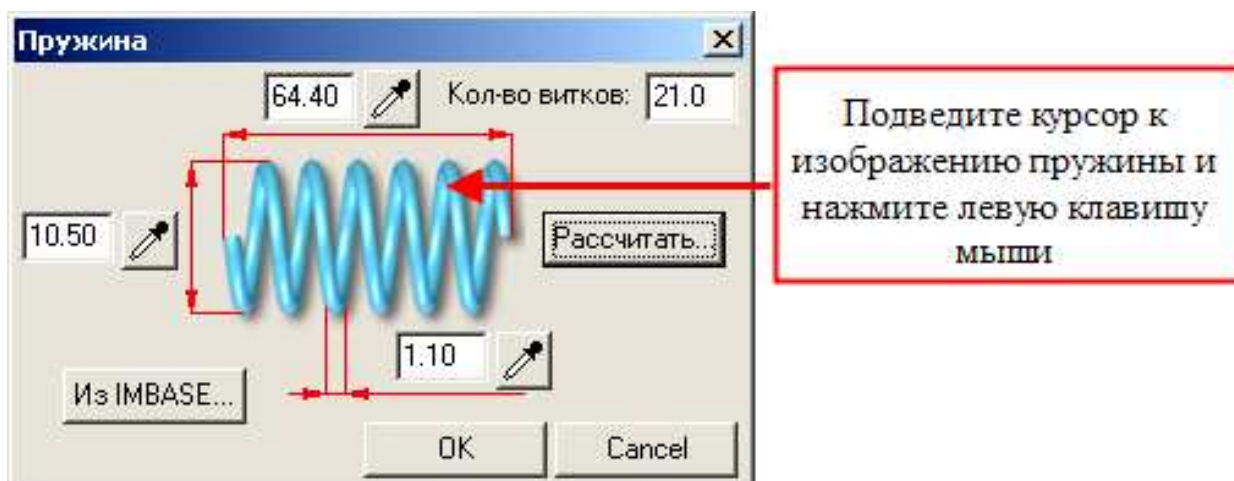


Рисунок 2.38

2. Определите тип пружины.
Тип пружины указывается в диалоговом окне «Пружины» (см. Рисунок 2.39), которое вызывается двойным нажатием левой клавиши мыши на слайде с изображением пружины:

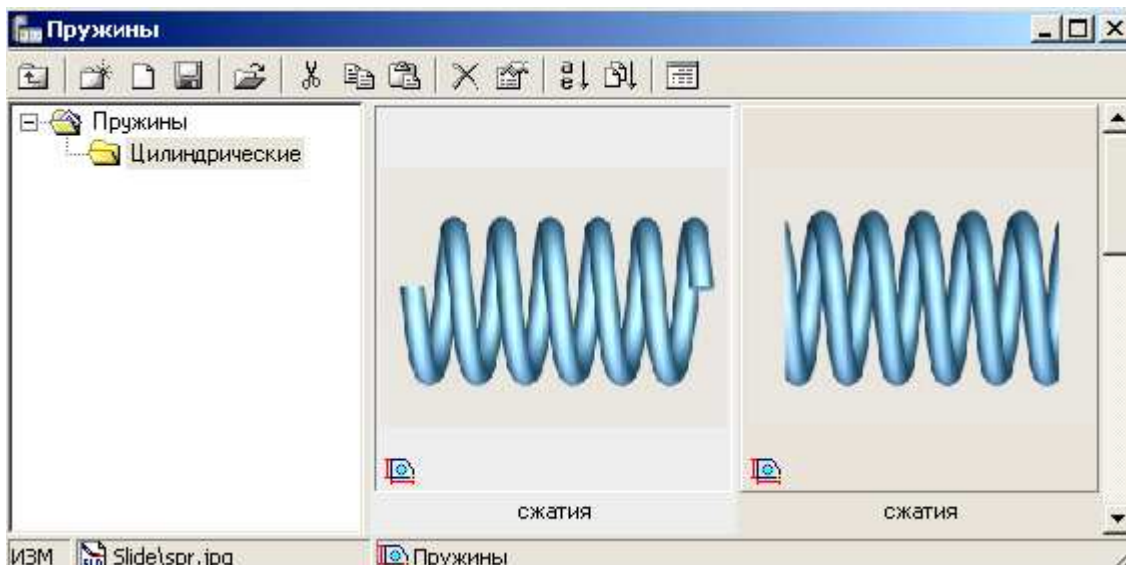


Рисунок 2.39

3. Определите параметры пружины.

Параметры пружины могут указываться несколькими способами: вводом значений с клавиатуры, заимствованием из сборки, выбором из таблиц IMBASE и с помощью расчета.

- Ввод с клавиатуры.

При вводе параметров с клавиатуры необходимо последовательно определить их значения в соответствующих полях ввода диалогового окна «**Пружина**» (см. Рисунок 2.38).

- Заимствование параметров со сборки.

Для заимствования параметров (длины и/или диаметра) необходимо нажать кнопку  (см. Рисунок 2.38) и указать существующие на сборке круговое ребро или цилиндрическую поверхность – при определении диаметра, или два объекта (ребра, плоскости и пр.), расстояние между которыми будет передано в значение длины пружины.

- Выбор пружин из таблицы IMBASE.

Для выбора стандартной пружины необходимо нажать кнопку **Из IMBASE** (см. Рисунок 2.38) и затем определить класс и разряд пружины. Чтобы выбрать требуемую пружину, установите курсор на запись с нужным номером и нажмите кнопку **ОК**. Параметры выбранной пружины будут переданы в диалоговое окно, после чего необходимо указать с клавиатуры количество витков и длину.

- Расчет пружин.

В некоторых случаях потребуется произвести расчет пружины под определенные условия. Для расчета нажмите кнопку **Рассчитать** (см. Рисунок 2.38).

Принцип и метод расчета рассмотрен в разделе 6.2 настоящего руководства. После расчета пружины ее параметры будут переданы в диалоговое окно «Пружина» для ее дальнейшего размещения.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Укажите расположение пружины.

6. Сохраните модель пружины.

Для сохранения пружины необходимо ввести в диалоге сохранения имя файла.

7. Определите условия сопряжения.

Условия сопряжения определяются стандартными средствами системы SolidWorks.

2.5. Крышки торцевые

Меню:	Cadmech
Команда:	Крышки торцевые
Панель инструментов:	Крепеж
Кнопка:	

Для размещения на сборке крышки торцевой:

1. Вызовите команду **Крышки торцевые**.
2. Укажите тип крышки в слайдовом меню (см. Рисунок 2.40).

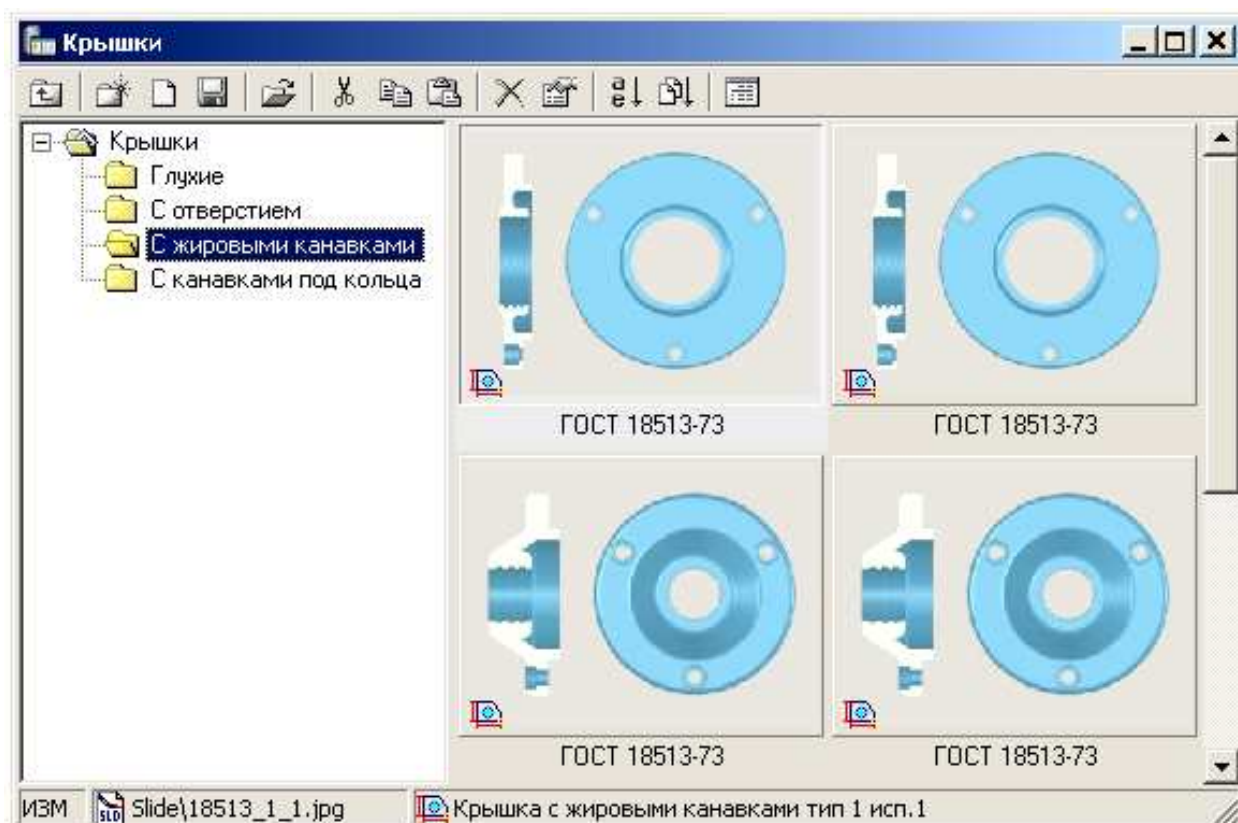


Рисунок 2.40

Для выбора крышки выполните двойной щелчок левой клавишей мыши по слайду в правой части слайдового меню.

3. Укажите круговое ребро и базовую плоскость.
Размещение крышки торцевой производится в имеющееся отверстие.
На основании диаметра указанного кругового ребра система автоматически подберет крышку с соответствующим посадочным диаметром и произведёт ее размещение на сборке.
4. Укажите типоразмер крышки.
Для выбора типоразмера крышки и размещения ее на сборке установите курсор в требуемую запись таблицы (см. Рисунок 2.41) и нажмите кнопку **ОК**.

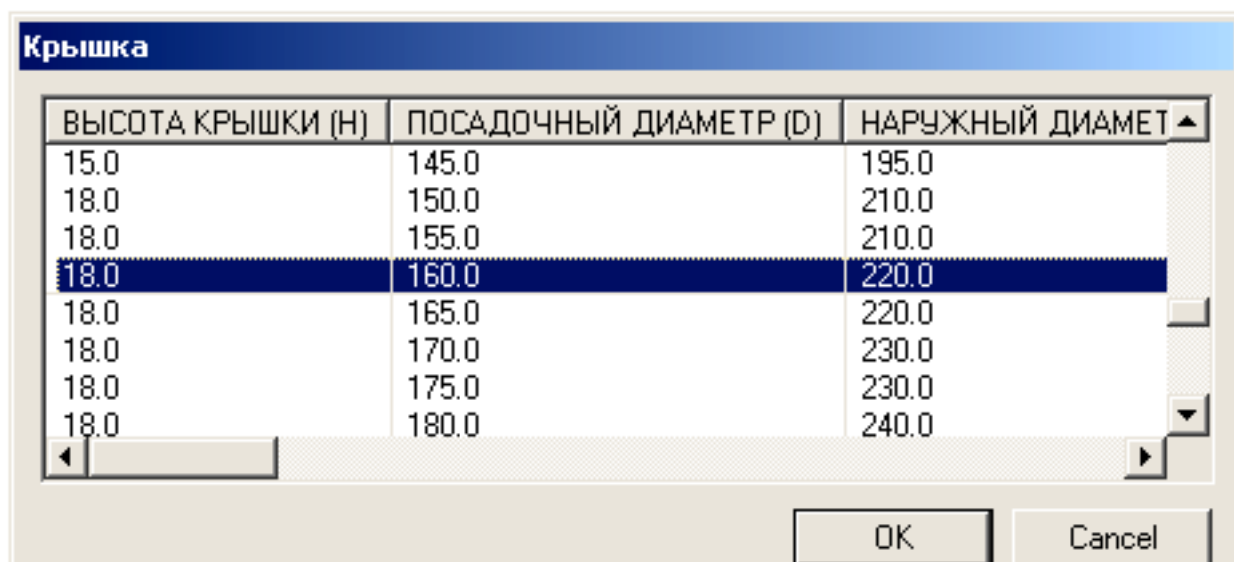


Рисунок 2.41

2.6. Прочие элементы

В разделе «Прочие элементы» системы **Cadmech SolidWorks** располагаются следующие стандартные изделия:

- Рукоятки.
- Оси.
- Манжеты.



В «Прочие элементы» рекомендуется заносить компоненты (унифицированные детали или сборки), созданные пользователем, для расширения имеющейся библиотеки стандартных изделий. Механизм расширения библиотеки рассмотрен ниже (Глава 5 «ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ»).

Меню:	Cadmech
Команда:	Прочие элементы
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Чтобы разместить в сборке прочие элементы:

1. Вызовите команду **Прочие элементы**.
2. Укажите тип компонента.
Тип компонента выбирается из слайдового меню «Прочие элементы»:

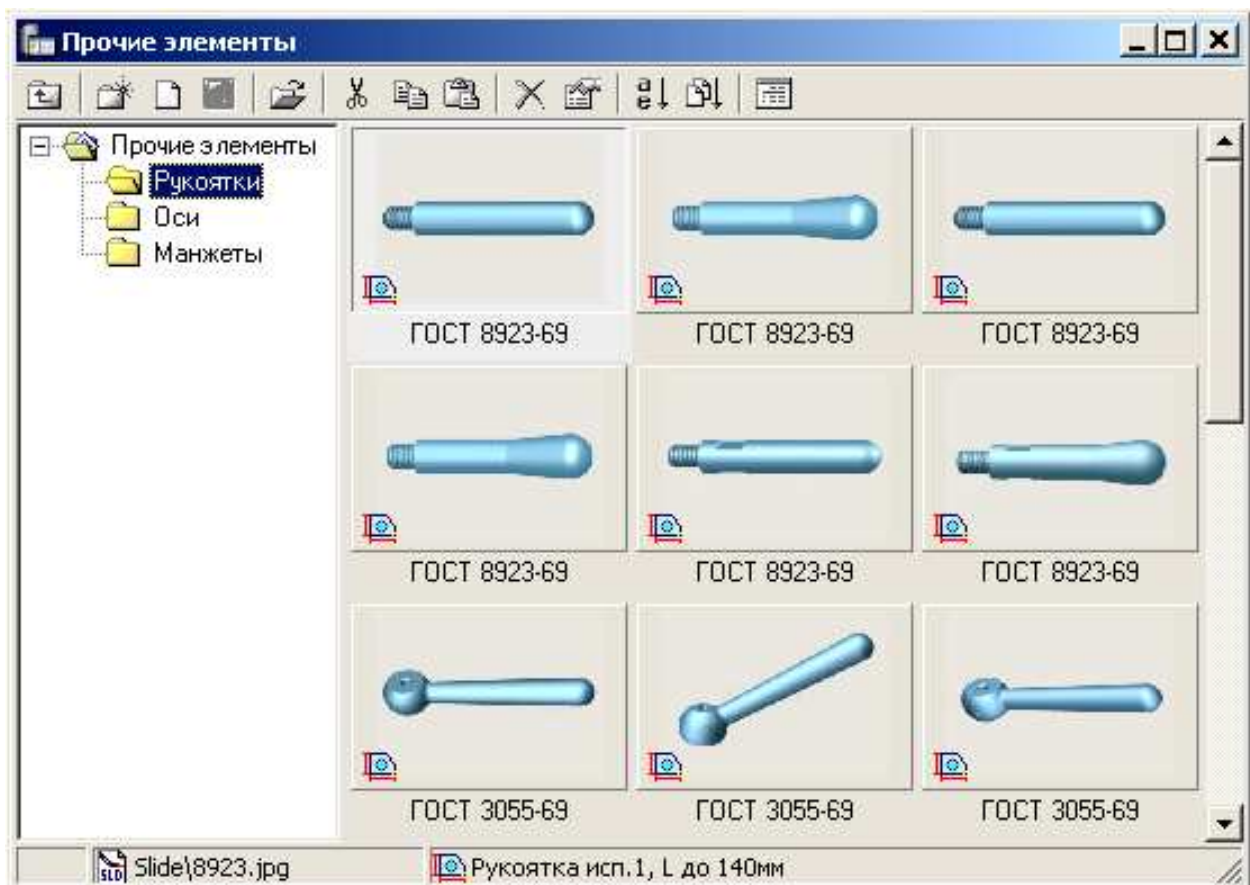


Рисунок 2.42

Для выбора укажите наименование необходимого компонента (рукоятки, оси или манжеты) в дереве слайдового меню и выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на слайде с требуемым типом (ГОСТом) элемента.

3. Определите расположение компонента в сборке.
Размещение таких компонентов производится двумя способами: «концентрично» и «свободная вставка». Для выбора способа установки определите способ в диалоговом окне:

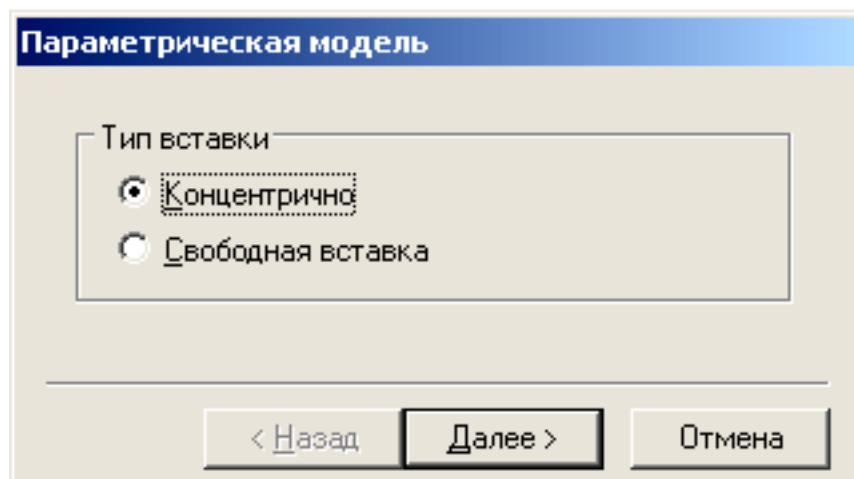


Рисунок 2.43

4. Определите типоразмер компонента.

Для определения типоразмера установите курсор в требуемую запись таблицы компонентов и нажмите кнопку **OK** (см. Рисунок 2.44).

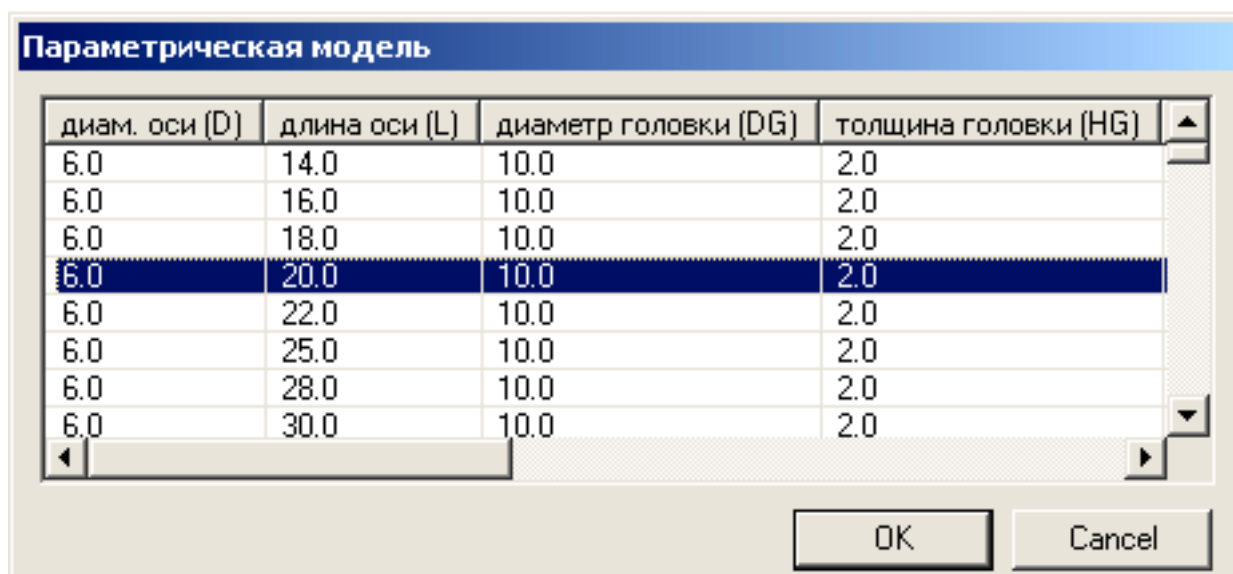


Рисунок 2.44

2.7. Редактирование стандартных изделий

Размещенные стандартные изделия (в.т.ч. и крепежные соединения) могут быть отредактированы средствами системы **Cadmech SolidWorks**.

Редактирование может быть:

–полным, когда меняются и параметры размещения, и типоразмер стандартных изделий;

–частичным, когда изменения вносятся только в типоразмер применяемых изделий (см. ниже).

Выбор вида редактирования производится с помощью переключателя «Полное редактирование» диалогового окна «Редактировать» (см. Рисунок 2.45).

При необходимости соединение можно удалить из сборки (см. п. 2.7.2.).

2.7.1. Изменение параметров стандартных изделий

Меню:	Cadmech
Команда:	Редактирование
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Чтобы изменить параметры размещения стандартных изделий, вызовите команду **Редактирование**.

После вызова команды укажите с помощью курсора изменяемый компонент (крепежное соединение) и определите новые параметры. Выбор компонентов для редактирования можно производить либо в меню «Редактировать», либо на сборке:

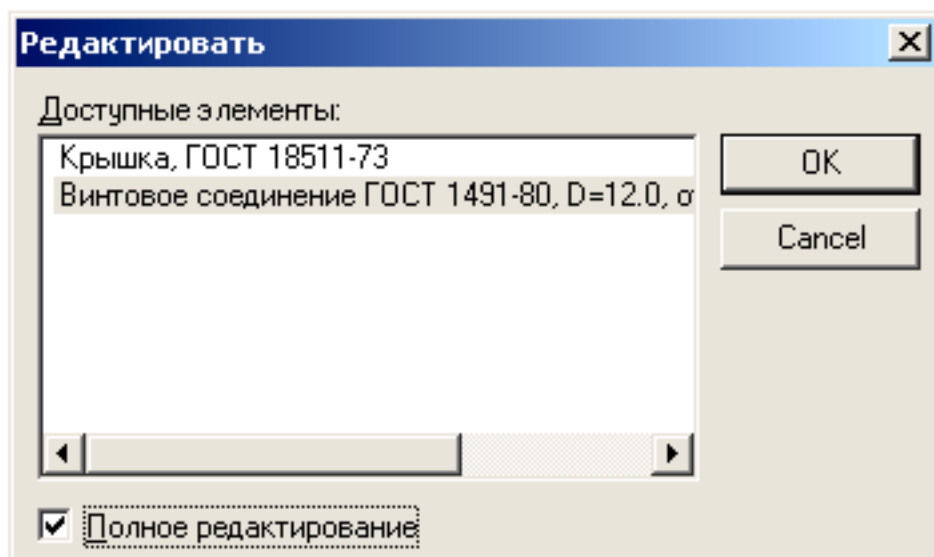


Рисунок 2.45

Порядок внесения изменений будет определен последовательностью размещения элемента в сборке (см. раздел 2.2-2.6).

При редактировании стандартных изделий можно изменить их тип, длину и параметры проходных отверстий.

! При выполнении редактирования крепежных изделий (в частности, при изменении длины крепежного стержня) отверстия и сами крепежные элементы удаляться не будут, а будет производиться лишь изменение соответствующих параметров в размещенных моделях.

При редактировании стандартных изделий (переключатель **Полное редактирование** включен) система **Cadmech SolidWorks** даст возможность менять любые параметры, как касающиеся позиционирования так и параметры непосредственно стандартного изделия. При выключенном переключателе **Полное редактирование** система дает возможность менять только размеры стандартного изделия. Например, если при редактировании подшипника выключить **Полное редактирование**, то после изменения диаметра подшипника поменяется только диаметр вала или отверстие в корпусе под подшипник.

2.7.2. Удаление стандартных изделий

Для удаления стандартных изделий из сборки необходимо вызвать команду **Удаление** и указать требуемый компонент (крепежное соединение).

Меню:	Cadmech
Команда:	Удаление
Панель инструментов:	Cadmech
Кнопка:	

Компонент для удаления можно выбрать из модели сборки или в диалоговом окне, указав его курсором:

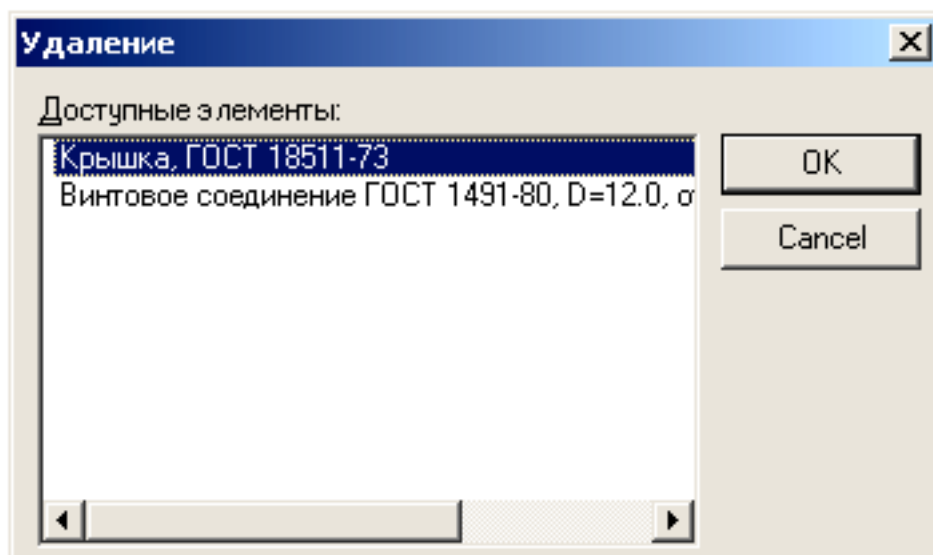


Рисунок 2.46



При удалении крепежных соединений вместе со стандартными изделиями из сборки могут быть удалены и отверстия в деталях, сформированные системой **Cadmech SolidWorks**. Для выбора параметров удаления пользователю будет представлен соответствующий диалог.

ГЛАВА 3. БИБЛИОТЕКА ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ

При моделировании деталей **Cadmech SolidWorks** предоставляет пользователю широкий набор типовых элементов, таких как бобышки, выступы, пазы, вырезы, различные отверстия и т.п. Все эти элементы генерируются как на плоских и цилиндрических, так и на конических поверхностях (гранях). Элементы генерируются в полуавтоматическом режиме. Удобство использования таких элементов состоит в том, что при их добавлении к деталям нет необходимости в создании эскиза и в дополнительном построении вспомогательных элементов – осей, плоскостей и пр. Эти действия система производит автоматически в процессе генерации элементов. Например, построение плоскостей при создании бобышки на конической поверхности (см. Рисунок 3.1). Кроме этого, при проектировании доступны функции формирования массивов этих компонентов – прямоугольных и круговых (см. далее).

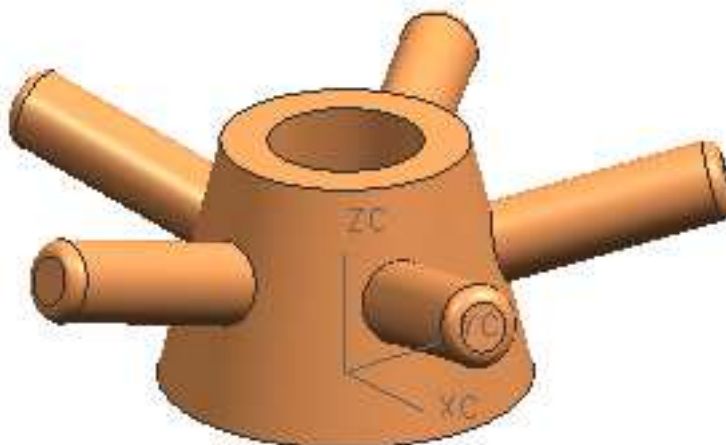


Рисунок 3.1

Для удобного использования тех или иных элементов деталей в системе предусмотрено деление на типы (бобышки, вырезы и пр.) и способы размещения (на плоских, цилиндрических или конических поверхностях). Выбор типа элемента осуществляется из слайдового меню «**Типовые элементы**» (см. Рисунок 3.2). Для размещения элемента детали необходимо вызвать команду **Построение типового элемента** и далее в появившемся слайдовом меню определить его тип и способ размещения.

Меню:	Cadmech
Команда:	Построение типового элемента
Панель инструментов:	Типовые элементы
Кнопка:	

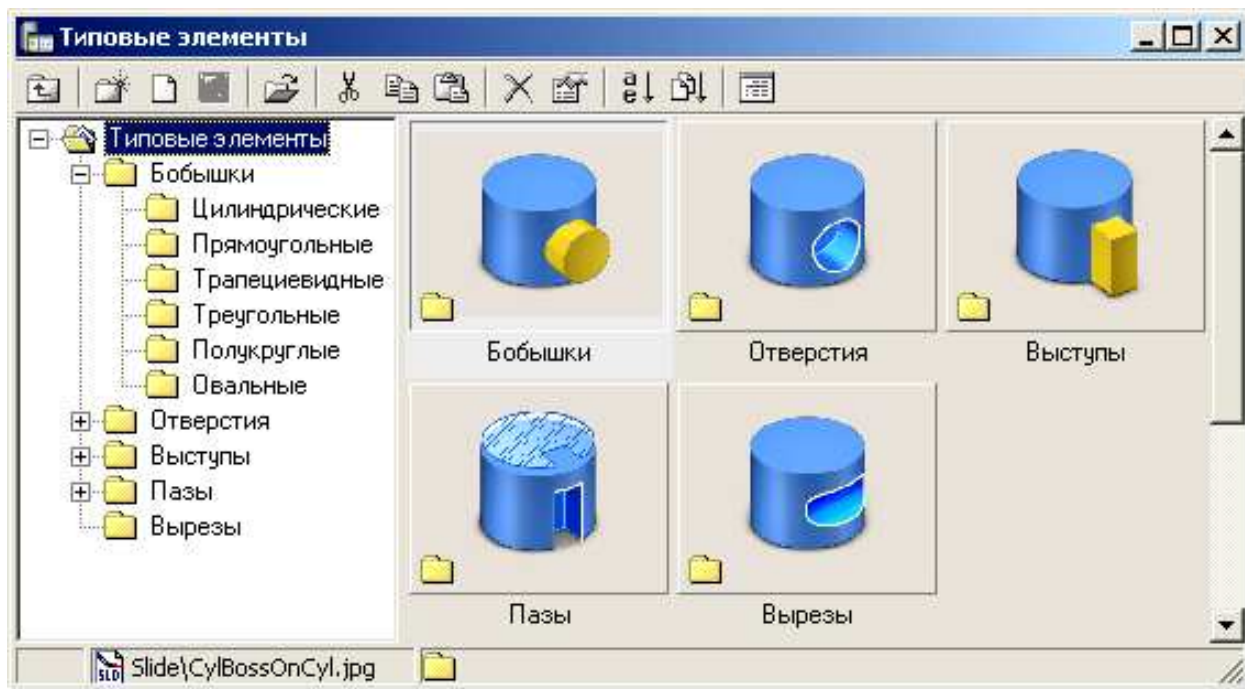


Рисунок 3.2

В левой части слайдового меню располагаются типы элементов (бобышки, отверстия и пр.) различной формы – цилиндрические, прямоугольные и пр., а в правой части – способ размещения (на цилиндре, на конусе, на плоскости и пр.).

Чтобы выбрать определенный типовой элемент для его последующего размещения на детали, необходимо указать соответствующий элемент дерева слайдового меню и в правой части выполнить двойной щелчок левой клавиши мыши по слайду с требуемым способом размещения.

После выбора типового элемента система **Cadmech SolidWorks** предлагает указать базовые примитивы для размещения и диалоговое окно, в котором требуется определить параметры этого элемента. В каждом отдельном случае базовые примитивы, которые необходимо указывать, различны, это могут быть непараллельных два ребра и плоскость, плоскость и круговое ребро и т.д. Зависит это от типа элемента и способа размещения.

Следует отметить, что размещенные типовые элементы будут доступны в дальнейшем для редактирования с целью изменения их параметров и расположения (см. ниже).



Типовой элемент не может быть добавлен в качестве первого элемента детали, т.е. для его добавления в модели должно присутствовать какое-то тело, например, пластина произвольной формы, конический элемент или цилиндр.

3.1. Бобышки, отверстия

Бобышки и отверстия в системе **Cadmech SolidWorks** подразделяются на цилиндрические, прямоугольные, трапециевидные, треугольные, полукруглые и овальные.

Отличий при размещении различных по конфигурации бобышек или отверстий нет, поскольку они различны только своими параметрами и формой.

Далее в руководстве отдельно рассматривается каждый из способов размещения для цилиндрических бобышек. Бобышки других форм размещаются аналогичным способом.

Чтобы разместить бобышки на детали:

1. Вызовите команду **Построение типового элемента** (см. выше).
2. Выберите требуемый элемент (бобышки, отверстия).
3. Выберите тип поверхности (на цилиндре, на конусе).
4. Определите базовые примитивы, набор которых зависит от выбранного способа расположения.

5. Определите параметры размещаемого элемента (см.п.3.1.1).

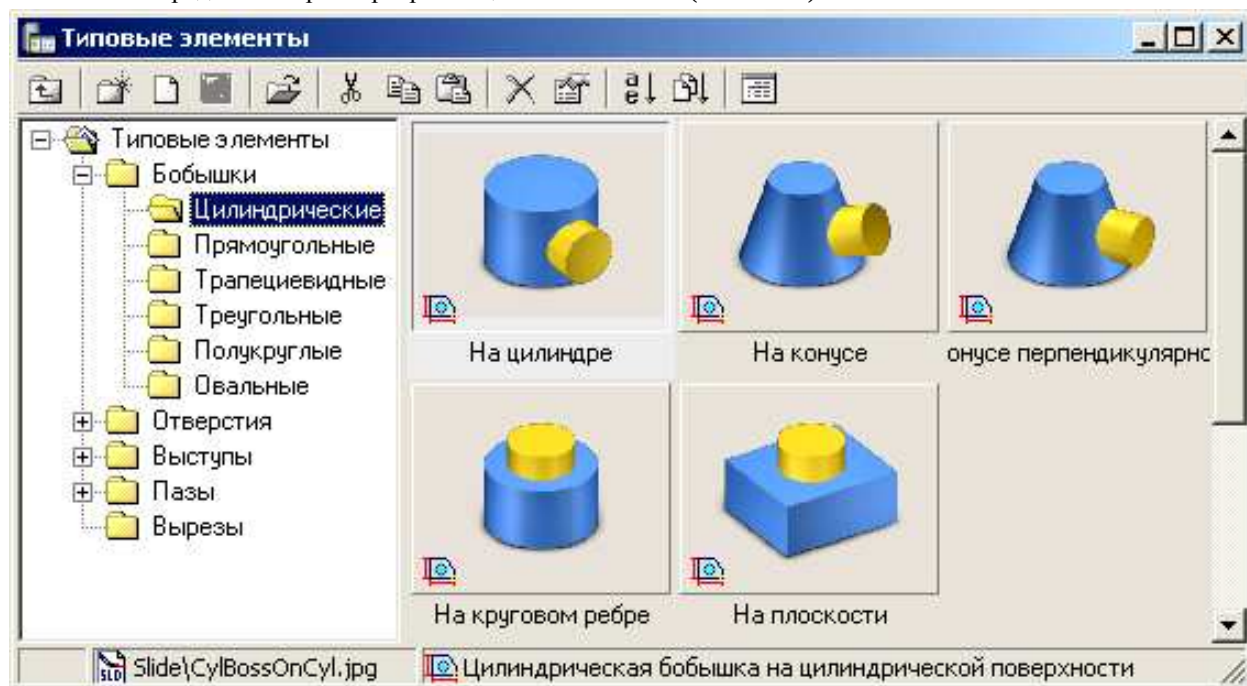


Рисунок 3.3

3.1.1. Размещение бобышек и отверстий

При размещении элементов типа «Бобышки» и «Отверстия» следует выделить несколько способов определения их расположения:

- на цилиндре;
- на конусе (перпендикулярно образующей или оси элемента);
- на круговом ребре;
- на плоскости.

Далее рассмотрим отдельно каждый из возможных способов расположения.

3.1.1.1. На цилиндре

При размещении бобышки (отверстия) на цилиндре необходимо выполнить двойной щелчок левой клавиши мыши по требуемому слайду (в правой части меню «Типовые элементы» см. Рисунок 3.3) и указать базовые примитивы для определения расположения элемента.

Для выбора примитивов система предложит диалог. По запросу системы (Рисунок 3.4) вам необходимо выбрать круговое ребро и цилиндрическую поверхность (Рисунок 3.5):

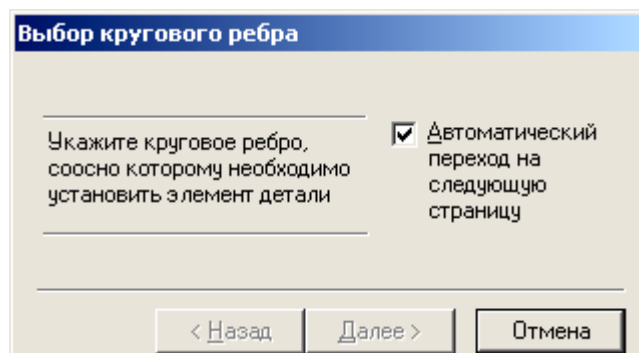


Рисунок 3.4

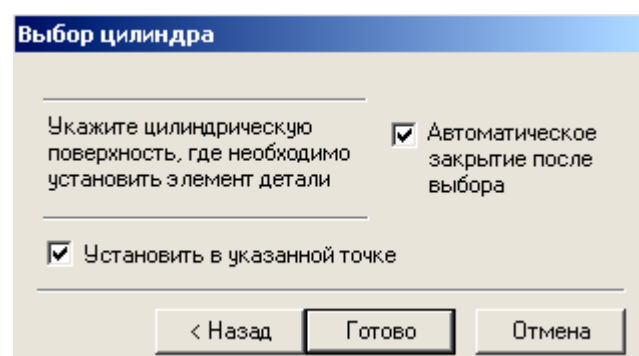


Рисунок 3.5

Далее укажите точку на цилиндрической поверхности, которая будет являться центром размещаемой бобышки.

После того как вы укажете все необходимые примитивы, система **Cadmech SolidWorks** предложит диалог для определения параметров бобышки.

В зависимости от типа бобышки перечень параметров будет различным. Эти параметры определяются в диалоговом окне «Создание элемента», которое изменяет свой вид в зависимости от указанного типового элемента (цилиндрическая, трапецеидальная, коническая и пр.).

Рассмотрим создание элемента на примере цилиндрической бобышки.

Параметры цилиндрической бобышки указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

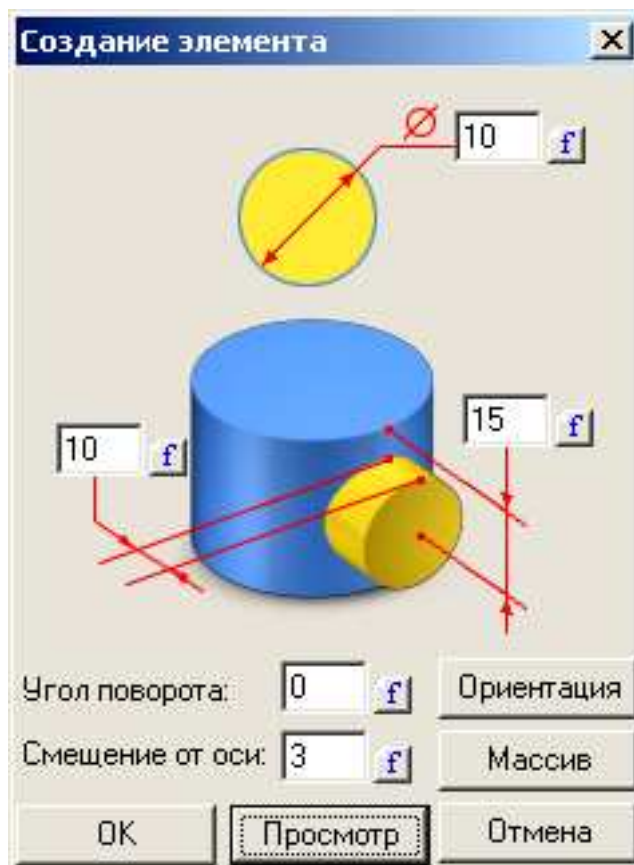


Рисунок 3.6

В качестве параметров необходимо определить: длину, смещение и диаметр бобышки, угол ее поворота относительно базовой оси и смещение оси бобышки относительно оси базового элемента (цилиндра).

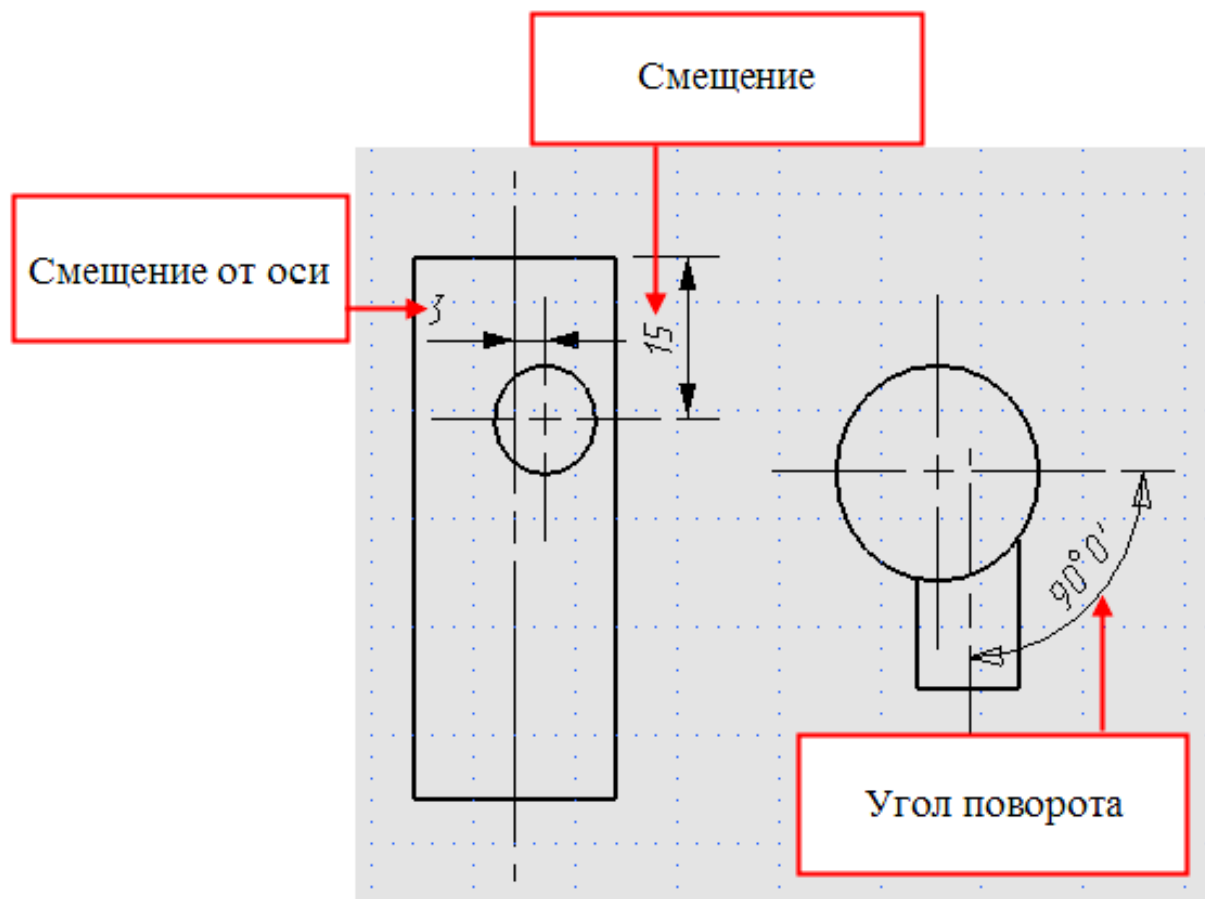


Рисунок 3.7

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить базовую ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента, можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.6) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.6) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.6).

Размещение массива элементов

При создании элементов деталей доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым (при формировании бобышки на плоскости – прямоугольным).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** (см. Рисунок 3.6) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

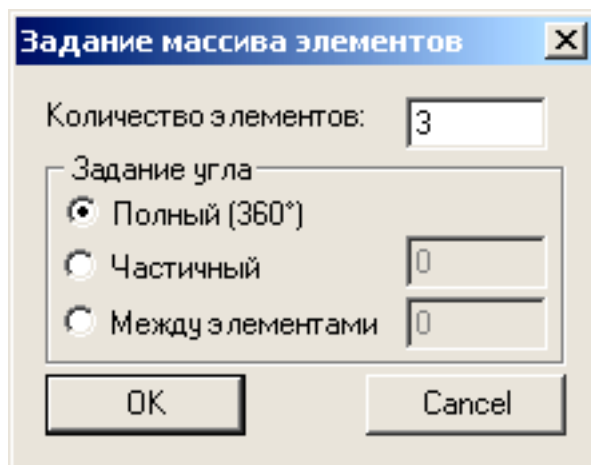


Рисунок 3.8

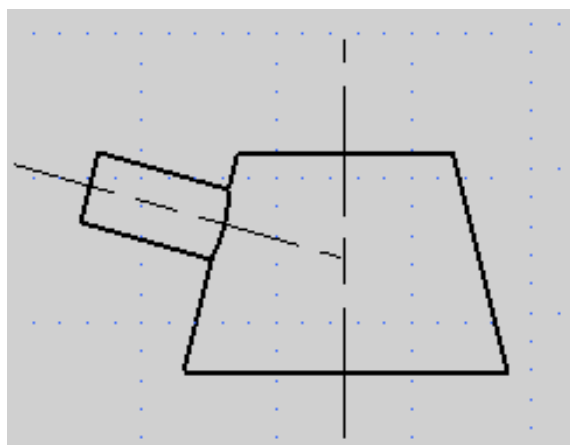
Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

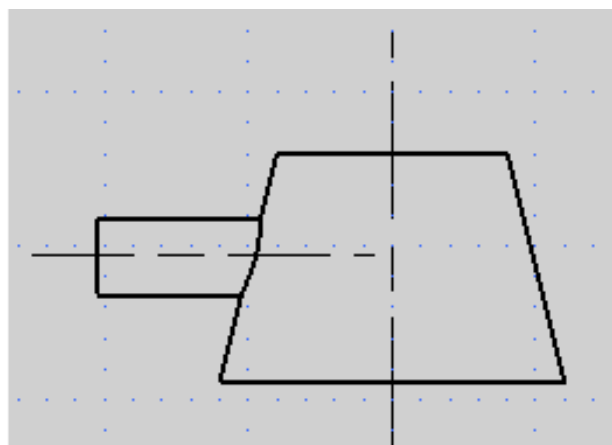
Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **OK** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.8).

3.1.1.2. На конусе (перпендикулярно образующей)

Размещение элементов деталей на конусе возможно в двух вариантах: ось элемента располагается перпендикулярно образующей и перпендикулярно оси базового конуса (см. Рисунок 3.9). Выбор варианта размещения осуществляется в меню «Типовые элементы» двойным щелчком левой клавиши мыши на слайде с соответствующим изображением (см. Рисунок 3.3).



Перпендикулярно образующей



Перпендикулярно оси

Рисунок 3.9

Выбрав необходимый способ размещения, укажите базовые примитивы для определения расположения элемента.

Для размещения типового элемента необходимо последовательно указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), коническую поверхность и точку на конической поверхности, которая будет являться центром размещаемой бобышки.

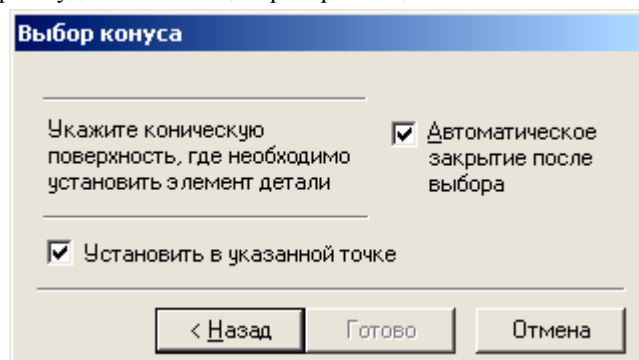


Рисунок 3.10

Когда все необходимые примитивы указаны, система **Cadmech SolidWorks** переходит в режим определения параметров бобышки. Эти параметры указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

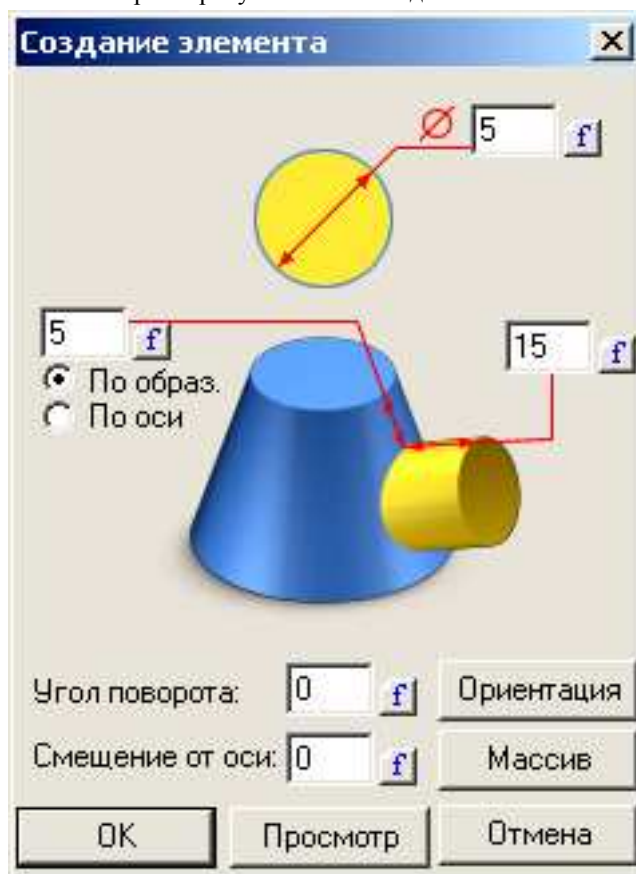


Рисунок 3.11

В качестве параметров необходимо определить: длину, смещение (по образующей или по оси) и диаметр бобышки, угол ее поворота относительно базового ребра и смещение оси бобышки относительно оси базового элемента (конуса).

Смещение оси формируемой бобышки может быть указано по образующей либо по оси (см. Рисунок 3.12). Выбор варианта определения смещения осуществляется с помощью переключателей **По оси** и **По образ.**, расположенных под полем ввода значения смещения (см. Рисунок 3.12).

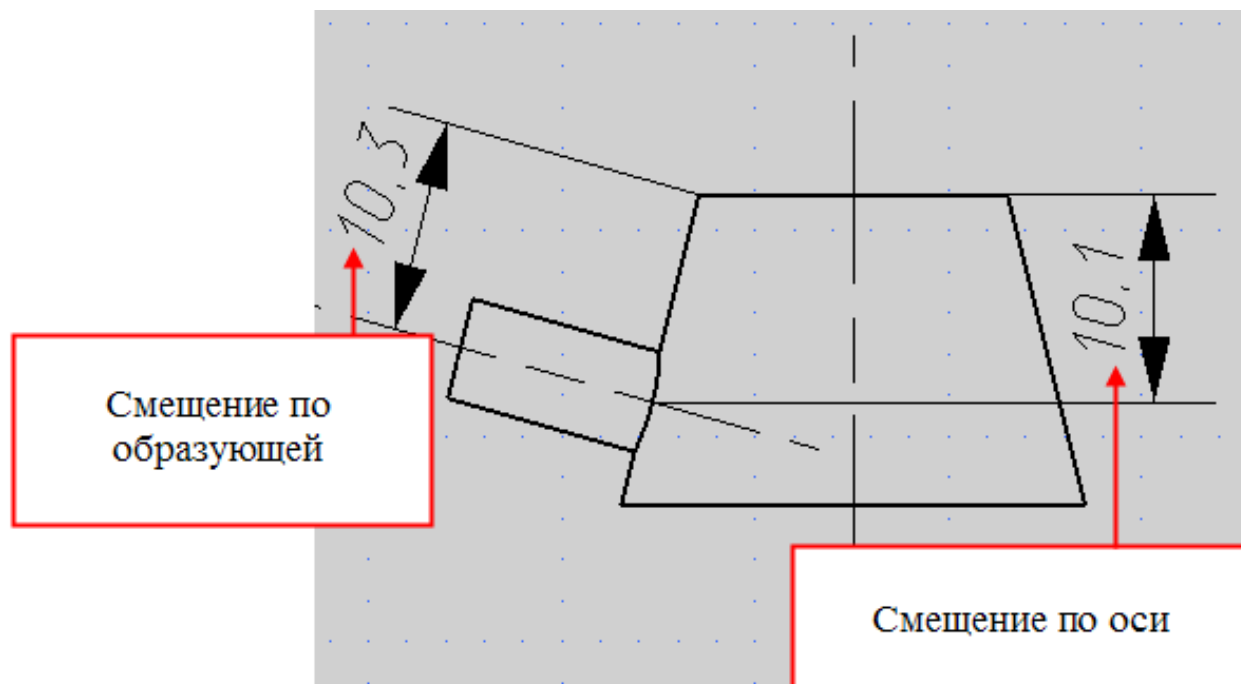


Рисунок 3.12

Значения параметров могут быть указаны непосредственным вводом с клавиатуры или определены по формуле.

– **Ввод с клавиатуры**

Данный способ предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

– **Формула**

Для ввода формулы необходимо нажать кнопку **Задать формулой** (f) и ввести формулу в меню «Формула» (см.п. 3.4). Правила работы с формулами описаны в разделе 3.4.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (Рисунок 3.7), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.11) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.11).

Размещение массива элементов

При создании элементов деталей доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым (при формировании бобышки на плоскости – прямоугольным).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив**(см. Рисунок 3.11) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.13).

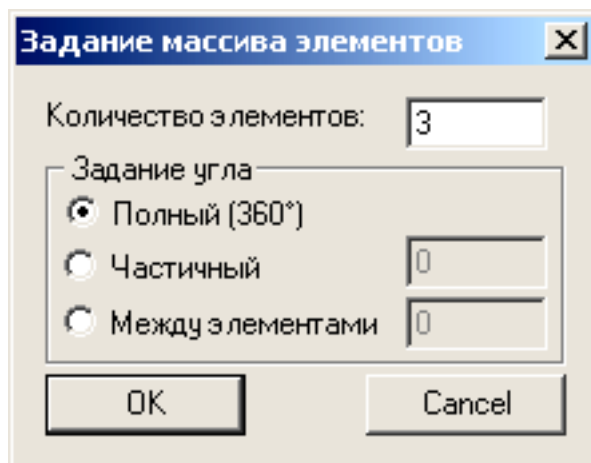


Рисунок 3.13

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **OK** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.13).

3.1.1.3. На конусе перпендикулярно оси

Выбрав соответствующий способ размещения, необходимо указать базовые примитивы для определения расположения элемента.

Для размещения типового элемента необходимо последовательно указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), коническую поверхность и точку на конической поверхности, которая будет являться центром размещаемой бобышки.

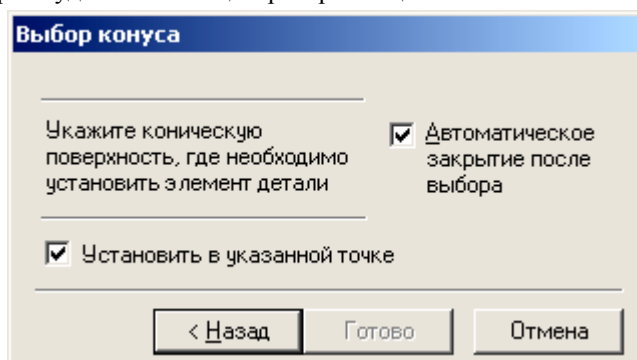


Рисунок 3.14

При размещении бобышки перпендикулярно оси конического элемента параметры указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

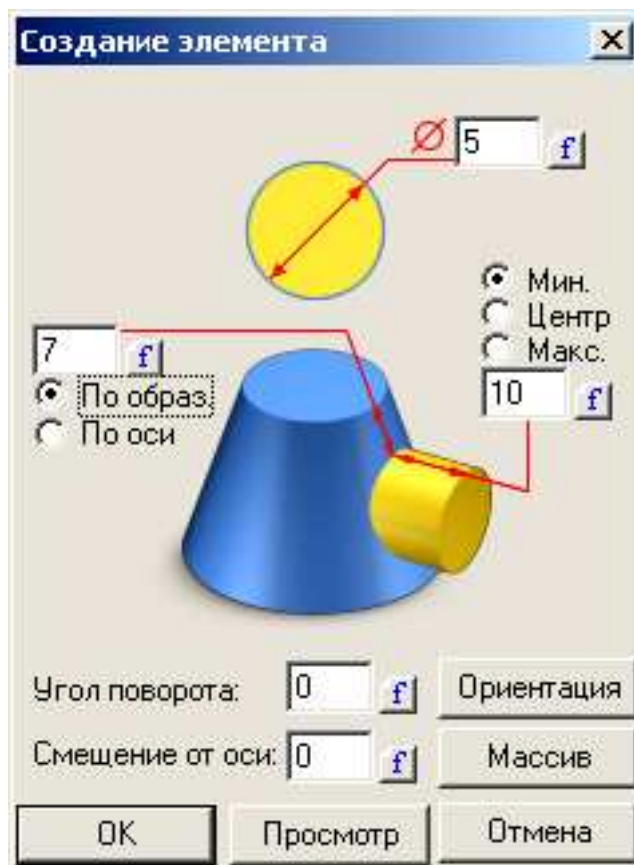


Рисунок 3.15

В качестве параметров необходимо определить: длину, смещение (по образующей или по оси) и диаметр бобышки, угол ее поворота относительно базового ребра и смещение оси бобышки относительно оси базового элемента (конуса).

Смещение оси формируемой бобышки может быть указано по образующей либо по оси (см. Рисунок 3.16). Выбор варианта определения смещения осуществляется с помощью переключателей **По оси** и **По образ.** (см. Рисунок 3.15), расположенных под полем ввода значения смещения.

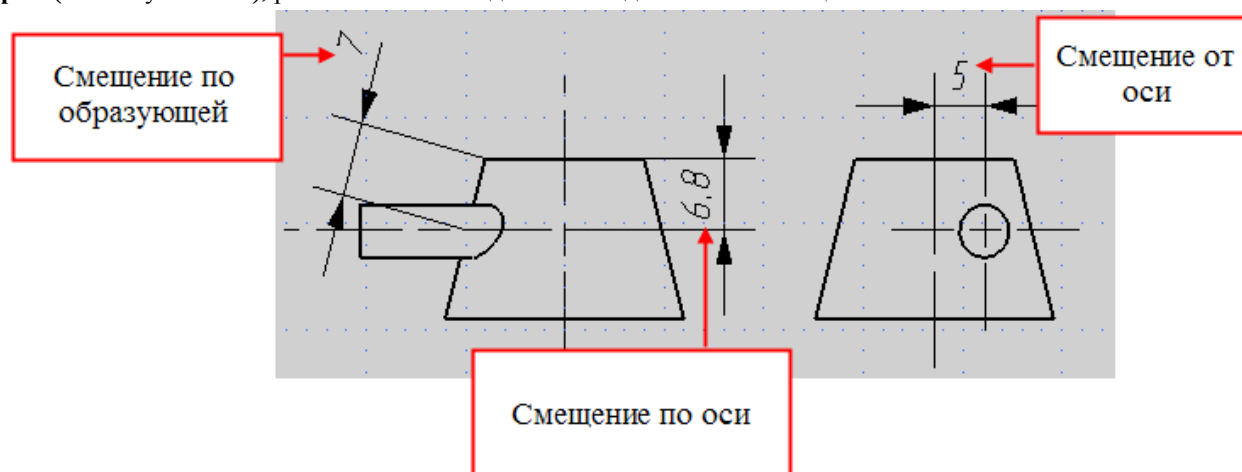


Рисунок 3.16

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода. Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Длина бобышки (отверстия) может быть указана минимальным значением расстояния от образующей конического элемента, максимальным значением и значением, определяемым по центральной оси. Способ определения расстояния выбирается с помощью переключателей **Мин.**, **Центр**, **Макс.** (см. Рисунок 3.15), расположенных над полем ввода значения длины.

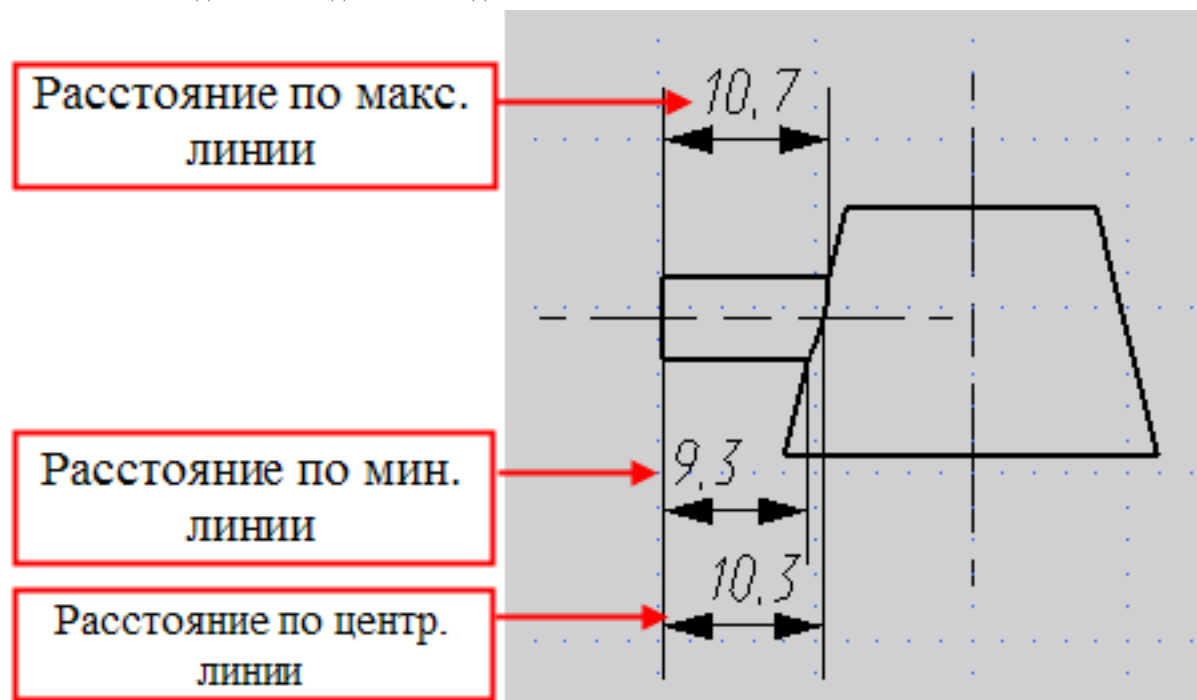


Рисунок 3.17

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.7), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.15) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.15) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.15).

Размещение массива элементов

При создании элементов деталей доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым (при формировании бобышки на плоскости – прямоугольным).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов».

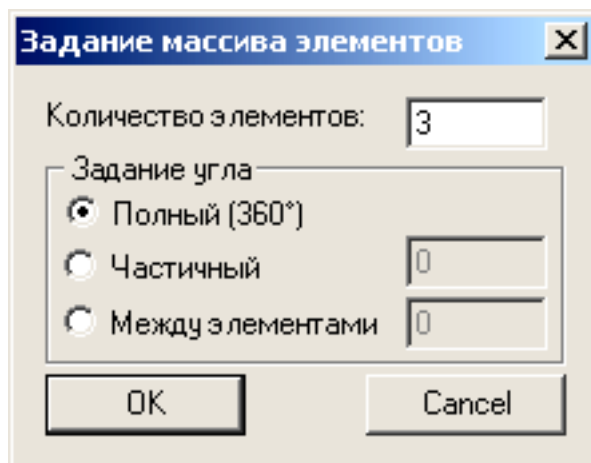


Рисунок 3.18

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.15).

3.1.1.4. На круговом ребре

При размещении бобышки (отверстия) на круговом ребре после выбора требуемой конфигурации необходимо указать круговое ребро, плоскую поверхность и точку на ней, если при этом элемент размещается концентрично, то точку на поверхности можно не указывать (см. Рисунок 3.19).

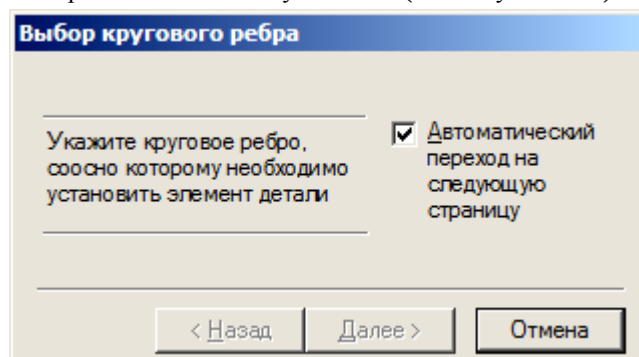


Рисунок 3.19

После определения базовых примитивов для размещения необходимо определить параметры размещения и размеры элемента.

Размещение бобышки (отверстия) на круговом ребре производится несколькими способами: концентрично базовому ребру, касательно, со смещением от центра или дуги и пр. (для цилиндрической бобышки).

Для бобышек других форм дополнительно могут быть и другие варианты: 1, 2, 4 вершины, расположенные на дуге; 2, 4 касательных ребра – для трапециевидных бобышек и т.п. (см.

Рисунок 3.28-Рисунок 3.30).

При размещении элементов на круговом ребре со смещением от центра дополнительно система будет предлагать возможность расположения элементов круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

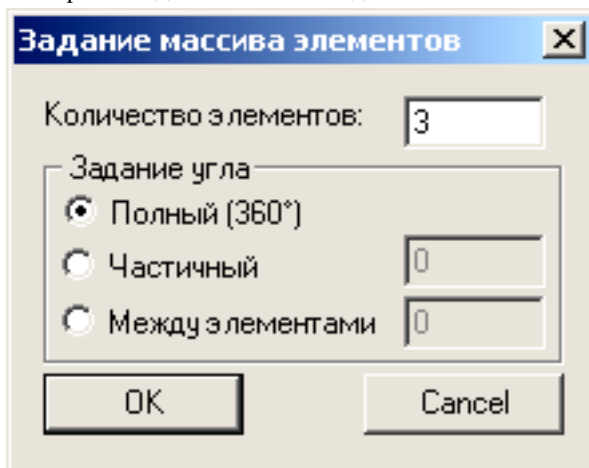


Рисунок 3.20

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Способ размещения бобышек на круговом ребре выбирается из списка возможных вариантов диалогового окна «Создание элемента», который для трапециевидных бобышек имеет следующий вид:

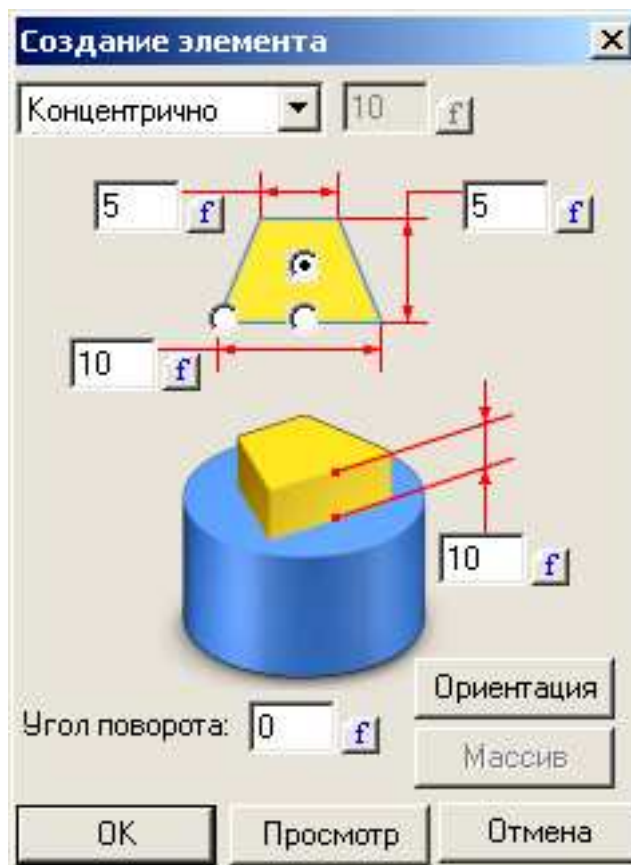


Рисунок 3.21

В случае размещения элементов, отличных от цилиндрических бобышек (отверстий), кроме параметров эскиза (длина, высота, радиус и пр.) и параметров расположения необходимо будет указать базовую точку эскиза, на основании которой будет производиться размещение элемента. Например, трапеция (см. Рисунок 3.21) имеет три базовых точки, относительно которых задается расположение. Выбор базовой точки определяется установкой переключателя в требуемое положение.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.22), можно с помощью команды **Ориентация** (см. Рисунок 3.21). Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

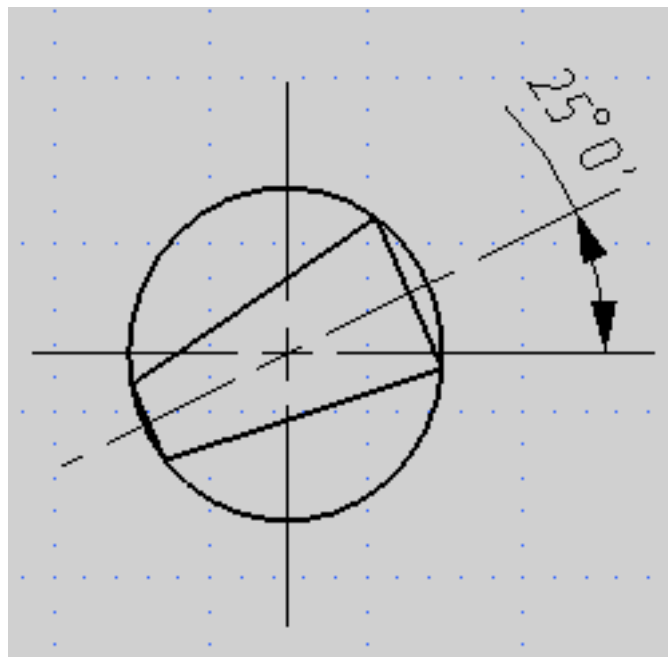


Рисунок 3.22

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.21) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.21).

3.1.1.5. На плоскости

Для размещения бобышек (отверстий) на плоскости необходимо после выбора требуемой конфигурации элемента (цилиндрическая, прямоугольная и пр.) указать:

1. Два непараллельных ребра.
2. Базовую плоскость размещения элемента.
3. Базовую точку.

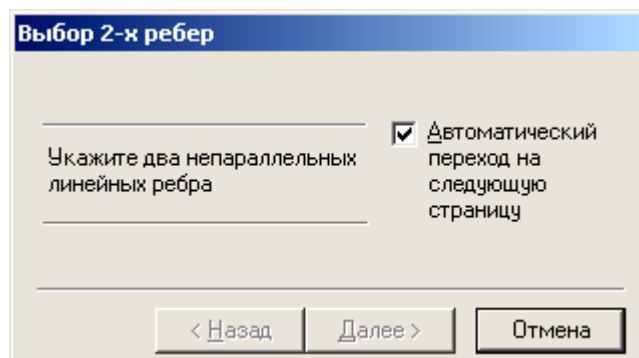


Рисунок 3.23



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

После определения расположения элемента пользователю будет представлено меню «Создание элемента»:

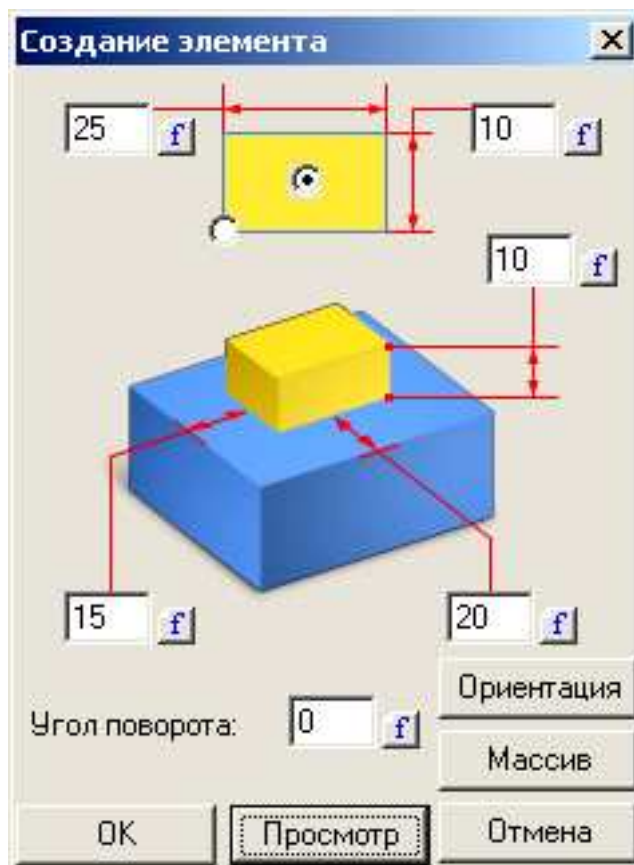


Рисунок 3.24

Данное меню видоизменяется в зависимости от выбранной конфигурации бобышки (отверстия). В этом меню для дальнейшего формирования элемента на детали необходимо указать его параметры.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента, можно с помощью команды **Ориентация** (см. Рисунок 3.24). Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

При размещении элементов на плоскости доступно создание прямоугольного массива.

Для размещения элементов массивом необходимо нажать кнопку **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.24) и затем определить параметры массива (см. Рисунок 3.25).

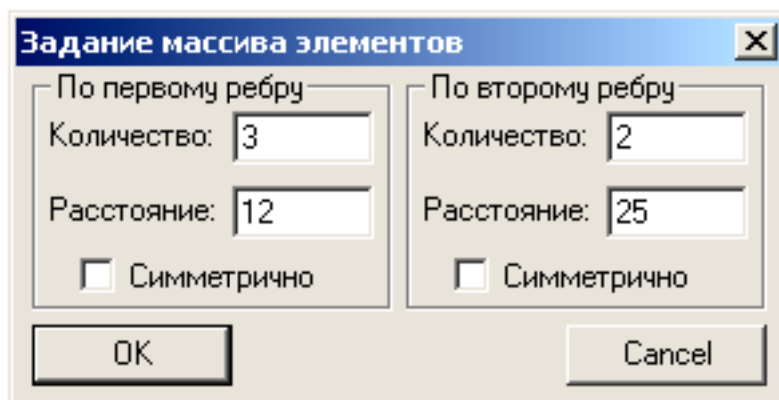


Рисунок 3.25

В качестве параметров требуется указать количество элементов массива вдоль первого и второго ребра, а также расстояния между ними. Если необходимо симметричное расположение элементов вдоль какого-либо из ребер, то установите соответствующий переключатель «Симметрично» в положение «включено» и для окончательного формирования массива нажмите кнопку **ОК** меню «Задание элементов массива».

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.24) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.24).

3.1.2. Конфигурации элементов и их параметры

Отверстия и бобышки имеют несколько конфигураций: цилиндрические, прямоугольные, треугольные и пр. Эти конфигурации определены в слайдовом меню «Типовые элементы» (см. Рисунок 3.2). Размещение бобышек и отверстий отличается тем, что при определении параметров отверстий дополнительно предоставляется возможность определения их глубины «до грани», в отличие от бобышек, где длину можно задать, только определив числовое значение.

Все параметры формируемых элементов указываются в меню «Создание элемента». В общем случае значения параметров могут быть введены с клавиатуры (см. п. 3.1.1) и вычислены по формуле (см. п. 3.4).



В зависимости от способа размещения (на цилиндре, на конусе и т.д.), меню «Создание элемента» будет видоизменяться.

3.1.2.1. Цилиндрические элементы

Параметры цилиндрических бобышек и отверстий определяются в меню «Создание элемента»:

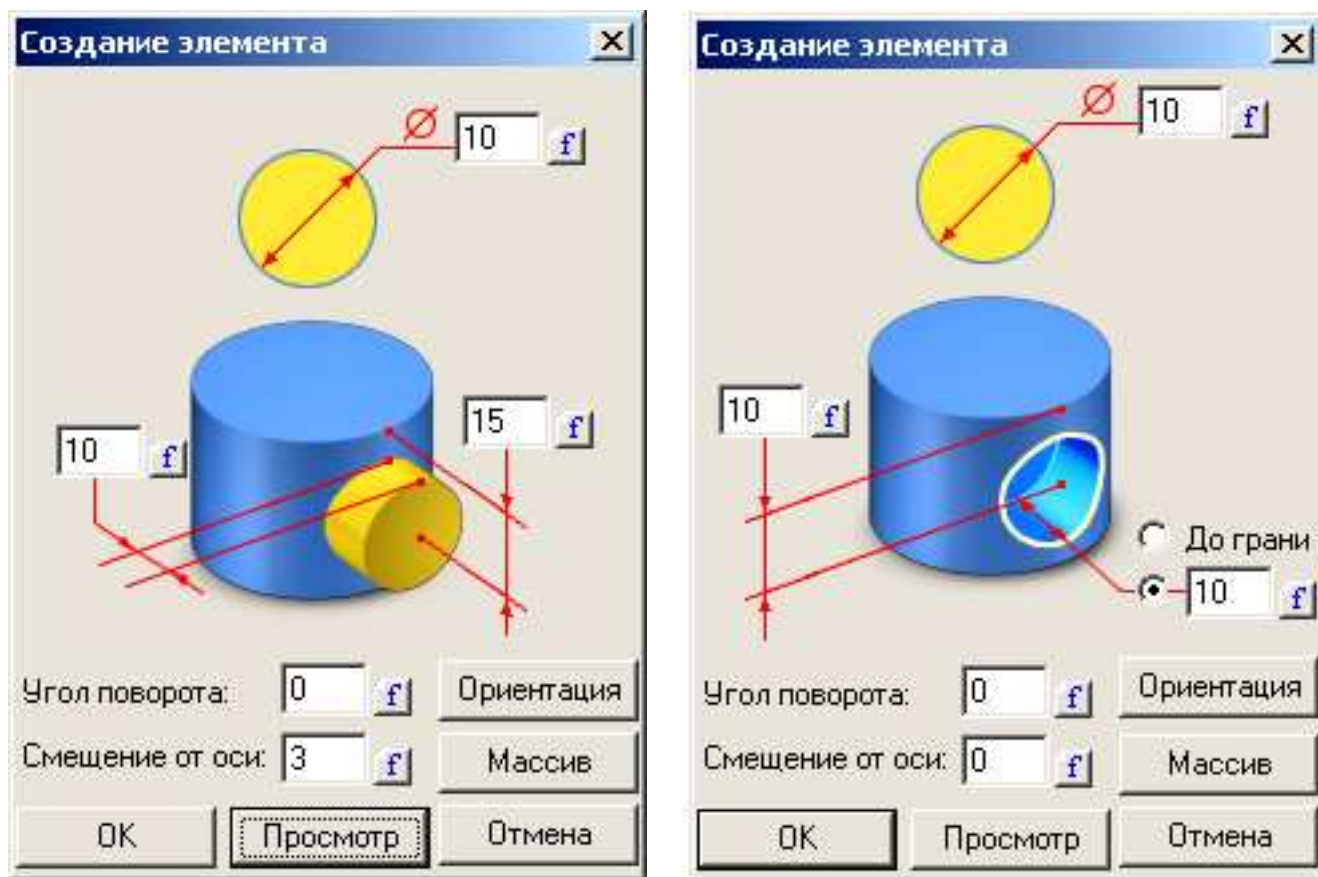


Рисунок 3.26

При размещении цилиндрических бобышек и отверстий необходимо указать параметры, перечень которых определен в меню: диаметр бобышки (отверстия), ее длину (глубину), угол поворота (см. Рисунок 3.7) и смещение от центра (см. Рисунок 3.7), а также необходимость создания массива и его параметры (см.п. 3.1.1.1).

Дополнительно в случае размещения на конусе или плоскости (см.п. 3.1.1) может быть сформирован массив элементов – круговой или прямоугольный.

3.1.2.2. Трапецевидные элементы

Параметры трапецевидных бобышек и отверстий определяются в меню «Создание элемента»:

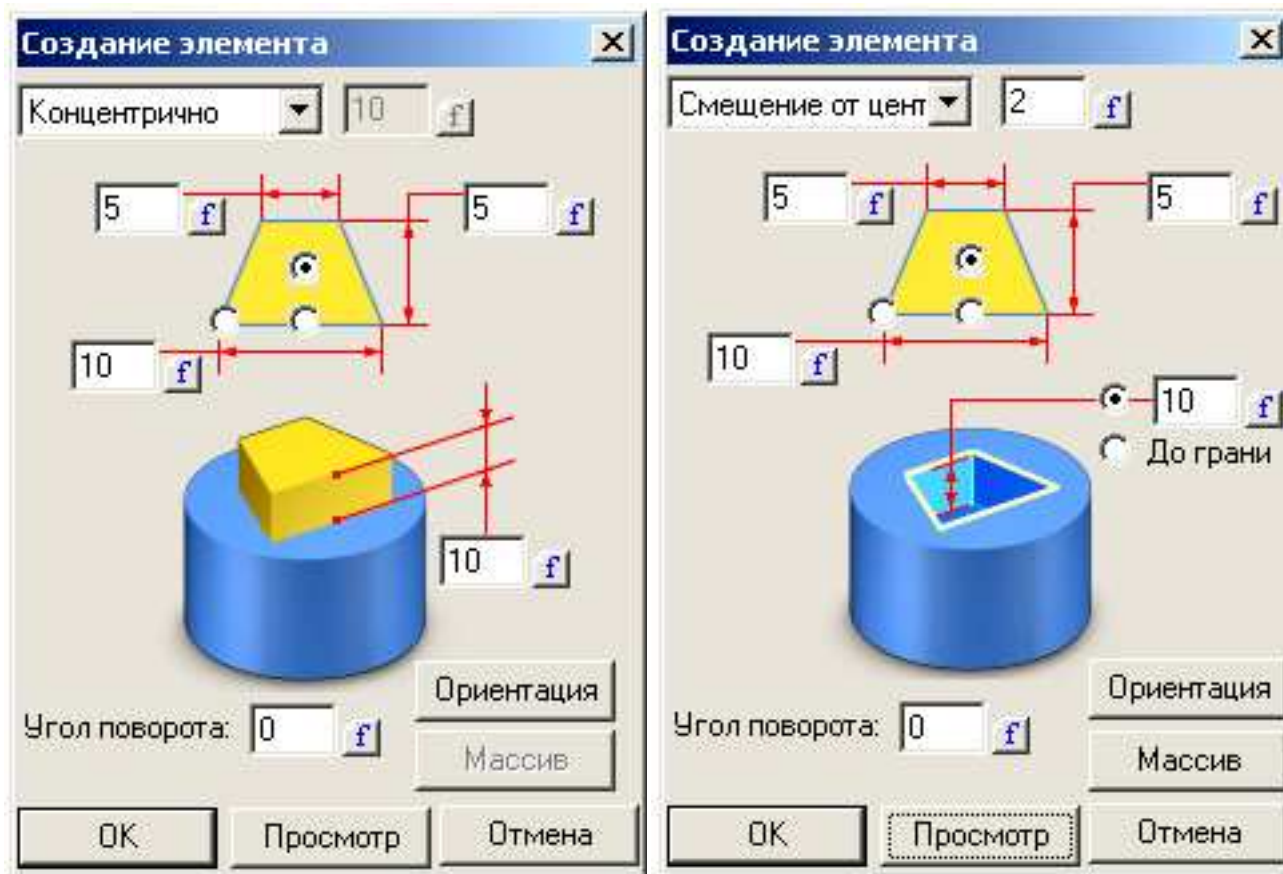


Рисунок 3.27

Данное меню характерно для размещения трапецевидных бобышек или отверстий на круговом ребре. При размещении другим способом вид диалогового окна измениться.

При размещении на круговом ребре в меню «Создание элемента» появится список, где необходимо указать размещение:

– **Концентрично**

При позиционировании трапеции данным способом выбранная базовая точка трапеции будет размещена в центре кругового ребра, выбранного при размещении бобышки или отверстия.

– **Смещение от центра**

В данном случае выбранная базовая точка трапеции (см.

Рисунок 3.28) будет смещена от центра на заданное расстояние. На рисунке базовой точкой трапеции является пересечение ее диагоналей.

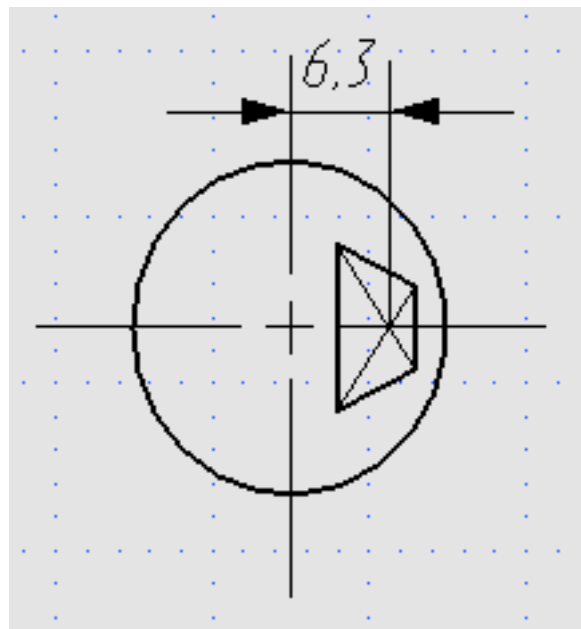


Рисунок 3.28

– 1 точка на дуге

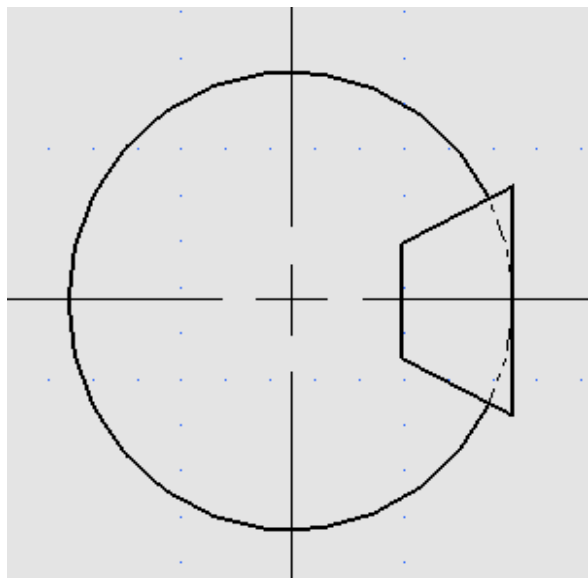


Рисунок 3.29

– 2 вершины на дуге (только для бобышек)

В данном случае на дуге будут располагаться две вершины нижнего основания трапеции.

При указанном способе на круговом ребре будет размещена базовая точка эскиза. В случае, изображенном на рисунке, базовой точкой эскиза является середина нижнего основания

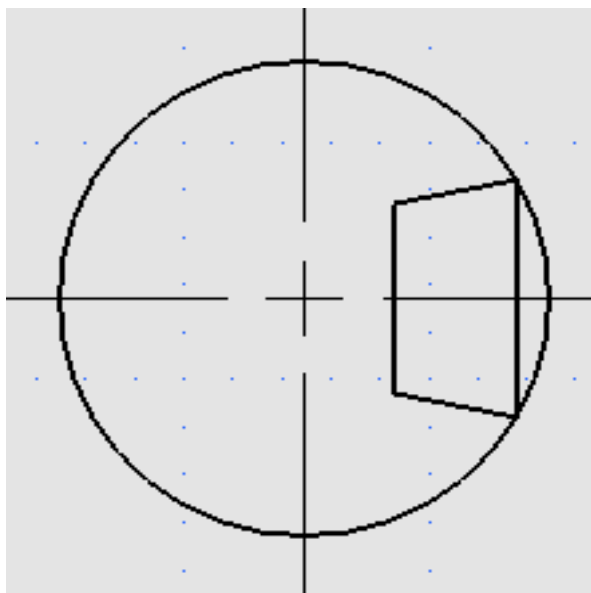


Рисунок 3.30

– 4 вершины на дуге (только для бобышек)

При указанном способе все четыре вершины трапеции будут располагаться на круговом ребре.

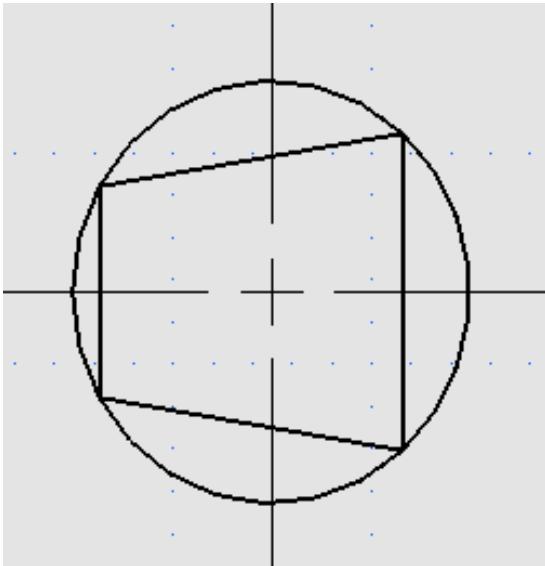


Рисунок 3.31

– **2 касательных ребра**

В данном случае два основания трапеции будут касательными по отношению к круговому ребру.

– **4 касательных ребра**

Здесь все четыре ребра будут касательными по отношению круговому ребру.

Дополнительно в случае размещения на цилиндре, конусе или плоскости (см.п. 3.1.1) может быть сформирован массив элементов – круговой или прямоугольный.

3.1.2.3. Прямоугольные элементы

Параметры прямоугольных бобышек и отверстий определяются в меню «Создание элемента»:

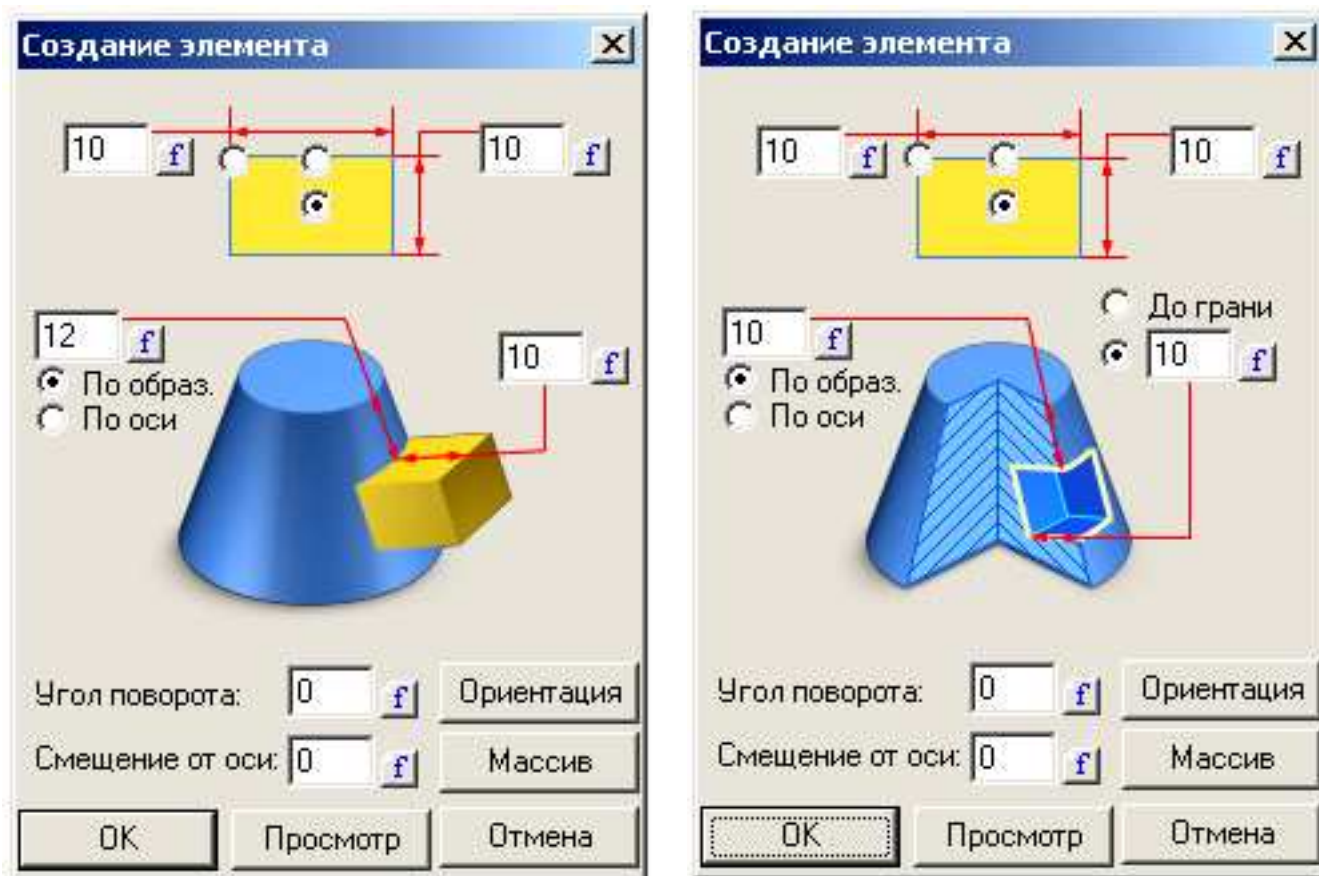


Рисунок 3.32

При размещении прямоугольных бобышек и отверстий необходимо определить: базовую точку (переключатель на эскизе слайдового меню Рисунок 3.32), размеры эскиза – длину, высоту и параметры размещения – длину бобышки (отверстия), угол поворота и смещение от оси (при размещении на цилиндре или конической поверхности).

Дополнительно в случае размещения на цилиндре, конусе или плоскости (см.п. 3.1.1) может быть сформирован массив элементов – круговой или прямоугольный.

При размещении прямоугольных бобышек и отверстий на круговом ребре кроме параметров потребуется указать и способ позиционирования этих элементов относительно кругового ребра: концентрично, смещение от центра, 1 точка на дуге, 2 вершина на дуге, 4 вершины на дуге, 2 касательных ребра, 4 касательных ребра (см.

Рисунок 3.28 -
Рисунок 3.31).

Виды такого размещения смотрите на примере трапецевидных бобышек и отверстий (см.п. 3.1.2.2).

3.1.2.4. Треугольные элементы

Размещение треугольных бобышек и отверстий также доступно несколькими способами: на цилиндре, на конусе, на плоскости или круговом ребре. Все эти способы рассмотрены нами ранее (см.п. 3.1.1).

В общем случае меню «Создание элемента» для треугольных бобышек (отверстий) имеет вид:

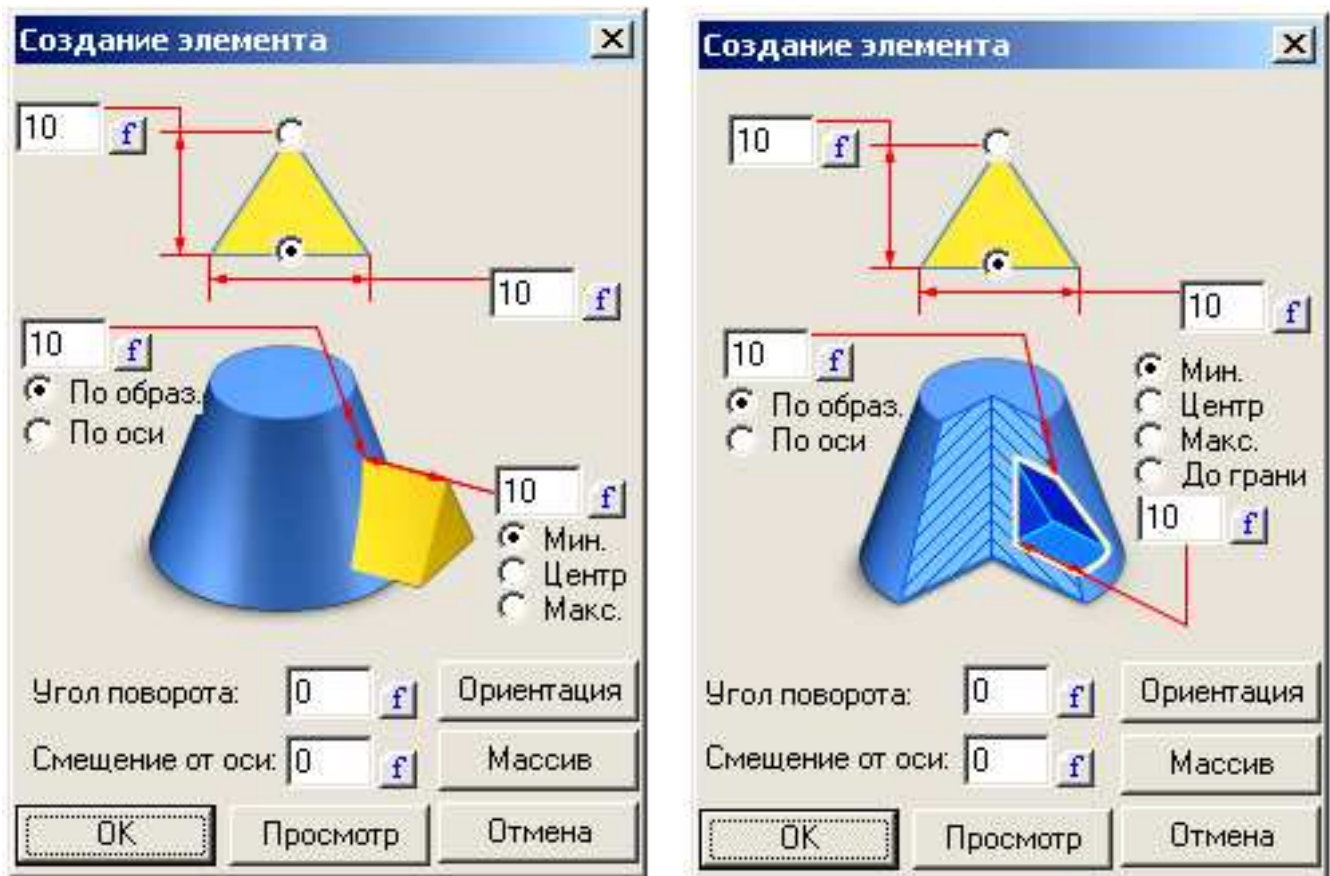


Рисунок 3.33

Треугольник имеет две базовых точки, выбрать которую можно с помощью переключателя на эскизе в меню «Создание элемента».

Для размещения треугольного отверстия или бобышки необходимо определить параметры размещения (в зависимости от выбранного способа) и размеры самого элемента: длину (глубину), высоту треугольника и длину основания (см.п. 3.1.1).

Дополнительно при размещении элементов можно определить формирование массива – кругового или прямоугольного. Тип массива зависит от способа размещения (на цилиндре, на плоскости и т.п.).

Если для размещения выбран способ «на круговом ребре», то можно выбрать вариант позиционирования элемента: концентрично, смещение от центра, 1 точка на дуге, 2 касательных ребра и 3 касательных ребра(см.

Рисунок 3.28 -

Рисунок 3.31). Данные варианты позиционирования аналогичны позиционированию трапецевидных элементов (см.п. 3.1.2.2).

3.1.2.5. Полукруглые элементы

При размещении полукруглых бобышек и отверстий параметры элементов определяются в следующем диалоговом окне:

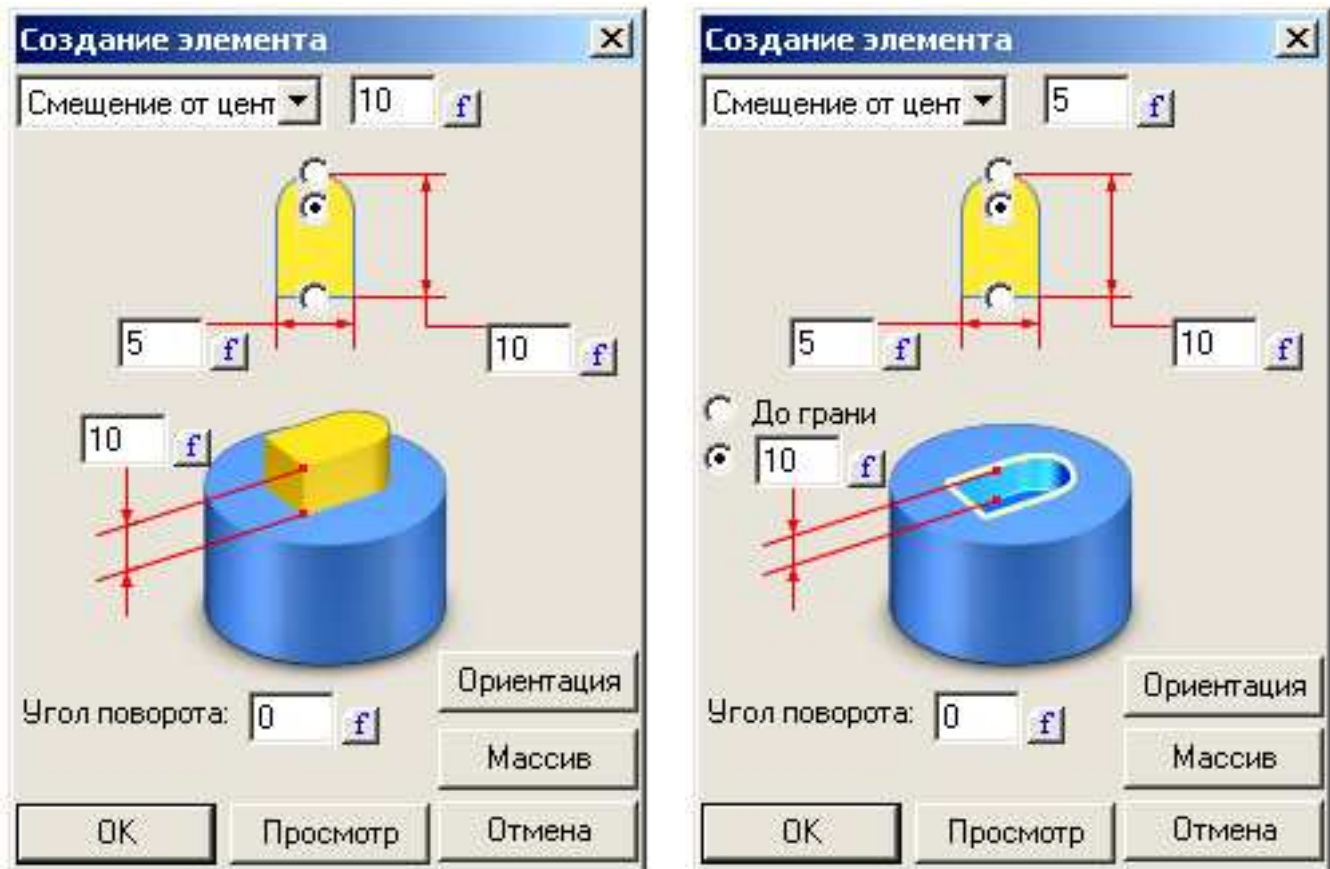


Рисунок 3.34

Для размещения полукруглых элементов необходимо указать базовую точку эскиза, длину и ширину, а также высоту элемента. При размещении на круговом ребре дополнительно потребуется указать вариант позиционирования элемента на нем. Вариант позиционирования указывается выбором требуемого значения в списке: концентрично, смещение от центра или 1 вершина на дуге(см.

Рисунок 3.28 -

Рисунок 3.31). Данные варианты позиционирования аналогичны позиционированию трапецевидных элементов (см.п. 3.1.2.2).

Дополнительно при размещении элементов можно определить формирование массива (см.п. 3.1.1) – кругового или прямоугольного. Тип массива зависит от способа размещения (на цилиндре, на плоскости и т.п.).

Способы размещения элементов рассмотрены в п. 3.1.1.

3.1.2.6. Овальные элементы

При размещении овальных бобышек и отверстий параметры элементов определяются в следующем диалоговом окне:

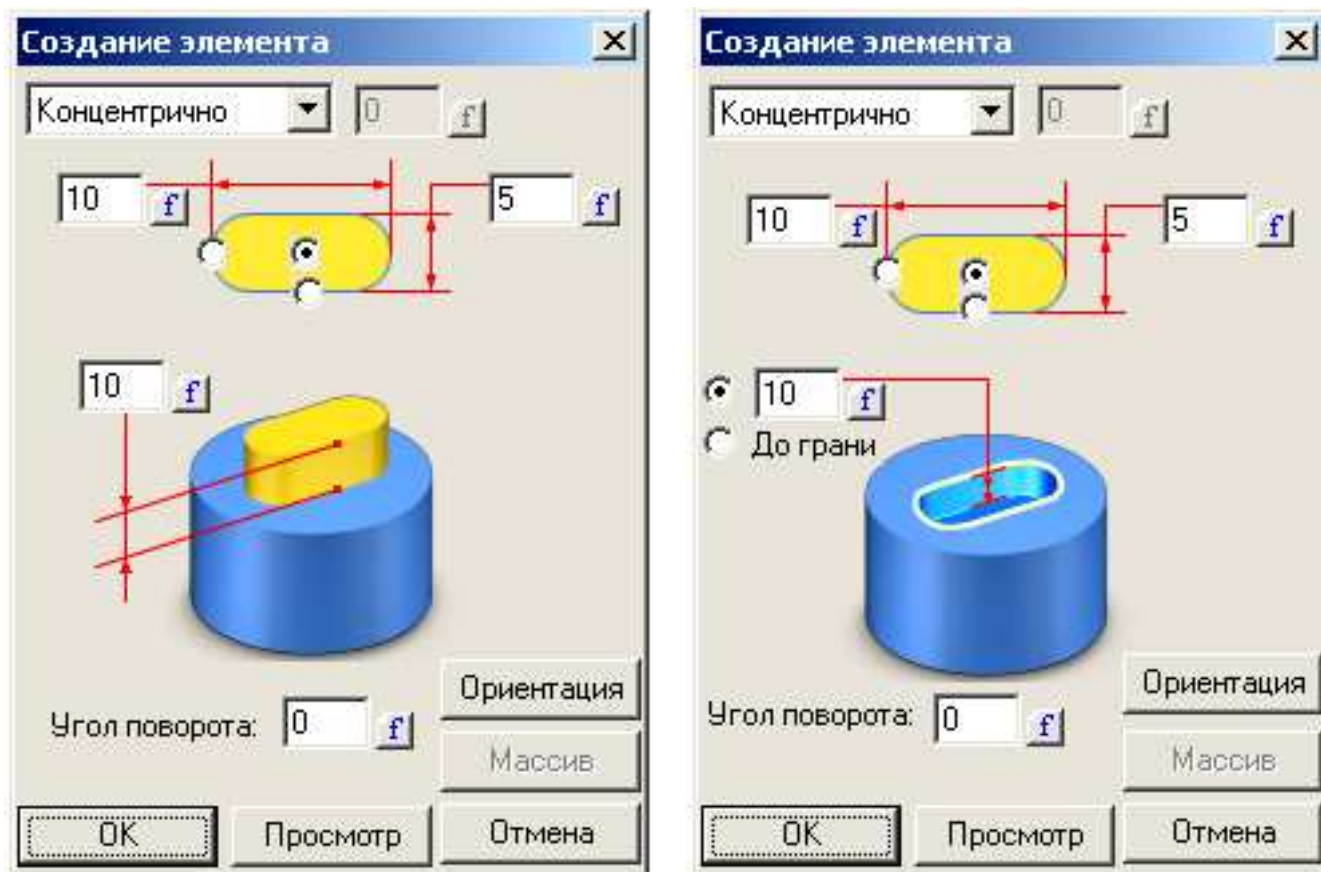


Рисунок 3.35

Для их размещения необходимо указать базовую точку эскиза, длину и ширину, а также высоту элемента. При размещении на круговом ребре дополнительно потребуется указать вариант позиционирования элемента. Вариант позиционирования указывается выбором требуемого значения в списке: концентрично, смещение от центра или 1 точка на дуге(см).

Рисунок 3.28 -

Рисунок 3.31). Данные варианты позиционирования аналогичны позиционированию трапецевидных элементов (см.п. 3.1.2.2).

Дополнительно при размещении элементов можно определить формирование массива (см.п. 3.1.1) – кругового или прямоугольного. Тип массива зависит от способа размещения (на цилиндре, на плоскости и т.п.).

Способы размещения элементов рассмотрены в п. 3.1.1.

3.2. Выступы и пазы

При размещении выступов и пазов существует возможность их размещения тремя способами: на цилиндре, на круговом ребре и на плоскости. При этом система **Cadmech SolidWorks** предоставляет возможность размещения пазов и выступов различной конфигурации: цилиндрические, прямоугольные, трапецевидные, треугольные и полукруглые.

Выбор определенной конфигурации и способа размещения осуществляется из слайдового меню «Типовые элементы»:

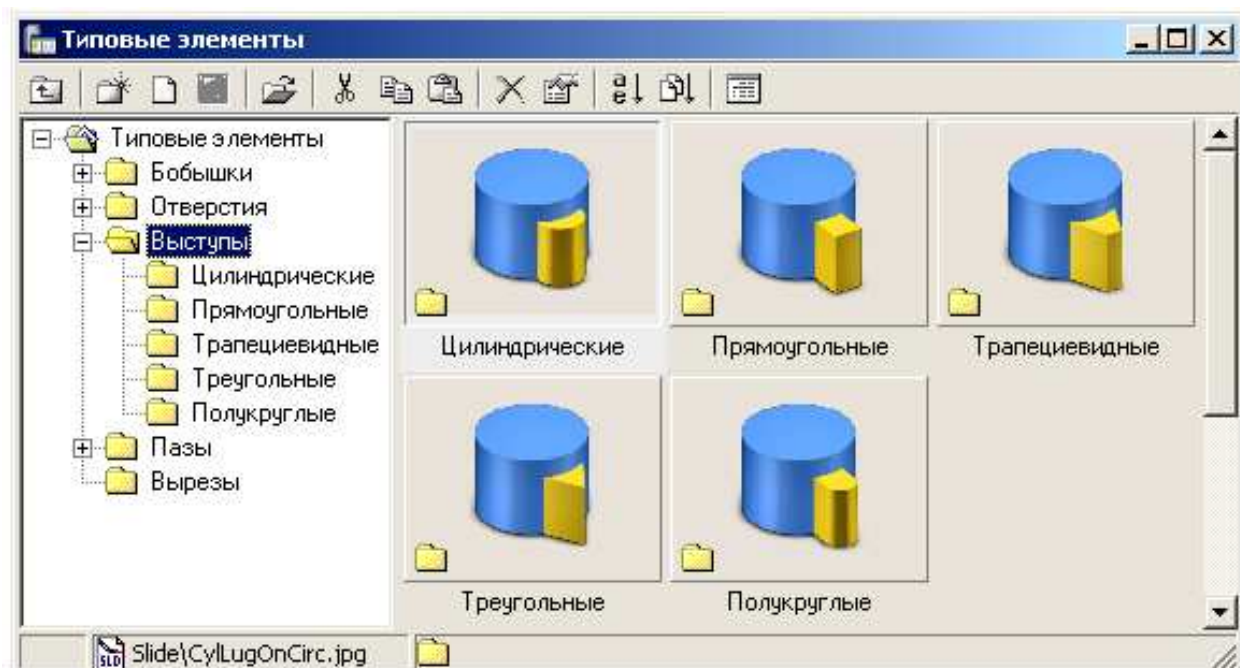


Рисунок 3.36

Выбор конфигурации выступа (выреза) производится в дереве папок в левой части меню, а способ размещения определяется двойным щелчком левой клавиши мыши по слайду с требуемым изображением в правой части меню.

3.2.1. Цилиндрические

При выборе цилиндрических элементов меню «Типовые элементы» принимает вид:

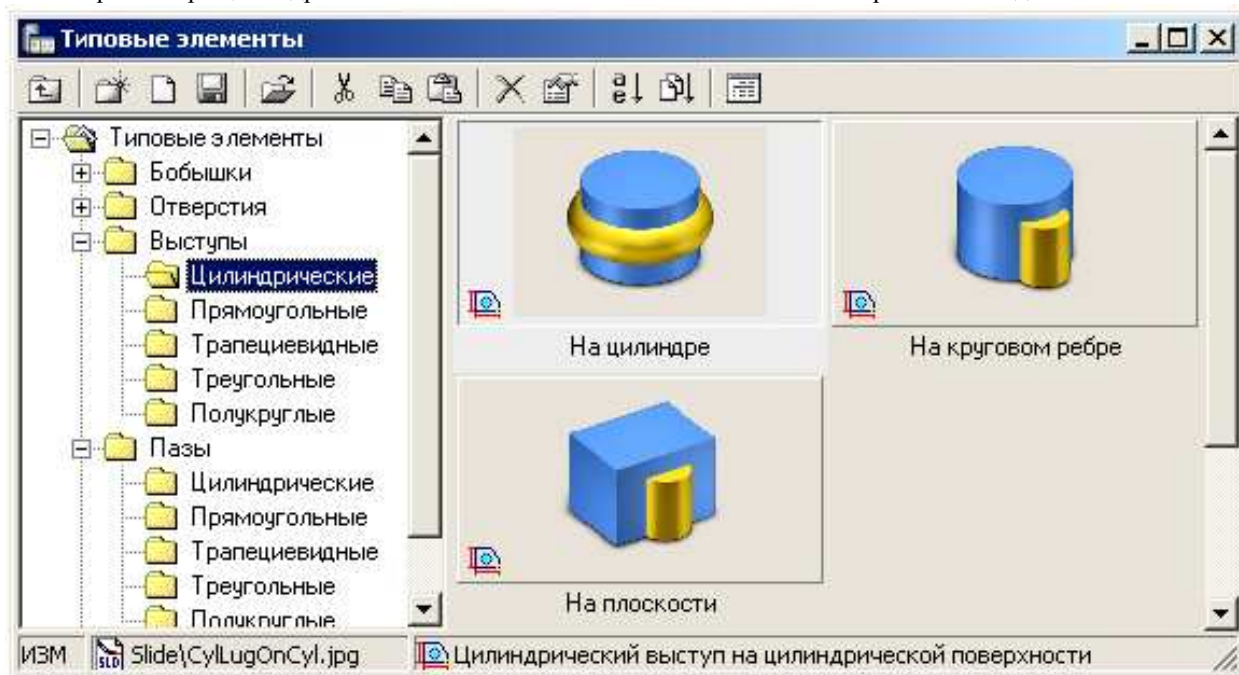


Рисунок 3.37

Для размещения цилиндрических элементов необходимо установить курсор в папку Цилиндрические для выступов или пазов и затем двойным щелчком левой клавиши мыши по требуемому слайду выбрать способ позиционирования. После этого потребуется указать базовые примитивы для размещения и определить параметры самого элемента.

3.2.1.1. На цилиндре

Для размещения элемента на цилиндре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности.

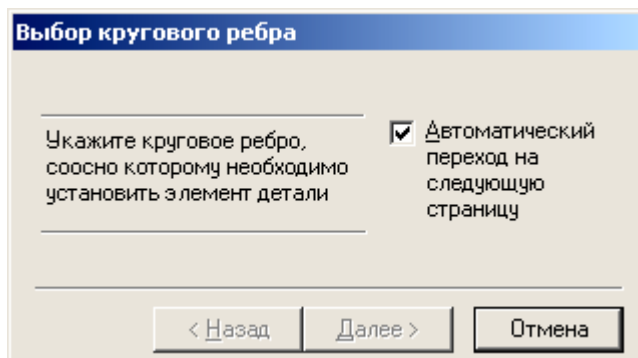


Рисунок 3.38

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента» (см. Рисунок 3.39).

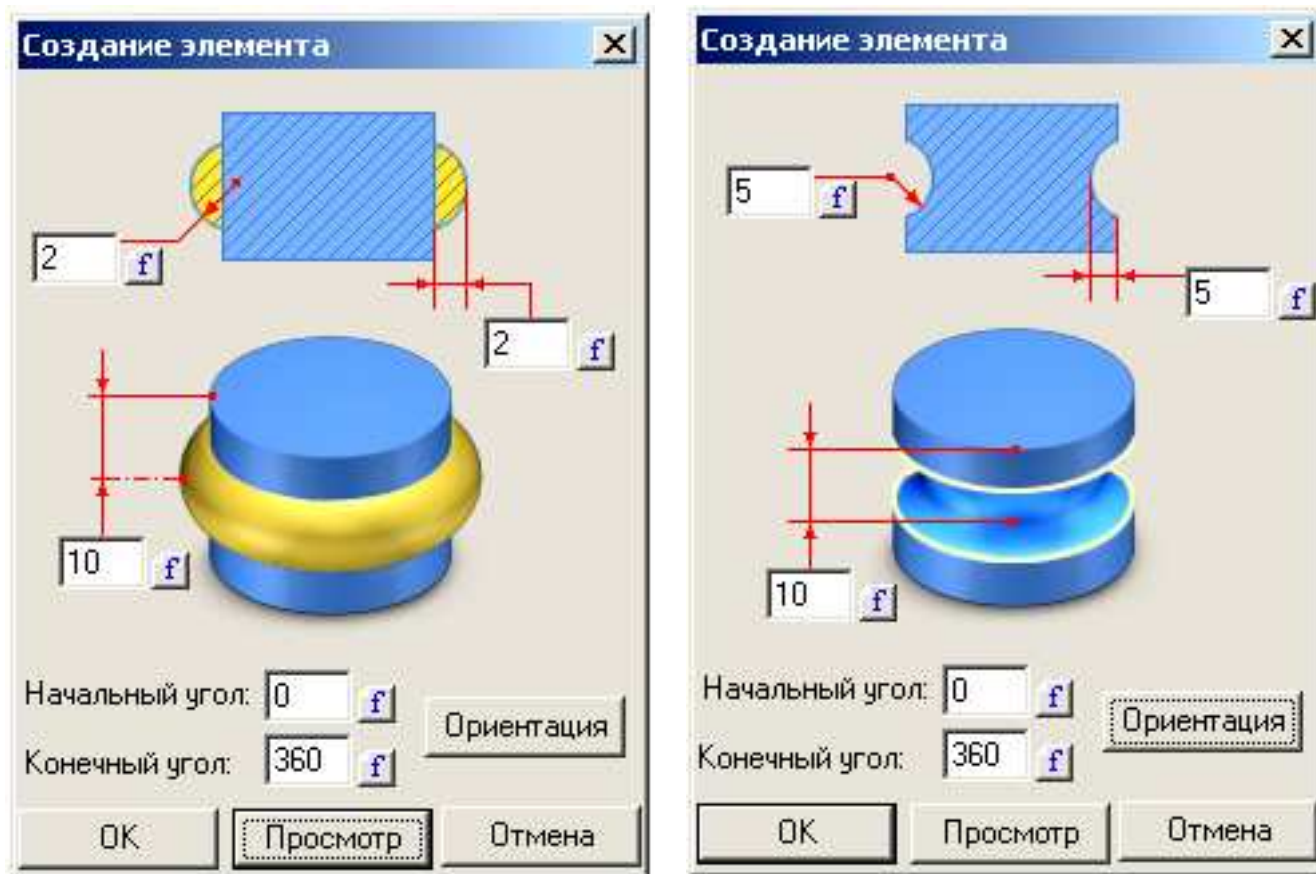


Рисунок 3.39

В качестве параметров цилиндрического выступа или паза необходимо указать: радиус, ширину, смещение от кругового ребра, начальный и конечный угол.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.39) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.39).

3.2.1.2. На круговом ребре

Для размещения элемента на круговом ребре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности.

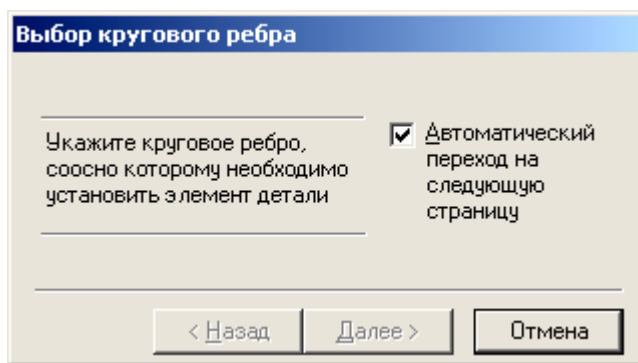


Рисунок 3.40

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента».

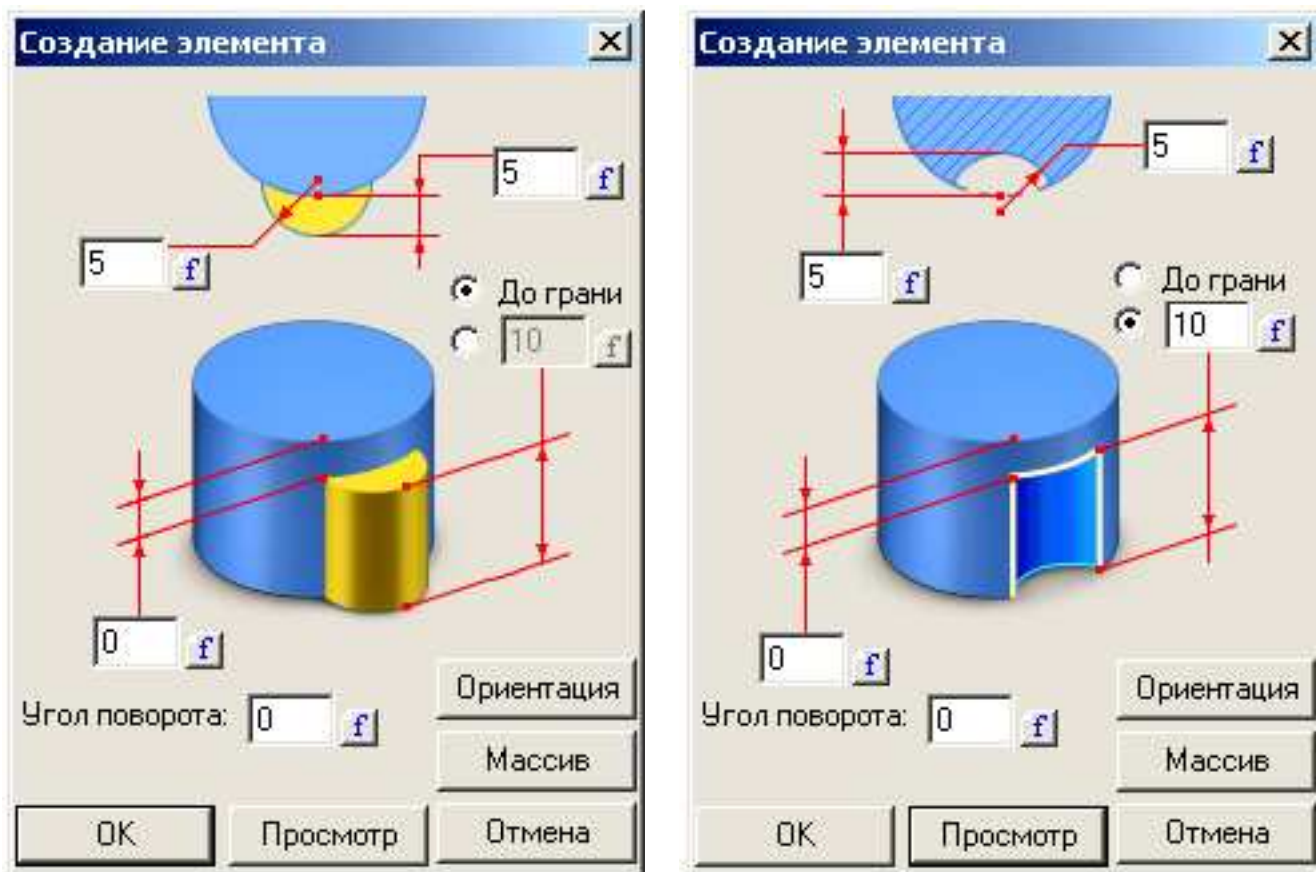


Рисунок 3.41

При размещении пазов или выступов на круговом ребре определяются следующие параметры: ширина, высота, смещение от плоскости, глубина и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.41) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.42), можно с помощью команды **Ориентация** (см. Рисунок 3.41). Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

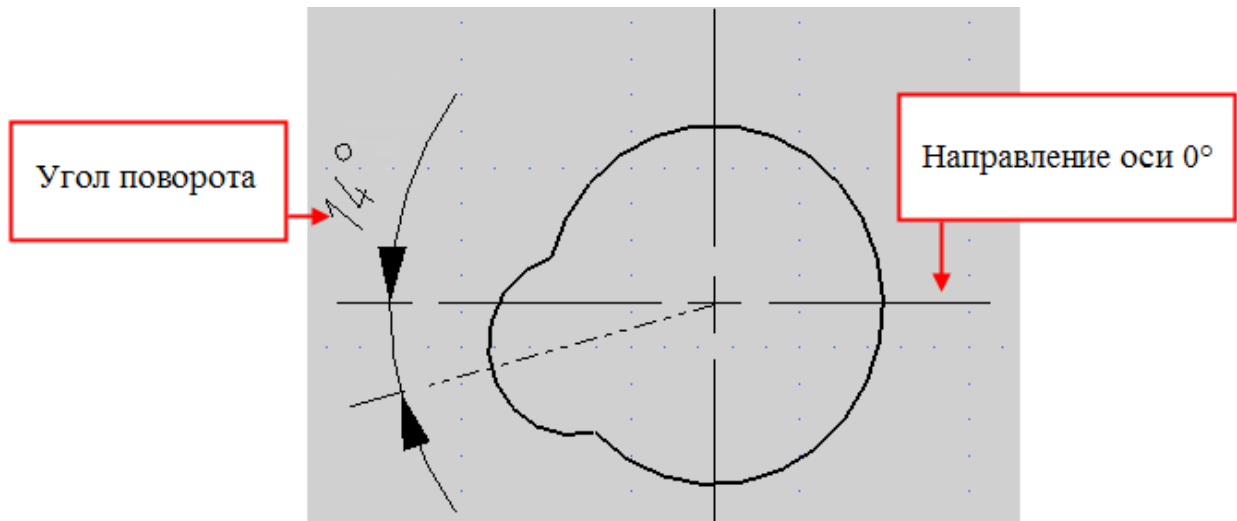


Рисунок 3.42

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (Рисунок 3.41) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.41).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

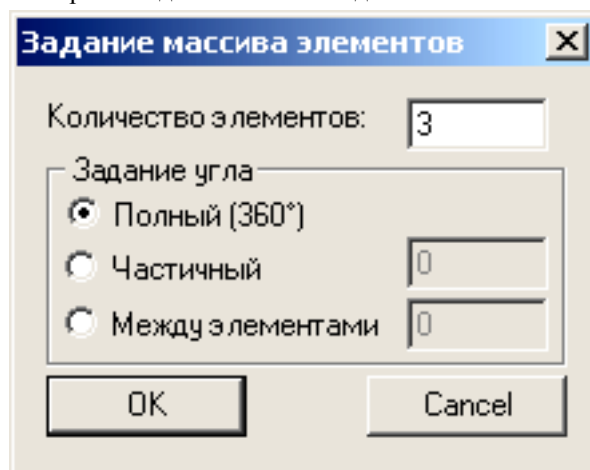


Рисунок 3.43

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **Между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательно размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.43).

3.2.1.3. На плоскости

Размещение выступов (пазов) на плоскости предполагает их позиционирование на плоской грани относительно двух непараллельных ребер. Для такого размещения необходимо указать два непараллельных ребра, лежащих в одной плоскости, плоскую поверхность и базовую точку, в которой будет размещаться центр радиуса формируемого паза или выступа:

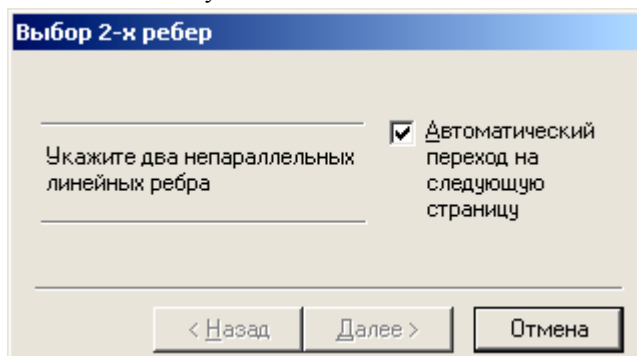


Рисунок 3.44



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

При указании ребер для позиционирования следует учитывать их последовательность выбора. Связано это с тем, что глубина выступа или паза будет определяться вдоль второго указываемого ребра.

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

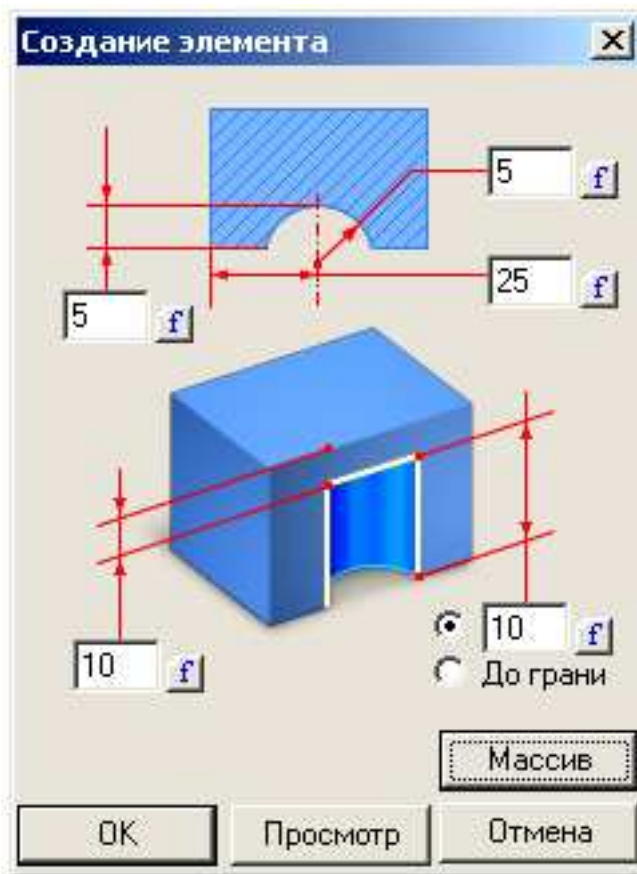
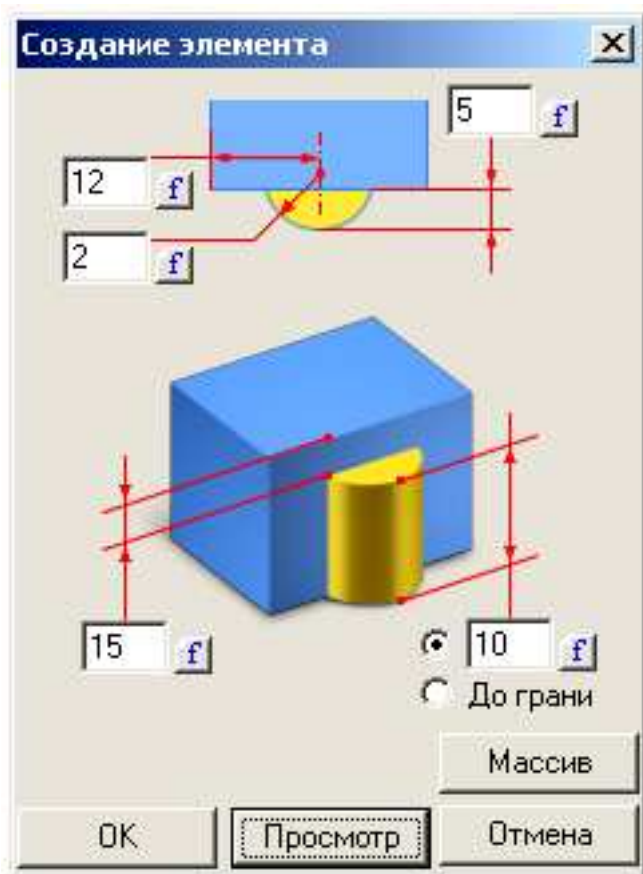


Рисунок 3.45

При размещении пазов или выступов на плоскости определяются следующие параметры: ширина, радиус, расстояние вдоль ребра, смещение и глубина.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

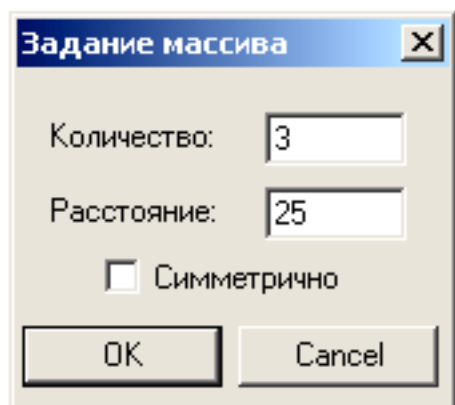
Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.45) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом. В случае с выступами и пазами при размещении на плоскости может быть создан линейный массив элементов вдоль ребра.

Ребро, вдоль которого будет формироваться массив, – это первое ребро, которое указывалось при позиционировании элемента (см. выше).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.45) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.46).



- **Количество** – количество элементов массива, размещаемых вдоль ребра.

- **Расстояние** – расстояние между элементами массива.

При размещении линейного массива указанное количество элементов может быть размещено симметрично вдоль ребра. Для такого размещения необходимо включить переключатель «Симметрично», расположенный в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.46).

После определения параметров массива для его размещения нажмите кнопку **ОК**.

Рисунок 3.46

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.45) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента на детали нажмите кнопку **ОК** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.45).

3.2.2. Прямоугольные

При выборе прямоугольных элементов меню «Типовые элементы» принимает вид:

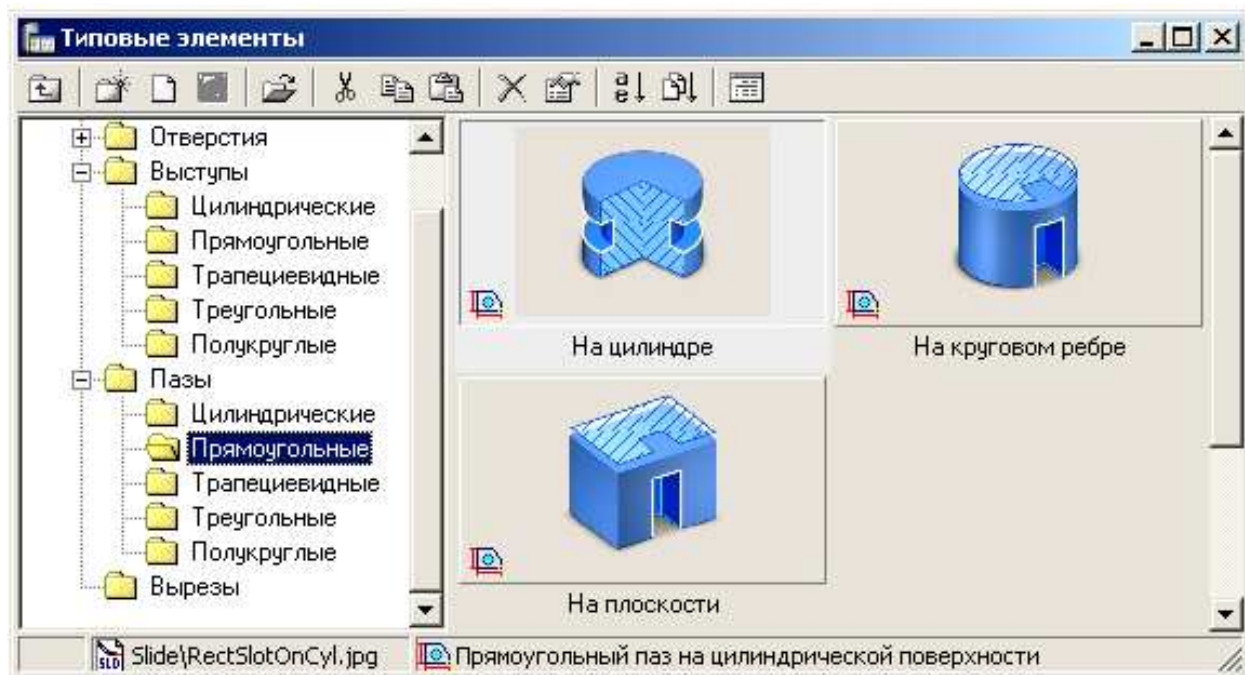


Рисунок 3.47

Для размещения прямоугольных элементов необходимо установить курсор в папку Прямоугольные для выступов или пазов и затем двойным щелчком левой клавиши мыши по требуемому слайду выбрать способ позиционирования. После этого потребуется указать базовые примитивы для размещения и определить параметры самого элемента.

3.2.2.1. На цилиндре

Для размещения элемента на цилиндре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности.

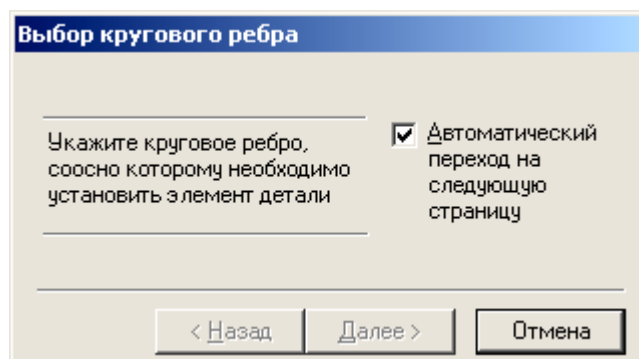


Рисунок 3.48

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

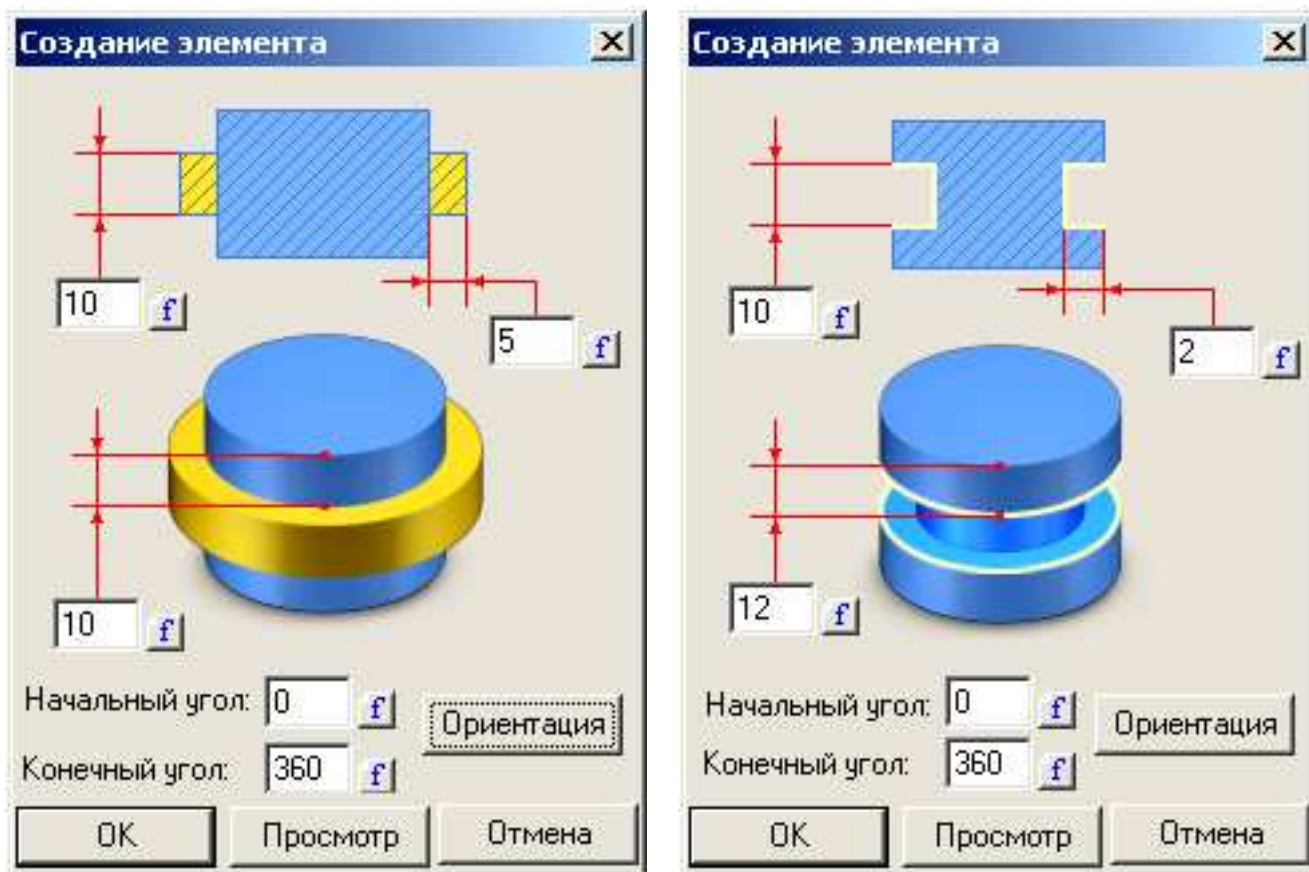


Рисунок 3.49

В качестве параметров прямоугольного выступа или паза необходимо указать: высоту, ширину, смещение от кругового ребра, начальный и конечный угол.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.49) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.49).

3.2.2.2. На круговом ребре

Для размещения элемента на круговом ребре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности.

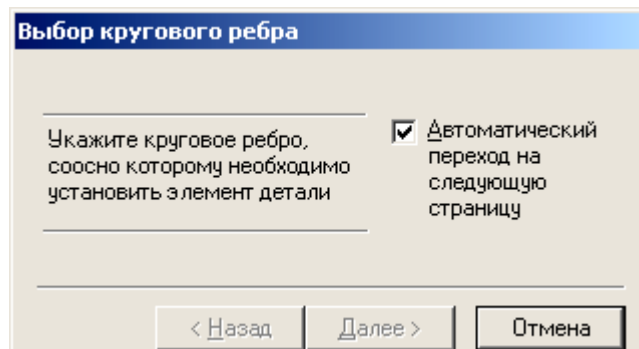


Рисунок 3.50

Когда базовые примитивы определены, то для перехода к формированию элемента и ввода параметров необходимо нажать кнопку **ОК** диалогового окна «Выбрать геометрию» (см. Рисунок 3.50).

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента».

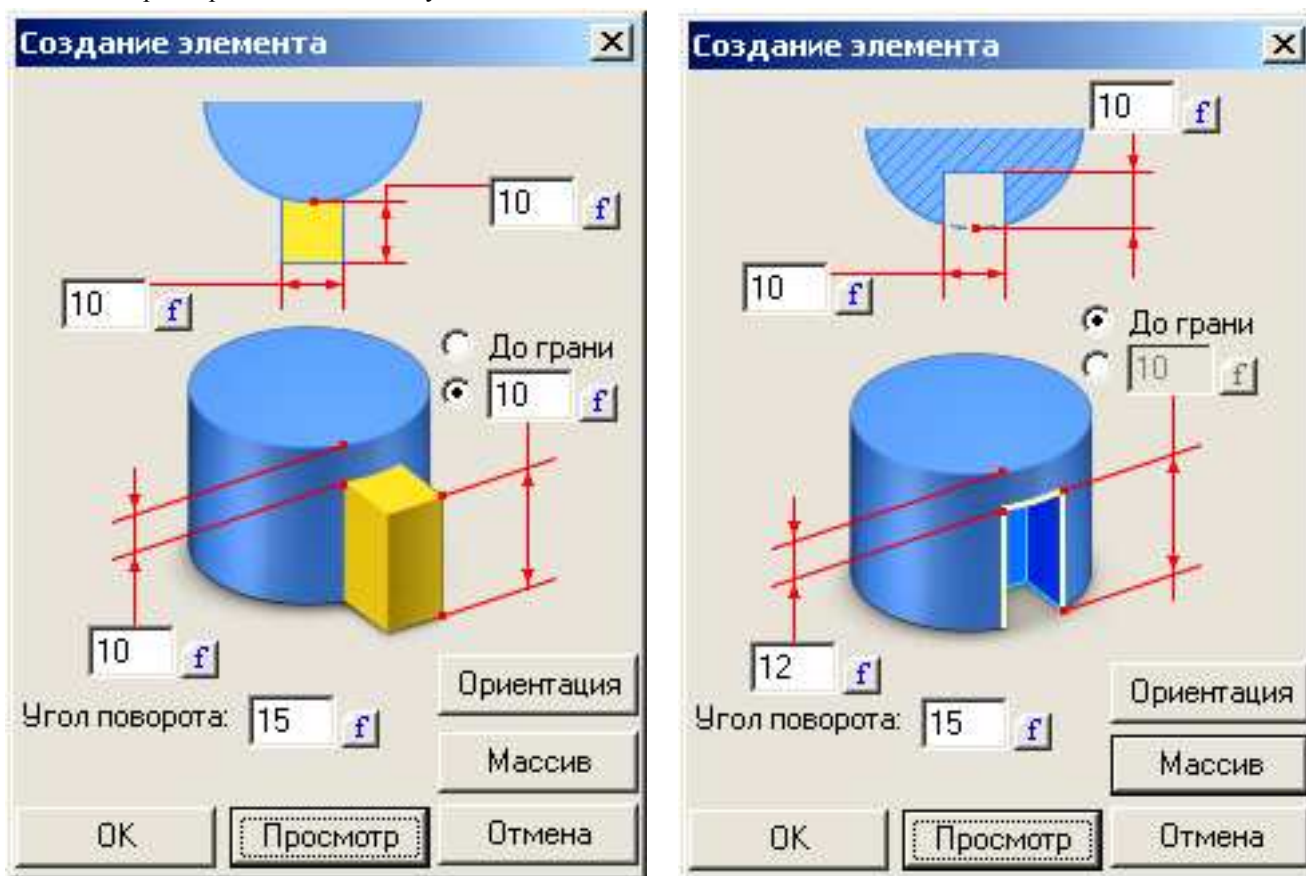


Рисунок 3.51

При размещении пазов или выступов на круговом ребре определяются следующие параметры: ширина, высота, смещение от плоскости, глубина и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода. Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.51) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.52), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (Рисунок 3.51) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

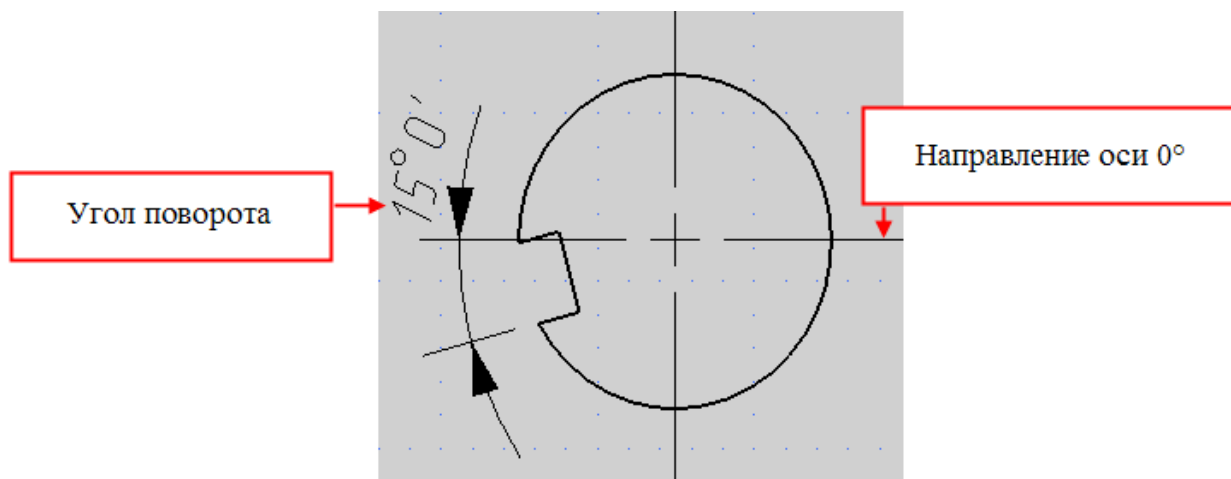


Рисунок 3.52

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** (см. Рисунок 3.51) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

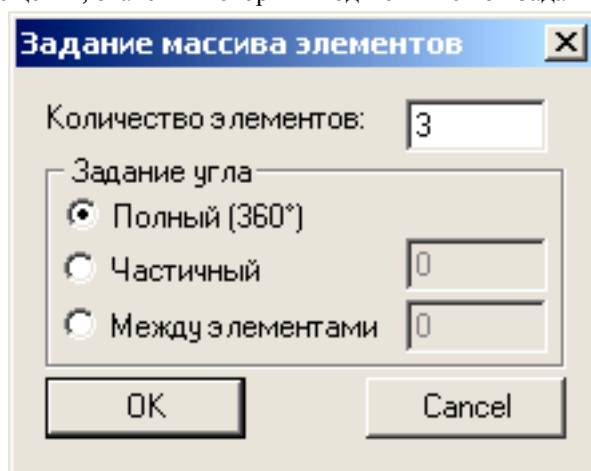


Рисунок 3.53

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательно размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.53).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.51) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.51).

3.2.2.3. На плоскости

Размещение выступов (пазов) на плоскости предполагает их позиционирование на плоской грани относительно двух непараллельных ребер. Для такого размещения необходимо указать два непараллельных ребра, лежащих в одной плоскости, плоскую поверхность и базовую точку, в которой будет размещаться центр радиуса формируемого паза или выступа.

В этом случае пользователю будет представлено меню следующего вида:

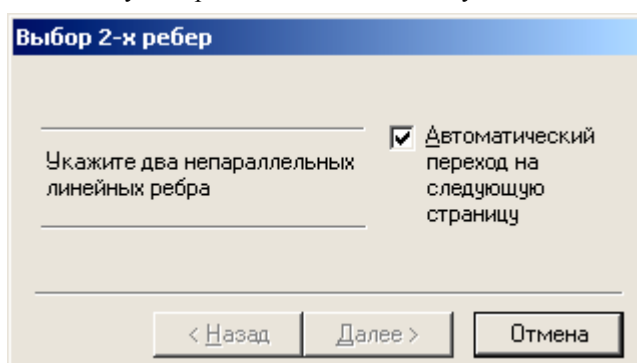


Рисунок 3.54



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

При указании ребер для позиционирования следует учитывать их последовательность выбора. Связано это с тем, что глубина выступа или паза будет определяться вдоль второго указываемого ребра.

После определения базовых примитивов укажите параметры формируемого элемента. Эти параметры определяются в диалоговом окне «Создание элемента» (см. Рисунок 3.55).

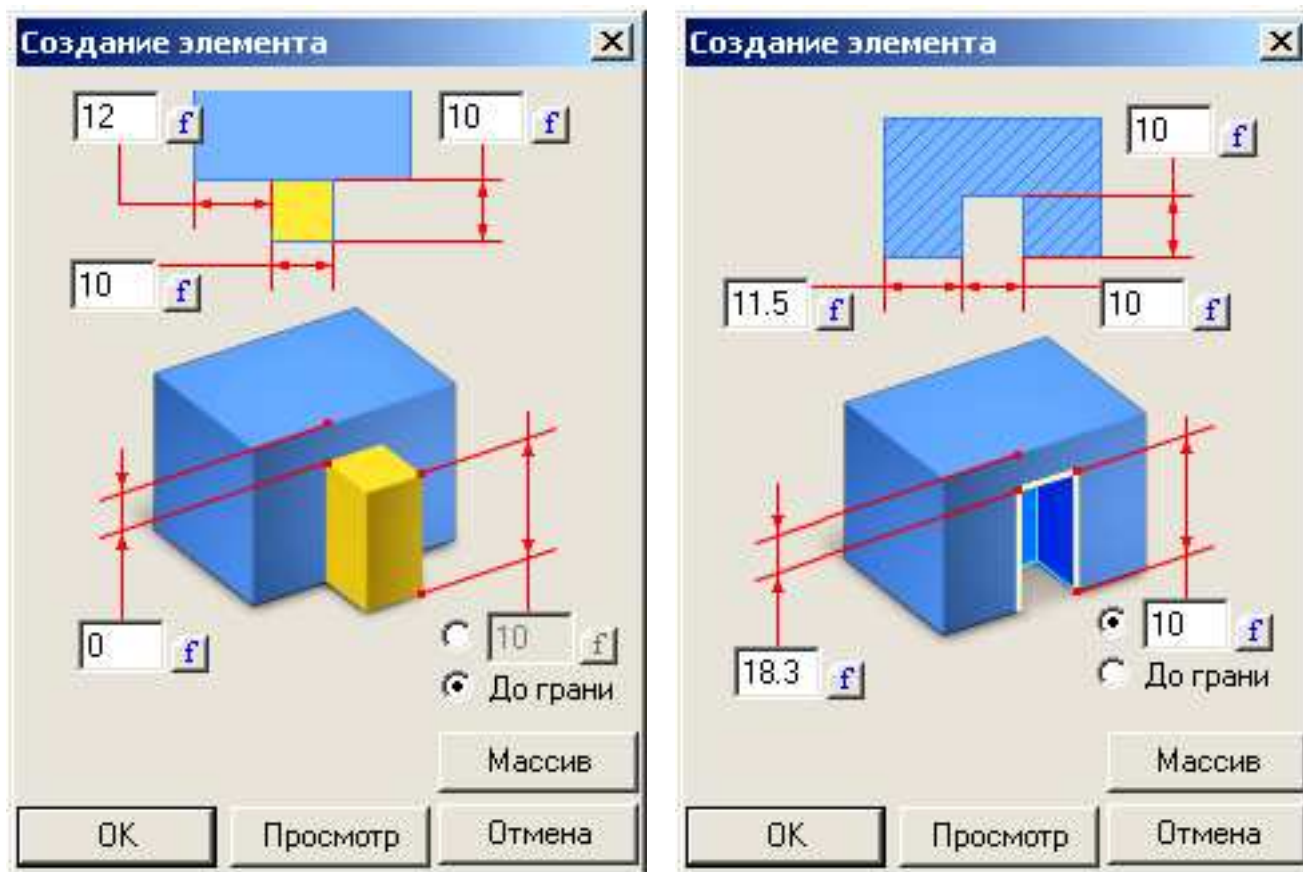


Рисунок 3.55

При размещении пазов или выступов на плоскости определяются следующие параметры: ширина, высота, расстояние вдоль ребра, смещение и глубина.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.55) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом. В случае с выступами и пазами при размещении на плоскости может быть создан линейный массив элементов вдоль ребра.

Ребро, вдоль которого будет формироваться массив, – это первое ребро, которое указывалось при позиционировании элемента (см. выше).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.55) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.56).

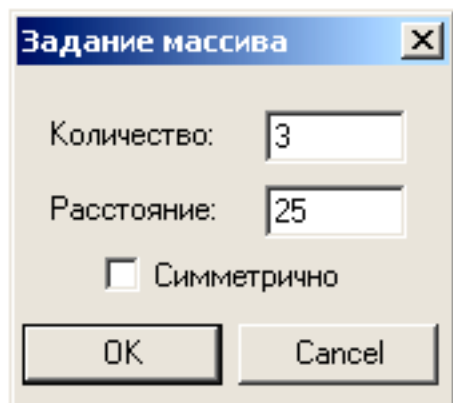


Рисунок 3.56

- **Количество** – количество элементов массива, размещаемых вдоль ребра.
- **Расстояние** – расстояние между элементами массива.

При размещении линейного массива указанное количество элементов может быть размещено симметрично вдоль ребра. Для такого размещения необходимо включить переключатель «Симметрично», расположенный в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.56).

После определения параметров массива для его размещения нажмите кнопку **ОК**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.55) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента на детали нажмите кнопку **ОК** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.55).

3.2.3. Трапецевидные

При выборе трапецевидных элементов меню «Типовые элементы» принимает вид:

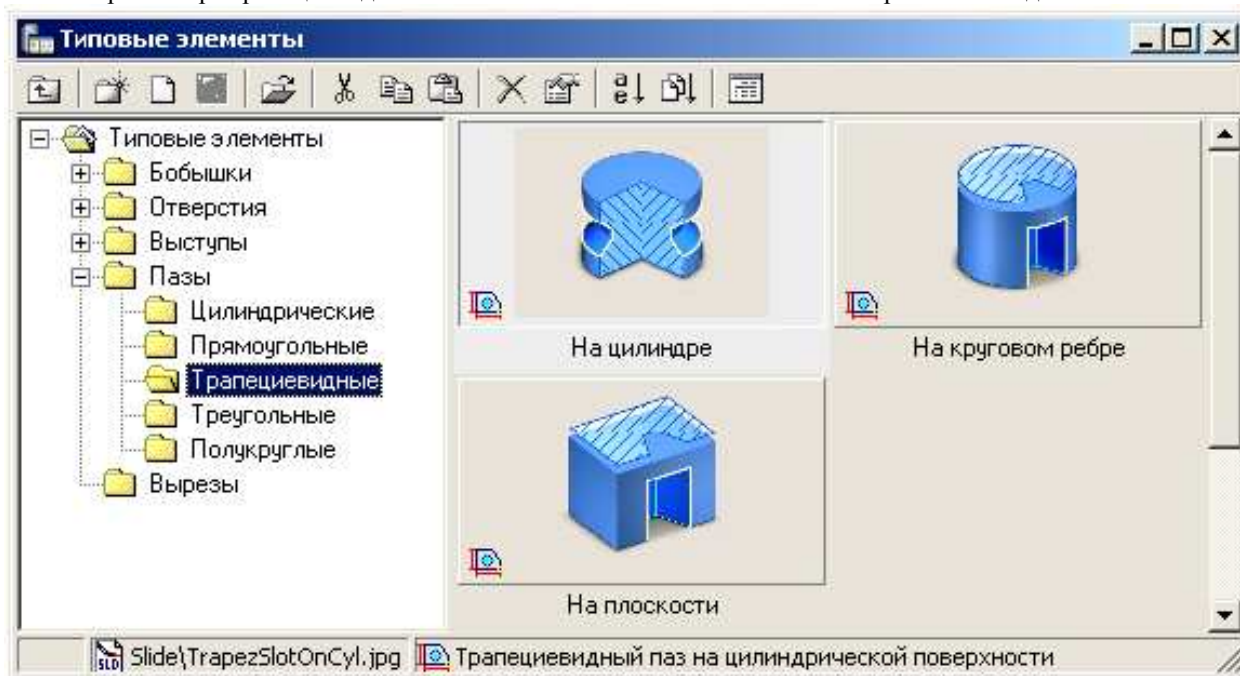


Рисунок 3.57

Для размещения трапецевидных элементов необходимо установить курсор в папку Трапецевидные (см. Рисунок 3.57) для выступов или пазов и затем двойным щелчком левой клавиши мыши по требуемому слайду выбрать способ позиционирования. После чего потребуется указать базовые примитивы для размещения и определить параметры самого элемента.

3.2.3.1. На цилиндре

Для размещения элемента на цилиндре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности.

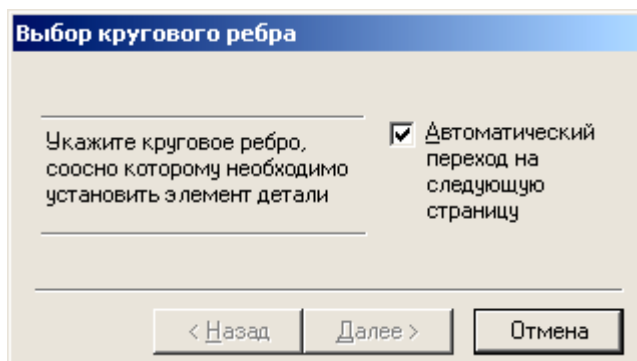


Рисунок 3.58

Когда базовые примитивы определены, **Cadmech SolidWorks** автоматически переходит к диалоговому окну «Создание элемента» для определения параметров (см. Рисунок 3.59).

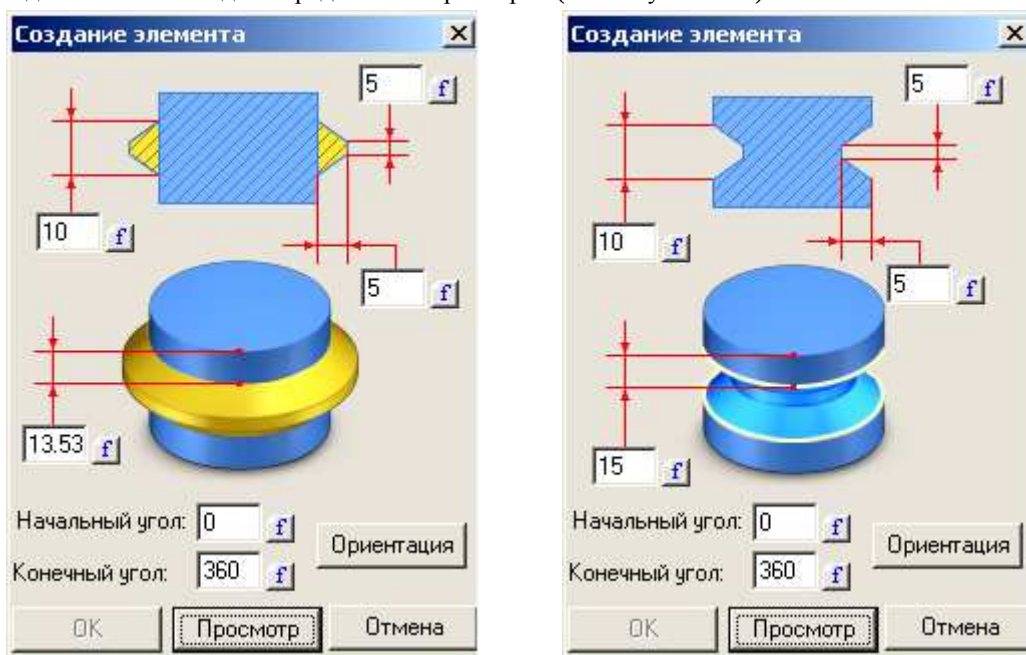


Рисунок 3.59

В качестве параметров трапециевидного выступа или паза необходимо указать: длину нижнего и верхнего основания, высоту трапеции, смещение от кругового ребра, начальный и конечный угол.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.59) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.59).

3.2.3.2. На круговом ребре

Для размещения элемента на круговом ребре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности:

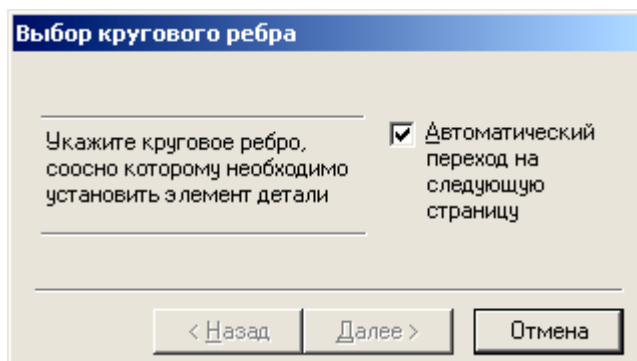


Рисунок 3.60

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

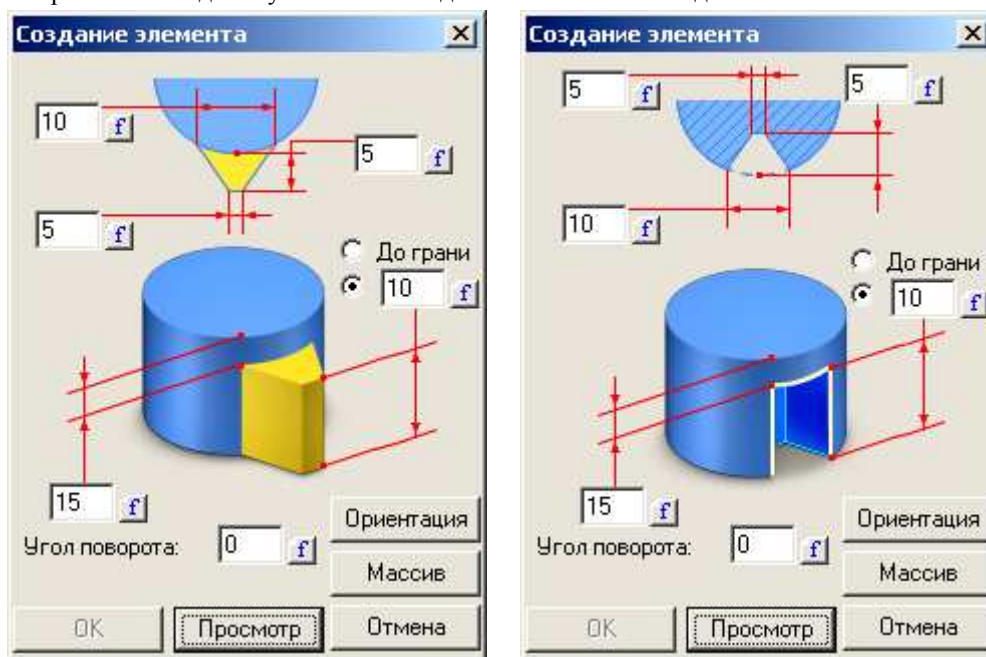


Рисунок 3.61

При размещении пазов или выступов на круговом ребре определяются следующие параметры: длина верхнего и нижнего основания, высота трапеции, смещение от плоскости, глубина и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.61) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.62), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.61) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

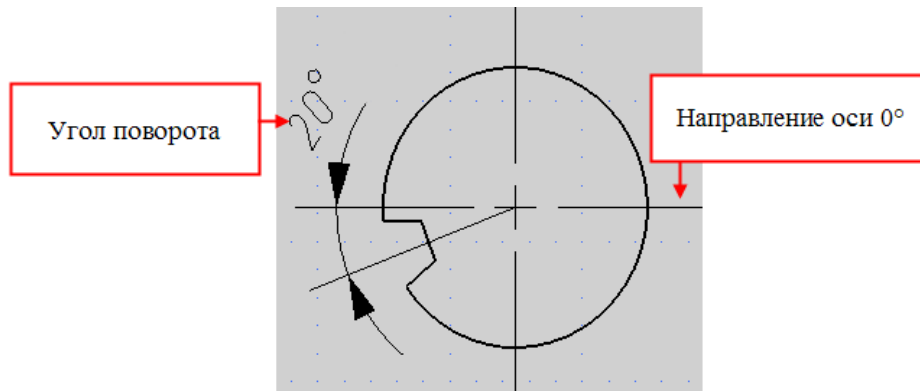


Рисунок 3.62

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** (см. Рисунок 3.61) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

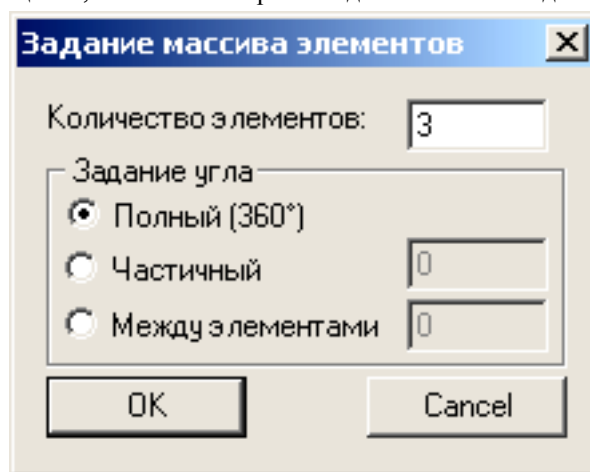


Рисунок 3.63

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательно размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.63).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.61) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.61).

3.2.3.3. На плоскости

Размещение выступов (пазов) на плоскости предполагает их позиционирование на плоской грани относительно двух непараллельных ребер. Для такого размещения необходимо указать два непараллельных

ребра, лежащих в одной плоскости, плоскую поверхность и базовую точку, в которой будет размещаться центр радиуса формируемого паза или выступа.

В этом случае пользователю будет представлено меню следующего вида:

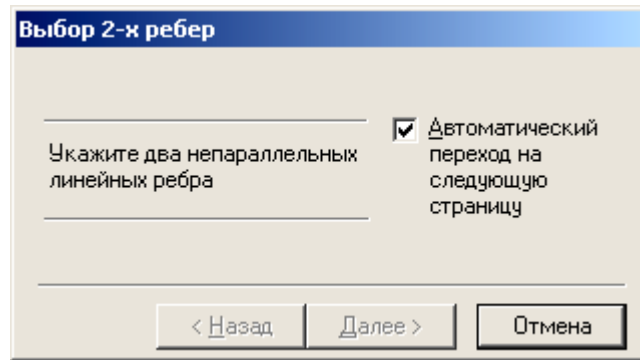


Рисунок 3.64



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

При указании ребер для позиционирования следует учитывать их последовательность выбора. Связано это с тем, что глубина выступа или паза будет определяться вдоль второго указываемого ребра.

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

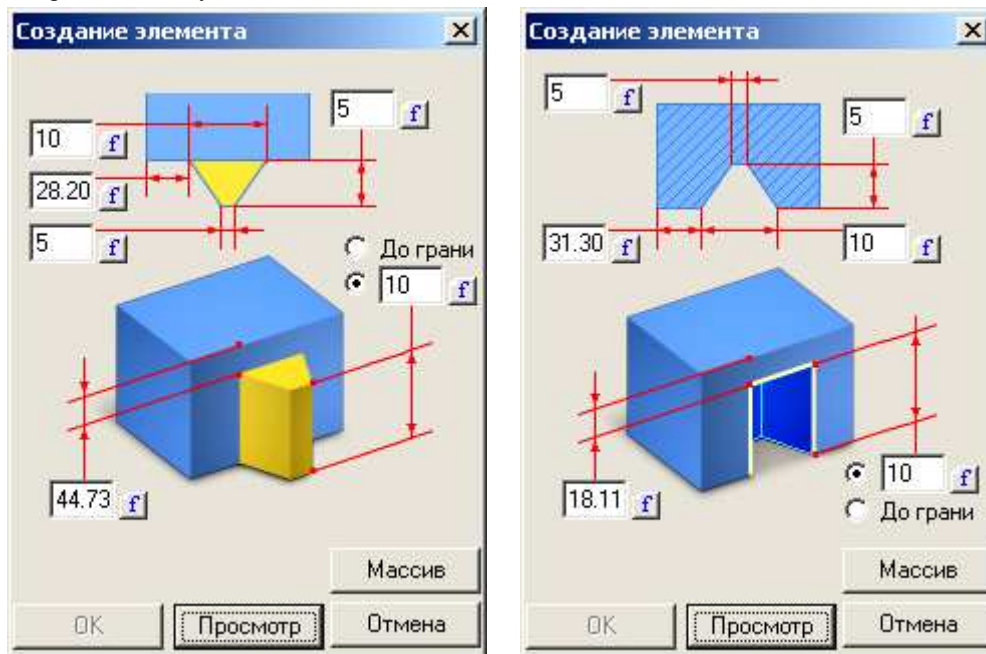


Рисунок 3.65

При размещении пазов или выступов на плоскости определяются следующие параметры: длина нижнего и верхнего основания, высота трапеции, расстояние вдоль ребра, смещение и глубина.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

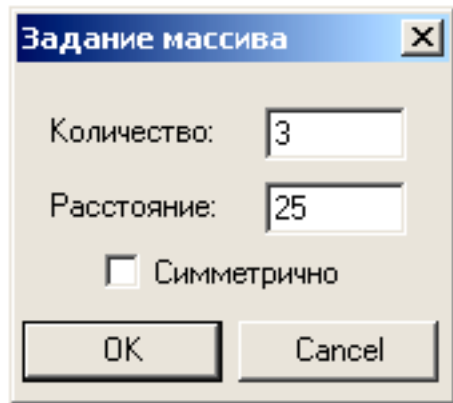
Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.65) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом. В случае с выступами и пазами при размещении на плоскости может быть создан линейный массив элементов вдоль ребра.

Ребро, вдоль которого будет формироваться массив, – это первое ребро, которое указывалось при позиционировании элемента (см. выше).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.65) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.66).



- **Количество** – количество элементов массива, размещаемых вдоль ребра.

- **Расстояние** – расстояние между элементами массива.

При размещении линейного массива указанное количество элементов может быть размещено симметрично вдоль ребра. Для такого размещения необходимо включить переключатель «Симметрично», расположенный в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.66).

После определения параметров массива для его размещения нажмите кнопку **ОК**.

Рисунок 3.66

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.65) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента на детали нажмите кнопку **ОК** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.65).

3.2.4. Треугольные элементы

При выборе треугольных элементов меню «Типовые элементы» принимает вид:

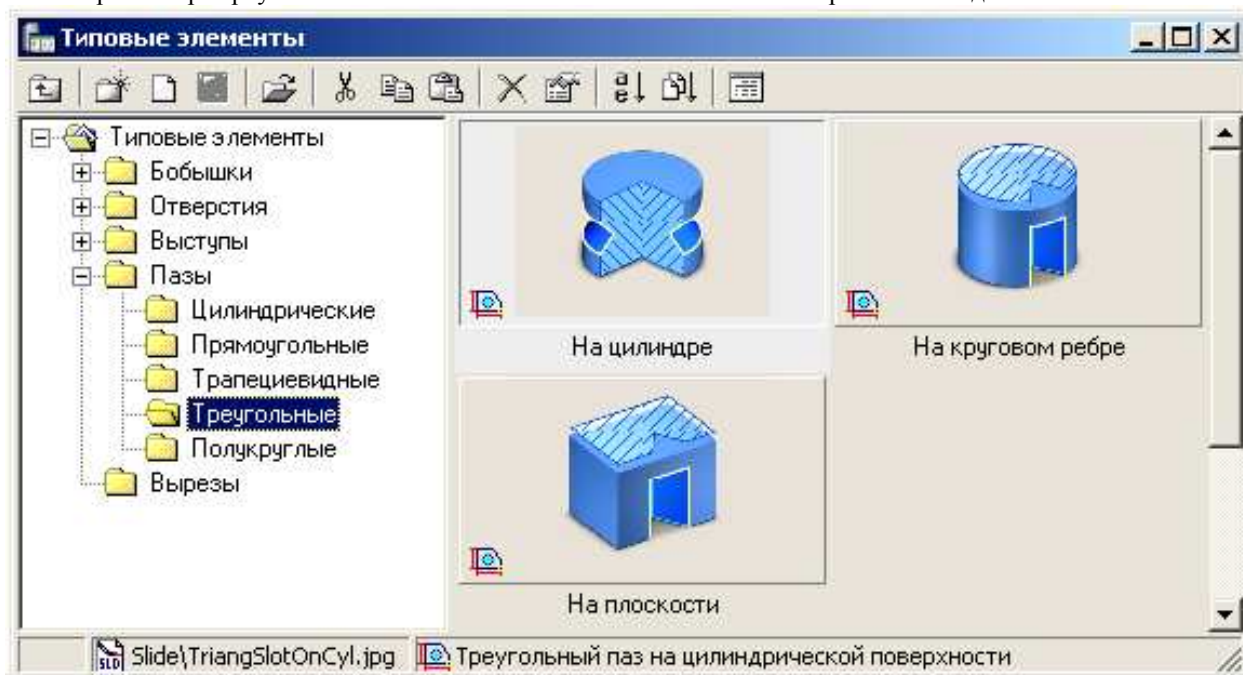


Рисунок 3.67

Для размещения треугольных элементов необходимо установить курсор в папку Треугольные (см. Рисунок 3.67) для выступов или пазов и затем двойным щелчком левой клавиши мыши по требуемому слайду выбрать способ позиционирования. После чего потребуется указать базовые примитивы для размещения и определить параметры самого элемента.

3.2.4.1. На цилиндре

Для размещения элемента на цилиндре необходимо указать цилиндрическую поверхность, круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, и точку на цилиндрической поверхности:

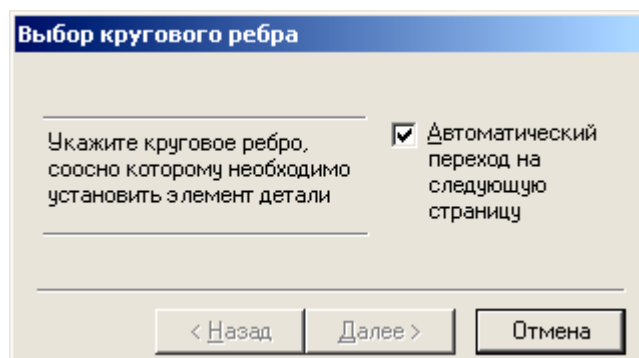


Рисунок 3.68

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

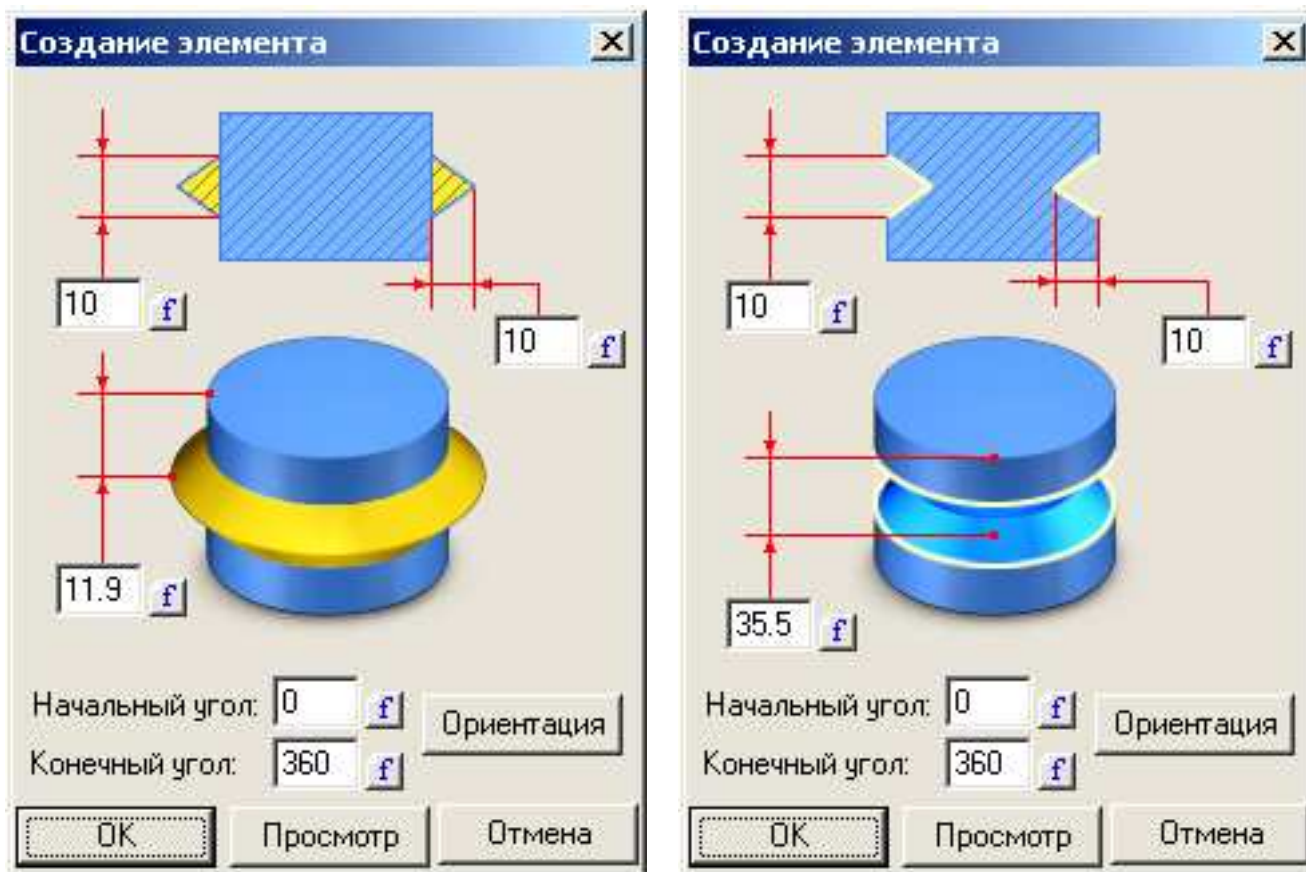


Рисунок 3.69

В качестве параметров треугольного выступа или паза необходимо указать: длину основания, высоту треугольника, смещение от кругового ребра (смещение можно задавать со знаком минус), начальный и конечный угол.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.69) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.69).

3.2.4.2. На круговом ребре

Для размещения элемента на круговом ребре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости (относительно которого будет указываться смещение), цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности:

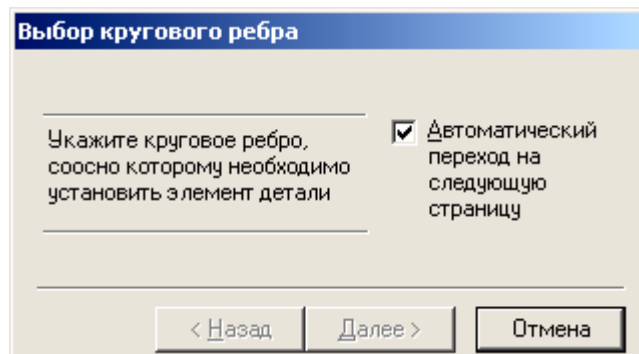


Рисунок 3.70

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

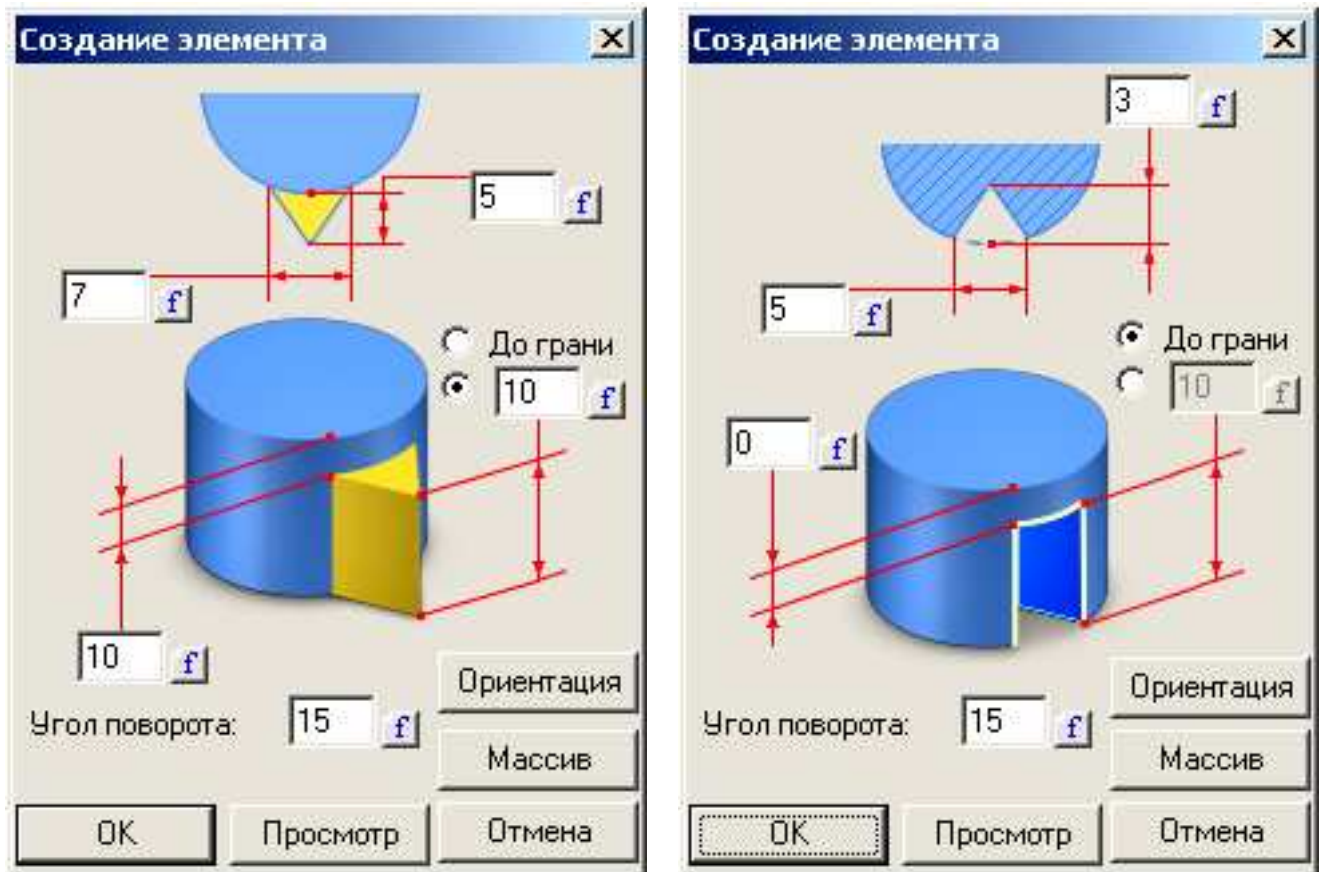


Рисунок 3.71

При размещении пазов или выступов на круговом ребре определяются следующие параметры: длина основания, высота треугольника, смещение от плоскости, глубина и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.71) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.72), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.71) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

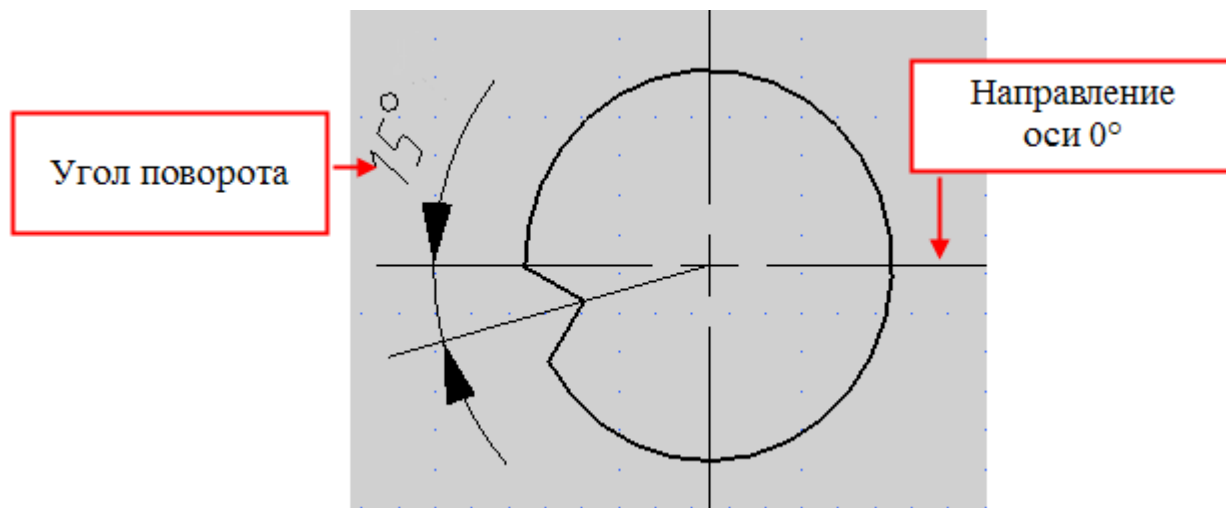


Рисунок 3.72

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** (см. Рисунок 3.71) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в меню «Задание массива элементов»:

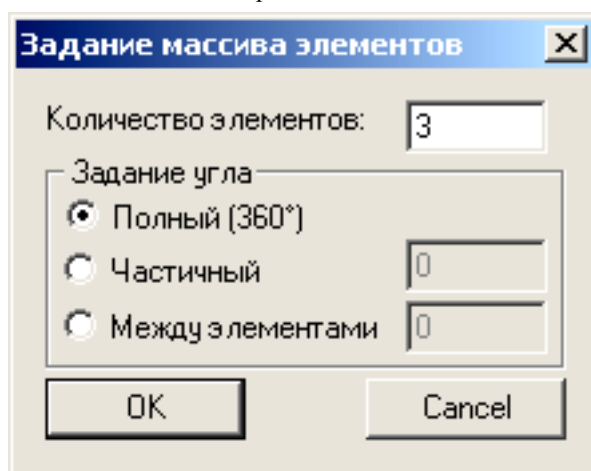


Рисунок 3.73

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.73).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.71) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.71).

3.2.4.3. На плоскости

Размещение выступов (пазов) на плоскости предполагает их позиционирование на плоской грани относительно двух непараллельных ребер. Для такого размещения необходимо указать два непараллельных ребра, лежащие в одной плоскости, плоскую поверхность и базовую точку, в которой будет размещаться центр радиуса формируемого паза или выступа:

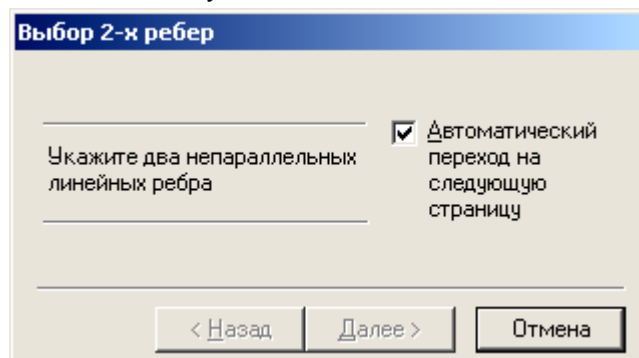


Рисунок 3.74



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

При указании ребер для позиционирования следует учитывать их последовательность выбора. Связано это с тем, что глубина выступа или паза будет определяться вдоль второго указываемого ребра.

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

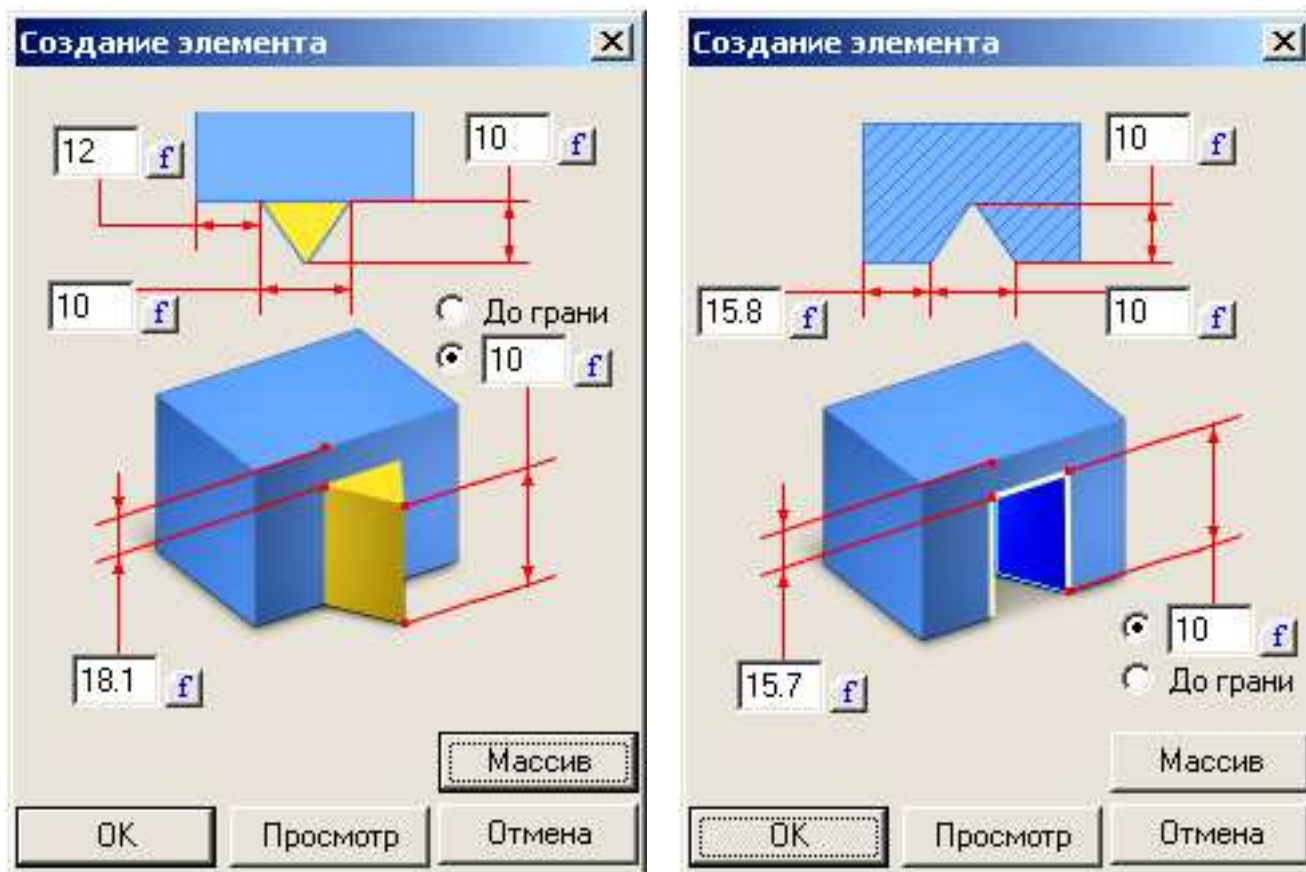


Рисунок 3.75

При размещении пазов или выступов на плоскости определяются следующие параметры: длина основания, высота треугольника, расстояние вдоль ребра, смещение и глубина.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

– **Ввод с клавиатуры** предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.75) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом. В случае с выступами и пазами при размещении на плоскости может быть создан линейный массив элементов вдоль ребра.

Ребро, вдоль которого будет формироваться массив, – это первое ребро, которое указывалось при позиционировании элемента (см. выше).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.75) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.76).

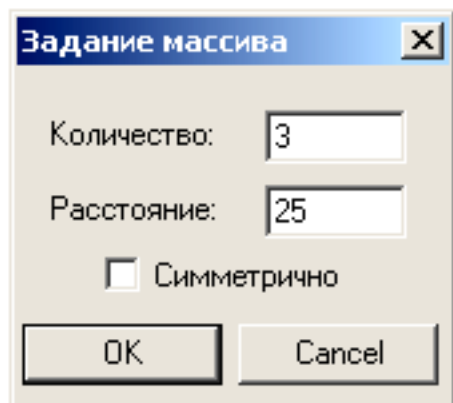


Рисунок 3.76

- **Количество** – количество элементов массива, размещаемых вдоль ребра.
- **Расстояние** – расстояние между элементами массива.

При размещении линейного массива указанное количество элементов может быть размещено симметрично вдоль ребра. Для такого размещения необходимо включить переключатель «Симметрично», расположенный в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.76).

После определения параметров массива для его размещения нажмите кнопку **ОК**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.75) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента на детали нажмите кнопку **ОК** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.75).

3.2.5. Полукруглые элементы

При выборе полукруглых элементов меню «Типовые элементы» принимает вид:

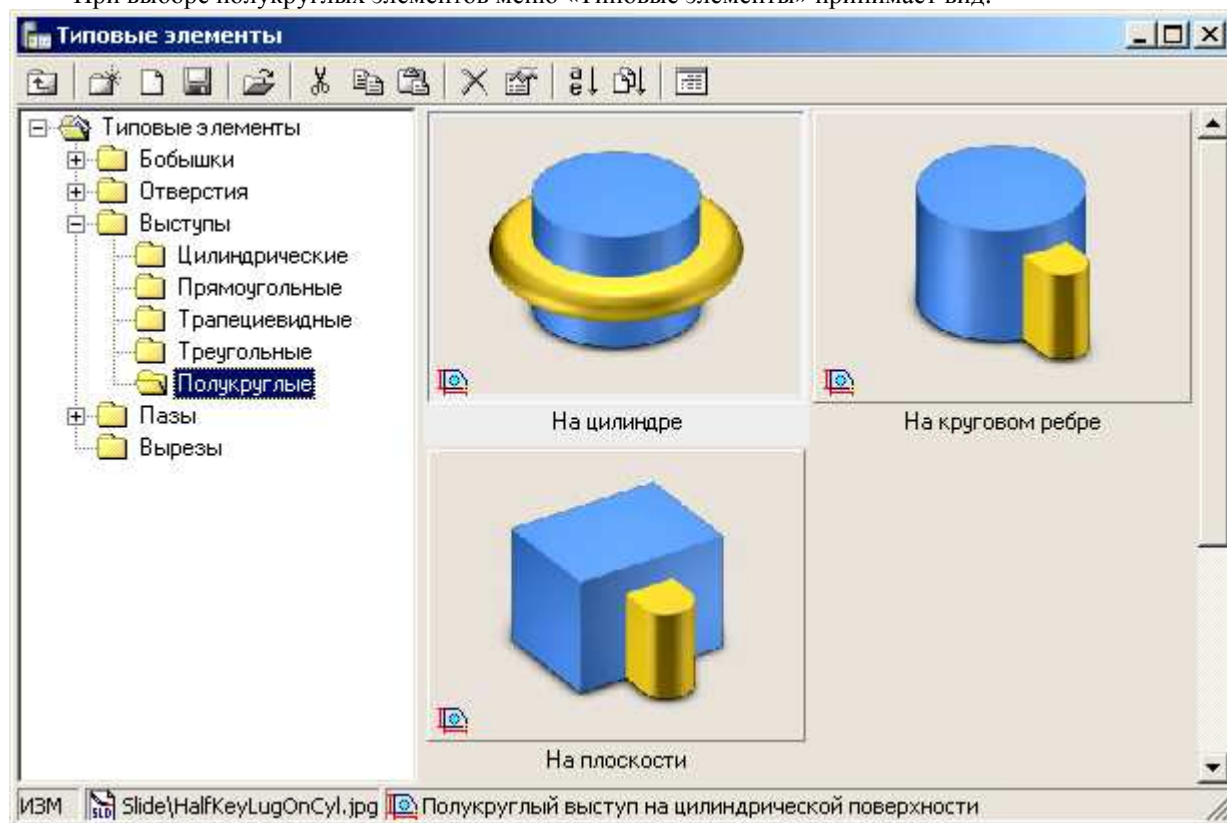


Рисунок 3.77

Для размещения полукруглых элементов необходимо установить курсор в папку Полукруглые (см. Рисунок 3.77) для выступов или пазов и затем двойным щелчком левой клавиши мыши по требуемому слайду выбрать способ позиционирования. После чего потребуется указать базовые примитивы для размещения и определить параметры самого элемента.

3.2.5.1. На цилиндре

Для размещения элемента на цилиндре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности:

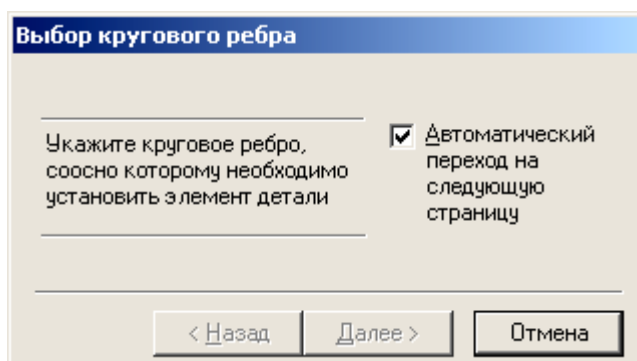


Рисунок 3.78

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

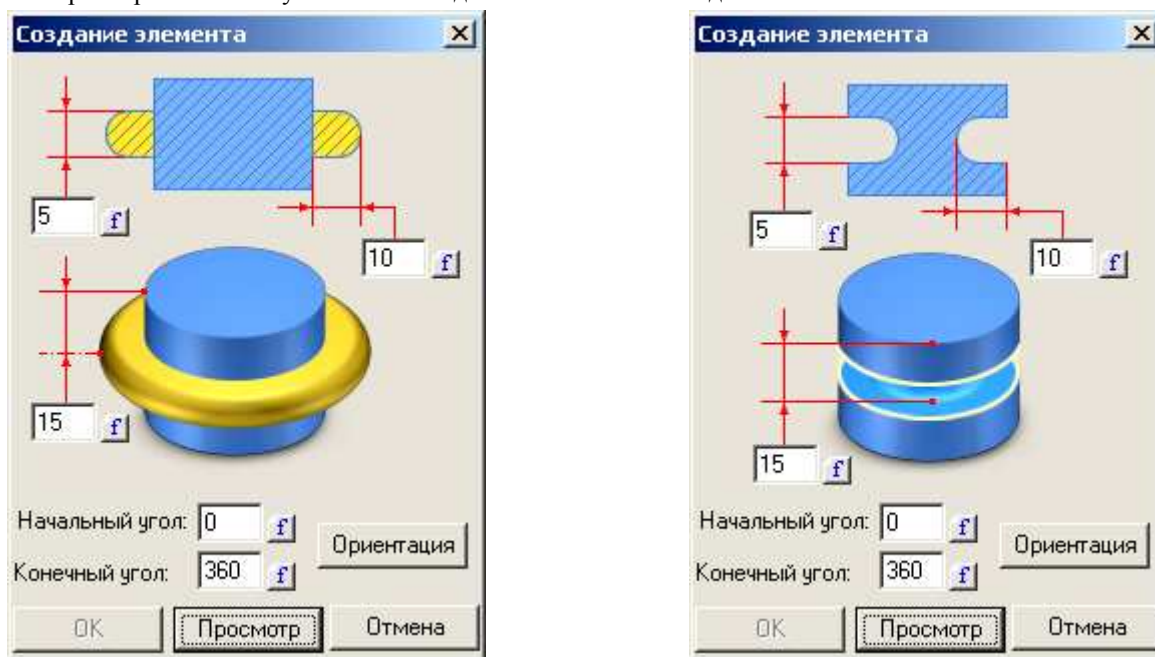


Рисунок 3.79

В качестве параметров полукруглого выступа или паза необходимо указать: ширину, длину, смещение от кругового ребра, начальный и конечный угол.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.79) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.79).

3.2.5.2. На круговом ребре

Для размещения элемента на круговом ребре необходимо указать круговое ребро в базовой плоскости, относительно которого будет указываться смещение, цилиндрическую поверхность и точку на цилиндрической поверхности:

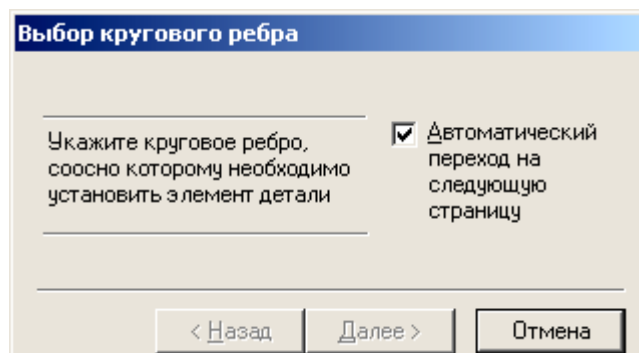


Рисунок 3.80

Параметры элемента далее указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

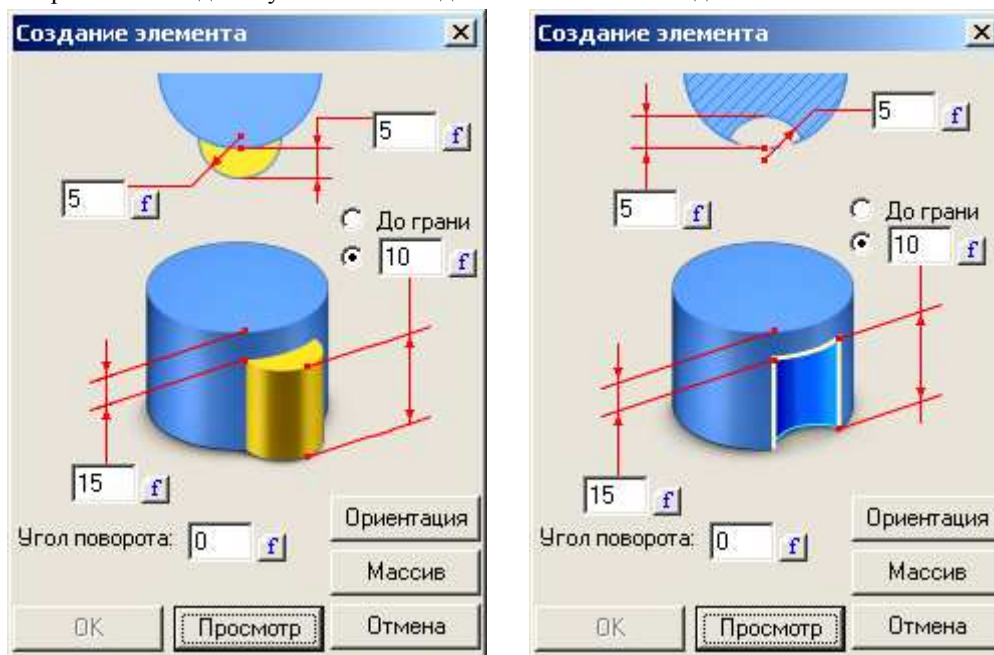


Рисунок 3.81

При размещении пазов или выступов на круговом ребре определяются следующие параметры: ширина, длина, смещение от плоскости, глубина и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.81) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.82), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.81) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

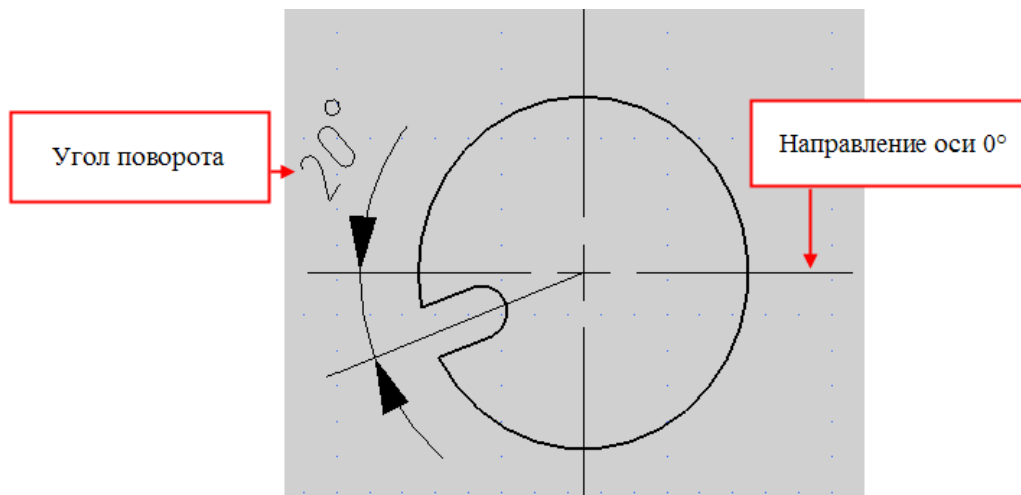


Рисунок 3.82

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом, в данном случае – круговым.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.81) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов»:

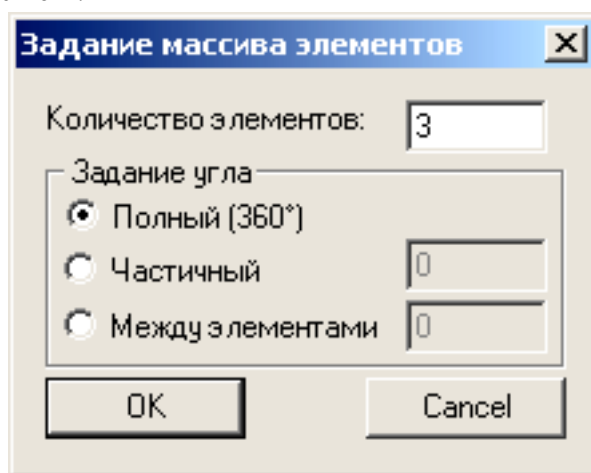


Рисунок 3.83

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательно размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.81).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.81) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.81).

3.2.5.3. На плоскости

Размещение выступов (пазов) на плоскости предполагает их позиционирование на плоской грани относительно двух непараллельных ребер. Для такого размещения необходимо указать плоскую поверхность, два непараллельных ребра, лежащих в одной плоскости и базовую точку, в которой будет размещаться центр радиуса формируемого паза или выступа:

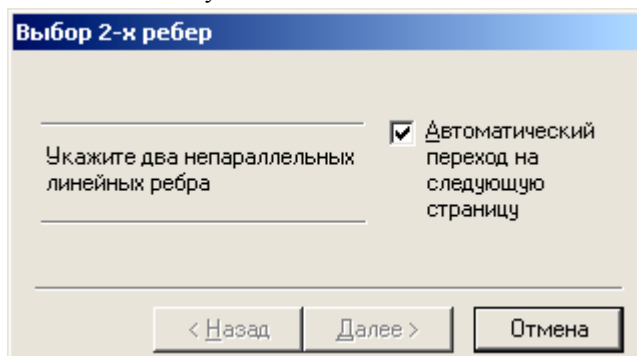


Рисунок 3.84



Два непараллельных ребра должны лежать в одной плоскости, но принадлежность их к выбранной базовой плоскости не обязательна, т.е. элемент может быть размещен в базовой плоскости, но его месторасположение будет определяться расстоянием от двух ребер, не расположенных в ней.

При указании ребер для позиционирования следует учитывать их последовательность выбора. Связано это с тем, что глубина выступа или паза будет определяться вдоль второго указываемого ребра.

Параметры элемента указываются в диалоговом окне «Создание элемента»:

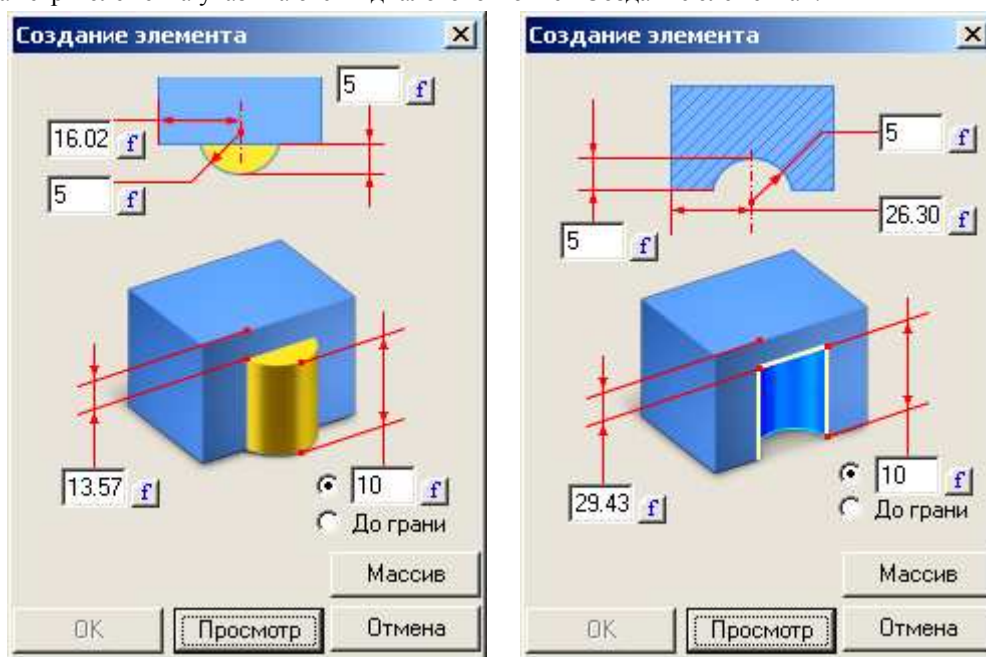


Рисунок 3.85

При размещении пазов или выступов на плоскости определяются следующие параметры: длина и ширина, расстояние вдоль ребра, смещение и глубина.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

– **До грани**

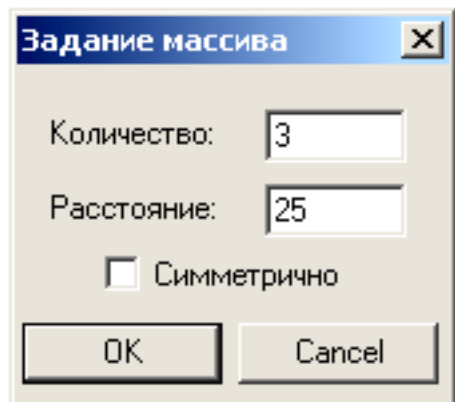
Значение глубины дополнительно можно определить как «До грани». В этом случае необходимо включить соответствующий переключатель меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.85) и затем указать плоскость, до которой будет определена глубина элемента (паза или выступа).

Размещение массива элементов

При создании типовых элементов доступно их размещение массивом. В случае с выступами и пазами при размещении на плоскости может быть создан линейный массив элементов вдоль ребра.

Ребро, вдоль которого будет формироваться массив, – это первое ребро, которое указывалось при позиционировании элемента (см. выше).

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.85) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива» (см. Рисунок 3.86).



- **Количество** – количество элементов массива, размещаемых вдоль ребра.
- **Расстояние** – расстояние между элементами массива.

При размещении линейного массива указанное количество элементов может быть размещено симметрично вдоль ребра. Для такого размещения необходимо включить переключатель «Симметрично», расположенный в диалоговом окне «Задание массива» (Рисунок 3.86).

После определения параметров массива для его размещения нажмите кнопку **ОК**.

Рисунок 3.86

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.85) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента на детали нажмите кнопку **ОК** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.85).

3.3. Вырезы

Типовые элементы «Вырезы» можно формировать только на цилиндрических поверхностях. Система **Cadmech SolidWorks** обеспечивает возможность формирования различных по конфигурации вырезов: цилиндрических, прямоугольных, трапециевидных, треугольных и полукруглых.

Выбор определенной конфигурации выреза производится из слайдового меню «Типовые элементы»:

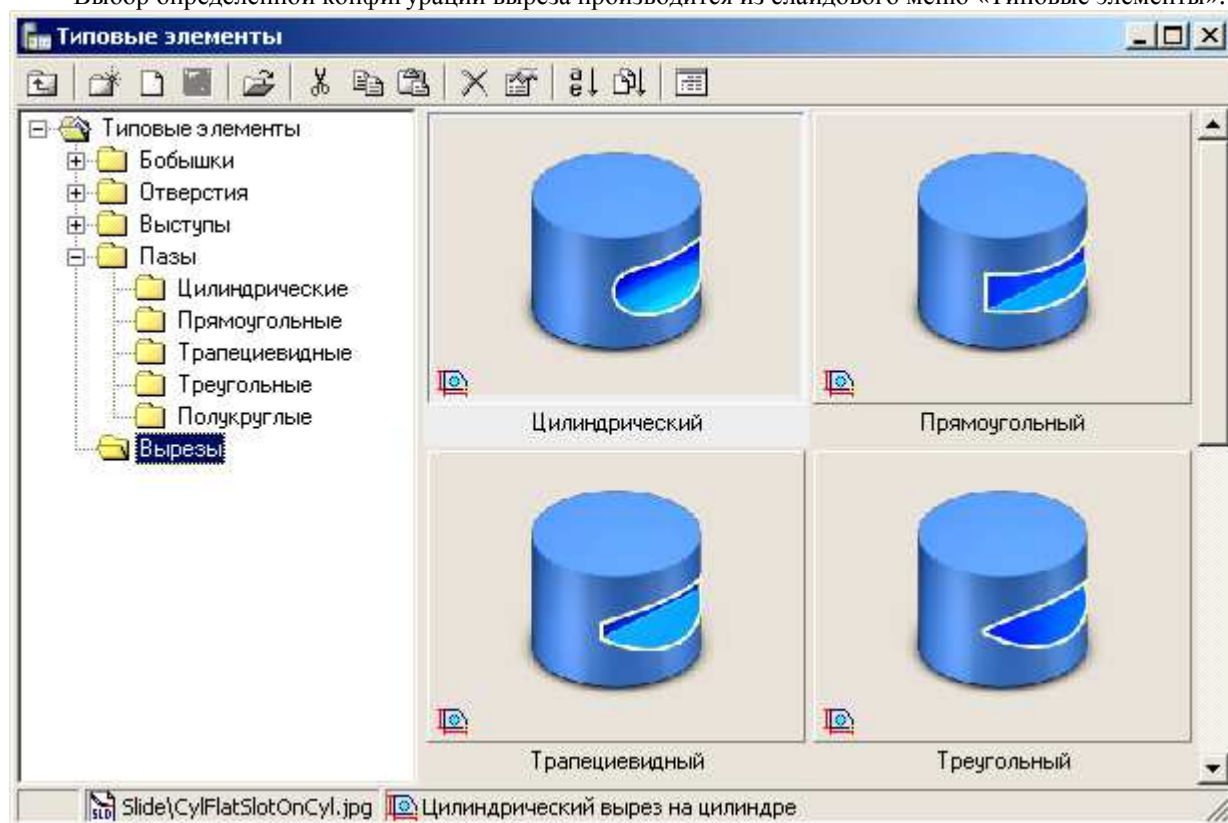


Рисунок 3.87

Для выбора конфигурации выреза необходимо установить курсор в папку Вырезы слайдового меню «Типовые элементы» и затем в правой части меню выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши по слайду с изображением требуемой конфигурации элемента.

После выбора этой конфигурации потребуется определить расположение элемента на цилиндре. Для чего необходимо указать базовые примитивы: круговое ребро, цилиндрическую поверхность и точку, относительно которой будет задаваться величина смещения.

При выборе примитивов пользователю будет представлено следующее меню:

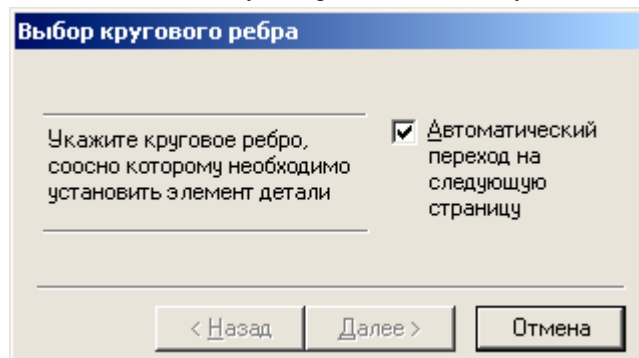


Рисунок 3.88

По завершению выбора базовых примитивов нажмите кнопку **ОК** данного диалогового окна и определите параметры элемента.

В общем случае параметры выреза определяются в меню «Создание элемента» следующего вида:

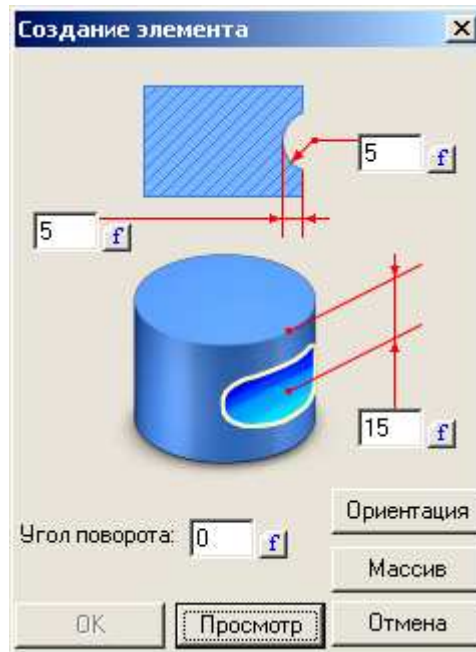


Рисунок 3.89

3.3.1. Цилиндрические вырезы

Для цилиндрического выреза (Рисунок 3.89) необходимо указать: радиус, ширину, смещение от кругового ребра и угол поворота.

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.90), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.89) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

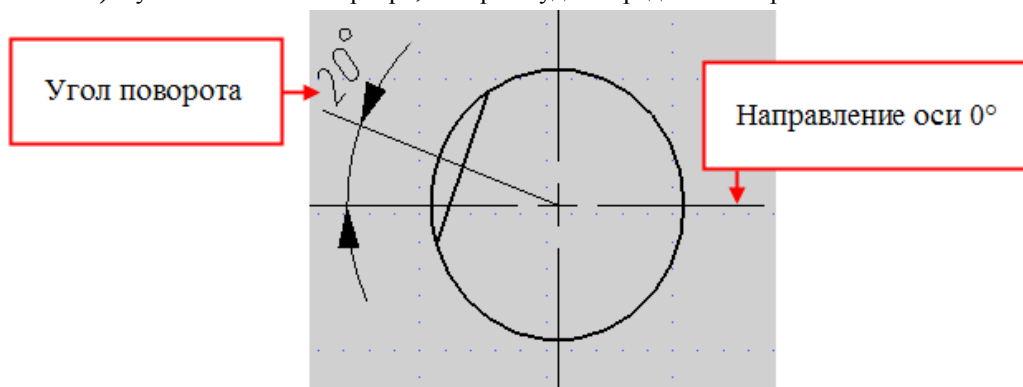


Рисунок 3.90

Размещение массива элементов

При создании вырезов доступно их размещение круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.89) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов»:

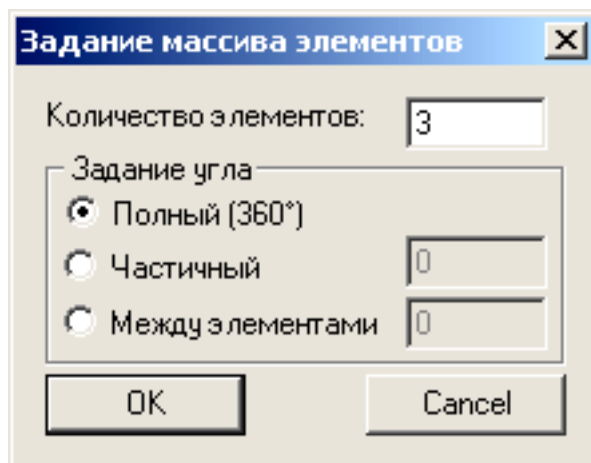


Рисунок 3.91

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **OK** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.91).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.89) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **OK** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.89).

3.3.2. Прямоугольные вырезы

Для прямоугольного выреза необходимо указать: высоту, ширину, смещение от кругового ребра и угол поворота.

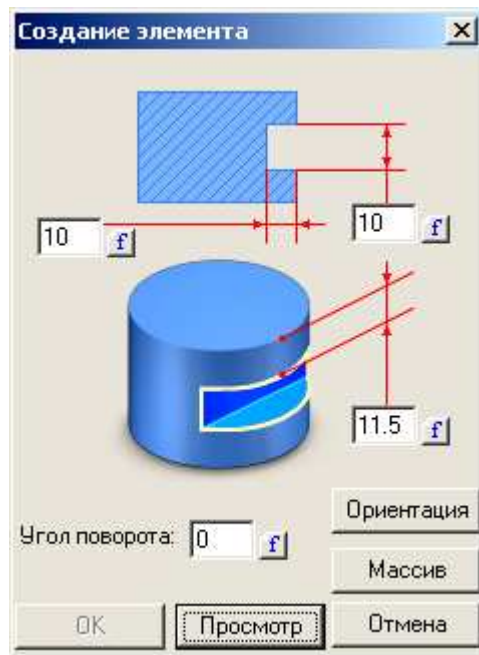


Рисунок 3.92

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.93), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.92) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0°.

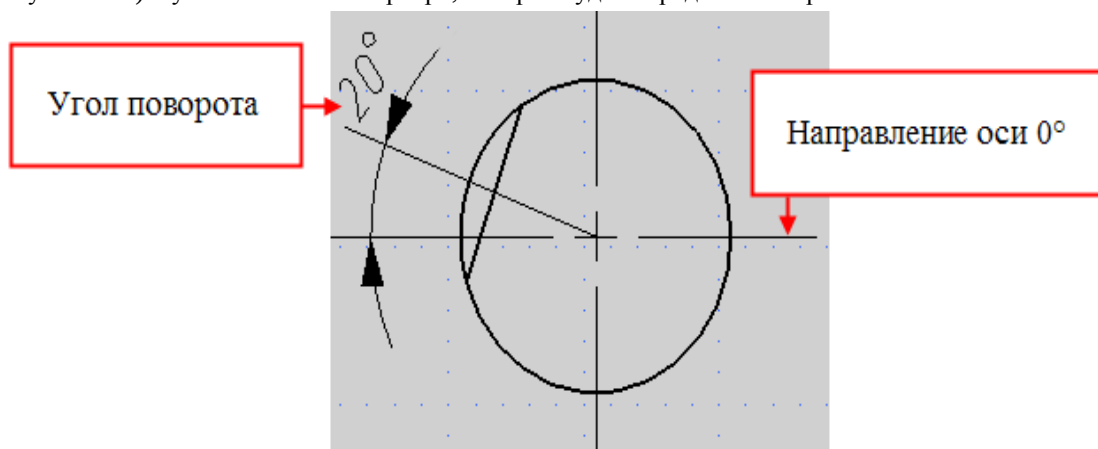


Рисунок 3.93

Размещение массива элементов

При создании вырезов доступно их размещение круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.92) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов»:

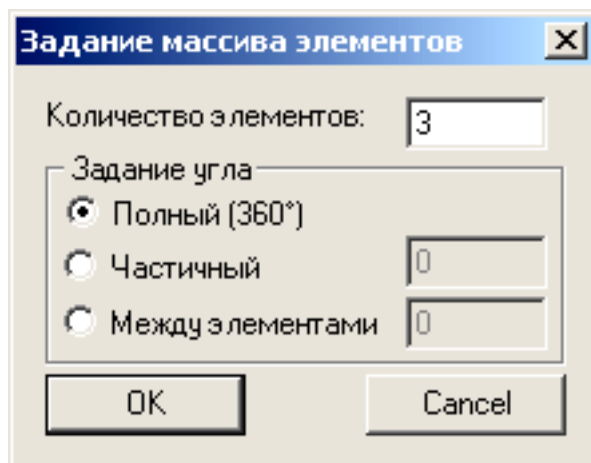


Рисунок 3.94

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.94).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.92) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.92).

3.3.3. Трапециевидные вырезы

Для трапециевидного выреза необходимо указать: высоту, длину нижнего и верхнего основания трапеции, смещение от кругового ребра и угол поворота.

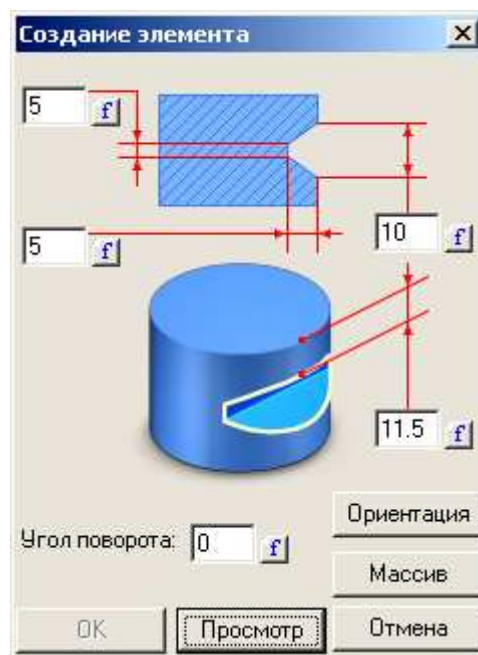


Рисунок 3.95

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.96), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.95) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0° .

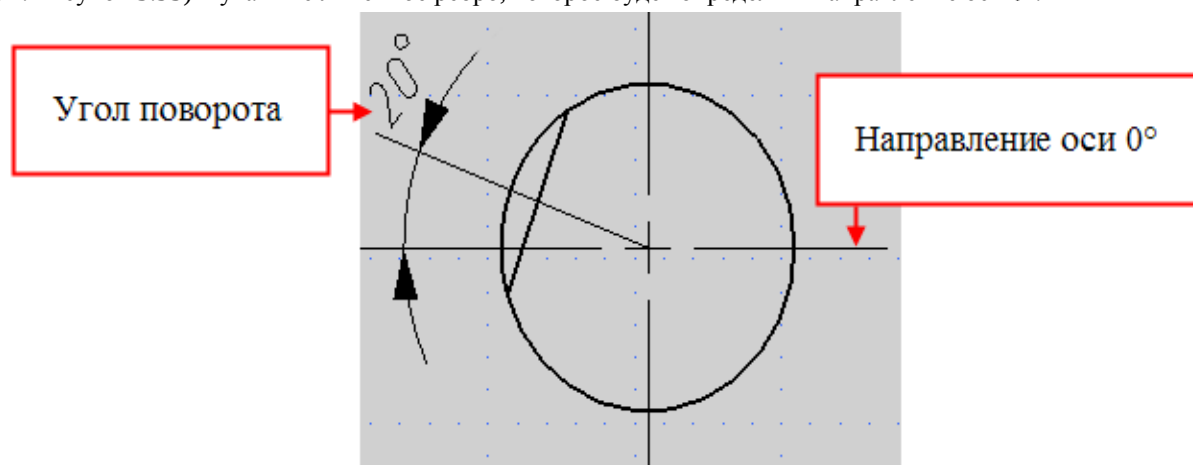


Рисунок 3.96

Размещение массива элементов

При создании вырезов доступно их размещение круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.95) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов».

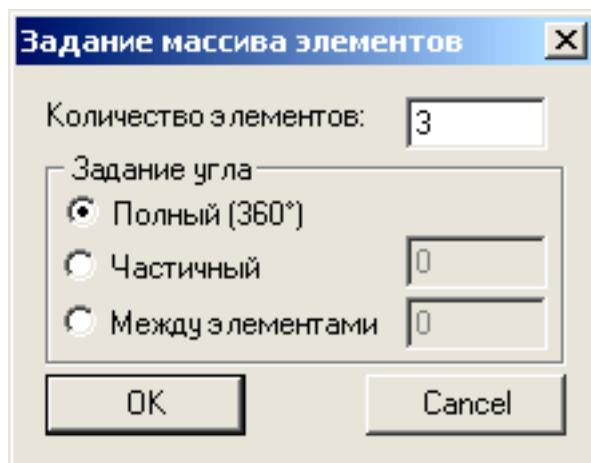


Рисунок 3.97

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.97).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.95) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.95).

3.3.4. Треугольные вырезы

Для треугольного выреза необходимо указать: высоту, длину основания треугольника, смещение от кругового ребра и угол поворота:

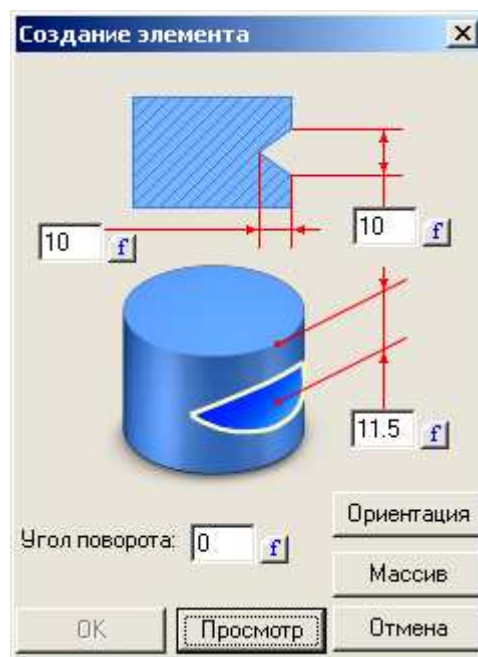


Рисунок 3.98

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.99), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.98) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0° .

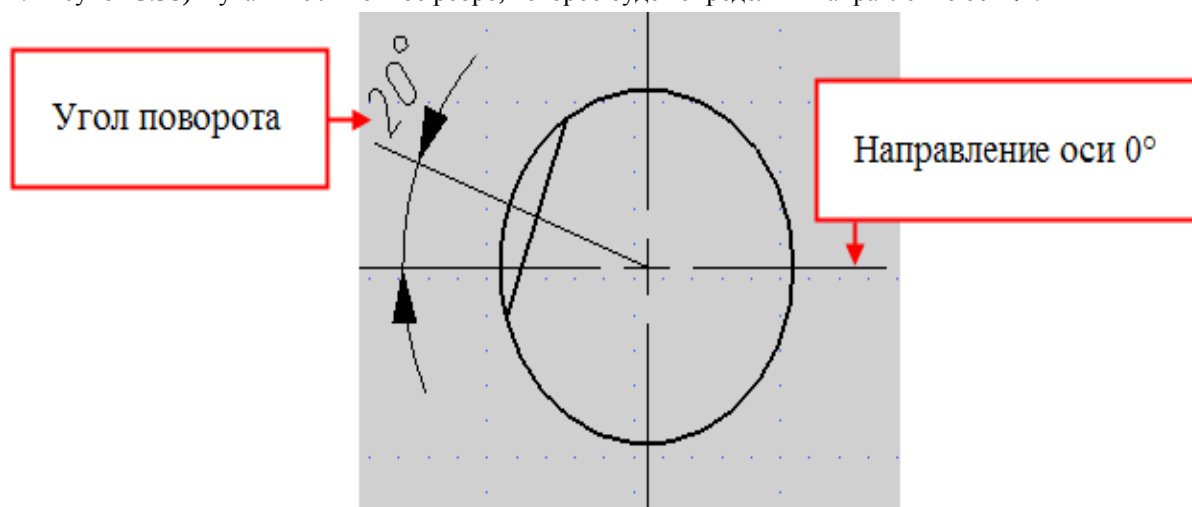


Рисунок 3.99

Размещение массива элементов

При создании вырезов доступно их размещение круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.98) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов»:

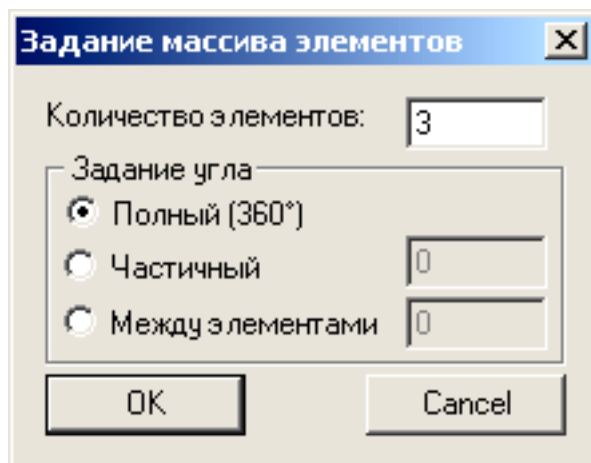


Рисунок 3.100

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательно размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.100).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.98) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.98).

3.3.5. Полукруглые вырезы

Для полукруглого выреза необходимо указать: длину, ширину, смещение от кругового ребра и угол поворота:

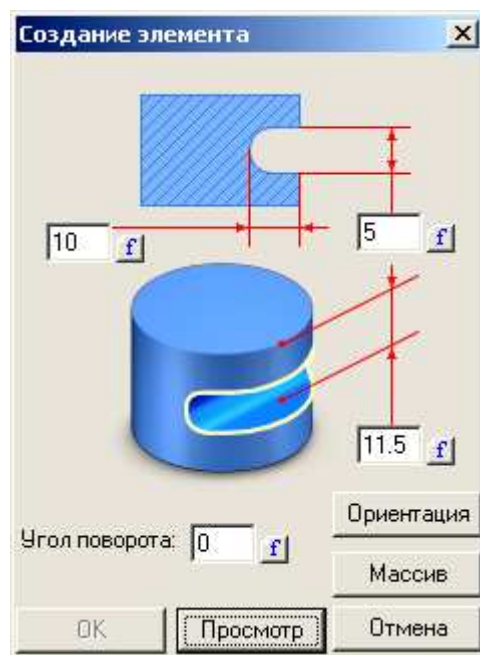


Рисунок 3.101

Значения этих параметров могут быть определены вводом с клавиатуры или по формуле.

Ввод с клавиатуры предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

Определение параметров по формуле описано в разделе 3.4 **Задание формулы**.

Изменить ось, относительно которой задается «Угол поворота» элемента (см. Рисунок 3.102), можно с помощью команды **Ориентация**. Для этого нажмите одноименную кнопку меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.101) и укажите линейное ребро, которое будет определять направление оси 0° .

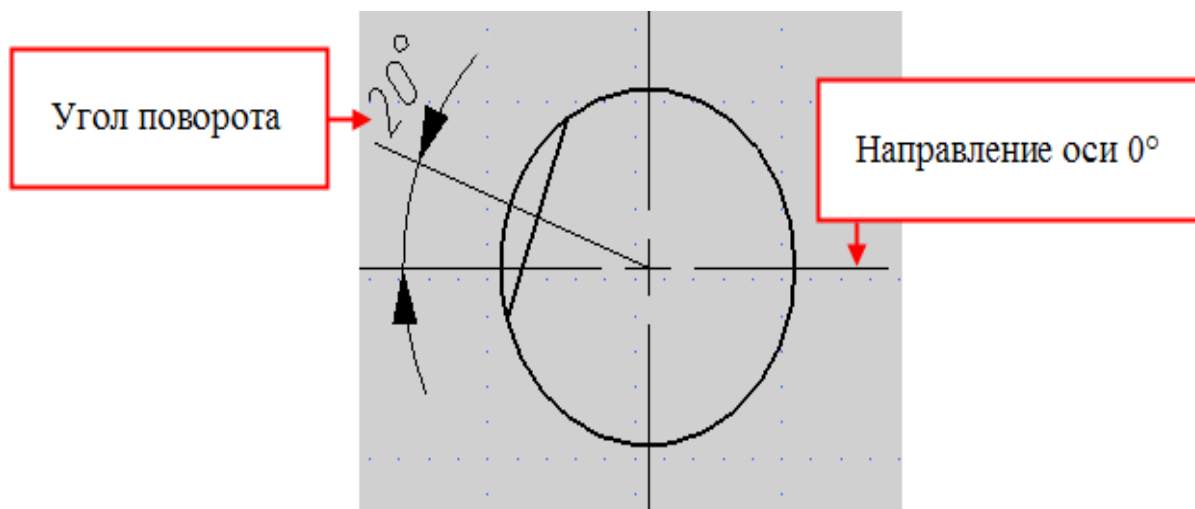


Рисунок 3.102

Размещение массива элементов

При создании вырезов доступно их размещение круговым массивом.

Для размещения элементов массивом необходимо выполнить команду **Массив** в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.101) и определить параметры размещения, значения которых вводятся в диалоговом окне «Задание массива элементов»:

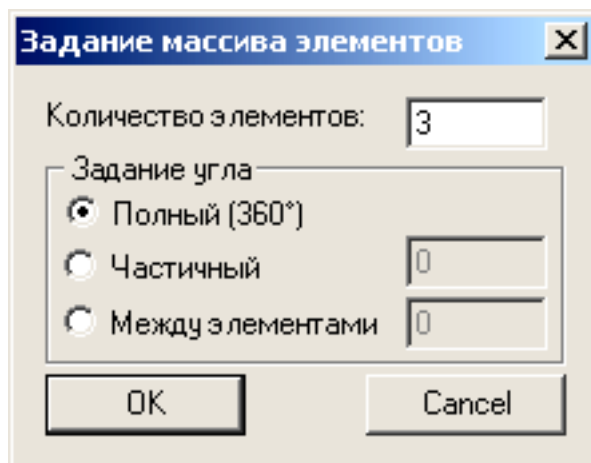


Рисунок 3.103

Массив элементов может быть размещен несколькими способами:

- **полный 360** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на 360°;
- **частичный** – указанное количество элементов размещается вдоль окружности через равный угол при заполнении на заданный угол;
- **между элементами** – размещает указанное количество элементов через заданный угол между элементами.

Для окончательного размещения массива элементов нажмите кнопку **ОК** меню «Задание массива элементов» (см. Рисунок 3.103).

Для предварительного просмотра формируемого элемента необходимо в меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.101) выполнить команду **Просмотр**.

Для размещения элемента нажмите кнопку **ОК** меню «Создание элемента» (см. Рисунок 3.101).

3.4. Задание формулы

Для ввода формулы необходимо нажать кнопку **Задать формулой**  и ввести формулу в меню «Формула» (см. Рисунок 3.104). При формировании формулы допускается использовать арифметические и тригонометрические функции.

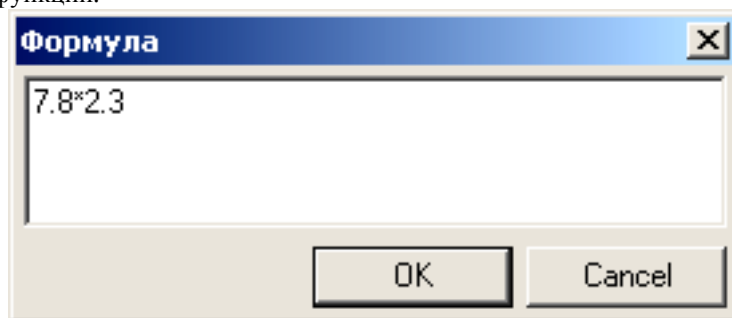


Рисунок 3.104

Следует помнить, что значение параметра, определенное с помощью формулы, будет в поле ввода отмечено синим цветом, и изменить его можно только через меню «Формула» (см. Рисунок 3.104). Для отмены формулы необходимо зайти в меню «Формула» (см. Рисунок 3.104) и удалить ее значение.

Перечень доступных функций

sin – синус (угол в радианах)

cos – косинус (угол в радианах)

tg – тангенс (угол в радианах)

asin – арксинус (результат в радианах)

atg – арктангенс (результат в радианах)

exp – экспонента

lg – десятичный логарифм

ln – натуральный логарифм

sh – гиперболический синус

ch – параболический косинус

th – параболический тангенс

sqrt – квадратный корень

abs – модуль

pi – 3.14159265

e – 2.71828183

^ – возведение в степень (x^y)

– x в степени y

3.5. Редактирование и удаление типовых элементов

Для того чтобы отредактировать типовой элемент детали, используйте команды меню

Cadmech **Редактирование типового элемента** или кнопку  панели инструментов **Типовые элементы**. После вызова команды укажите типовой элемент, внесите требуемые изменения и нажмите **ОК**.

Чтобы удалить типовой элемент детали, вызовите команду **Удаление типового элемента** меню Cadmech или нажмите кнопку  панели инструментов **Типовые элементы**. После вызова команды укажите типовой элемент, система удалит элемент и завершит диалог.

ГЛАВА 4. ГЕНЕРАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ И НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ГОСТ 27148.

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет в режиме проектирования детали создавать резьбовые отверстия и наружную резьбу по ГОСТ 27148.

Чтобы сформировать элемент выполните следующие команды:

1. Вызовите команду **Элементы по ГОСТ 27148** в меню **Cadmech**.
2. В диалоговом окне (см. Рисунок 4.1) укажите тип резьбы (наружная или внутренняя):

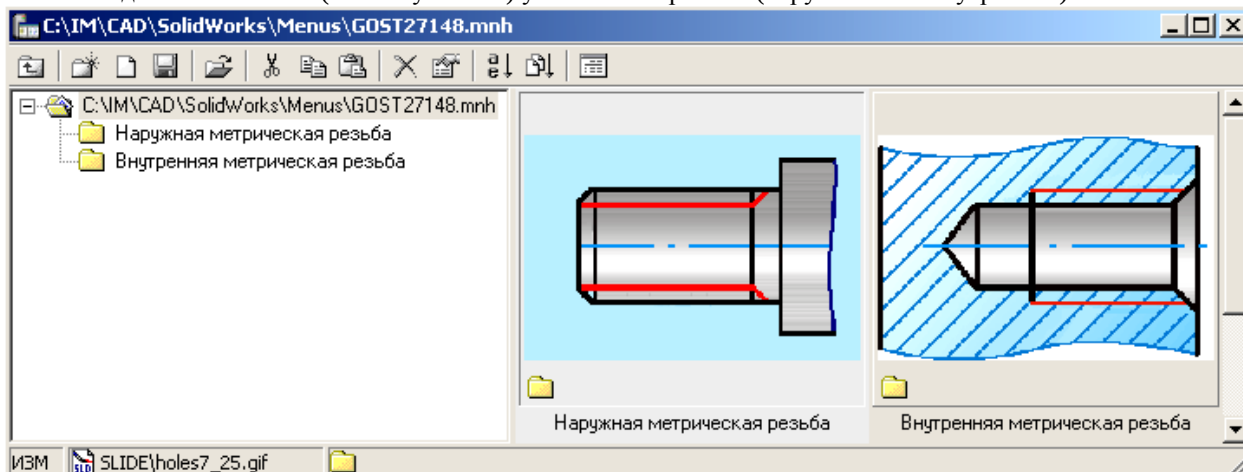


Рисунок 4.1

3. После выбора типа резьбы укажите “С проточкой” или “Без проточки”:

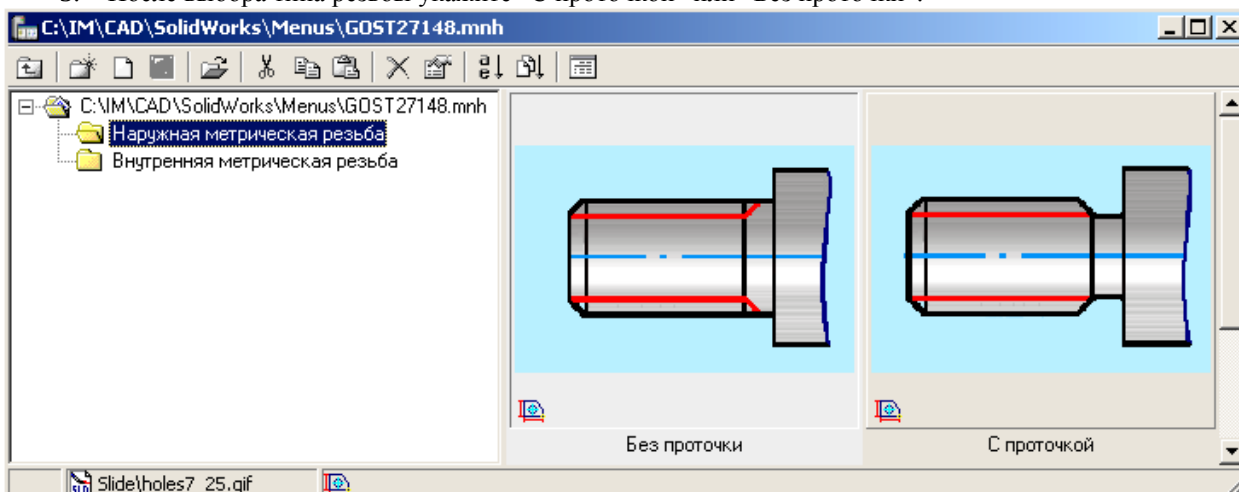


Рисунок 4.2

4. В диалоге (см. Рисунок 4.3) укажите параметры резьбы:

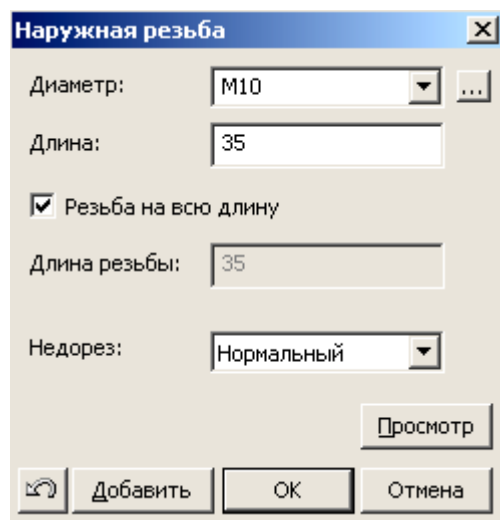


Рисунок 4.3

Размер резьбы можно выбрать из выпадающего списка или из таблицы  по ГОСТ 27148.

5. Укажите точку эскиза для привязки элемента (для того чтобы построить элемент, необходимо сначала создать **Точечный эскиз** средствами системы SolidWorks):

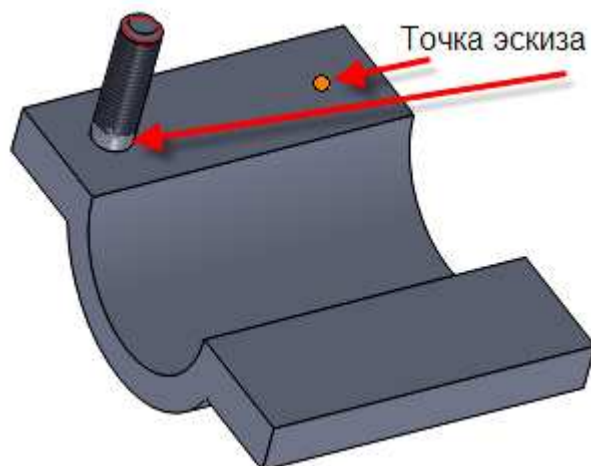


Рисунок 4.4

6. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить элемент в модель (для того, чтобы добавить еще один элемент, укажите следующую точку эскиза).
7. Для выхода из диалога нажмите кнопку **ОК**.

Удаление компонентов, добавленных по команде **Элементы по ГОСТ 27148**, производится стандартными средствами системы **SolidWorks**.

ГЛАВА 5. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И СБОРКИ

Библиотека стандартных изделий, содержащихся в системе **Cadmech SolidWorks**, может быть расширена пользователем с помощью простого и удобного механизма. В настоящей главе рассматривается процесс создания деталей, параметры которых будут определяться в справочно-информационной базе данных IMBASE, и их размещение будет производиться через слайдовое меню.

Инструмент создания параметрических деталей **Cadmech SolidWorks** предназначен для формирования пользовательской библиотеки стандартизованных и унифицированных деталей с привязкой к справочно-информационной базе данных IMBASE.

Каждая из деталей будет иметь набор параметров (обозначение, наименование, масса и прочие), которые затем будут передаваться в спецификацию и в основную надпись чертежа. Размещение таких деталей в сборку осуществляется через соответствующие каждому их типу слайдовые меню, а выбор параметров для каждого исполнения будет производиться из таблиц базы данных IMBASE.

5.1. Требования, предъявляемые к моделям

При создании мастер-моделей необходимо соблюдать определенные требования, предъявляемые к ним. Эти требования необходимо учитывать для правильной ориентации стандартных изделий в сборке при формировании различных крепежных соединений средствами данной системы.

Мастер-модель – это модель детали (например, стандартного изделия), которая содержит переменные данные и на основании которой в дальнейшем производится построение всех возможных ее конфигураций.

Мастер-модель создается стандартными средствами системы **SolidWorks** и должна обязательно удовлетворять следующим требованиям:

1. При создании изделия необходимо обеспечить соответствие имен размеров в эскизе и коротких имен в таблице IMBASE;
2. Для обозначения длины элемента должен обязательно использоваться размер с именем L;
3. Для обозначения диаметра элемента должен использоваться размер с именем D.

Условие 2 и 3 являются обязательными в том случае если создаваемый элемент будет устанавливаться в сборку с возможностью формирования отверстий, как например, в случае формирования крепежного соединения см. п. 2.2.

При соблюдении данного условия параметры каждой из конфигураций изделия будут выбираться из соответствующей таблицы IMBASE (работа с таблицами описана в руководстве пользователя системы IMBASE). Характерный пример соблюдения такого требования изображен на рисунке:

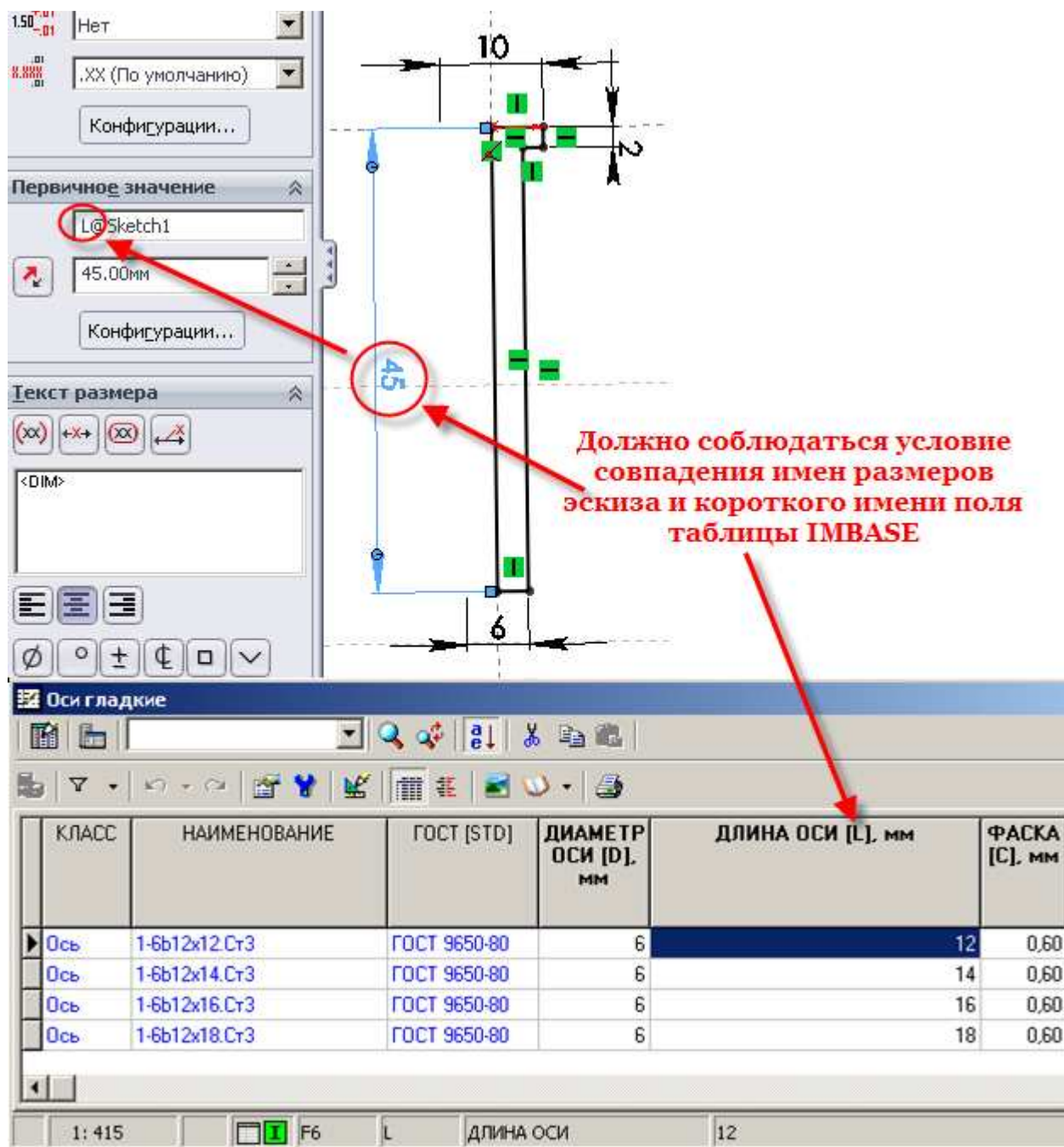


Рисунок 5.1

4. Для правильной ориентации стандартных изделий в сборке при создании мастер-модели необходимо следующее:

4.1. Наличие именованных элементов:

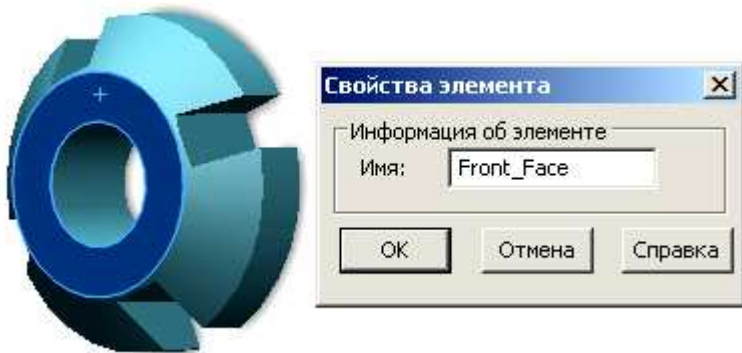


Рисунок 5.2

Front_Face – данное имя назначается для грани мастер-модели, которая будет располагаться на плоскости установки.

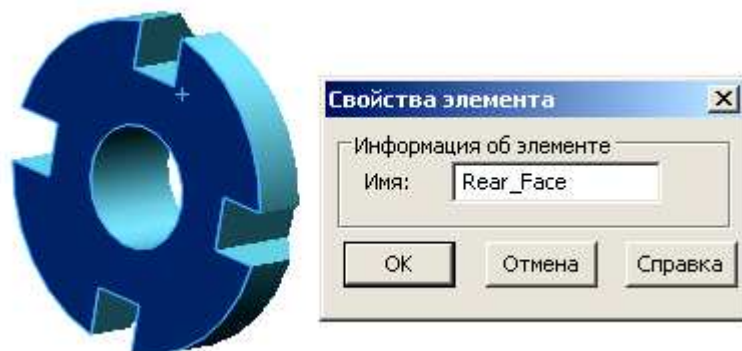


Рисунок 5.3

Rear_Face–данное имя присваивается грани, обратно противоположной Front_Face.



Как правило, у изделия характерными являются одна плоская грань и одна цилиндрическая поверхность (болты, винты, корончатые гайки и пр.), однако такие изделия как шайбы, гайки нормальные могут устанавливаться равным образом на обе грани.

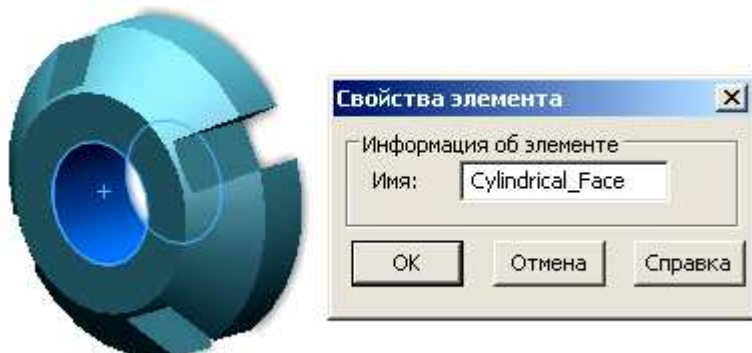


Рисунок 5.4

Cylindrical_Face – данное имя назначается для цилиндрических граней.

4.2. Совпадение оси элемента с осью Z:

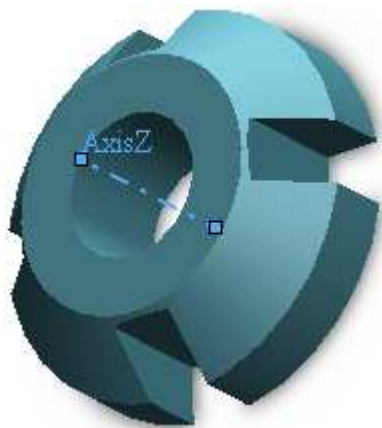


Рисунок 5.5

! Перед созданием мастер-модели найдите аналогичное изделие в папке на сервере, где располагаются файлы мастер-моделей, поставляемые с системой **Cadmech SolidWorks (IM\CAD\SolidWorks\Models200X\)**, и изучите особенности создания таких типовых изделий. Пути к папкам, где содержатся мастер-модели, определены в настройках системы (см.п. 1.3.1).

При формировании мастер-моделей стандартных изделий необходимо учесть расположение модели относительно **Исходной точки детали (Origin)** (см. Рисунок 5.6).

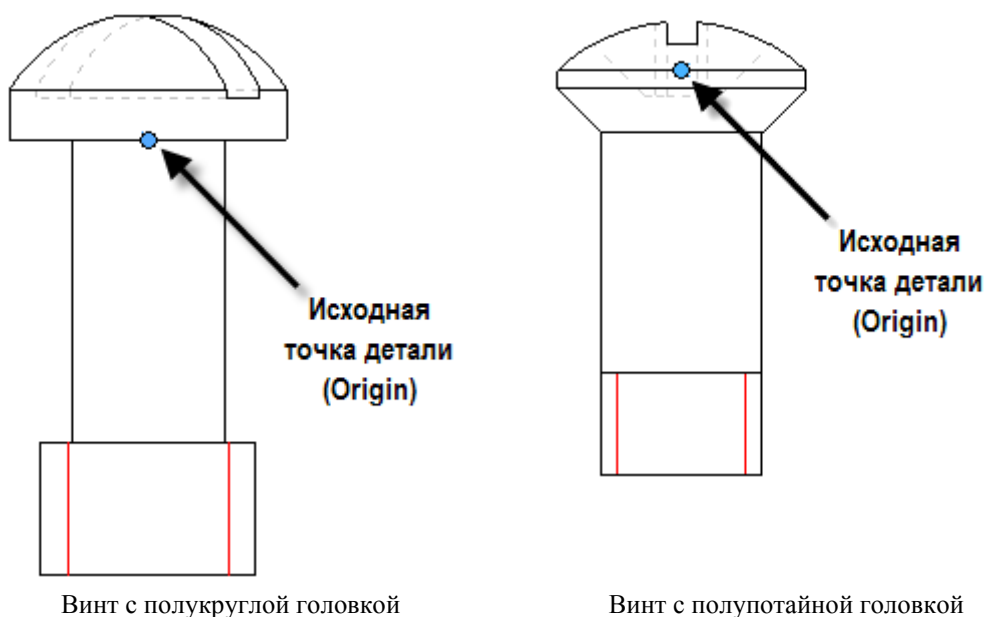


Рисунок 5.6

Для того чтобы определить положения модели относительно **Исходной точки детали (Origin)**:

1. Откройте модель, аналогичную создаваемой вами, из папки Models **IM\CAD\SolidWorks\Models200X**;
2. В дереве построения укажите мышкой на элемент **Исходная точка (Origin)**, в пространстве модели подсветится точка, как на рисунке выше.

5.2. Последовательность выполнения операций для создания мастер-модели

Создание детали в общем случае заключается в создании мастер-модели (модели, на основании которой будут формироваться все возможные ее исполнения и типоразмеры) и таблицы IMBASE. Затем следует добавить компонент в слайдовое меню.

5.2.1. Создание мастер-модели

Для создания мастер-модели необходимо в режиме моделирования детали сформировать твердое тело с параметрами, определяющими его конфигурацию.

При создании мастер-моделей стандартных изделий (болты, винты, гайки и пр.) необходимо руководствоваться требованиями, рассмотренными выше. Для остальных деталей таковых требований не предусматривается, за исключением соответствия имен размеров эскиза и коротких имен таблицы IMBASE.

Рассмотрим процесс создания модели на примере рукоятки ГОСТ 8923-69 исп.1 (8923_11a.sldprt).

1. Создаем эскиз рукоятки.

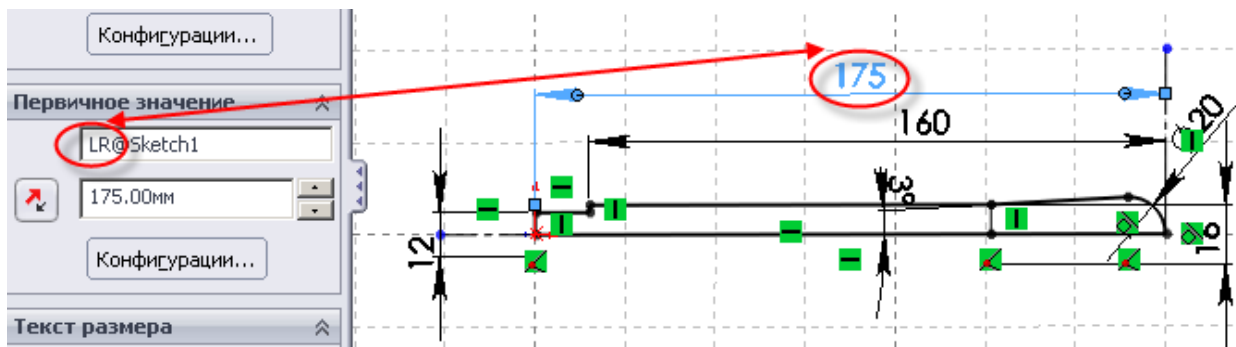


Рисунок 5.7

На этом же этапе присваиваем размерам имена в соответствии с короткими именами таблицы IMBASE.

2. Формируем твердое тело.

Твердое тело формируем вращением по команде SolidWorks «Повернутая бобышка/основание».

3. Сохраняем модель.

Данная модель должна быть сохранена в папке Models, путь к которой указан в системных настройках (см.п. 1.3.1). Для файла сохраненной мастер-модели необходимо установить атрибут Read Only (Только для чтения).



При сохранении файла модели к имени файла необходимо добавить в конце английскую букву “а”, как в рассмотренном выше примере. Это замечание не касается параметрических сборок и моделей деталей, входящих в их состав.

5.2.2. Создание таблицы IMBASE

Параметры и типоразмеры детали будут определены в таблице IMBASE. Ее создание производится в справочно-информационной базе данных IMBASE (см. руководство пользователя данной системы).

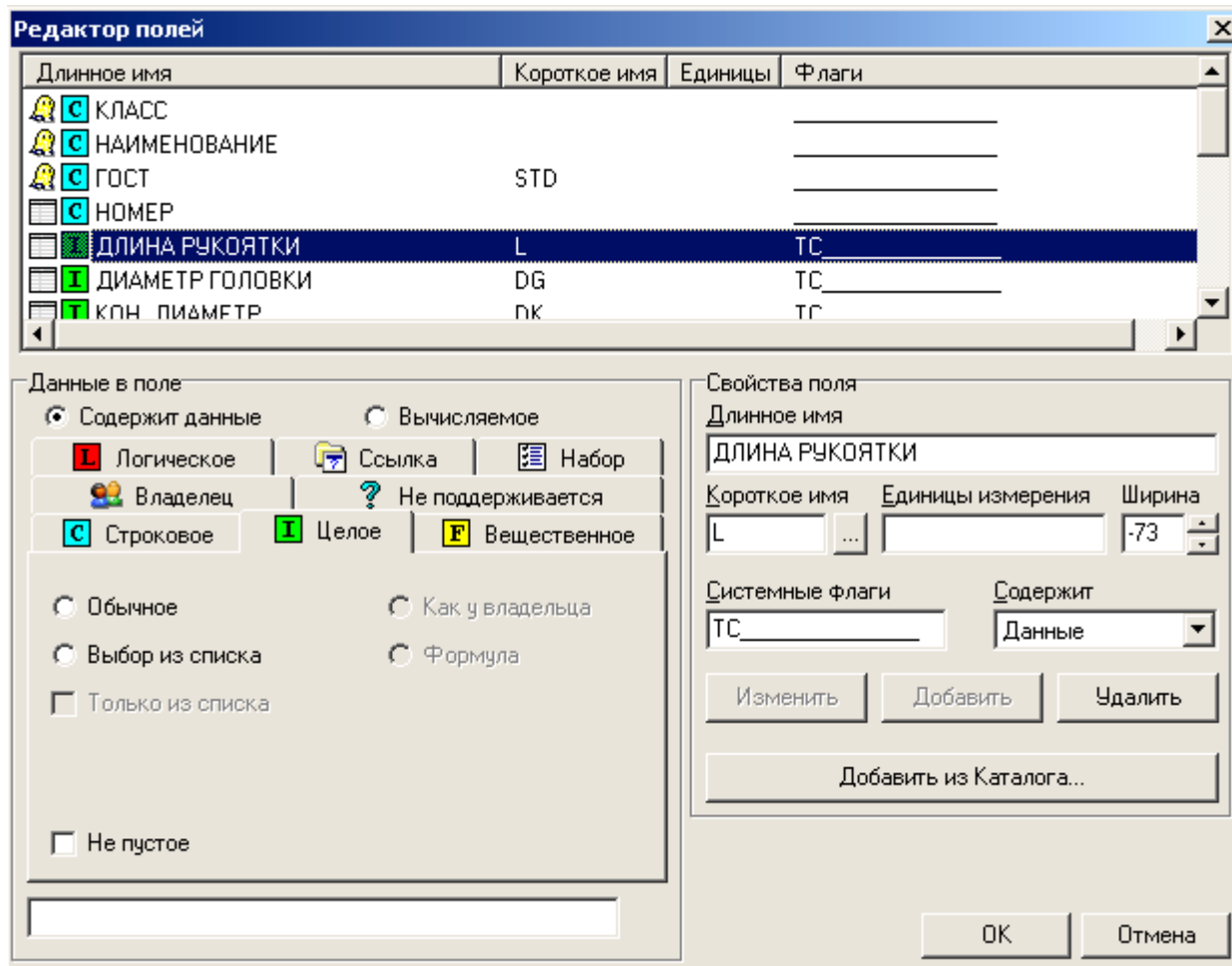


Рисунок 5.8



Таблицы IMBASE, характеризующие параметрические детали, необходимо создавать в каталоге Конструкторский, так как имя таблицы прописывается в слайдовом меню (см. п. 1.6), и по нему осуществляется ее поиск в данном каталоге.

Имя таблицы задается при ее создании и его рекомендуется задавать не автоматически, а, например, по наименованию стандарта (Т8923, Т1050_1 и т.п.). В дальнейшем каждая из записей таблицы будет являться отдельным исполнением детали, и идентификация будет осуществляться по внутреннему ключу IMBASE.

В таблице IMBASE есть возможность определить, будет тот или иной параметр компонента отображаться при выборе его из IMBASE в **Cadmech SolidWorks**. Для управления видимостью параметров используются **Системные флаги**, которые определяются в диалоге **Редактор полей** в секции **Свойства поля**, параметр **Системные флаги**. Для определения флага необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по белому полю параметра **Системные флаги**, (см. Рисунок 5.8) и в диалоге (см. Рисунок 5.9), указать системы, в которых данный параметр будет виден при выборе компонента.

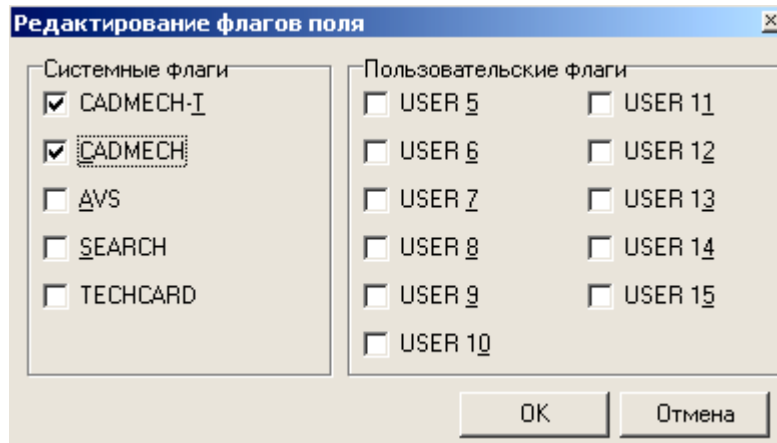


Рисунок 5.9

5.2.3. Добавление информации в слайдовое меню

Для добавления информации в слайдовое меню необходимо учитывать тип детали.

Например, если это винт, то добавление необходимо производить в слайдовое меню «Крепежные изделия», если подшипник, то в слайдовое меню «Подшипники» и т.д.

При создании простой типовой детали, например, уголок или кронштейн, добавление производится в меню «Прочие элементы». Команды по созданию нового элемента слайдового меню рассмотрены в разделе 1.6 настоящего руководства пользователя.

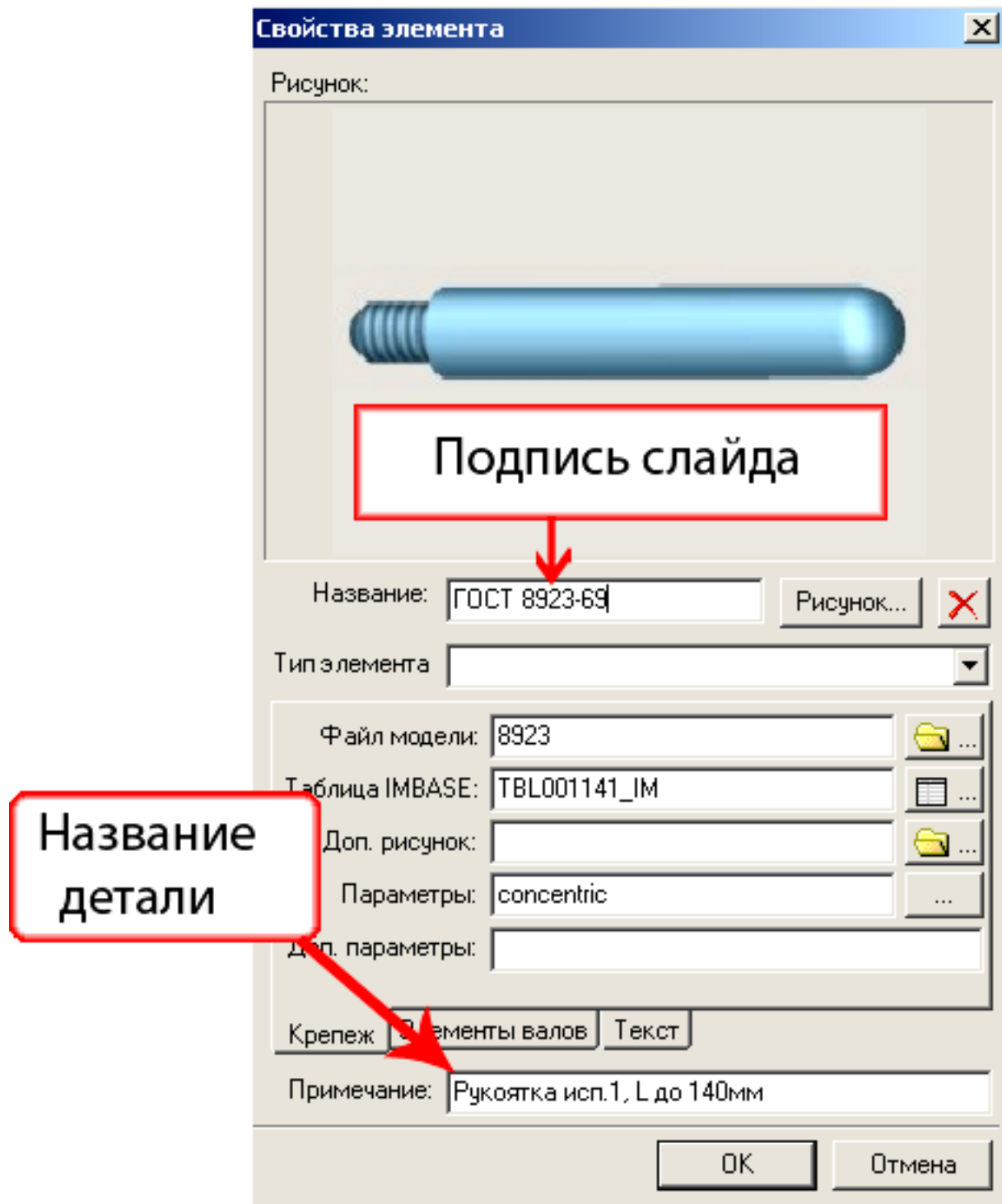


Рисунок 5.10



После того как был указан путь к имени файла модели в поле “Файл модели”, необходимо удалить в конце английскую букву “a” (см. Рисунок 5.10). Это замечание не касается параметрических сборок и моделей деталей, входящих в их состав.

5.2.4. Управление видимостью элементов построения в мастер-модели

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет изменять конфигурацию детали с помощью управления видимостью элементов построения в мастер-модели. Видимость того или иного элемента детали определяется в таблице IMBASE.

Процесс создания мастер-модели.

1. Создаем мастер-модель детали, см. п. 5.2.1. В данном случае не обязательно присваивать короткие имена размерам модели (эскиза).
2. Создаем таблицу IMBASE, см. п. 5.2.2.
 - 2.1. В таблице IMBASE обязательно создаем поле, короткое имя которого равно имени элемента в дереве построения мастер-модели детали в SolidWorks:

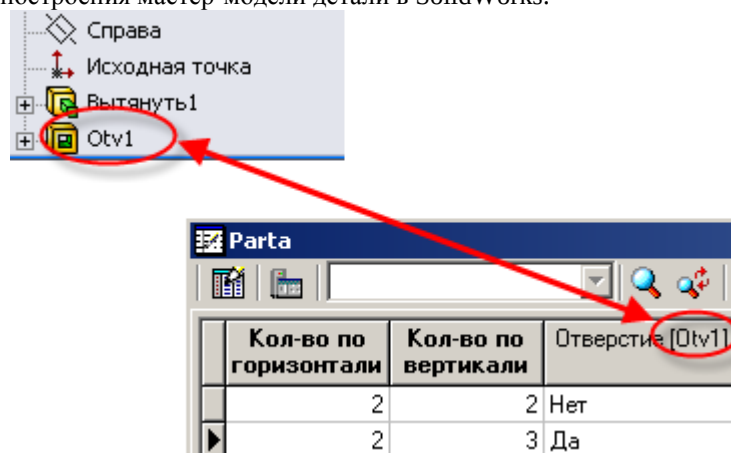


Рисунок 5.11

- 2.2. Поле должно содержать данные и иметь значение **Логическое**. Указываем возможные значения – Да/Нет:

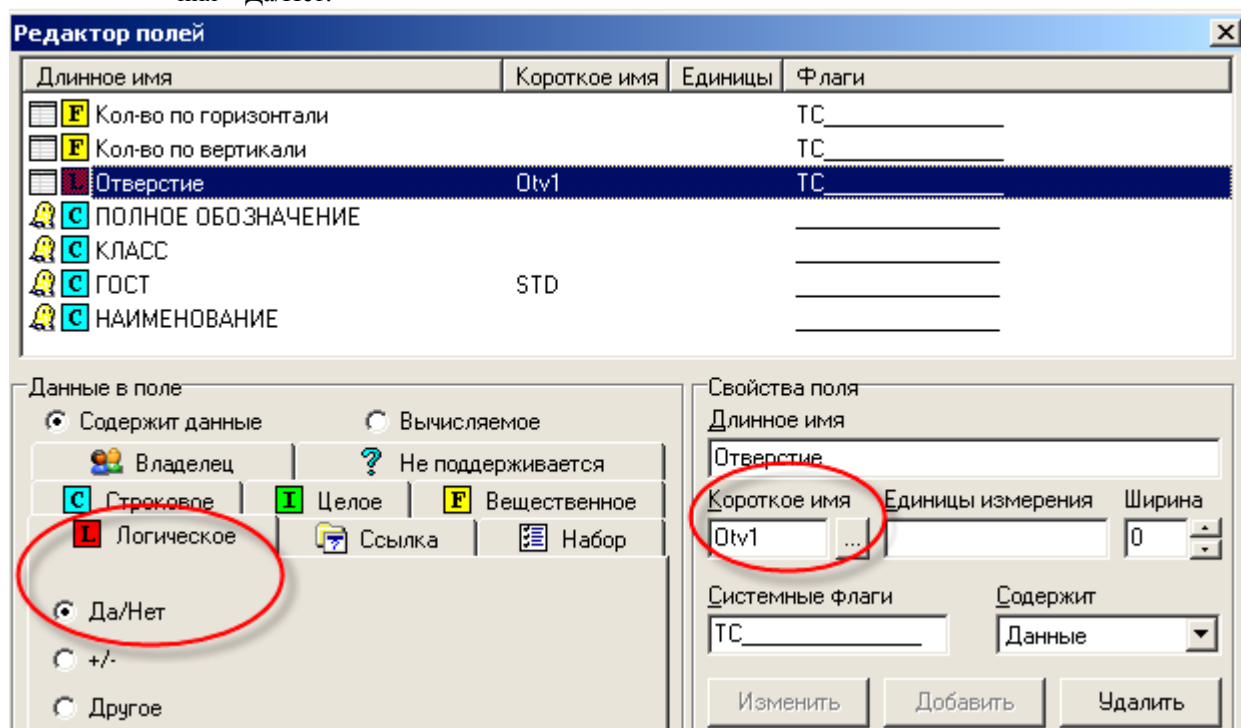


Рисунок 5.12

- 2.3. Для того чтобы компонент был погашен (не отображался при установке детали), в поле с наименованием данного компонента (например, Отверстие) устанавливаем значение **Нет** (см. Рисунок 5.11). Соответственно, если необходимо, чтобы компонент отображался, устанавливаем значение **Да**.
- 2.4. Добавляем информацию в слайдовое меню, см. п. 5.2.3.

5.3. Создание параметрической сборки

Наряду с созданием библиотеки параметрических деталей в системе **Cadmech SolidWorks** могут быть сформированы и параметрические сборки. С помощью данной функции можно определить набор типовых сборок, параметры которых хранятся в таблицах IMBASE.

При вставке параметрической сборки, выбранной из слайдового меню Cadmech, система **Cadmech SolidWorks** сформирует сборку с входящими в нее деталями и подсборками, параметры которых получит из справочно-информационной базы данных IMBASE.

Процесс создания параметрических сборок включает в себя несколько этапов:

- создание деталей, входящих в сборку.
- создание таблиц (таблицы), содержащих параметры деталей.
- создание сборки.
- создание таблиц (таблицы), содержащих параметры сборок.
- внесение информации о параметрической сборке в слайдовое меню.

5.3.1. Создание деталей, входящих в сборку

Процесс создания деталей, входящих в параметрическую сборку, аналогичен созданию параметрических деталей (см. п. 5.2.1). Исключением является то, что нет необходимости определять атрибуты для граблей. Здесь необходимо обеспечить соответствие параметров таблицы (короткие имена) и параметров модели сборки. В таблицу заносятся только те параметры, которые будут изменяться в зависимости от выбранного исполнения детали.

5.3.2. Создание мастер-модели сборки

Создайте сборку средствами **SolidWorks**:

1. Созданные ранее модели деталей вставьте в сборку;
2. Определите зависимости между компонентами;
3. При необходимости создайте параметры для сборки, которые будут выбираться из таблицы сборки.

5.3.3. Создание таблиц IMBASE для сборки

Параметры деталей, входящих в сборку, будут выбираться из таблиц IMBASE. Равным образом должна быть определена таблица, содержащая данные об исполнениях сборки со ссылками на таблицы деталей. Таким образом, количество таблиц, характеризующих параметрическую сборку, будет соответствовать количеству компонентов, входящих в сборку (для каждой детали и подсборки). И еще одна таблица для сборки, определяющая набор компонентов и содержащая информацию об исполнении каждого компонента, который входит в определенное исполнение параметрической сборки.

Для создания параметрической сборки необходимо создать таблицу, определяющую исполнения сборки и набор компонентов, входящих в конкретное исполнение. Это можно охарактеризовать с помощью следующего рисунка:

Сборка

Таблица 1

КЛАСС	Вал [DT2]	Втулка [DT1]	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ГОСТ [STD]
Сборка	Вал	Втулка	Тип 1	2420-01	СТП 1245-90
Сборка	Вал	Втулка	Тип 2	2420-02	СТП 1245-90
Сборка	Вал	Втулка	Тип 3	2420-03	СТП 1245-90
Сборка	Вал	Втулка	Тип 4	2420-04	СТП 1245-90

2: 4 F2 STD ГОСТ СТП 1245-90

Втулка

Таблица 2

КЛАСС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Ширина [L]	Диаметр 2 [D2]	Диаметр 1 [D1]
Втулка	1506-01	5	30	25
Втулка	1506-02	10	40	40
Втулка	1506-03	20	50	50
Втулка	1506-04	30	65	60

1: 4 F1 КЛАСС Втулка

Вал

Таблица 3

КЛАСС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Длина [L]	Длина 2 [L2]	Длина 1 [L1]	Диаметр 2 [D2]	Диаметр 1 [D1]
Вал	1201-01	25	70	10	35	25
Вал	1201-02	35	80	20	45	35
Вал	1201-03	45	100	30	55	45
Вал	1201-04	55	120	40	65	55

1: 4 F1 КЛАСС Вал

Рисунок 5.13

На Рисунок 5.13 изображены три таблицы:

- Таблица 1 - таблица с исполнениями сборки "Сборка 2420"
- Таблица 2 - таблица с исполнениями детали "Втулка 1506"
- Таблица 3 - таблица с исполнениями детали "Вал 1201"

На рисунке видно, что сборка имеет 4 исполнения, каждое из которых имеет свои исполнения входящих деталей (исполнения сборок и их состав указаны на рисунке различными цветами). Состав исполнений сборки определяется на основании ссылок в таблице 1 по полям "Втулка [DT1]" и "Вал [DT2]".



Короткие имена в таблицы IMBASE(см. Рисунок 5.13), для Втулки это "[DT1]" и для Вала – "[DT2]" должны соответствовать именам файлов моделей деталей и подсборок, входящих в состав параметрической сборки.

5.3.4. Внесение информации о параметрической сборке в слайдовое меню

Последовательность действий для добавления информации о параметрической сборке в слайдовое меню такая же, как и для параметрической детали. Но для сборки необходимо занести в поле **Параметры** (см. Рисунок 5.10) значение **assembly**, тем самым система **Cadmech SolidWorks** будет понимать, что это параметрическая сборка. При вставке такой модели система предложит вам следующий диалог:

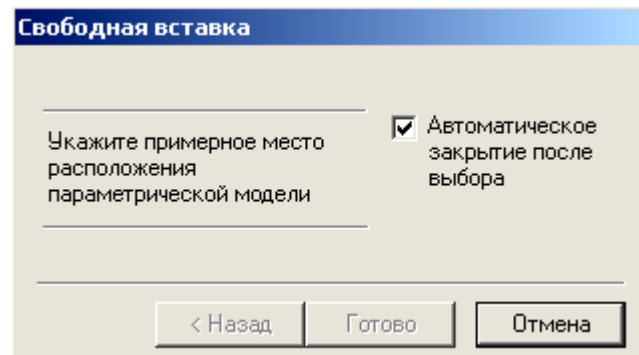


Рисунок 5.14

Укажите в поле **Параметры** два параметра через запятую **assembly,concentric** (см. Рисунок 5.10), для того чтобы при вставке параметрической сборки система **Cadmech SolidWorks** предложила выбрать вариант позиционирования сборки:

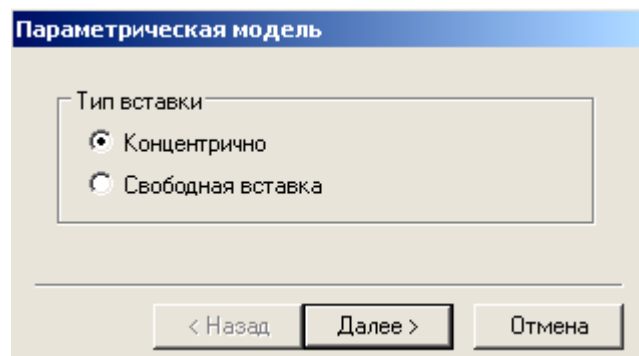


Рисунок 5.15

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ

6.1. Расчет крепежных соединений

В момент выбора диаметра крепежного изделия можно произвести его расчет по требуемому критерию.

Программа позволяет производить расчет резьбовых крепежных деталей (болтов, винтов, шпилек) с метрической резьбой по различным критериям.

Основными возможностями являются:

- расчёт болтов, шпилек, винтов,
- определение диаметра резьбы крепёжных деталей.

Программа рассчитывает диаметр метрической резьбы при известных классах прочности и приводит найденное значение к стандартному для диаметров резьбы первого и второго рядов до 56 мм включительно.

- Определение нужного класса прочности крепёжных деталей.

Программа позволяет подобрать классы прочности крепежных деталей при известном диаметре и шаге резьбы. Классы прочности, к которым приводятся найденные значения, выбираются из следующего ряда: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9.

- Расчёт крепёжных деталей по критериям.

При расчете крепежных деталей нужно указать критерии, в соответствии с которыми необходимо производить расчет. Этих критериев для данной программы пять:

- срез резьбы болта/винта;
- срез резьбы гайки;
- смятие резьбы болта/винта;
- смятие резьбы гайки;
- растяжение стержня болта/винта.

Для расчета диаметра крепежного изделия необходимо в диалоговом окне выбора параметров крепежного соединения (см. Рисунок 6.4) вызвать программу расчета нажатием кнопки , расположенной напротив списка «Диаметр (мм)»:

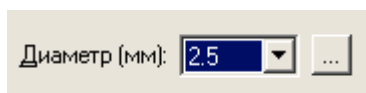


Рисунок 6.1

После вызова программы расчета необходимо определить критерий и параметры соединения в диалоговом окне:

Расчет болтовых соединений

Винтовое соединение | Болтовое соединение

Сталь 198000 Модуль упругости 198000

Болт

Количество z 6

Диаметр резьбы d M2 mm

Шаг p 1.25 mm

Материал болта

Класс прочности 3-6

Предел текучести R_e 177.992752 МПа

Допуст. давление на смятие резьб p_a 133.494564 МПа

Козф. трения резьбы f_1 0.2

Козф. трения головки f_2 0.25

Критерий расчета

☐ Расчет диаметра болта

☒ Расчет количества болтов

☐ Расчет материала болта

☐ Проверочный расчет

Выполнить

Нагрузка

Козф. натяга посадки ψ 1.7

Макс. осевая сила P_a 5000 Н

Макс. тангенциальная сила P_t 0 Н

Кoeffициент безопасности k_s 4

Козф. трения f 0.4

Результаты

Сила предварит. нагружения F_0 1316.666340 Н

Макс. рабочее усилие F_{max} 1416.666666 Н

Момент закручивания T_u 4.83868118 Нм

Расч. напряжение растяжения σ_t 16.4158795 МПа

Расч. напряжения скручивания τ_k 23.8789142 МПа

Приведенное напряжение σ 44.4981881 МПа

Напряжение от макс. нагрузки σ_{max} 17.6626596 МПа

Расчетное давление в резьбе p_c 7.85171426 МПа

Проверка прочности OK

Рисунок 6.2

В окне можно произвести следующие действия:

- выбрать цель расчета: диаметр или класс прочности;
- выбрать тип крепежной детали: болт или винт;
- указать критерии для расчета, при этом будут включаться те поля ввода, которые необходимы для расчета по указанному критерию;
- указать в полях ввода необходимые значения; если при этом нажать соответствующую полю кнопку, то появится список с предлагаемыми вариантами.

Например, исходными данными для расчета могут быть:

- шаг резьбы в мм. Список предлагает значения стандартного шага для указанного ранее диаметра резьбы;
- нагрузка в Н. Представляет собой значение внешней нагрузки, приложенной к соединению;
- высота гайки (для винтов: глубина завинчивания) в долях от величины диаметра. Для расчета болтов предлагаются значения: 0.65d для гаек уменьшенной высоты, 0.8d для нормальной высоты, 1.2d для увеличенной высоты и 1.6d для особо высоких гаек. Для расчета винтов предлагаются глубины завинчивания: 1d и 1.5d;
- запас прочности. Представляет собой значение коэффициента запаса прочности. Список предлагает значение коэффициента для случаев контролируемой и неконтролируемой затяжек;
- класс прочности болта/винта;

- класс прочности гайки;
- коэффициент затяжки. Коэффициент затяжки влияет на величину полной нагрузки на крепежную деталь;
- количество болтов/винтов, которые воспринимают приложенную нагрузку.

После определения всех параметров нажмите кнопку **Выполнить**, и в секции Результаты будут указаны значения расчетных данных. В случае появления записи Ошибка в поле Проверка прочности необходимо изменить исходные данные и произвести повторный расчет:

Результаты		
Сила предварит. нагружения	F_0	1181.52154 Н
Макс. рабочее усилие	F_{max}	1214.28571 Н
Момент закручивания	T_u	0.92021689 Нм
Расч. напряжение растяжения	σ_t	392.103408 МПа
Расч. напряжения скручивания	τ_k	623.639468 МПа
Приведенное напряжение	σ	1149.14039 МПа
Напряжение от макс. нагрузки	σ_{max}	402.976628 МПа
Расчетное давление в резьбе	p_c	160.158153 МПа
Проверка прочности		Ошибка

Рисунок 6.3

По окончании расчета необходимо выйти из программы расчета, и расчетное значение диаметра будет передано в поле «Диаметр (мм)» диалогового окна:



Рисунок 6.4

6.2. Расчет пружин

В системе **Cadmech SolidWorks** обеспечивается возможность расчета пружин сжатия. Расчет пружин вызывается с помощью команд диалогового окна «Пружина» (см. Рисунок 2.38) на этапе определения их параметров (см.п. 2.4).

При расчете пружин используется методика, описанная в справочнике конструктора-машиностроителя В.А. Анурьева.

Рассчитываются винтовые цилиндрические пружины сжатия из стали круглого сечения с индексами $c=D/d$ от 4 до 12. Пружины разделяют на классы и разряды.

Класс или выносливость (в зависимости от величины устанавливается класс), разряд пружин, механические свойства проволоки описаны в файле SPRING.INI (Диск:\IM\CAD\SolidWorks\Bin\Spring.ini).

ГОСТы на параметры витков пружин занесены в базу данных IMBASE.

В случае расчета стандартной пружины параметры витков выбираются из базы данных IMBASE.

В случае расчета нестандартной пружины диаметр проволоки выбирается в зависимости от диаметра пружины D . Далее рассчитывается жесткость пружины и максимальный прогиб.

Для выполнения расчета необходимо определить исходные данные в диалоговом окне «Расчет пружин».

Расчет пружин

Виток: ☒ Стандартный ☐ Нестандартный

Единицы силы: ☐ КГС ☒ Ньютон

Максимальн. скорость перемещ. конца пружины, (м/с): 5

Выносливость, (число циклов до разруш., Nf): 100000

Класс пружины: 2

ГОСТ на проволоку: 9389-75 класс I

Разряд пружины: 1

Диаметр проволоки, (мм): 0.2-5.0

Сила пружины при максимальной деформации: 1.47-1373.4

Минимальный наружный диаметр пружины, (мм): 10

Максимальный наружный диаметр пружины, (мм): 12

Неподжаты и нешлифованы крайние витки

Количество поджатых витков, (n2): 0

Количество зашлифованных витков, (n3): 0

Погрешность расчета, (%): 10

Погрешн.	Диаметр пруж. (D)	Диаметр пров. (d)	Макс. сила (F3)	Раб. длина (L)
8	12	1.4	88.29	59.5
6.6	11.5	1.4	93.195	65.5

Модуль сдвига, (Г.Н/мм²): 78480

Класс проволоки: I

Индекс пружины: 7.5

Объем, занимаемый пружиной, (мм³): 6729.29

Полное количество витков: 16.5

Масса пружины, (кг): 0.0066

Длина развёрнутой пружины, (мм): 549.46

Параметры Расчёт Закончить Сохранить

Рисунок 6.5

Исходными данными для определения размеров пружин являются силы F1 и F2, рабочий ход h, наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины V0, заданная выносливость N и внешний диаметр пружины.

Если сила пружины при предварительной деформации (F1) задана, то рабочая деформация (S2) не задается, в противном случае необходимо определять рабочую деформацию. Также необходимо указать два геометрических параметра из трех (h, L1, L2) или один параметр h.

Для расчета необходимо указать допустимую погрешность расчета по рабочему усилию. По умолчанию допустимая погрешность расчета составляет 10%.

Дополнительно можно определить вид опорных витков. Для его определения нажмите кнопку ... в строке (см. Рисунок 6.6) и в слайдовом меню (см. Рисунок 6.7) выберите требуемый вариант, выполнив двойной щелчок левой клавишей мыши по соответствующему слайду.

Неподжаты и нешлифованы крайние витки

Рисунок 6.6

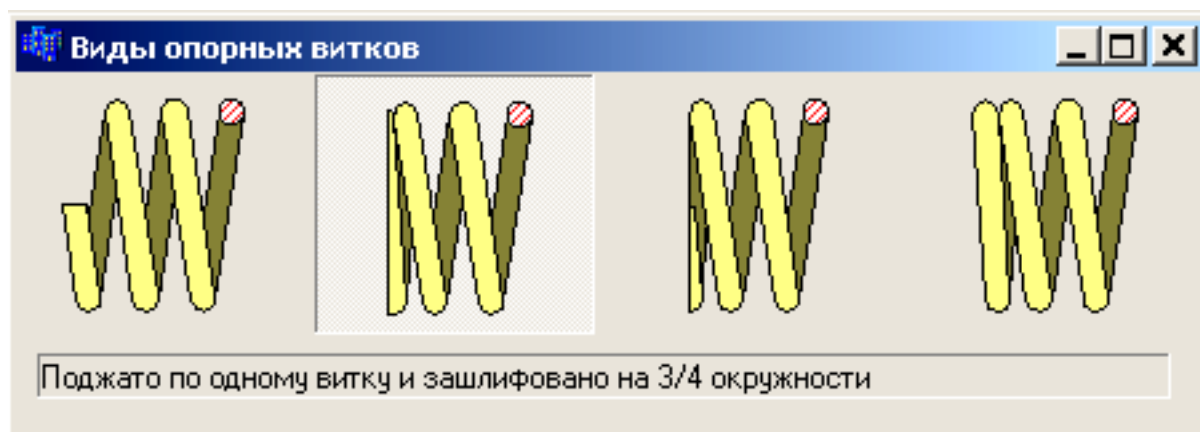


Рисунок 6.7

После ввода всех необходимых параметров для выполнения расчета нажмите кнопку **Расчет** (см. Рисунок 6.5). После этого программа обращается к таблице выбранного класса и разряда и производит расчет пружины по заданным параметрам.

Если выбирается одна или несколько пружин с погрешностью расчета в пределах максимально допустимой, то в диалоговом окне отобразится список выбранных пружин:

Погрешн.	Диаметр пруж.(D)	Диаметр пров.(d)	Макс.сила(F3)	Раб.длина(L)
8	12	1.4	88.29	59.5
6.6	11.5	1.4	93.195	65.5

Рисунок 6.8

Этот список содержит величину погрешности, диаметр пружины, диаметр проволоки, величину максимального усилия пружины и рабочую длину пружины.

Если после задания всех параметров и класса пружина не выберется или погрешность рассчитанной пружины окажется больше максимально допустимой, то возможны следующие подсказки:

- "По указанному диаметру пружина не найдена " – требуется изменить диапазон диаметров пружин.
- "По указанной силе пружины при макс. деформации пружины не найдены" – требуется изменить силу пружины при рабочей деформации(F2).
- "Для пружин указанного класса и разряда обнаружено соударение витков" – требуется изменить класс или разряд пружины.

Отсутствие соударения витков у пружин сжатия определяется условием $V_0/V_{kr} < 1$, где V_0 – наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или разгрузке. Если соударение витков отсутствует, то лучшую выносливость имеют пружины I класса, худшую – III-го класса. Если присутствует интенсивное соударение витков, то выносливость располагается в обратном порядке.

Можно изменить любой параметр пружины, тип пружины, класс и разряд, по которому осуществляется поиск пружины и допустимую погрешность расчёта, и повторить расчёт.

Для передачи параметров, полученных в результате расчета, в диалоговом окне «Расчет пружин» (см. Рисунок 6.5) укажите требуемую запись в списке рассчитанных пружин (Рисунок 6.8) и нажмите кнопку **Закончить**.

Для записи полученных результатов на диск в виде текстового файла необходимо нажать кнопку **Сохранить** (см. Рисунок 6.5).

6.3. Расчет зубчатых передач

Расчет зубчатых колес производится по команде **Расчет** диалогового окна «Проектирование вала» (см.п. 7.2.8)

В расчетном центре можно произвести расчет одноступенчатой передачи или произвести проверку прочности.

После вызова расчетного центра необходимо определить критерий расчета и исходные данные:

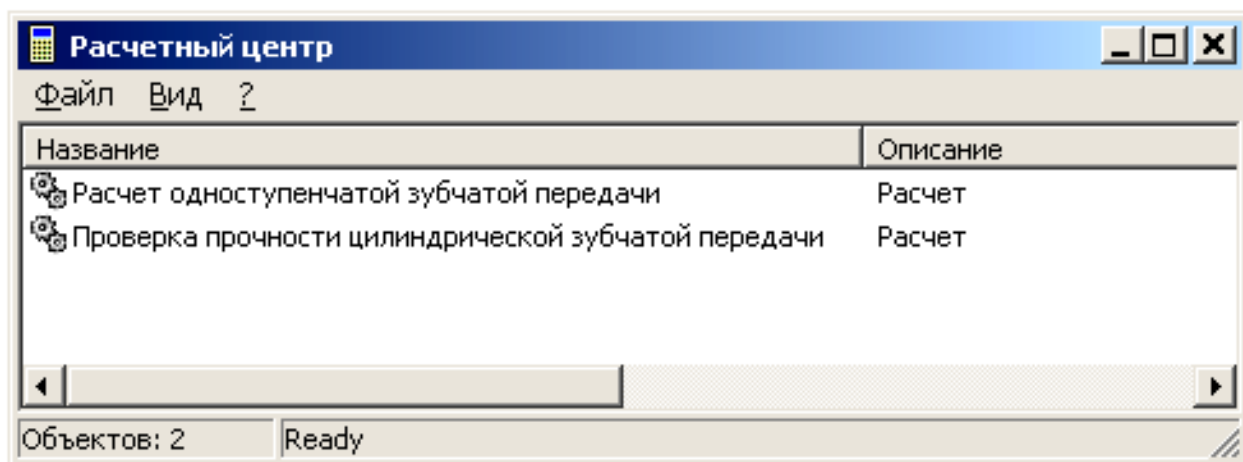


Рисунок 6.9

6.3.1. Расчет одноступенчатой передачи

Исходные данные определяются на различных закладках диалогового окна:

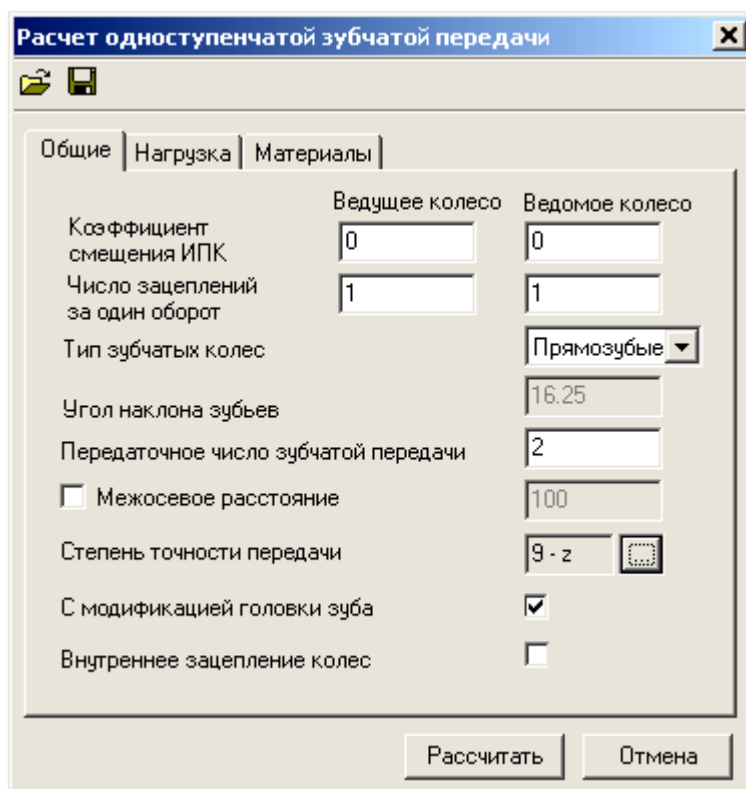
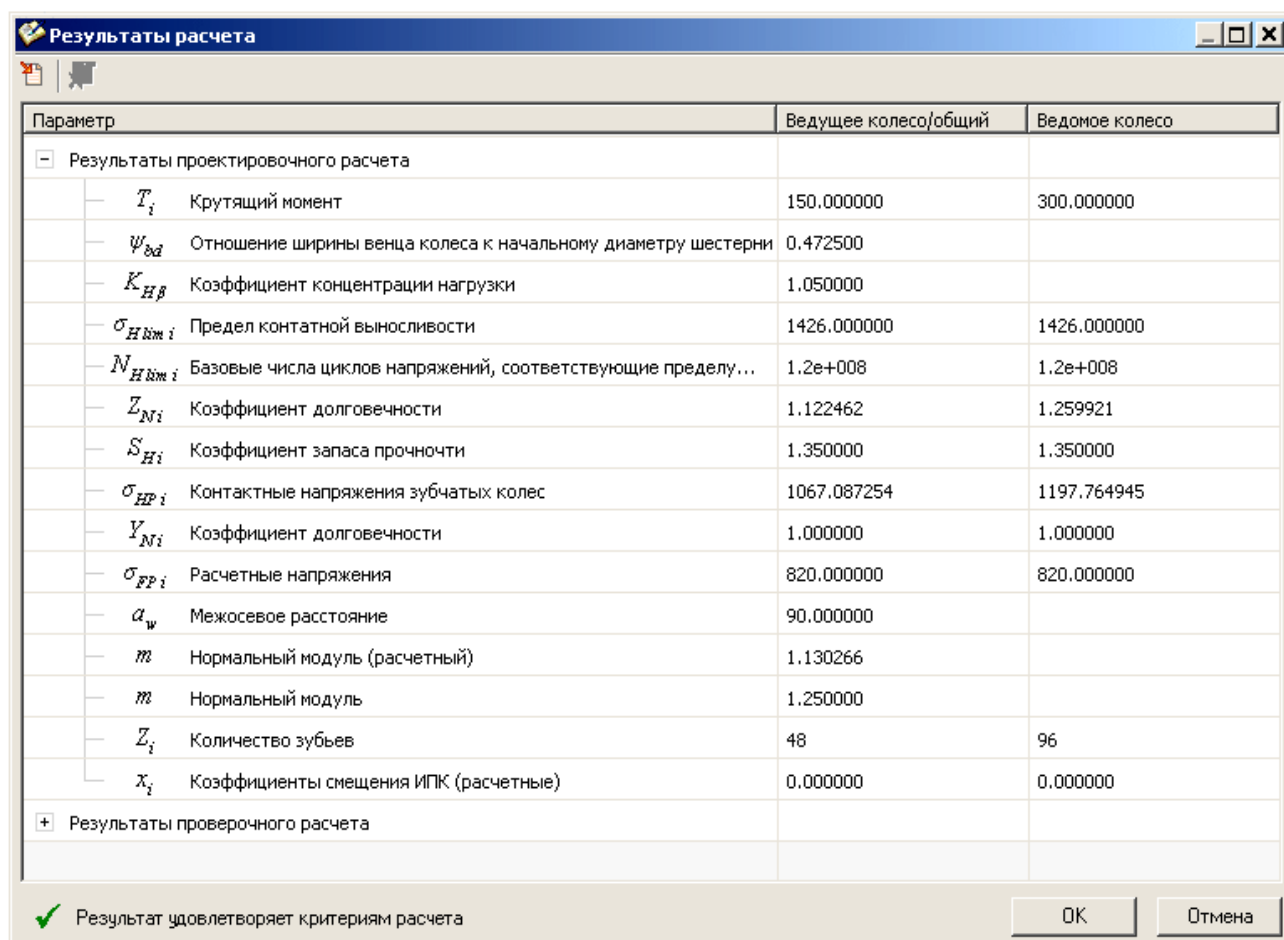


Рисунок 6.10

После их определения необходимо нажать кнопку **Рассчитать** для проведения расчета.

Результаты будут переданы назад в программу для формирования зубчатого колеса. Их можно представить также в виде отчета в формате RTF.

Для этого в окне "Результаты расчета" необходимо нажать кнопку  :



6.3.2. Проверочный расчет цилиндрического зубчатого колеса

Исходные данные для расчета определяются пользователем в диалоговом окне:

Проверка прочности цилиндрической зубчатой передачи

Общие Нагрузка Материал

Режим нагружения Средний равновероятностный

Частота вращения ведущего колеса (об/мин) 400

Требуемый ресурс 10000 час

☐ Крутящий момент ведущего колеса (Н*м) 1970

☒ Крутящий момент ведомого колеса (Н*м) 300

☐ Мощность двигателя на валу ведущего колеса (кВт) 200

Кинематическая схема

Высокая степень безопасности передачи ☒

Рассчитать Отмена

Рисунок 6.12

6.4. Расчет валов

При расчете валов в системе **Cadmech SolidWorks** использована методика, основанная на методе конечных элементов. Результаты расчета представляются визуально в виде эпюр в главном окне системы SolidWorks в режиме моделирования и дополнительно могут быть сформированы в виде отчета, выполненного в формате MSWord, где эпюры будут вставлены в виде графических пояснений.

Для выполнения расчета необходимо вызвать команду **Расчет вала** и ввести исходные данные:

Меню:	Cadmech
Команда:	Расчет вала

Исходные данные вводятся в главном окне «Расчет вала» (см. Рисунок 6.13).

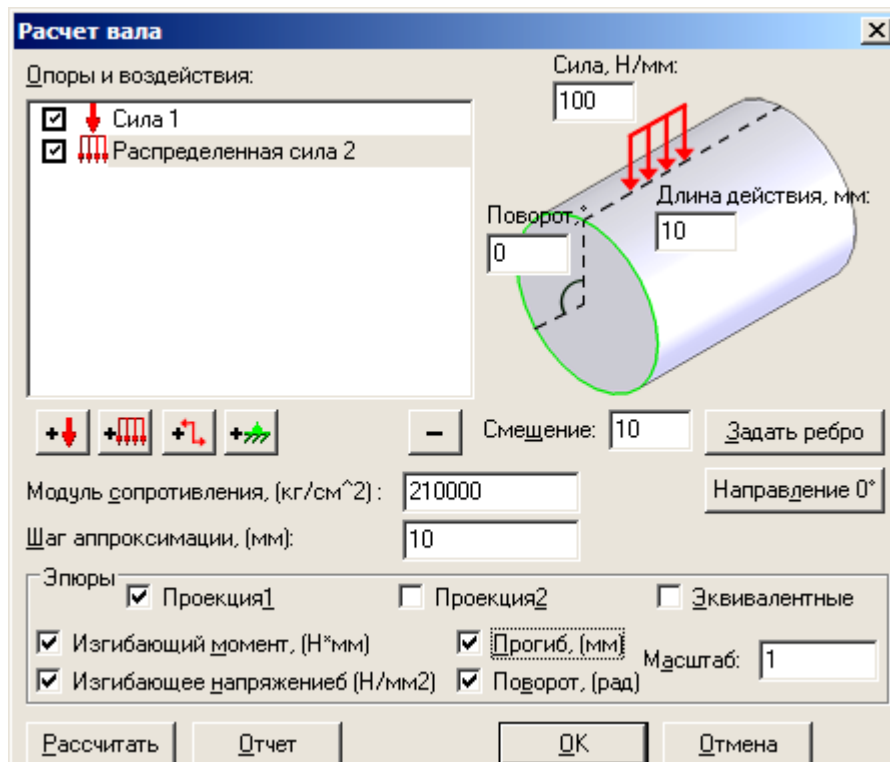


Рисунок 6.13

Главное окно можно условно разделить на три функциональные части (см. Рисунок 6.14):

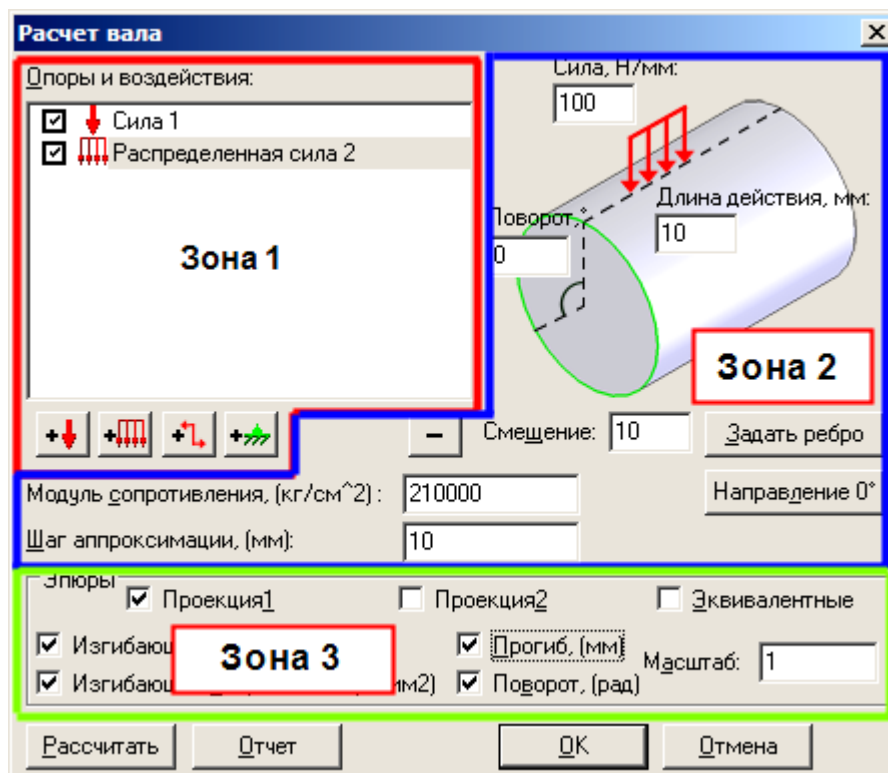


Рисунок 6.14

- **Зона 1**—в данной секции «Опоры и воздействия» отображаются добавленные детали опор и воздействий, а также размещены команды, позволяющие их добавить.



Добавить точечную силу.



Добавить распределенную силу.



Добавить момент.



Добавить опору.



Удалить воздействие или опору (Зона 2).



При выполнении расчета вала в модели сборки и при наличии на нем подшипников, опоры в местах размещения подшипников будут добавляться автоматически.

В случае наличия зубчатого колеса (колес) нагрузки на них также будут размещены автоматически с учетом осевых, тангенциальных и радиальных составляющих нагрузки (для шевронных и косозубых передач). Данные составляющие будут рассчитываться в соответствии с заданным крутящим моментом.

- **Зона 2** – в этой части диалогового окна определяются параметры размещаемых опор и воздействий (сила, длина действия, смещение силы от базового ребра, поворот и пр.)
- **Зона 3** – в секции «Эпюры» размещены переключатели для управления видимостью эпюр (изгибающий момент, изгибающее напряжение, прогиб и поворот), а также для отображения эпюр в нескольких проекциях (при условии размещения сил под различным углом действия).

6.4.1. Определение исходных данных

Для добавления сил, опор или моментов необходимо в секции «Опоры и воздействия» нажать соответствующую кнопку (см. Рисунок 6.14) и затем определить параметры размещения и значение силы воздействия (см. выше).

Определенные таким образом силы и воздействия будут отображаться на детали (вал, втулка...):

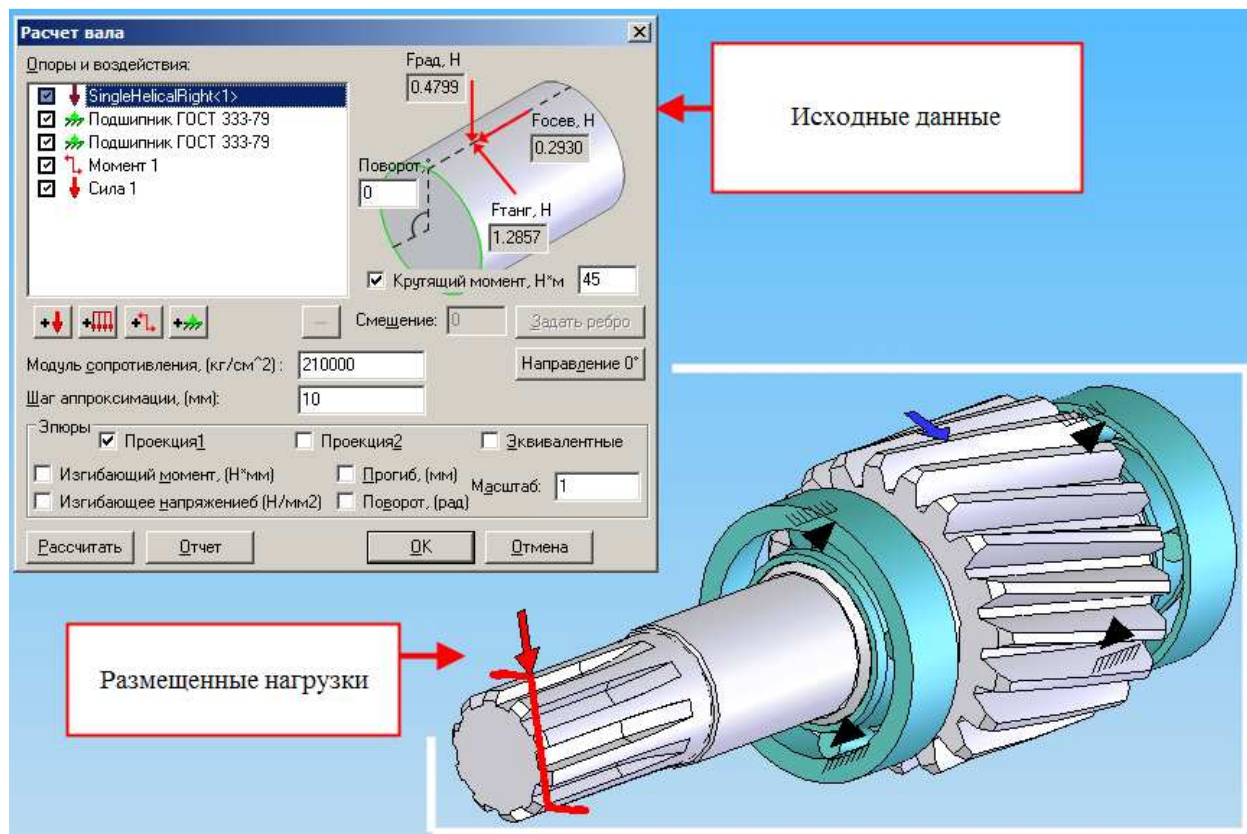


Рисунок 6.15

6.4.2. Выполнение расчета и получение отчета

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку **Рассчитать**, расположенную в нижней части главного диалогового окна «Расчет вала» (см. Рисунок 6.15).

После выполнения расчета на модели будут отображены все эпюры (изгибающий момент, изгибающее напряжение, прогиб и поворот), видимостью которых можно управлять с помощью соответствующих переключателей, расположенных в секции «Эпюры» (Зона 3, Рисунок 6.14).

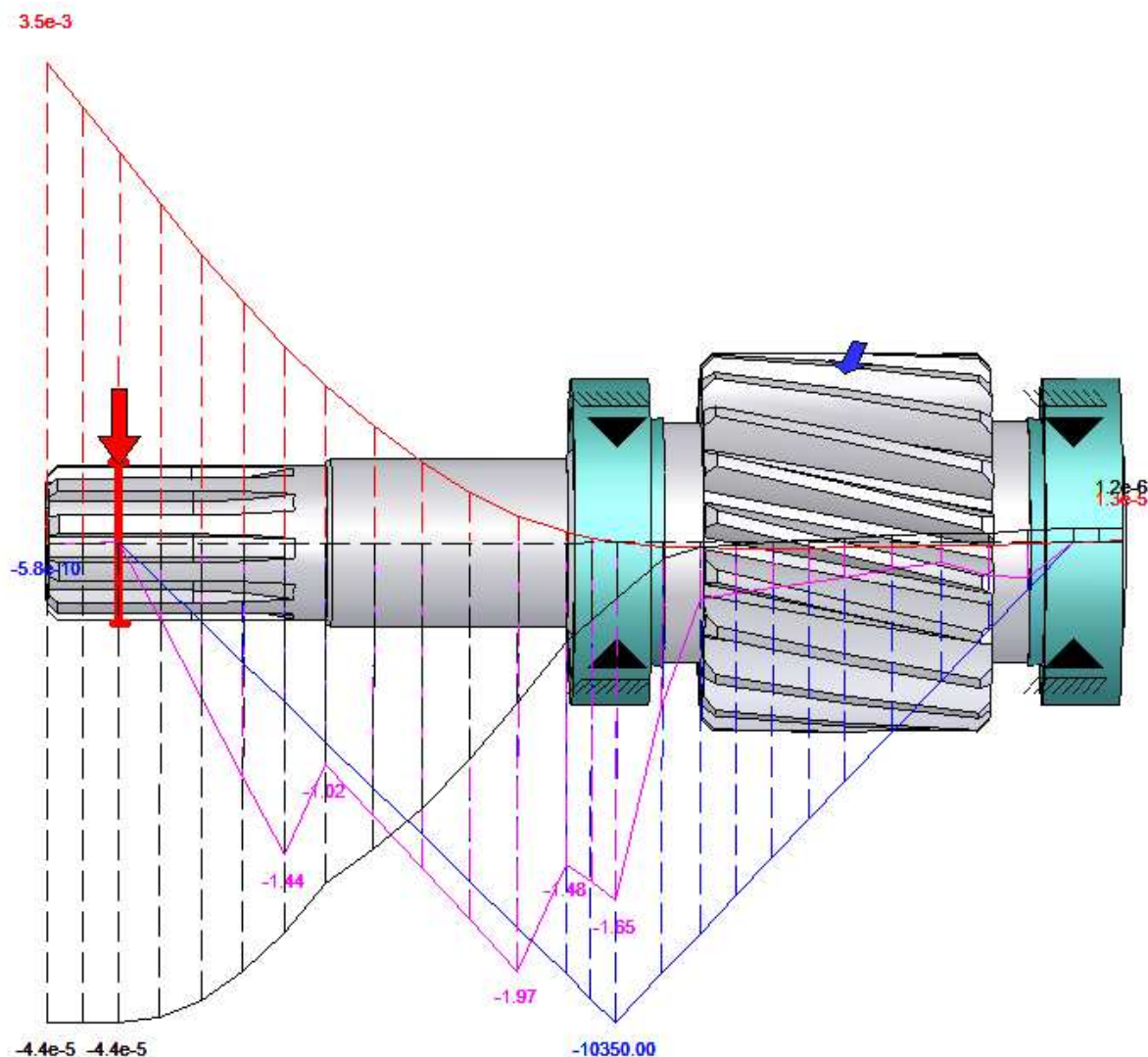


Рисунок 6.16

По результатам расчета можно сформировать файл отчета, выполненный в формате .RTF. Данный отчет формируется по команде **Отчет**, вызываемой из диалогового окна «Расчет вала» (см. Рисунок 6.14).

Ниже приведем выдержку из примера отчета по результатам расчета вала.

Расчет вала.

Результаты в указанных узлах (**для момента и напряжения**) могут быть указаны слева и справа от узла соответственно.

Эпюры в вертикальной плоскости.

На графике силы и моменты отображаются с учетом проекции на плоскость.

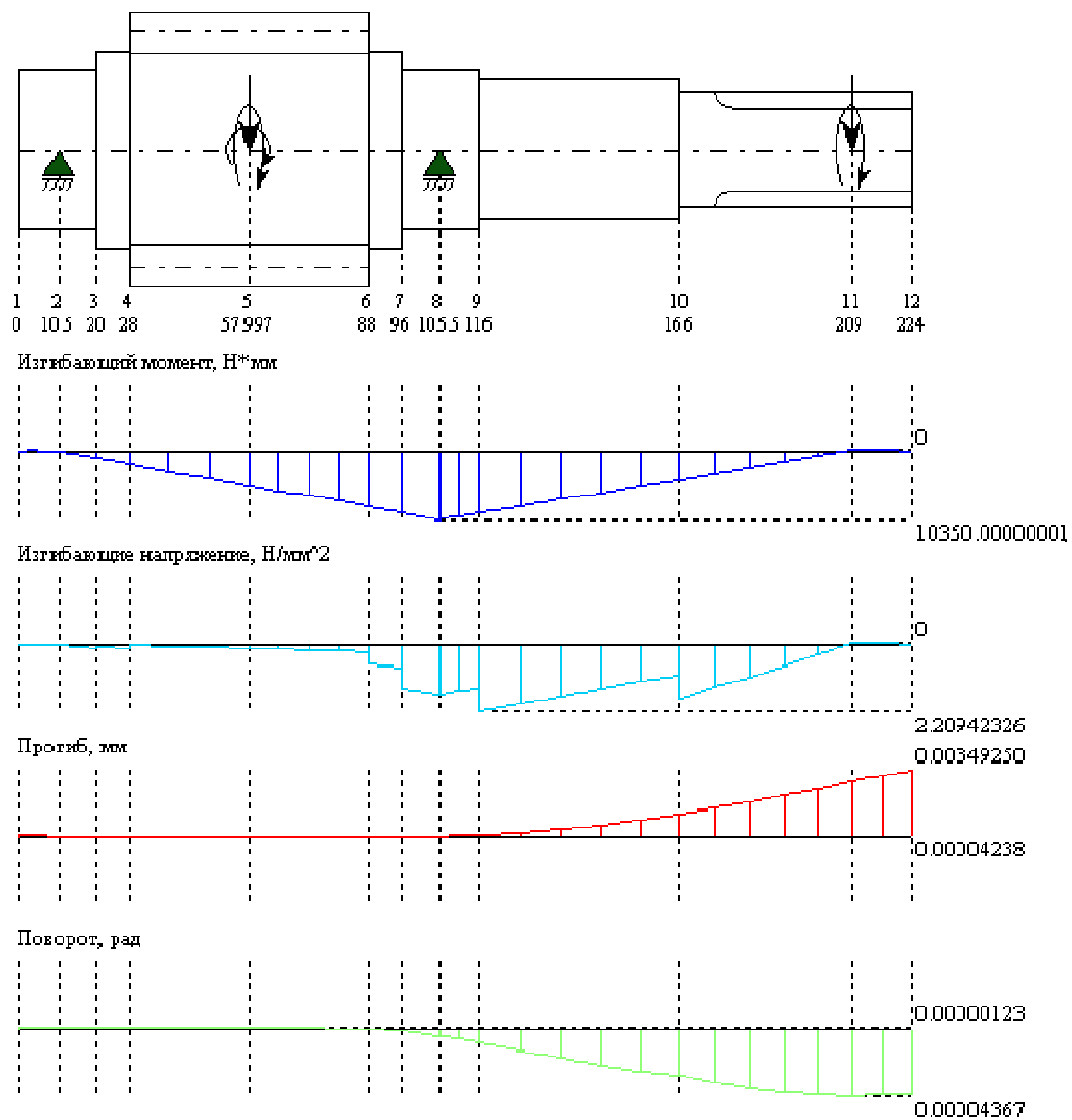


Рисунок 6.17

ГЛАВА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИПА «ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ»

Для проектирования деталей типа "тела вращения" в системе **Cadmech SolidWorks** предусмотрен специализированный модуль.

Настоящий модуль доступен для использования как в режиме создания сборок с возможностью ориентации взаимного расположения валов и втулок в сборке, так и в режиме создания деталей.

Модуль проектирования тел вращения содержит в себе библиотеку типовых элементов вала (внутренних и внешних):

- цилиндрические обычные и резьбовые;
- конусообразные;
- зубчатые колеса (косозубые, прямозубые и шевронные);
- шестигранники и шлицы;
- квадраты и различные сферы.

Проектирование «тела вращения» заключается в последовательном наборе элементов, составляющих эту деталь. Выбор типового элемента и его параметров производится из главного меню «Проектирование вала»:

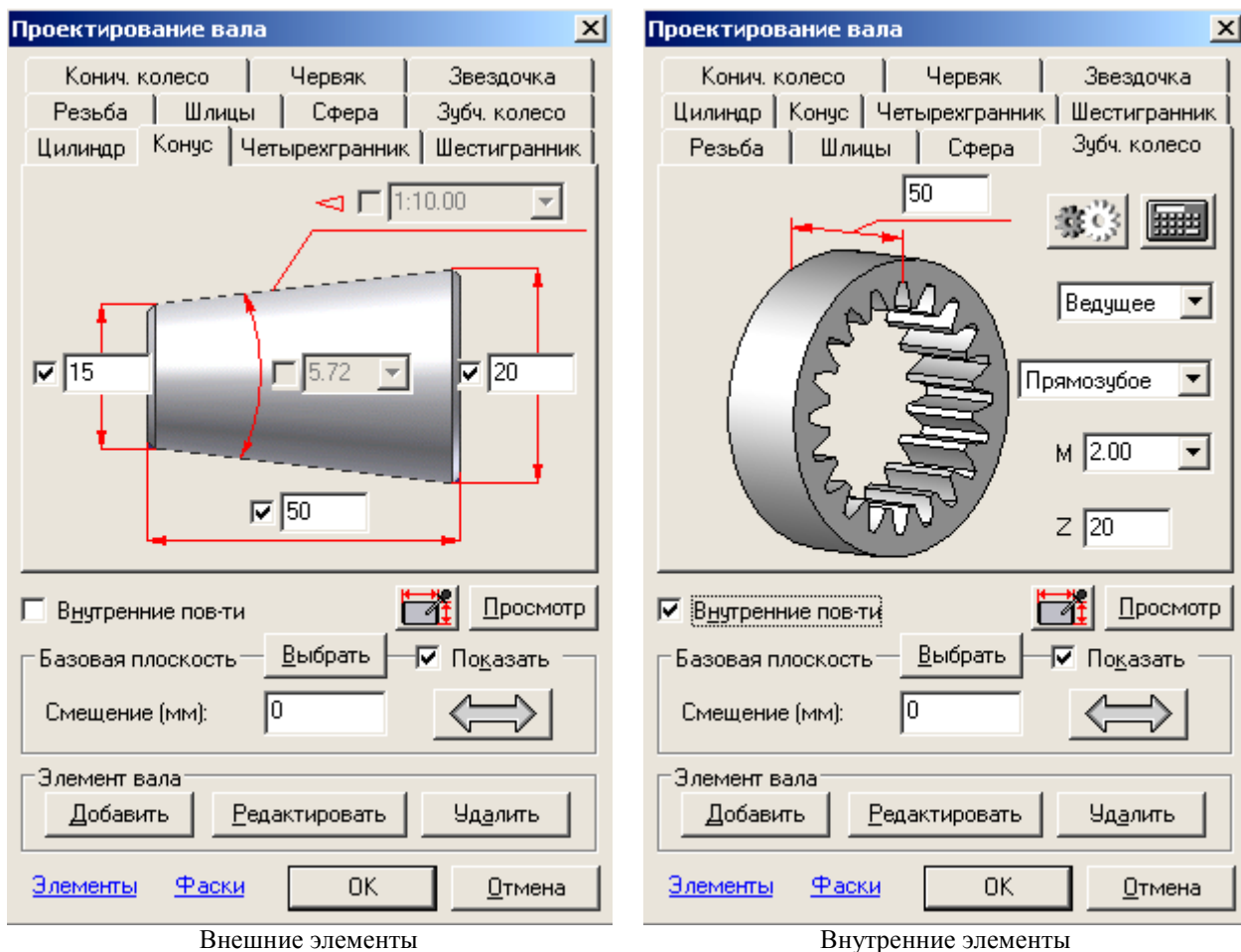


Рисунок 7.1

Для проектирования тел вращения необходимо вызвать команду **Проектирование вала**:

Меню:	Cadmech
Команда:	Проектирование вала
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

Типовые элементы тел вращения расположены на различных закладках данного меню. В нижней части меню расположены команды, с помощью которых производится проектирование и редактирование тел вращения.

Для работы с данным модулем предварительно необходимо рассмотреть его команды и режимы проектирования. Процесс проектирования рассмотрен в разделе 7.6 настоящего руководства.

7.1. Команды и их назначение

Проектирование тел вращения доступно в режиме создания нового вала и в режиме редактирования существующего, т.е. в любой момент можно закончить проектирование вала (втулки) или при необходимости продолжить его. При этом можно добавить к сохраненной детали новые ступени или изменить параметры имеющихся.

Команды модуля проектирования «тел вращения» располагаются в нижней части меню «Проектирование вала» и имеют следующее назначение:

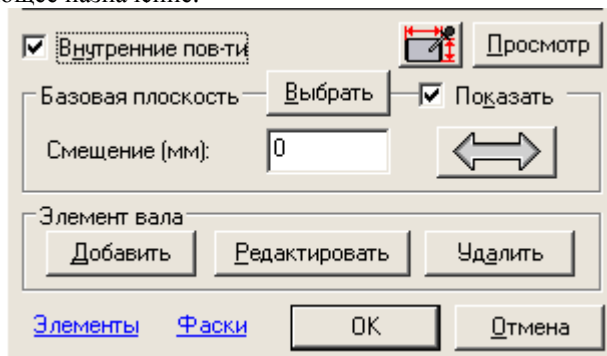


Рисунок 7.2

Внутренние

Данный переключатель управляет формированием внешних или внутренних поверхностей «тела вращения». Если установлен переключатель – то система предлагает формировать внутренние поверхности.

Выбрать

Определяет базовую плоскость для размещения элемента.

Для изменения необходимо нажать кнопку **Выбрать** и указать круговое ребро либо торец для размещения базовой точки элемента.

Просмотр

Обеспечивает предварительный просмотр формируемого элемента.

Копировать элемент

Заимствует параметры указанного элемента вала или втулки для размещения на детали нового, аналогичного выбранному.

Показать

Управляет видимостью базовой плоскости при проектировании «тела вращения».

Изменить ориентацию направления



Изменяет направление проектирования на противоположное по отношению первоначальному размещению.

Смещение (мм)

Задаёт смещение базовой точки нового элемента от указанной базы на заданную величину. Для смещения базовой точки введите величину смещения и нажмите клавишу **Enter**.

Фаски

Вызывает диалог формирования фасок заданной величины на указанных ребрах, в т.ч. и на зубчатых колесах.

Элементы

Вызывает диалоговое окно для размещения технологических и конструктивных элементов вала (кольца, шпонки, проточки и пр. см. Рисунок 7.23).

Добавить

Формирует выбранный элемент вала или втулки по указанным параметрам и переходит к созданию следующего.

Редактировать

Переводит модуль проектирования «тел вращения» в режим редактирования (см. п. 7.7).

Удалить

Удаляет выбранный элемент «тела вращения» (см. п. 7.7.2).

ОК

Завершает процесс проектирования тела вращения и сохраняет все внесенные изменения.

Отмена

Выходит из диалога создания тела вращения и не сохраняет изменения, внесенные в текущем вызове команды Проектирование вала.

7.2. Типовые элементы их параметры и способы определения

При проектировании тел вращения системой **Cadmech SolidWorks** элементы вала выбираются из главного меню.

Отдельные виды элементов размещаются на закладках этого меню и в общем случае для их добавления к телу вращения необходимо переключиться на требуемую закладку, определить параметры элемента и произвести его размещение.

Поскольку у вала или втулки помимо внешних элементов могут быть и внутренние, то для перехода от внешних элементов к внутренним, необходимо использовать переключатель **Внутренние пов-ти** (см. Рисунок 7.2), который расположен под слайдом с изображением типового элемента.

Значения параметров типовых элементов определяются несколькими способами:

– ввод с клавиатуры

Данный способ предполагает ввод параметров с клавиатуры в соответствующие поля ввода.

– формула

Для ввода формулы необходимо в поле ввода значения вызвать контекстное меню (правой клавишей мыши), выбрать команду **Формула** и ввести формулу в меню «Формула» (см. Рисунок 7.3). При формировании формулы допускается использовать арифметические и тригонометрические функции.

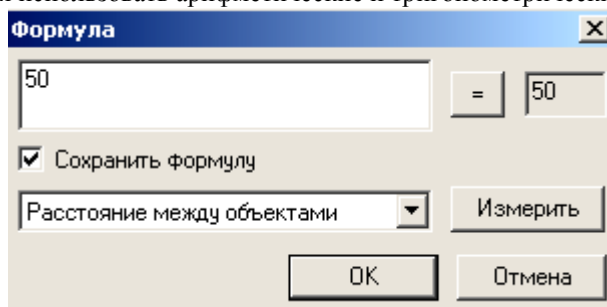


Рисунок 7.3

Следует помнить, что значение параметра, определенное с помощью формулы, будет в поле ввода отмечено синим цветом, и изменить его можно только через меню **Формула** (см. Рисунок 7.3). Для отмены формулы необходимо зайти в меню **Формула** и удалить ее значение.

Перечень доступных функций

sin – синус (угол в радианах)	lg – десятичный логарифм	abs – модуль
cos – косинус (угол в радианах)	ln – натуральный логарифм	pi – 3.14159265
tg – тангенс (угол в радианах)	sh – гиперболический синус	e – 2.71828183
asin – арксинус (результат в радианах)	ch – параболический косинус	^ – возведение в степень (x^y)
atg – арктангенс (результат в радианах)	th – параболический тангенс	– x в степени y
exp – экспонента	sqrt – квадратный корень	

– Копировать элемент



Эта команда описана в разделе 7.1. Для использования команды нажмите кнопку **Копировать элемент** (см. Рисунок 7.2) и на модели укажите элемент любого ранее построенного вала.



Для того чтобы параметры элемента вала скопировались, он должен быть построен в модуле **Проектирование вала**.

– Измерить

Дополнительно при определении требуемых расстояний и диаметров для заимствования их с размещенных моделей можно воспользоваться командой **Измерить**.

Данную команду можно вызвать нажатием правой кнопки мыши при установленном курсоре в поле ввода значения диаметра или расстояния главного окна «Проектирование вала» (см. Рисунок 7.4).

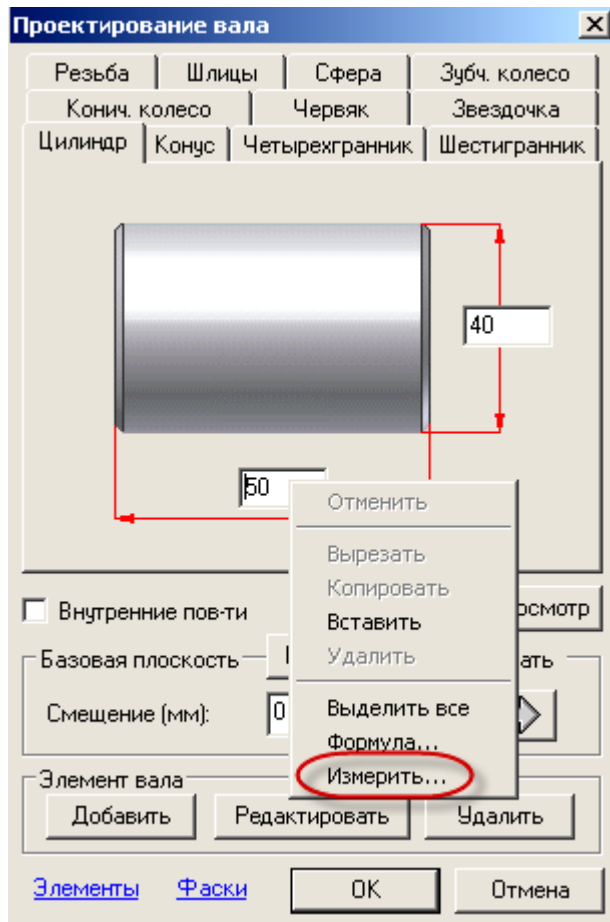


Рисунок 7.4

Далее подробно рассмотрим параметры и способы определения каждого из типовых элементов.

После вызова команды пользователю будет представлен диалог (см. Рисунок 7.5), где необходимо выбрать из списка способ определения значения параметра:

- расстояние между объектами;
- длину ребра;
- диаметр;
- угол;
- расстояние до базовой плоскости.

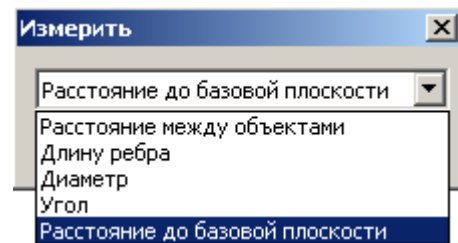


Рисунок 7.5

7.2.1. Цилиндрические

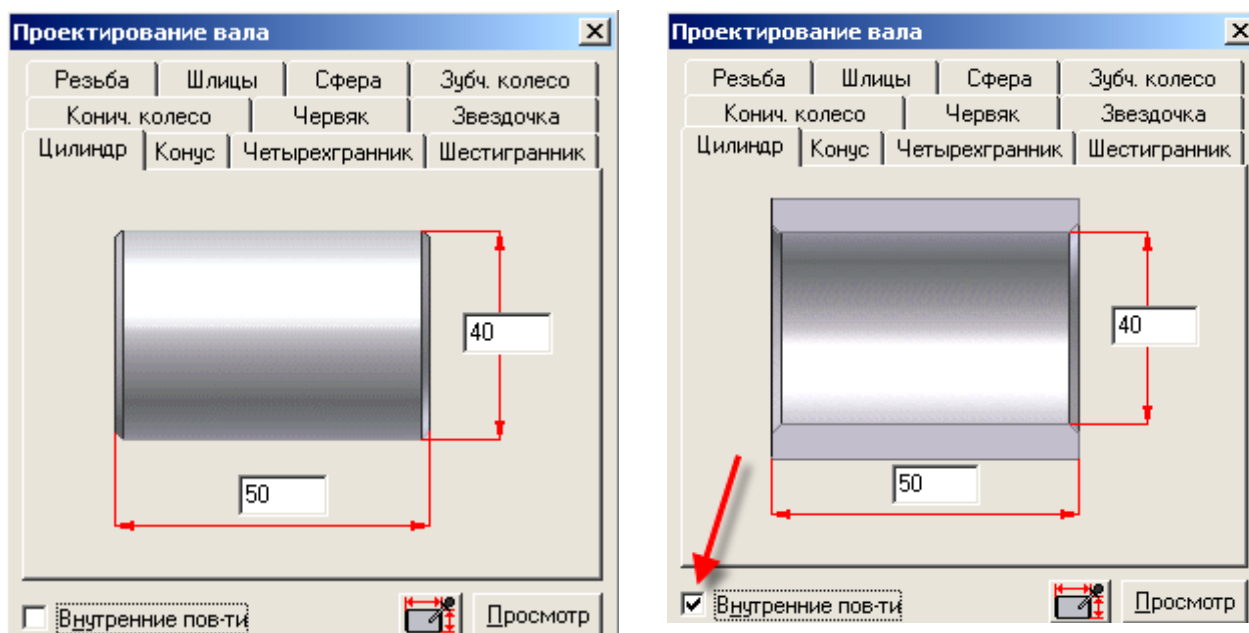


Рисунок 7.6

При размещении цилиндрического элемента необходимо указать его диаметр и длину способами, рассмотренными выше.

7.2.2. Конусообразные элементы

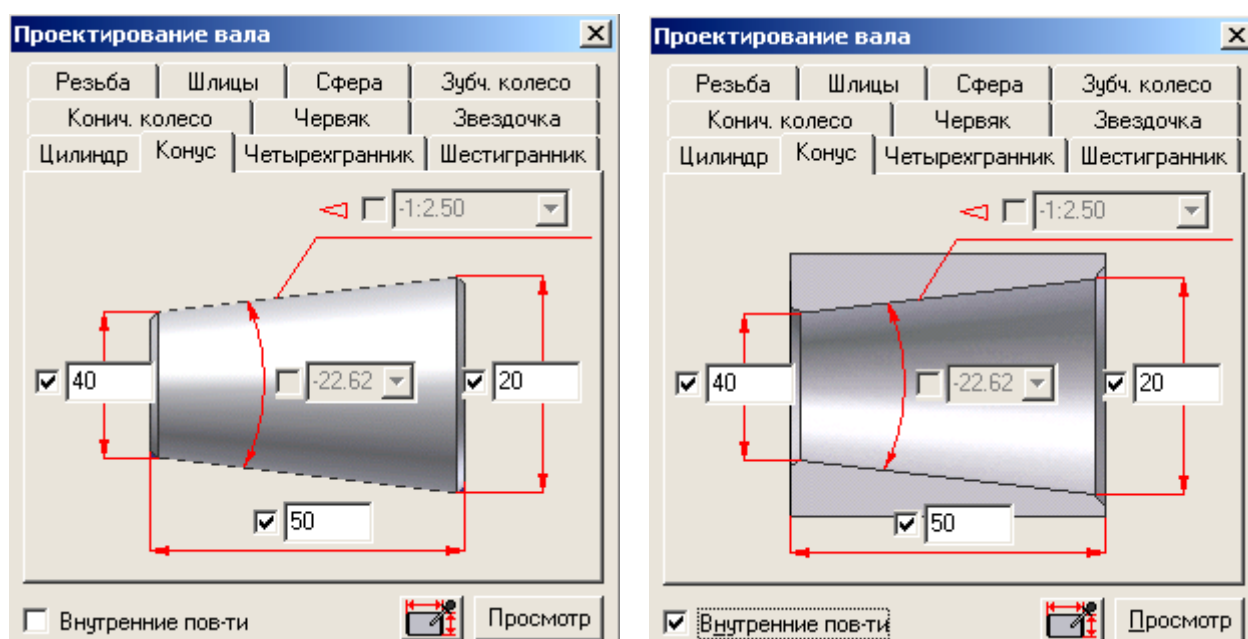


Рисунок 7.7

При создании конических элементов **Cadmech SolidWorks** предлагает несколько способов их определения:

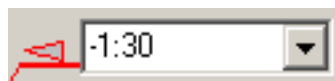
- по двум диаметрам и длине;
- по диаметру и углу конуса;
- по диаметру и конусности.

Для выбора того или иного способа формирования конических элементов необходимо с помощью переключателей установить требуемые параметры и затем ввести их значения.

Ввод значений производится с клавиатуры, с помощью формул, выбором из списка или заимствованием значений с модели (см.п. 7.2).



При определении конического элемента по конусности и диаметру для получения обратной конусности необходимо перед его значением поставить знак «-»:



7.2.3. Четырехгранник

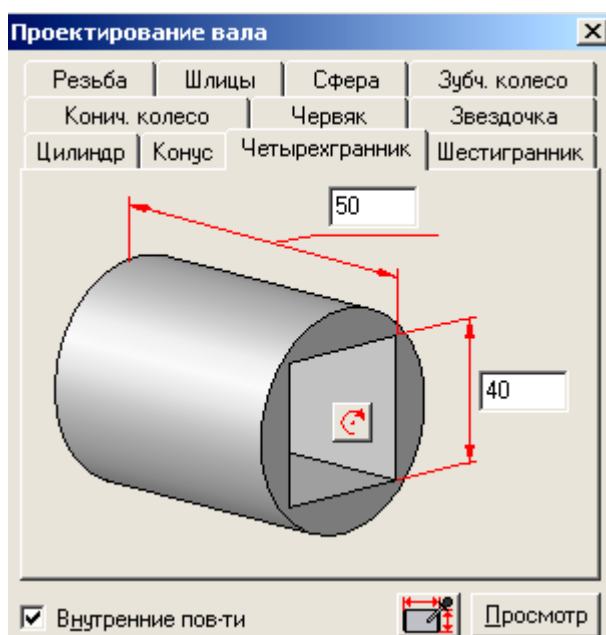
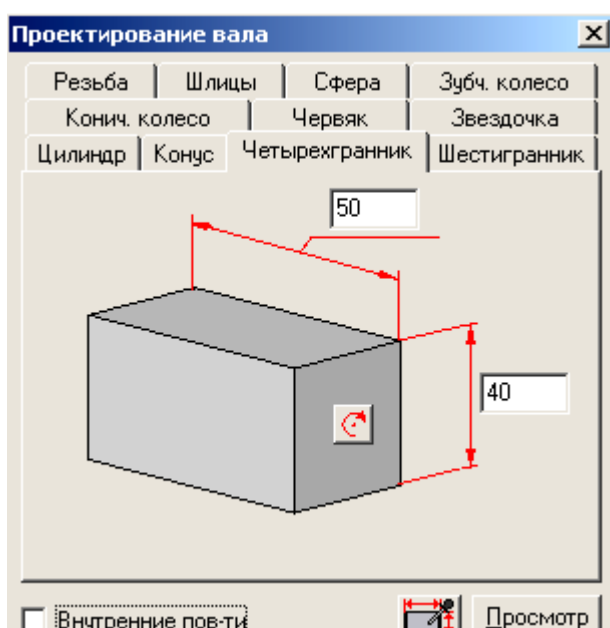


Рисунок 7.8

Для определения элементов квадратного сечения необходимо указать длину элемента, размер стороны квадрата и при необходимости поворот элемента вокруг оси вала.

Для поворота элемента вокруг оси необходимо нажать кнопку .

Длина может быть указана вводом значения с клавиатуры, по формуле или расчетом расстояния от ребра до ребра и от базовой точки до ребра. Способы определения параметров рассмотрены в п. 7.2.

7.2.4. Шестигранники

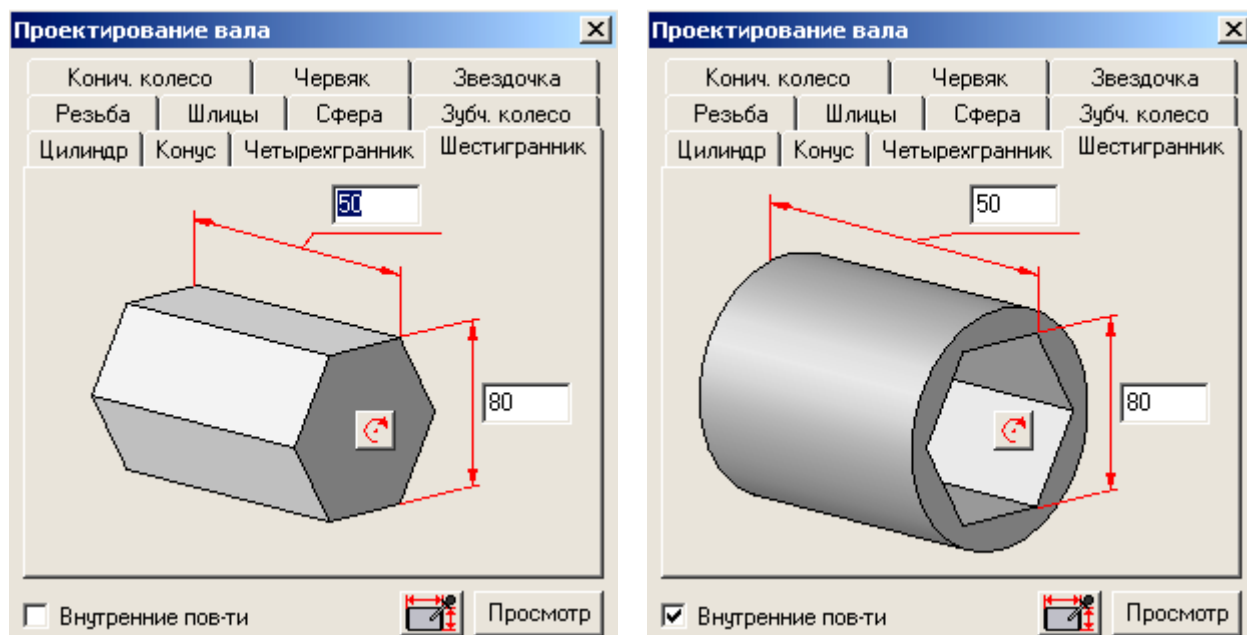


Рисунок 7.9

Для размещения шестигранников необходимо указать длину элемента, диаметр вписанной окружности и при необходимости поворот элемента вокруг оси вала.

Для поворота элемента вокруг оси нажмите кнопку .

Длина может быть указана вводом значения с клавиатуры, по формуле или расчетом расстояния от ребра до ребра и от базовой точки до ребра. Способы определения параметров рассмотрены в п. 7.2.

7.2.5. Резьбовые

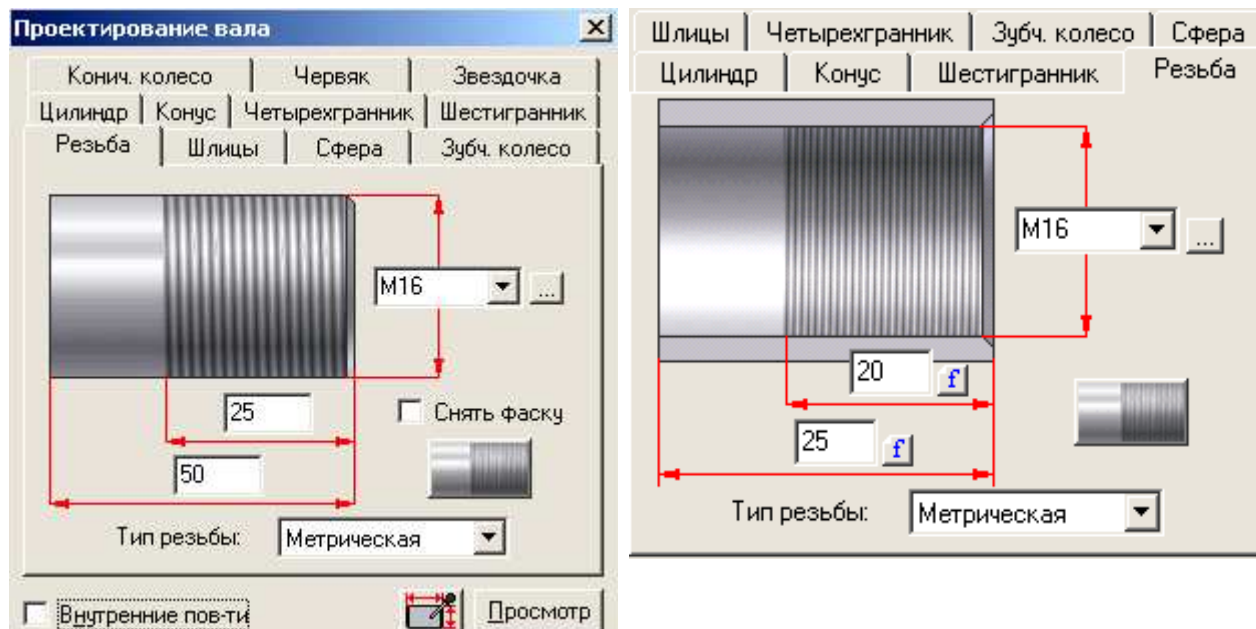


Рисунок 7.10

При размещении резьбовых элементов возможно создание метрической, трубной и трапецеидальной резьб. Для выбора типа резьбы укажите значения из выпадающего списка диалогового окна «Проектирование вала» (см. Рисунок 7.10).

Диаметр резьбы можно указать, выбрав его значение из существующего списка либо из таблицы. Для выбора диаметра из таблицы нажмите кнопку [...] и укажите требуемое значение. Следует отметить, что каждому типу резьбы будет соответствовать своя таблица.

Кнопка [...] в поле определения резьбы используется для изменения базового торца, от которого отсчитывается длина резьбы.

Длина резьбового элемента может быть указана вводом значения с клавиатуры, по формуле или расчетом расстояния от ребра до ребра и от базовой точки до ребра. Указывается это расстояние таким же способом, как и при указании длины цилиндрического элемента (см. п. 7.2).

7.2.6. Шлицевые элементы

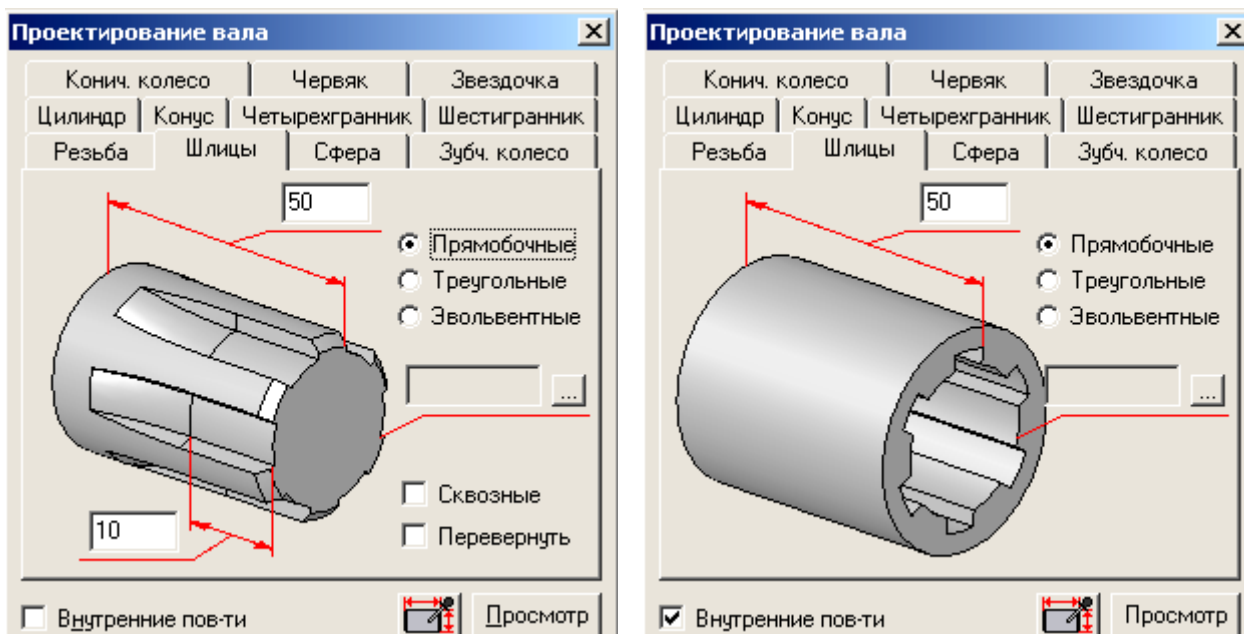


Рисунок 7.11

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет пользователю генерировать шлицевые элементы:

- с зубьями прямобоного профиля;
- с зубьями треугольного профиля;
- с зубьями эвольвентного профиля.

Тип шлицевого элемента определяется установкой переключателя в соответствующее положение. Для генерации элемента необходимо определить: полную длину, рабочую длину зубьев и параметры шлицев (диаметр выступов, впадин, число зубьев), которые выбираются из таблицы.

Для вызова таблицы нажмите кнопку [...] (см. Рисунок 7.11). В случае необходимости редактирования таблиц нажмите кнопку **Редакт.** в диалоговом окне таблицы **IMEDIT** и внесите требуемые изменения, сохраняя ее формат.

Переключатель **Перевернуть** (см. Рисунок 7.11) используется для смены направления расположения шлицев относительно базовой точки (слева-направо или справа-налево).

Для построения сквозных наружных шлицевых элементов включите переключатель **Сквозные** (см. Рисунок 7.11).

Значение полной длины шлицевого элемента может быть указано вводом с клавиатуры, по формуле или способом от ребра до ребра и от базовой точки до ребра. Данные способы рассмотрены в п. 7.2 настоящего руководства.

7.2.7. Сферические элементы

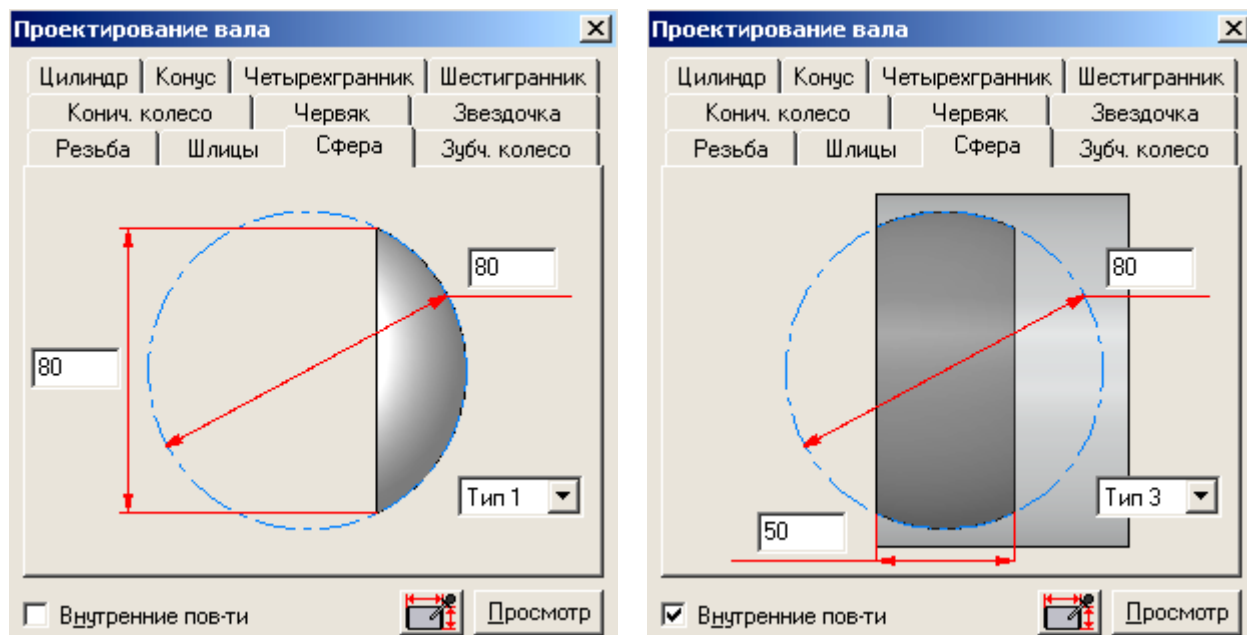


Рисунок 7.12

В системе **Cadmech SolidWorks** предусмотрено создание сферических элементов трех типов, выбор которых производится с помощью списка.

Каждый из типов характеризуется соответствующими параметрами.

Тип 1, 2

- диаметром среза;
- диаметром сферы.

Тип 3

- длиной сферического элемента;
- диаметром сферы.

Значения параметров сферических элементов определяются их вводом с клавиатуры или по формуле. Использование формулы и доступные функции рассмотрены в п. 7.2 настоящего руководства.

7.2.8. Цилиндрические зубчатые колеса

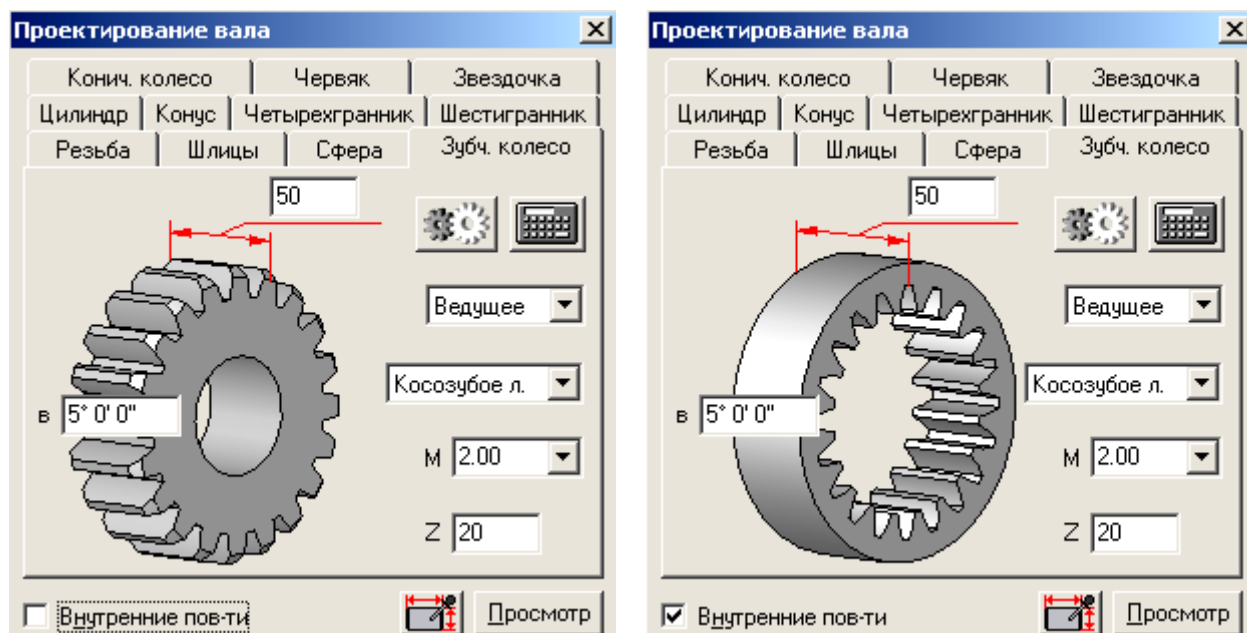


Рисунок 7.13

Cadmech SolidWorks позволяет проектировать прямозубые, косозубые и шевронные зубчатые передачи.

Параметрами зубчатых колес при их формировании являются:

- число зубьев (Z);
- угол наклона;
- ширина колеса;
- модуль (М).

Параметры колес определяются вводом значений с клавиатуры, по формуле или их заимствованием с модели (ширина колеса).

При размещении зубчатых передач можно произвести расчет одноступенчатой передачи или расчет колеса передачи на прочность. Для выполнения расчета нажмите кнопку **Расчет** (иконка калькулятора) (см. Рисунок 7.13) и в расчетном центре укажите требуемый вид расчета (см. п. 6.3). После выполнения расчета полученные данные будут переданы программе для генерации зубчатого колеса.



Расчет зубчатой передачи возможен при ее создании в режиме сборки.

Размещение смежного колеса

При проектировании зубчатых передач можно произвести размещение смежного колеса с выполнением расчета межосевого расстояния и наложением взаимосвязи по осям вала. Таким образом, автоматическое совмещение будет производиться как для внутренних, так и для внешних зацеплений.

Смежное колесо может быть сформировано в файле текущей детали или с созданием нового файла.

Для размещения смежного колеса необходимо нажать кнопку (иконка шестеренки) (см. Рисунок 7.13) и по запросу системы указать поверхность зуба на колесе, по отношению к которому необходимо добавить смежное, и затем в диалоговом окне определить характер формирования (в новом файле или в существующем). Для окончательного формирования колеса необходимо нажать кнопку **ОК** (см. Рисунок 7.4).



При создании смежного колеса в новом файле дополнительно потребуется сохранить файл этой детали.

7.2.9. Конические зубчатые колеса

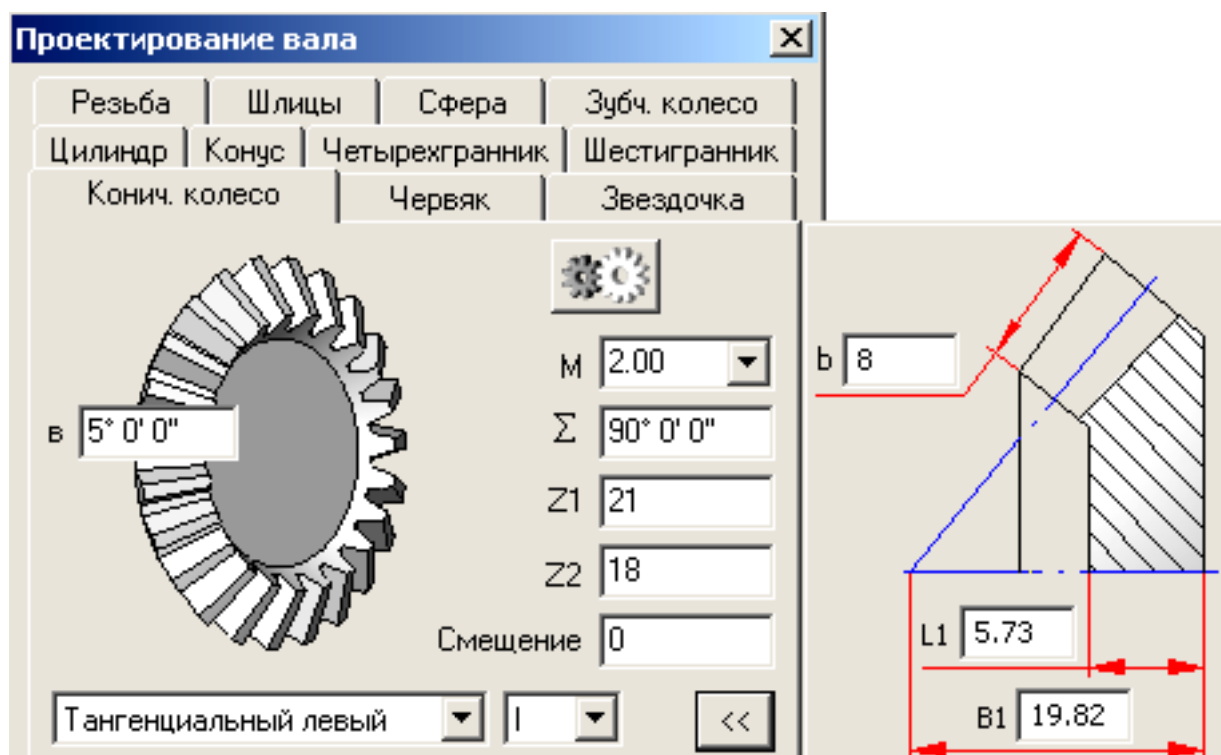


Рисунок 7.14

При формировании конических зубчатых колес необходимо задать следующие параметры:

- число зубьев шестерни (Z_1);
- число зубьев колеса (Z_2);
- модуль (M);
- межосевой угол передачи (Σ).

Параметры колес определяются вводом значений с клавиатуры, по формуле или их заимствованием с модели (ширина колеса).

Размещение смежного колеса  производится аналогично, как описано в п. 7.2.8.

7.2.10. Червячные передачи

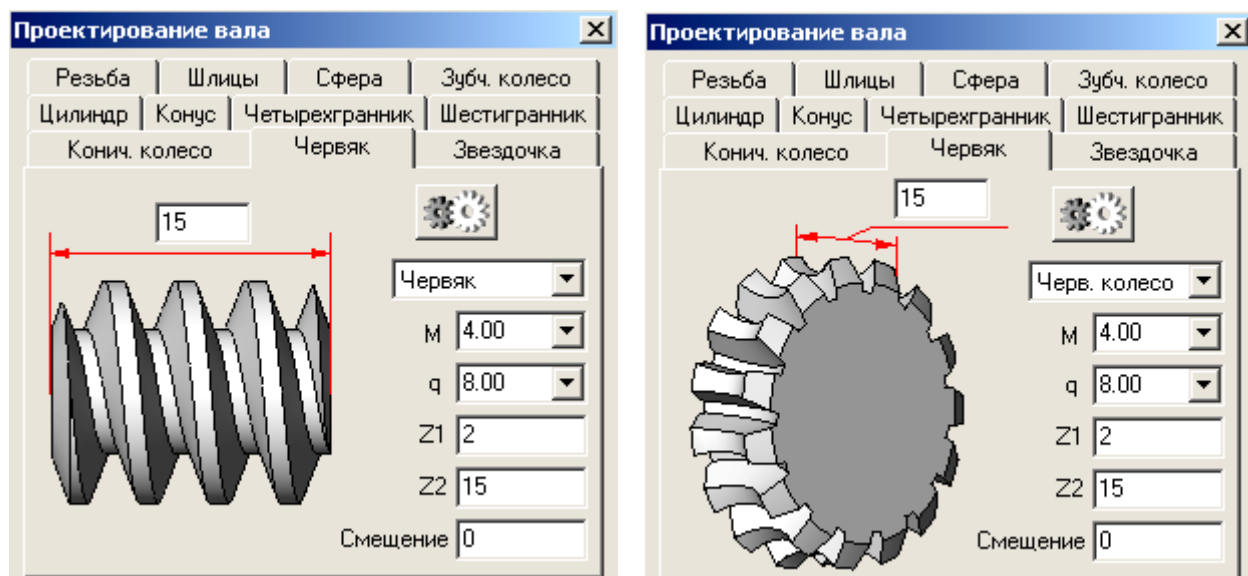


Рисунок 7.15

Cadmech SolidWorks позволяет проектировать червячные передачи.

При проектировании червяка и червячного колеса задаются следующие параметры:

- число заходов червяка (Z_1);
- число зубьев червячного колеса (Z_2);
- ширина колеса;
- длина червяка;
- модуль (M);
- коэффициент диаметра червяка (q);
- смещение.

7.2.11. Цепные передачи

Cadmech SolidWorks позволяет автоматически строить звездочки по выбранным параметрам для дальнейшего создания цепных передач в соответствии с ГОСТ 13568-97 и 21834-87.

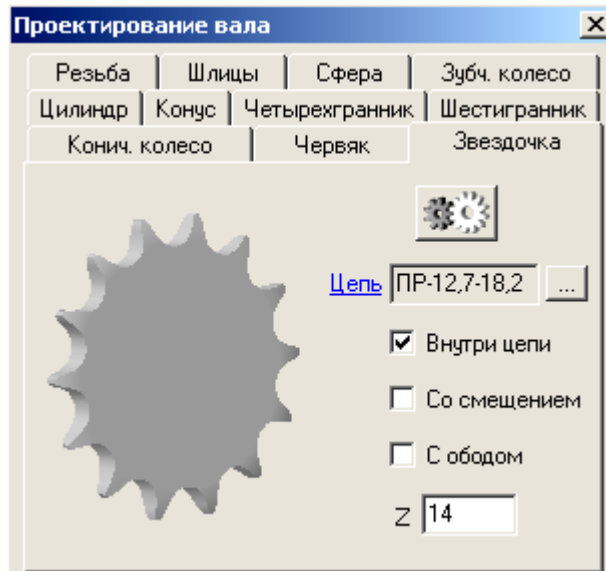


Рисунок 7.16

Чтобы разместить звездочку:

1. Выберите тип цепи (команда **Цепь**), система предложит диалоговое окно (см. Рисунок 7.17);
2. Выберите размер цепи (см. Рисунок 7.18);
3. Кнопка  на закладке **Звездочка** диалога “Проектирование вала” позволяет вам изменить размер цепи (см. Рисунок 7.18).
4. Задайте способ расположения звездочки относительно цепи (переключатель **Внутри цепи**);
5. Определите состояние переключателей **Со смещением** и **С ободом**;
6. Задайте количество зубьев звездочки (**Z**);
7. Для того чтобы звездочка появилась в сборке, нажмите кнопку **Добавить** (см. Рисунок 7.4), система автоматически отобразит диалог с параметрами звездочки (эти параметры попадут в таблицу звездочки). При необходимости внесите изменения в параметры звездочки и нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 7.4).

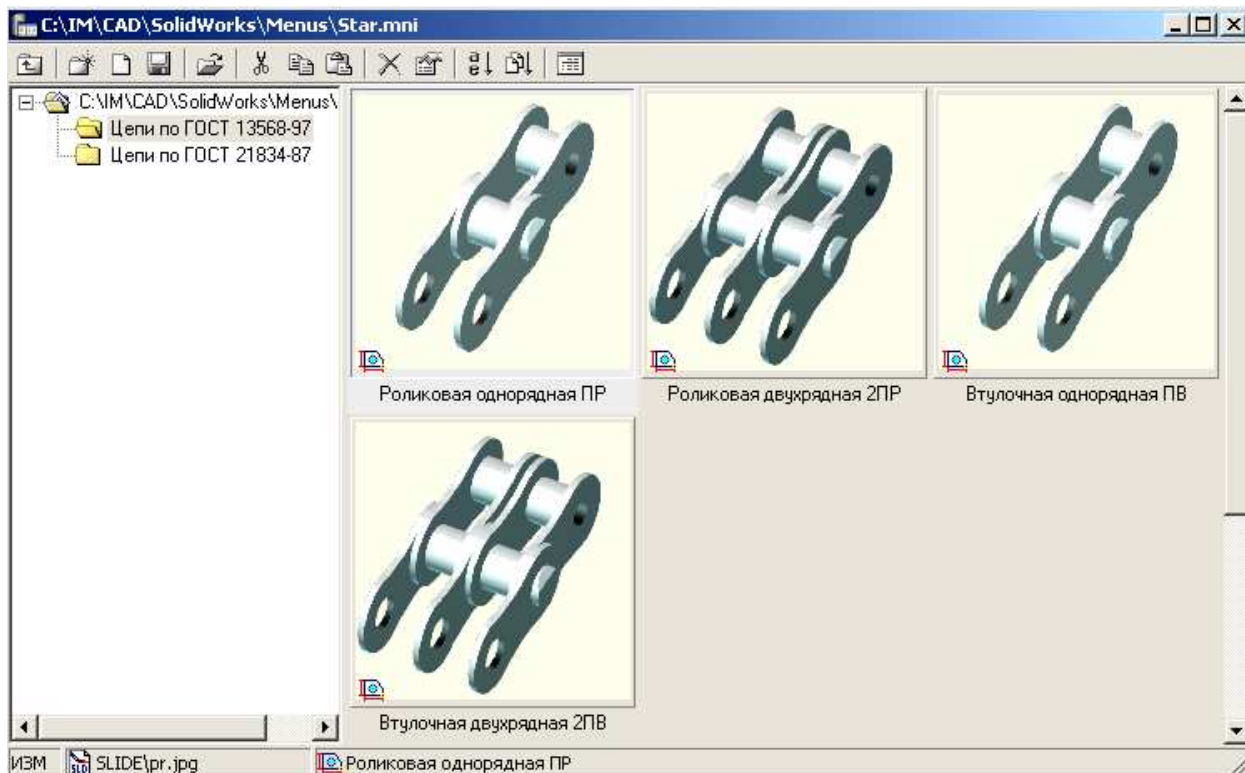


Рисунок 7.17

Высота пластины [sh], мм	НАИМЕНОВАНИЕ [CHdes]	Шаг [Tch], мм	Расстояние между пластинами [Bch], мм	Диаметр ролика [dr], мм	Разрушающая нагрузка [F], кН
7,5	ПР-8-4,6	8	3	5	
8,5	ПР-9,525-9,1	9,525	5,72	6,35	
10	ПР-12,7-10-1	12,7	2,4	7,75	
10	ПР-12,7-9	12,7	3,3	7,75	
11,8	ПР-12,7-18,2-1	12,7	5,4	8,51	
11,8	ПР-12,7-18,2	12,7	7,75	8,51	
14,8	ПР-15,875-23	15,875	6,48	10,16	
14,8	ПР-15,875-23-1	15,875	6,48	10,16	
18,2	ПР-19,05-31,8	19,05	12,7	11,91	
24,2	ПР-25,4-60	25,4	15,88	15,88	
30,2	ПР-31,75-89	31,75	19,05	19,05	
36,2	ПР-38,1-127	38,1	25,4	22,23	
42,4	ПР-44,45-172,4	44,45	25,4	25,4	
48,3	ПР-50,8-227	50,8	31,75	28,58	
60,4	ПР-63,5-354	63,5	38,1	39,68	

Рисунок 7.18

7.2.12. Создание цепи

Cadmech SolidWorks позволяет автоматически генерировать цепь для спроектированной цепной передачи.

Меню: Cadmech

Команда: Цепь...

Для создания цепи:

1. Вызовите команду Cadmech | Цепь...

Появится диалог выбора звездочки, и в строке состояния отобразится подсказка: “Укажите одну из звездочек, для которых нужно построить цепь”.

2. Укажите мышкой одну из звездочек.

После выбора звездочки диалог **Цепь** станет активным (см. Рисунок 7.19).

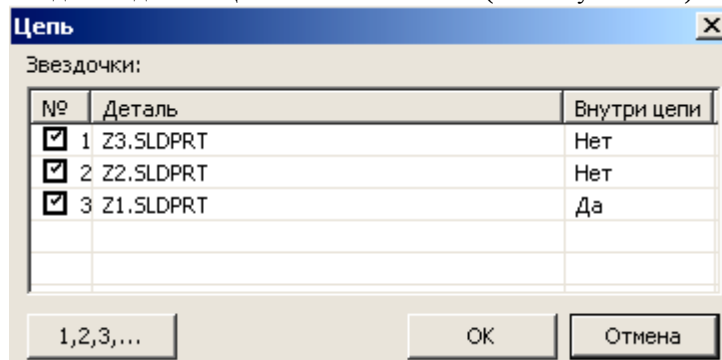


Рисунок 7.19

3. В диалоге **Цепь** система позволяет выбрать звездочки, которые участвуют в создаваемой цепной передаче (используйте переключатель в колонке **№**). В колонке **Внутри цепи** можно указать способ размещения звездочки относительно цепи. Кнопка **1,2,3...** позволяет изменить порядок звездочек в цепи.

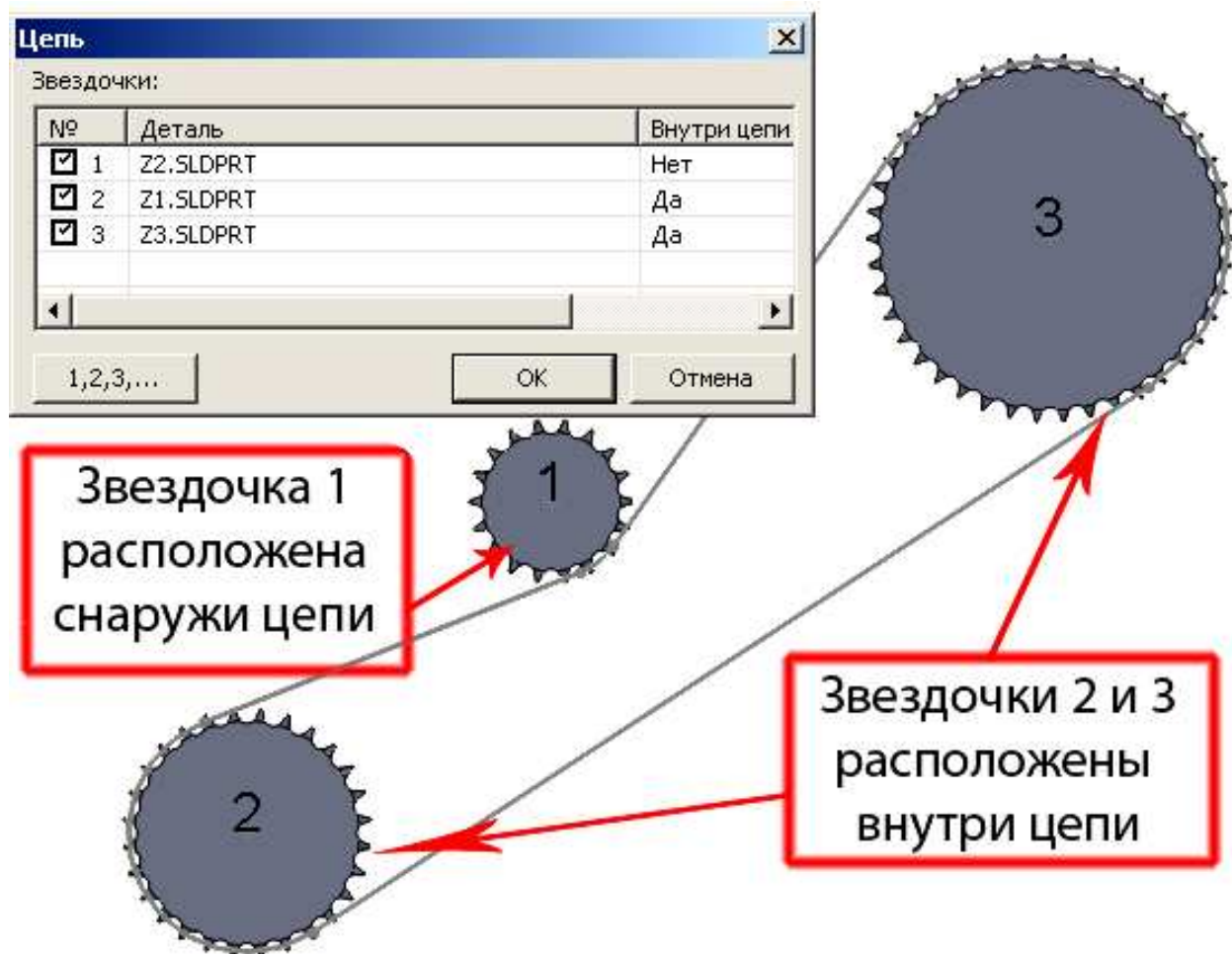


Рисунок 7.20

4. После определения условий формирования цепной передачи нажмите кнопку **ОК** в диалоге **Цепь**. Система предложит вам сохранить файл с моделью цепи.



Чтобы удалить цепь, необходимо выбрать в дереве конструирования (FeatureManager) требуемую цепь и из контекстного меню выбрать команду **Удалить**. Для редактирования существующей цепи необходимо сначала удалить её и затем создать новую.

7.2.13. Таблица зубчатого колеса

После добавления в модель зубчатого колеса, червяка (кнопка **Добавить** диалогового окна “Проектирование вала” Рисунок 7.4) система предложит уточнить параметры зубчатого колеса (см. Рисунок 7.21).

Таблица зубчатого колеса

Цилиндрическое ЗК

Основные параметры:

Модуль (m) Число зубьев смежного колеса (z_2)

Число зубьев (z) ☒ Межосевое расстояние (a_w)

Ширина венца (b), мм ☐ Коэффициент смещения (x_1)

☒ Угол наклона линии зуба (β) ° ' " Коэффициент смещения смежного колеса (x_2)

Направление линии зуба

☒ Внешнее зацепление ☐ Колесо Степень точности ...

☐ Внутреннее зацепление ☐ Шестерня

☐ Исходный контур с модификацией

☐ Нестандартный исходный контур

Контрольный комплекс:

☒ Длина общей нормали (W)

☐ Постоянная хорда зуба и высота до постоянной хорды (s_c, h_c)

☐ Толщина по хорде зуба и высота до хорды (s_y, h_{ay})

☐ Торцовый размер по роликам (шарикам) и диаметр ролика (шарика) (M, D)

Дополнительные параметры:

Обозначение чертежа сопряженного колеса:

Суммарное пятно контакта по высоте, %

Суммарное пятно контакта по длине, %

Диаметр для контроля толщины по хорде (d_y)

Параметры + Венец - Венец OK Отмена

Рисунок 7.21

Система позволяет параметры, указанные в данном диалоге, вывести на чертеже в таблице зубчатого венца (см. п. 8.12.7). При необходимости пользователь может выбрать дополнительные параметры, отображаемые в таблице зубчатого венца. Для этого необходимо нажать кнопку Параметры и выбрать дополнительные параметры для зубчатого венца (см. Рисунок 7.22).

Отображение дополнительных данных

Показатели кинематической точности: ☐ Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса (F_i) ☐ Допуск на радиальное биение зубчатого венца (F_r) ☐ Допуск на колебание длины общей нормали (F_{vw}) Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния: ☒ за оборот зубчатого колеса (F'') ☐ на одном зубе (F'') ☒ Допуск на погрешность обката (F_c) ☒ Допуск на накопленную погрешность шага по зубчатому колесу (F_p)	Показатели бокового зазора: ☐ Допуск на среднюю длину общей нормали (T_{wm}) ☐ Гарантированный боковой зазор (j_{nmin}) ☐ Предельное отклонение межосевого расстояния (f_a) ☐ Наименьшее дополнительное смещение исходного контура (E_{H2}) ☒ Наименьшее отклонение средней длины общей нормали (E_{wms}) ☒ Наименьшее отклонение длины общей нормали (E_{ws}) ☐ Допуск на длину общей нормали (T_w) ☐ Наименьшее отклонение толщины зуба (E_{cs}) ☒ Допуск на толщину зуба (T_c) ☒ Предельные отклонения измерительного межосевого расстояния (E_{as}) ☐ Наименьшее отклонение размера по роликам (E_{ms}) ☐ Допуск на размер по роликам (T_m) ☐ Допуск на смещение исходного контура (T_H)
Показатели плавности работы: ☐ Допуск на местную кинематическую погрешность зубчатого колеса (f_i) ☐ Предельное отклонение шага (f_{pt}) ☐ Предельные отклонения шага зацепления (f_{pb}) ☐ Допуск на погрешность профиля зуба (f_f) ☐ Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче (f_{z20}) ☐ Допуск на циклическую погрешность зубчатого колеса (f_{zk}) ☐ Допуск на циклическую погрешность передачи (f_{zko}) ☒ Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты зубчатого колеса (f_{z2}) ☒ Допуск на разность любых шагов (f_{vpt})	Прочие справочные данные: ☐ Диаметр делительной окружности (d) ☐ Основной диаметр (d_b) ☐ Шаг зацепления (P_b) ☐ Осевой шаг (P_x) ☐ Ход зуба (P_z) ☐ Нормальная глубина модификации (D_{bt}) ☐ Обозначение чертежа сопряженного колеса
Показатели контакта зубьев: ☐ Допуск на суммарную погрешность контактной линии (F_{p1n}) ☐ Допуск на суммарную погрешность контактной линии (F_k) ☐ Допуск на погрешность направления зуба (F_b) ☐ Допуск параллельности осей (f_x) ☐ Допуск на перекос осей (f_y) Суммарное пятно контакта: ☐ по высоте ☐ по длине	OK Отмена

Рисунок 7.22

7.3. Технологические и конструктивные элементы

При проектировании тел вращения достаточно часто необходимо размещать технологические и конструктивные элементы, такие как:

- пазы шпоночные;
- канавки кольцевые;
- пазы круговые и вырезы;
- лыски;
- проточки для выхода инструмента;
- центровые отверстия;
- канавки под манжеты.



Важной особенностью модуля проектирования «тел вращения» является то, что все технологические элементы могут быть сформированы не только на деталях, созданных при помощи специализированного модуля системы **Cadmech SolidWorks**, но также и на «телах вращения», сформированных стандартными инструментами системы SolidWorks (способом вращения и выдавливания).

Для размещения таких элементов предусмотрены специальные инструменты. Наряду с размещением технологических и конструктивных элементов при работе со сборкой можно автоматически разместить и элементы крепления шпонки, кольца и манжеты. Допускается также размещение элементов крепления в уже подготовленные места для их установки по отдельной команде **Элементы крепления вала** меню Cadmech см. п. 7.4.

Формирование технологических и конструктивных элементов на валу (втулке) выполняется по команде **Элементы**, которую можно вызвать из главного меню «Проектирование вала» (см. п. 7.1), или команде **Элементы вала** из меню **Cadmech**.

Меню:	Cadmech
Команда:	Элементы валов
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

Выбор определенного типа элемента производится из слайдового меню «Элементы валов» двойным щелчком левой клавишей мыши по требуемому слайду:

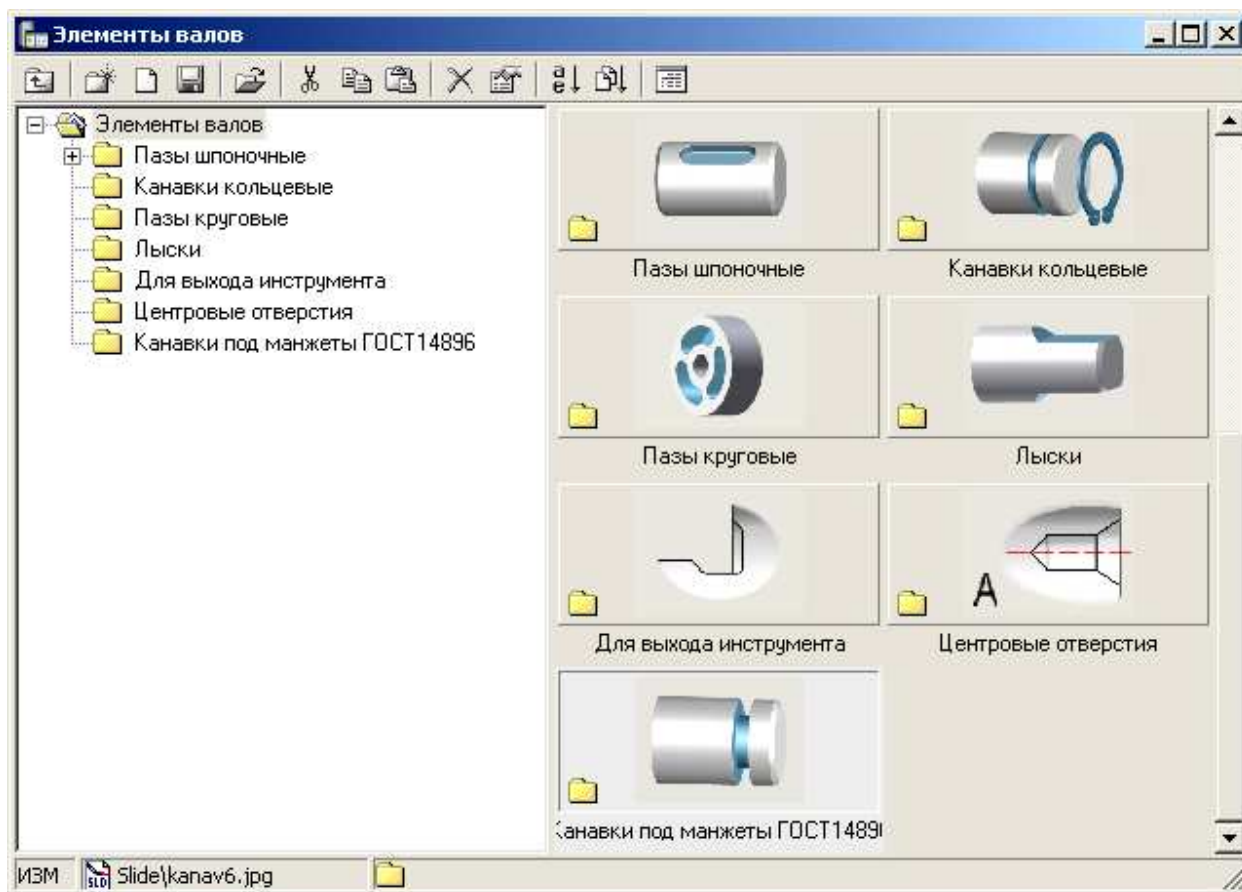


Рисунок 7.23

7.3.1. Пазы шпоночные

Используя эти элементы, можно разместить шпоночные пазы со стандартными размерами для установки призматических нормальных и высоких, а также сегментных фиксирующих и передающих вращающий момент шпонок:

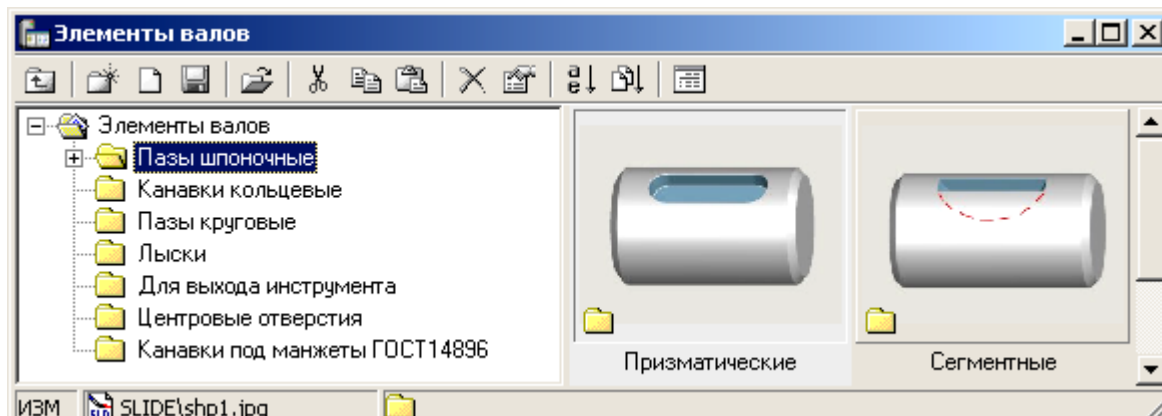


Рисунок 7.24

После выбора типа паза необходимо указать круговое ребро на базовом торце, относительно которого будет формироваться паз, и в появившемся диалоговом окне ввести его параметры:

- расстояние от выбранного ребра до края паза;
- длину паза, которая выбирается из стандартного ряда в справочно-информационной базе **IMBASE**;
- угол поворота паза вокруг оси вала.

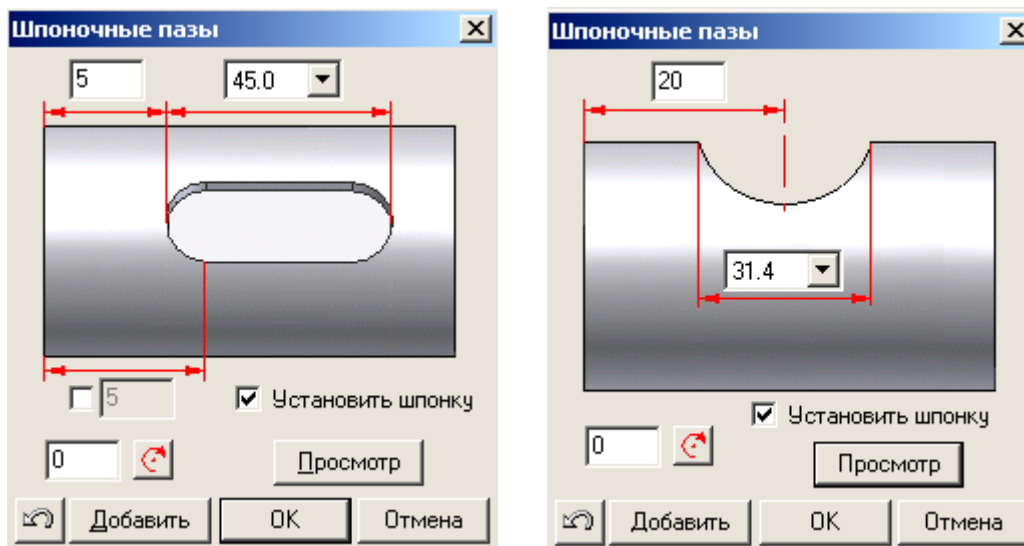


Рисунок 7.25

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр**.

Для автоматической вставки шпонки в формируемый паз включите переключатель **Установить шпонку**.

Для размещения шпоночного паза нажмите кнопку **Добавить**.

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.



При отсутствии требуемого паза в списке необходимо зайти в редактор базы **IMBASE** в таблицу, где хранятся стандартные пазы, и добавить в нее новую запись, соответствующую требуемым параметрам паза (см. руководство пользователя по **IMBASE**).

В случае необходимости поворота паза вокруг оси установите курсор в поле **Поворот** (↻) (см. Рисунок 7.25) и введите требуемое значение. Затем для внесения изменений на расположение паза нажмите кнопку

Поворот  (см. Рисунок 7.25). При многократном нажатии на данную кнопку поворот паза будет осуществляться на угол, кратный указанному в поле **Поворот**  (см. Рисунок 7.25). Если значение угла не вводить, поворот будет производиться на 90 градусов.

7.3.2. Кольцевые канавки

На валу (втулке) могут быть сформированы канавки для колец стопорных, торцевых и радиальных уплотнений, а также канавок с нестандартными параметрами прямоугольного и треугольного профиля.

Тип канавки указывается в слайдовом меню:

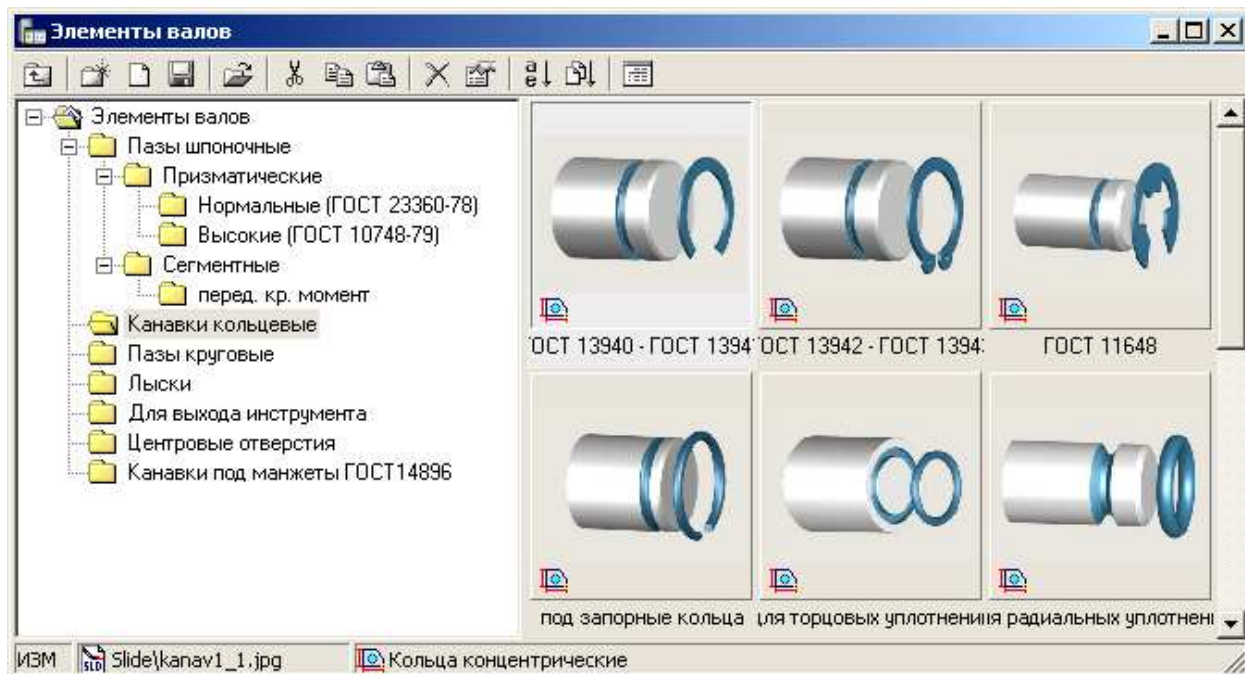


Рисунок 7.26

В зависимости от выбранного типа канавки появится соответствующий диалог для ввода параметров:

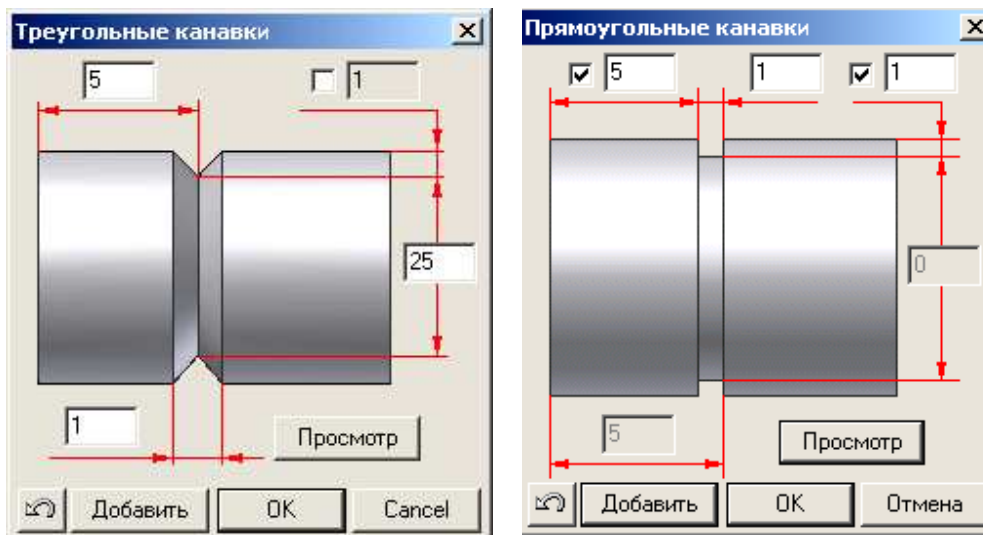


Рисунок 7.27

Все канавки, кроме канавок с произвольными параметрами (угловых и прямоугольных), формируются по стандартным параметрам, которые хранятся в справочно-информационной базе **IMBASE**.

Редактирование этих таблиц в случае необходимости осуществляются средствами базы данных **IMBASE**. Для генерации элементов необходимо указать только расстояние от торца до канавки.

Для размещения канавки определите ее параметры в соответствующем меню и укажите круговое ребро ступени вала.

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр** (см. Рисунок 7.27).

Для автоматической вставки кольца в формируемую канавку включите переключатель **Установить кольцо** (см. Рисунок 7.28).

Для размещения канавки в указанное место нажмите кнопку **Добавить** (см. Рисунок 7.27).

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена добавления последнего элемента** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена** (см. Рисунок 7.27).



Если до нажатия кнопки **ОК** не была выполнена команда **Добавить**, система запросит, добавить ли элемент. После нажатия кнопки **Отмена** система выходит из диалога проектирования канавки без внесения изменений в сборку.



Для стопорения подшипника с помощью колец необходимо, в первую очередь, указать круговое ребро на подшипнике в плоскости стопорения, и затем цилиндрическую поверхность элемента вала (отверстия в корпусе), на которой будет размещаться кольцо. При установке подшипника в корпус ассоциативная связь между подшипником и отверстием будет иметь место в случае, когда отверстие сформировано средствами «Модуля проектирования тел вращения» Cadmech SolidWorks.

При генерации канавки с произвольными параметрами необходимо указать расстояние от торца, ширину канавки и диаметр шейки либо глубину канавки (при вводе одного из параметров другой становится недоступным для ввода).

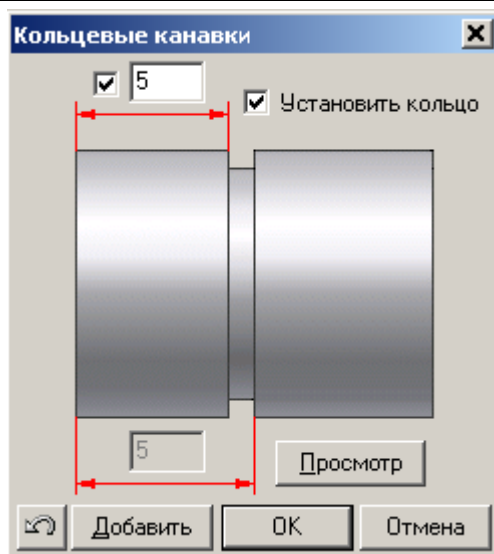


Рисунок 7.28

7.3.3. Пазы круговые

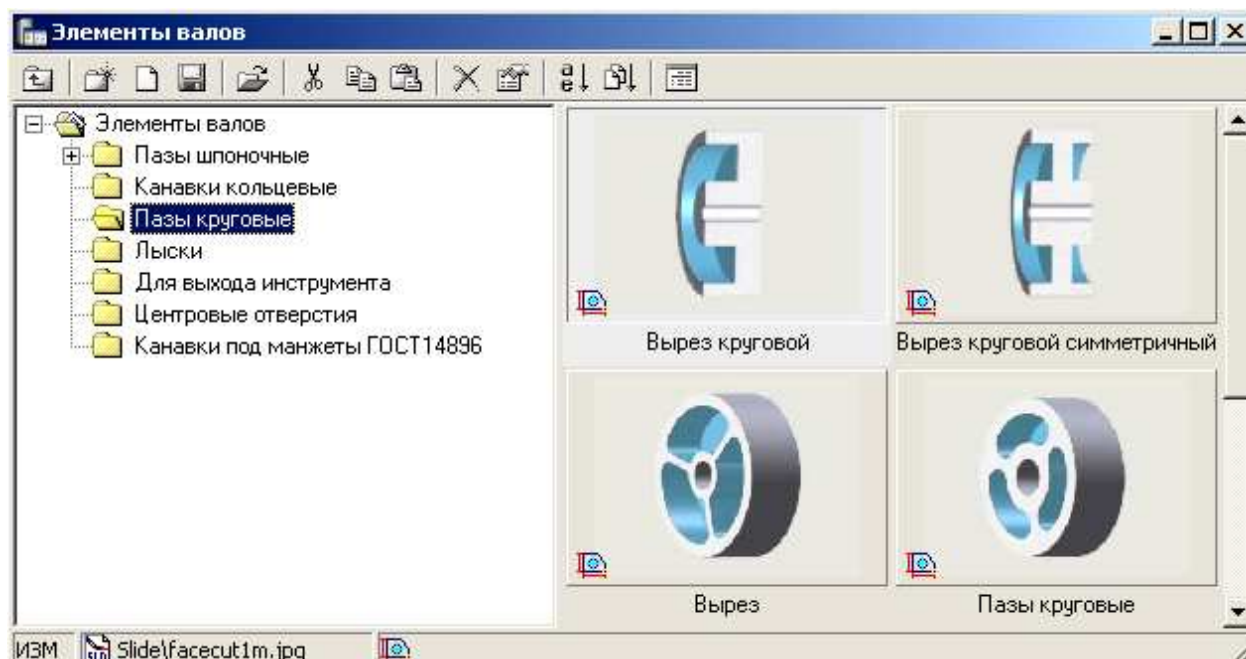


Рисунок 7.29

Для формирования выреза или паза укажите его тип в слайдовом меню, затем определите торец вала для размещения и определите его параметры:

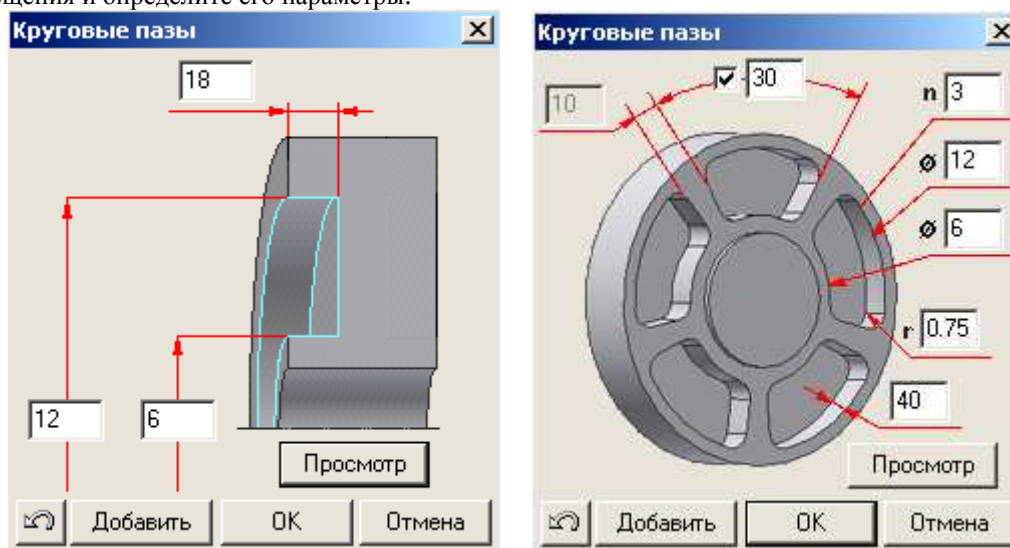


Рисунок 7.30

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр**.

Для размещения паза в указанном месте нажмите кнопку **Добавить**.

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена добавления последнего элемента** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.

7.3.4. Лыски

Для формирования лысок на валах укажите в меню «Элементы валов» папку **Лыски** и укажите требуемый тип.

Для выбора типа выполните двойной щелчок левой клавишей мыши по соответствующему слайду.

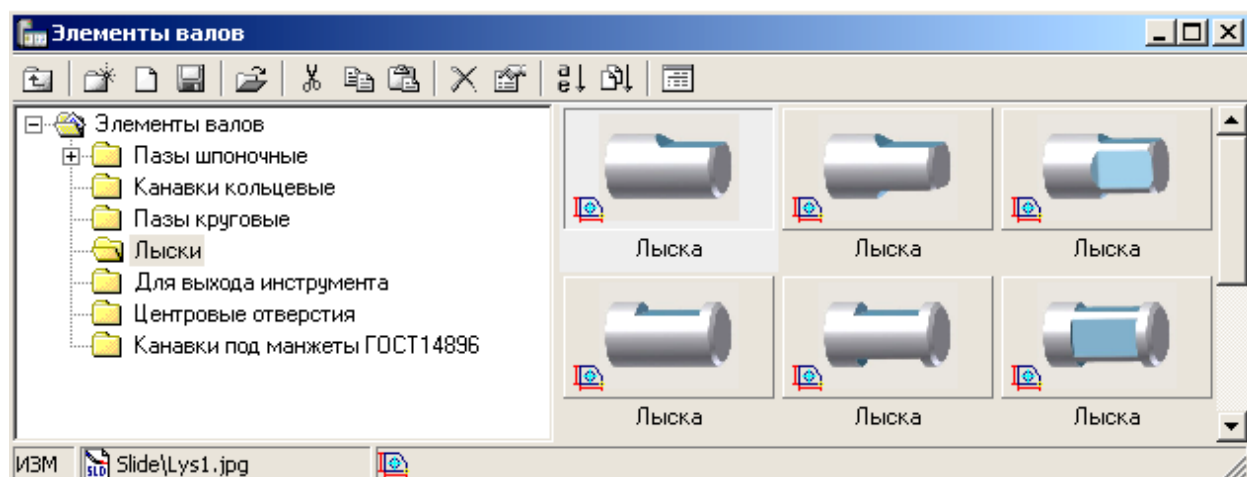


Рисунок 7.31

После выбора типа лыски укажите круговое ребро на ступени вала и в диалоговом окне (см. Рисунок 7.32) введите требуемые параметры:

- глубину лыски либо, например, размер под ключ;
- длину лыски;
- угол наклона;
- угол поворота вокруг оси вала.

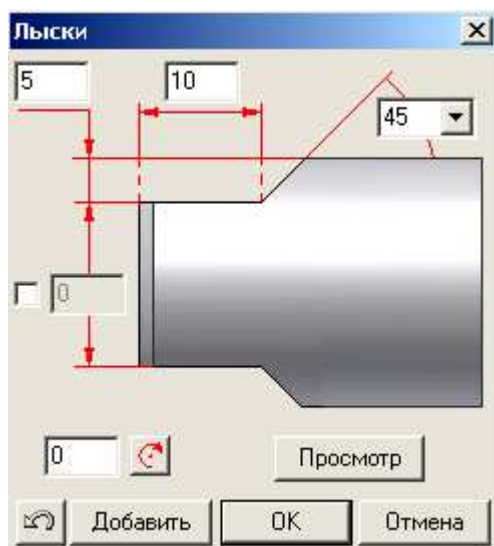


Рисунок 7.32

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр**.

Для размещения лыски в указанном месте нажмите кнопку **Добавить**.

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена добавления последнего элемента** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.

7.3.5. Проточки для выхода инструмента

В системе **Cadmech SolidWorks** предусмотрена автоматическая прорисовка следующих технологических элементов:

- проточки для выхода шлифовального круга;
- проточки для выхода долбяков при нарезании зубчатых колес;
- проточки для выхода резбонарезного инструмента и пр.

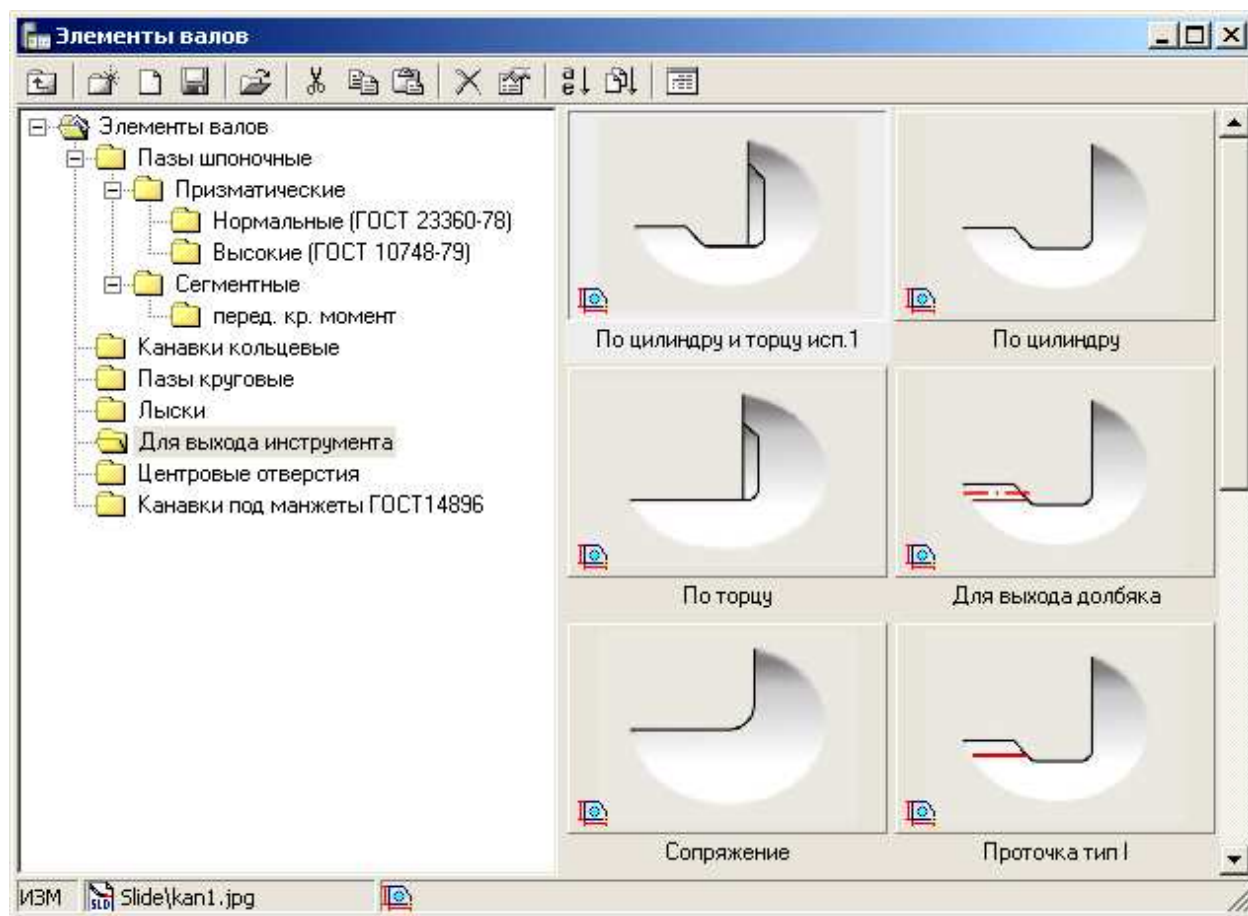


Рисунок 7.33

После выбора типа проточки необходимо указать ее расположение и параметры. Для определения расположения укажите круговое ребро в месте сопряжения двух смежных ступеней вала, это должно быть круговое ребро ступени меньшего диаметра. Параметры элемента указываются в соответствующих полях меню «Канавки»:

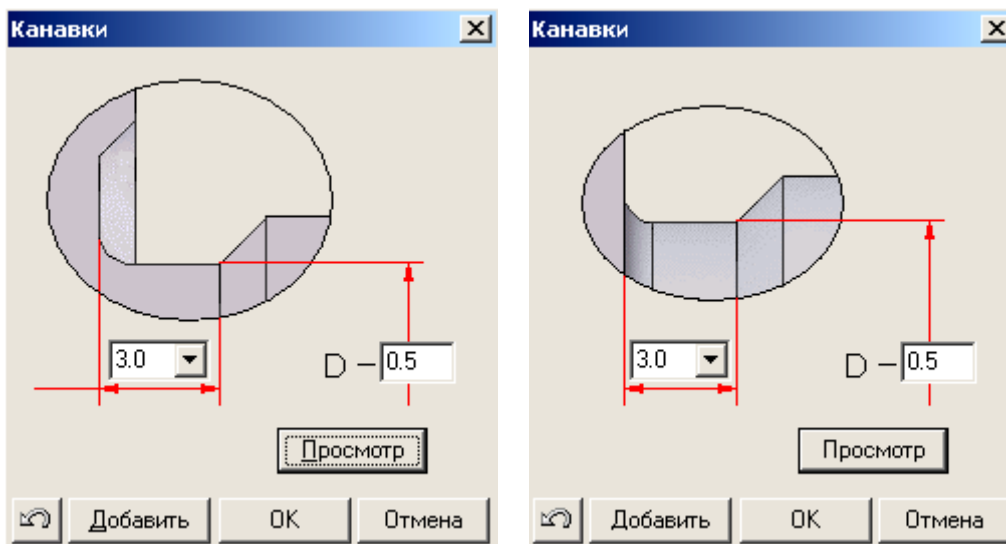


Рисунок 7.34

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр**.

Для размещения проточки в указанном месте нажмите кнопку **Добавить**.

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена добавления последнего элемента** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.



При создании проточек для выхода резбонарезного инструмента **Cadmech SolidWorks** будет анализировать тип применяемой резьбы и формировать для нее соответствующую проточку. Кроме размеров требуется определить тип проточки – нормальная или уменьшенная.

Для формирования нескольких одинаковых проточек указывайте в одном сеансе все места сопряжения двух смежных ступеней вала.

При размещении элемента «сопряжение» радиус галтели по умолчанию будет определяться автоматически, однако, при необходимости его можно будет определить вводом значения с клавиатуры (см. Рисунок 7.35).

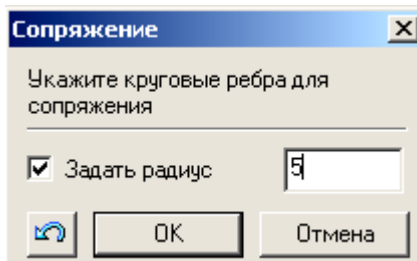


Рисунок 7.35

7.3.6. Центровые отверстия

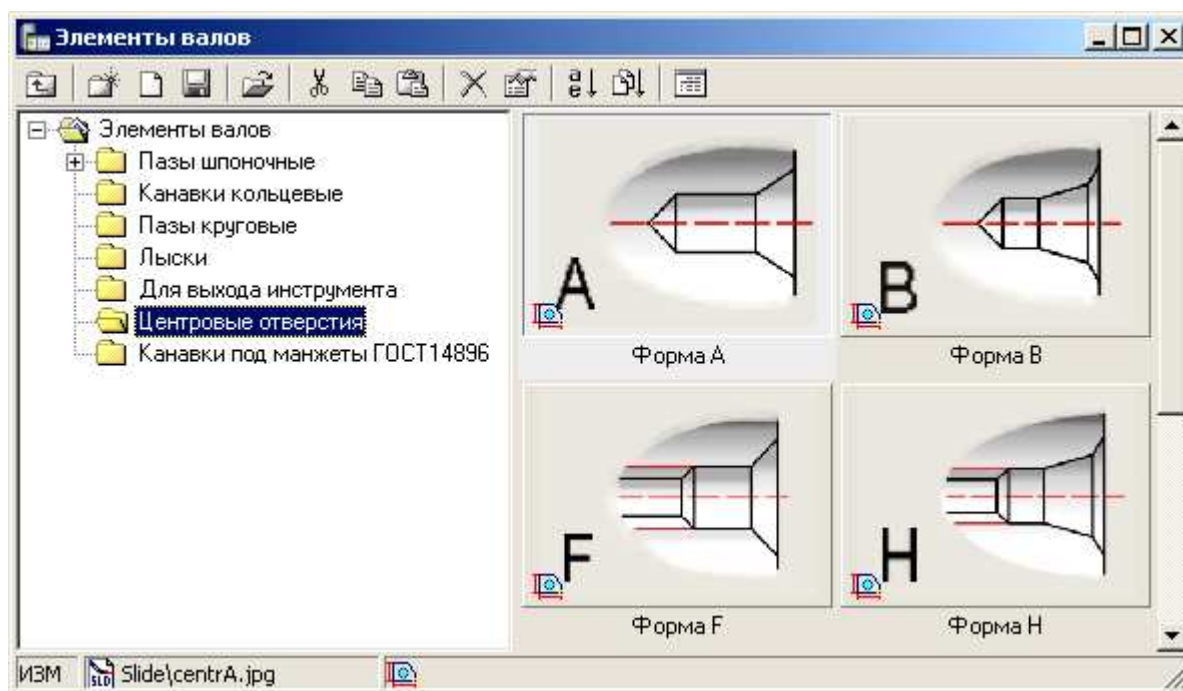


Рисунок 7.36

Для формирования центрального отверстия на валу определите его тип в слайдовом меню и укажите базовый торец. Затем нажмите кнопку **Параметры** (см. Рисунок 7.37) и определите из таблицы требуемое отверстие.

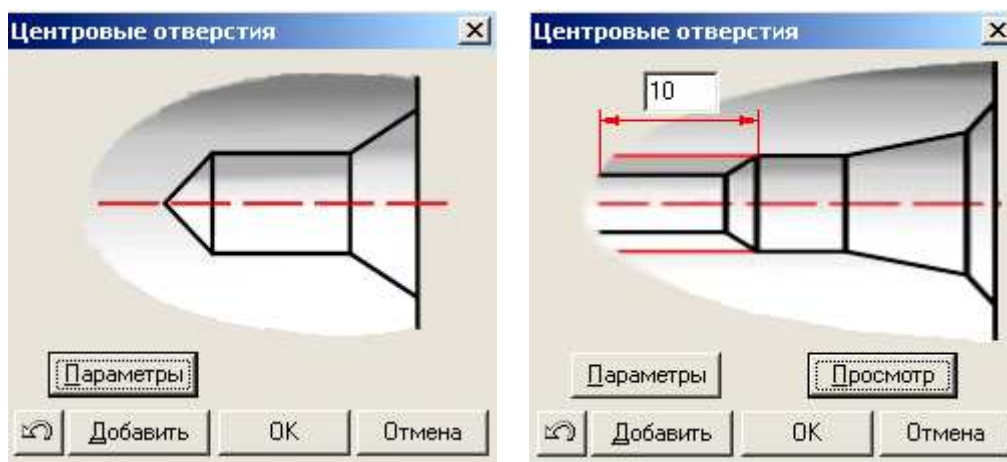


Рисунок 7.37

Для предварительного просмотра вносимых изменений нажмите кнопку **Просмотр**.

Для размещения центрального отверстия в указанном месте нажмите кнопку **Добавить**.

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **Отмена добавления последнего элемента** (↶).

Для завершения процесса размещения элементов нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.



В случае отсутствия необходимого типоразмера отверстия, найдите в IMBASE необходимую таблицу, добавьте в нее новую запись, сохраняя формат таблицы, и, нажав кнопку Редакт., введите необходимые значения в соответствующие графы таблицы.



Для редактирования элементов вала необходимо вызвать команду **Редактирование вала...** (см. п. 7.7) и указать поверхность необходимого элемента вала. После этого необходимо определить новые значения параметров элемента.

7.4. Элементы крепления вала

Для элементов вала типа пазы шпоночные и канавки кольцевые, сформированных командами (п. 7.3.1 и п. 7.3.2), система Cadmech позволяет автоматически подобрать и установить соответствующий элемент шпонку или кольцо в сборку.

Чтобы установить элемент в существующий паз:

– вызовите команду **Элементы крепления вала** меню Cadmech или нажмите кнопку  панели инструментов **Тела вращения**;

– по запросу системы при помощи левой клавиши мыши укажите мышкой на паз, система сама подберет необходимый элемент крепления вала подходящих типоразмеров.

7.5. Фаска

На элементах вала с помощью системы **Cadmech SolidWorks** можно сформировать фаску. Фаска формируется на таких элементах как цилиндрические, конические, резьбовые, шлицевые, шестигранные, четырехгранные и зубчатые колеса. Сформировать фаску можно по команде **Фаски**.

Меню:	Cadmech
Команда:	Фаски...
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

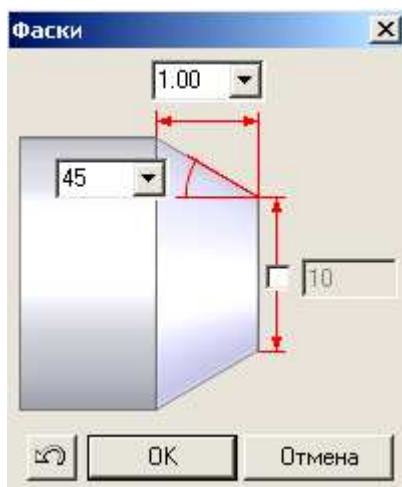


Рисунок 7.38

Для размещения фаски:

1. Вызовите команду **Фаски**.
2. Определите параметры фаски (см. Рисунок 7.38).

Автоподбор

При определении параметров фаски можно воспользоваться автоподбором размера фаски. В этом случае размер фаски будет определяться на основании диаметра указанного кругового ребра или параметров шестигранника (четырёхгранника).

Для автоматического подбора размеров фаски указывайте ребро правой клавишей мыши.

Если будет в качестве ребра выбрано ребро на шестиграннике или четырёхграннике, то будет автоматически установлен угол фаски 60°.

3. **Укажите ребро элемента вала для формирования фаски**

В качестве ребра следует выбрать круговое ребро для формирования фаски на цилиндре, ребро шестигранника (четырёхгранника) – на соответствующем элементе вала.

После процедуры «автоподбора» необходимо дополнительно указать ребро левой кнопкой мыши для формирования фаски, т.е. сначала правой – автоподбор размера, а потом левой – формирование фаски.

Фаска на зубчатом колесе

При формировании фаски на зубчатом колесе необходимо указать ребро на зубе, как показано на рисунке:

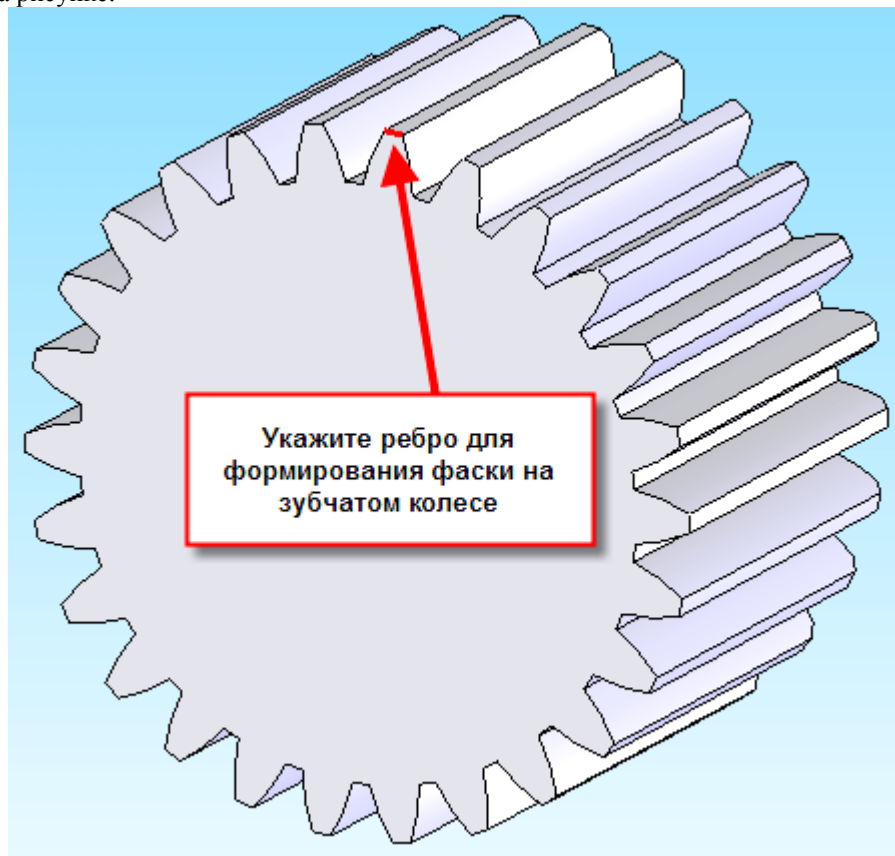


Рисунок 7.39

Для редактирования фаски вызовите команду **Редактирование вала** (см. Рисунок 7.4) и укажите курсором редактируемую фаску. Далее необходимо определить новые параметры фаски и подтвердить изменения (см. Рисунок 7.38).

Для удаления фаски:

Вызовите команду **Удаление вала** (см. Рисунок 7.4) и укажите курсором удаляемую фаску.

7.6. Проектирование тел вращения

Проектирование вала заключается в последовательном наборе типовых элементов вала и добавлении их к формируемой детали. Прежде чем проектировать вал, изучите разделы 7.1-7.3 настоящего руководства пользователя.

Создание нового вала может производиться в режиме моделирования сборки или детали. Создание тел вращения выполняется по команде **Проектирование вала**.

Меню:	Cadmech
Команда:	Проектирование вала...
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

7.6.1. Проектирование в режиме моделирования сборки

При проектировании тел вращения в контексте сборки после выполнения команды **Проектирование вала** система дает возможность создать новый вал, или выбрать существующий вал для его редактирования (см. Рисунок 7.40).

Выбирать тип проектирования необходимо в диалоговом окне «Выбор вала» (см. Рисунок 7.40):

- для создания нового вала в сборке нажмите кнопку **Создать** и сохраните файл новой детали на диске;
- для редактирования существующего вала укажите курсором в диалоговом окне требуемую запись и нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 7.40).

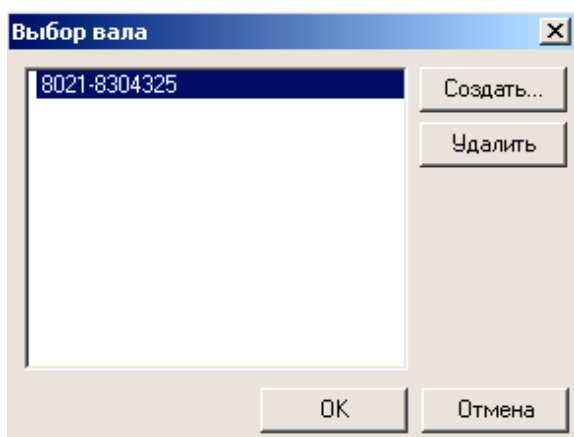


Рисунок 7.40

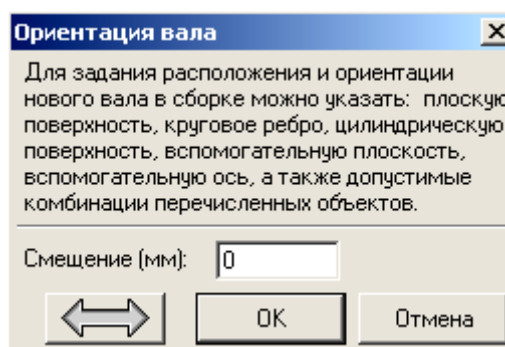


Рисунок 7.41

При определении положения вала можно определить величину смещения относительно базовой плоскости. Для этого после сохранения файла нового вала (втулки) укажите базовое ребро (относительно которого будет строиться новый вал) и величину смещения в диалоговом окне **Ориентация вала** в поле **Смещение** (см. Рисунок 7.41), нажмите кнопку **ОК**. В том случае если новый вал нет необходимости привязывать с существующей геометрией или требуется построить вал в пустой сборке, нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 7.41). В качестве основания для построения вала система выберет плоскость **Спереди** и направление вдоль **оси Z** системы SolidWorks.

Система предлагает формировать вал с использованием типовых конструктивных элементов (см. п. 7.2).

Для создания вала выполните следующие действия:

1. Укажите типовой элемент вала и определите его параметры.

Параметры типовых конструктивных элементов и способы определения их параметров рассмотрены в разделе 7.2.

Переключение между типами элементов осуществляется переходом в соответствующую закладку главного меню **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1).

Переключение между типами поверхностей производится посредством переключателя **Внутренние пов-ти** (см. Рисунок 7.1). По умолчанию данный переключатель не установлен и ведется проектирование внешних поверхностей.

Для формирования элемента нажмите кнопку **Добавить** (см. Рисунок 7.1). После выполнения данной команды модуль проектирования перейдет к созданию следующего элемента.



При формировании следующего элемента может возникнуть необходимость изменения базовой плоскости, для чего необходимо нажать кнопку **Выбрать** (см. Рисунок 7.1) главного меню **Проектирование вала** и указать новое ее расположение.

Для смещения базовой плоскости на определенное расстояние от первоначально указанной (по умолчанию это торец предыдущего элемента) необходимо в поле **Смещение** (см. Рисунок 7.1) указать требуемое значение и затем нажать кнопку **Enter** на клавиатуре. В результате базовая точка переместится на указанное расстояние.

Для формирования фаски выберите команду **Фаски** (см. Рисунок 7.1) и укажите параметры фаски: размер и угол, выбрав их из списка или определив с клавиатуры, и укажите ребра, на которых требуется формирование фасок.

Для изменения параметров созданных элементов перейдите в режим редактирования нажатием кнопки **Редактировать** (см. Рисунок 7.1).

2. Разместите технологические элементы.

Размещение технологических и конструктивных элементов рассмотрено в разделе 7.3.

3. Завершите процесс проектирования.

Для завершения процесса проектирования нажмите кнопку **Отмена** (см. Рисунок 7.1).

7.6.2. Проектирование в режиме моделирования детали

При проектировании вала в режиме моделирования детали после вызова команды **Проектирование вала** система **Cadmech SolidWorks** сразу переходит к главному меню **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1), где с его помощью необходимо произвести добавление к детали типовых конструктивных элементов вала (см.п. 7.2). Дальнейшее проектирование вала описано в разделе 7.6.1.



В случае проектирования вала в контексте детали, когда в модели уже присутствуют твердые или листовые тела, система **Cadmech SolidWorks** выдаст сообщение (см. Рисунок 7.41). В качестве первого элемента укажите плоскость, которая будет являться основанием для проектирования. Укажите цилиндрическую поверхность или ось, которые будут определять направление проектирования.

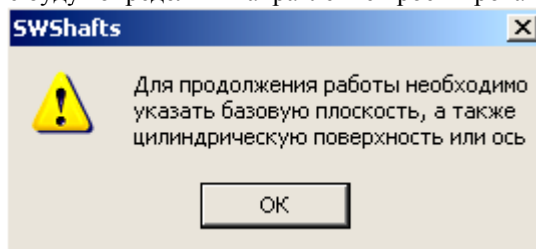


Рисунок 7.42

7.7. Редактирование «тел вращения»

При редактировании «тел вращения» можно изменить параметры элементов вала (диаметр, длину и пр.), произвести замену типа одного элемента на другой (цилиндрический на резьбовой, конический и т.п.) или удалить любой из имеющихся элементов.

7.7.1. Изменение параметров элемента и изменение их типа

Для изменения параметров конструктивных элементов и их типа необходимо вызвать команду **Редактирование вала...** из меню Cadmech или нажать кнопку **Редактировать вал или элемент вала** в главном меню **Тела вращения** (см. Рисунок 7.1).

Меню:	Cadmech
Команда:	Редактирование вала...
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

После вызова команды редактирования необходимо указать изменяемый элемент (для редактирования доступны также такие элементы, как лыски и фаски и пр.) и определить новые значения параметров.

При изменении типа конструктивного элемента необходимо в главном меню **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1) переключиться на требуемую закладку и определить параметры вновь формируемого элемента.

Чтобы увидеть на модели результат внесенных изменений в параметры, нажмите кнопку **Просмотр**. Для внесения изменений и выхода из режима проектирования нажмите на кнопку **Редактировать**.

Таким образом, с помощью данной команды можно изменить параметры одного элемента вала.

Для последовательного внесения изменений в несколько элементов вала рекомендуется использовать команду **Проектировать вал** (см. Рисунок 7.1). В этом случае система не будет выходить из диалога **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1) после каждого внесения изменений.

7.7.2. Удаление элемента вала

Для удаления элементов необходимо вызвать команду **Удаление вала** из меню Cadmech или нажать кнопку **Удалить** в главном меню **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1).

Меню:	Cadmech
Команда:	Удаление вала
Панель инструментов:	Тела вращения
Кнопка:	

После вызова команды укажите элемент для удаления (цилиндр, конус, зубчатое колесо, фаска, лыска и прочее). Система сама перестроит вал и выйдет из диалога **Проектирование вала** (см. Рисунок 7.1).



Действие по удалению элементов вала не может быть отменено.

ГЛАВА 8. ОФОРМЛЕНИЕ

Система **Cadmech SolidWorks** предоставляет пользователю набор функций, позволяющих производить размещение элементов оформления (баз, шероховатостей, обозначений неразъемных соединений, и т.д.) как на чертеже, так и в модели. Элементы оформления, указанные в модели в дальнейшем, при оформлении чертежа, можно вынести на чертеж. Все элементы оформления выносятся в соответствии с ЕСКД.

Элементы оформления в пространстве модели отображаются в упрощенном виде:

	- шероховатость
	- допуск формы и расположения (зависит от вида допуска)
	- обозначение базы
	- технические требования
	- покрытия
	- выноска
	- маркировка
	- клеймение
	- сшивание
	- пайка
	- склеивание
	- соединение скобами
	- сварные соединения
	- таблица

В момент указания поверхности для размещения атрибута в модели все поверхности, содержащие атрибут выносной линии, подсвечиваются.

8.1. Операции над элементами оформления

8.1.1. Назначение элементов оформления на различные геометрические элементы модели

8.1.1.1. Назначение элементов оформления на грань и ребро модели

Для нанесения элемента оформления на грань или ребро модели необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать один из элементов оформления в меню **Cadmech-Оформление**.
2. Указать поверхность для привязки атрибута.
3. Определить параметры в диалоговом окне (см. п. 8.6).

Элемент оформления размещается на указанной грани модели и отображается в упрощенном виде.



Символ элемента оформления в упрощенном виде

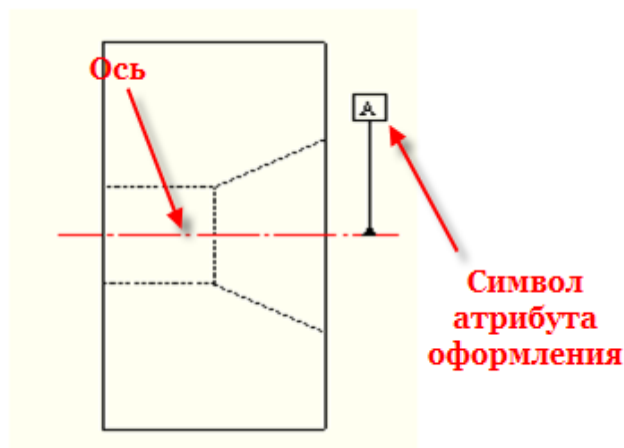


При размещении нескольких элементов оформления на одном элементе модели они объединяются в один блок.

8.1.1.2. Назначение элементов оформления на ось

На ось элементы оформления можно назначить только в режиме оформления чертежа.

Как в модели, так и на чертеже, при необходимости вы можете переместить атрибут в новое положение, просто перетащив его мышкой.



8.1.2. Способы добавления элементов оформления

Добавление элементов оформления может производиться различными способами.

В модели и чертеже элемент оформления можно добавить, используя команды падающего меню **Cadmech-Оформление** (в чертеже меню **Cadmech**) или панели инструментов **Оформление** (в чертеже панель **CADMECH Оформление**).

Для добавления элемента оформления выполните следующие действия:

1. Выберите элемент оформления.
2. Укажите поверхность.
3. Заполните требуемые значения в диалоговом окне выбранного элемента. После нажатия кнопки **ОК** атрибут добавиться к выбранной плоскости.

Подробнее о нанесении атрибутов см. пункты 8.4-8.12.

Панель **Оформление** в модели:



Рисунок 8.1

Панель **CADMECH Оформление** в чертеже:



Рисунок 8.2

В модели элементы оформления можно также добавить следующими способами:

I. Из Менеджера атрибутов. Для этого необходимо:

1. Вызвать **Менеджер атрибутов** командой  (см. п. 8.3).
2. Указать курсором геометрический элемент (плоскость, ребро), на который будет назначаться атрибут.
3. В списке доступных для данного геометрического элемента атрибутов выбрать требуемый двойным щелчком мыши.
4. Заполнить необходимые значения в диалоговом окне выбранного элемента. После нажатия кнопки **ОК** атрибут добавиться к выбранной плоскости.

5. Закройте окно **Атрибуты**.

! В модели атрибуты присваиваются элементу модели и отображаются на модели в упрощенном виде, а в менеджере атрибутов – рядом с выбранным элементом модели (см. Рисунок 8.8).

II. Из Инспектора атрибутов.

1. Вызовите **Инспектор атрибутов** командой  (см. п. 8.2).
2. Укажите курсором плоскость на модели.
3. В списке доступных для данного геометрического элемента атрибутов выберите двойным щелчком мыши требуемый элемент оформления, либо выполните команду **Добавить...** из контекстного меню для этого элемента оформления (см. Рисунок 8.3).

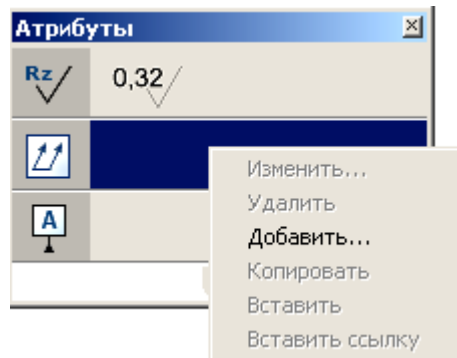


Рисунок 8.3

4. Заполните требуемые значения в диалоговом окне выбранного элемента. После нажатия кнопки ОК атрибут добавиться к выбранной плоскости.
5. Закройте окно **Атрибуты**.

! **Инспектор атрибутов** предоставляет информацию об элементах оформления одной конкретной поверхности (указанной Вами) и позволяет добавлять и редактировать их.

Менеджер атрибутов предоставляет информацию обо всех элементах оформления модели с возможностью выбора просмотра параметров как конкретной поверхности, так и просмотра по атрибутам – на какие поверхности они назначены.

8.1.3. Редактирование элементов оформления

Редактирование элементов оформления возможно следующими способами:

В чертеже и в модели:

- вызвать команду **Редактировать объект оформления CADMECH**  или команду **Редактировать** падающего меню **Cadmech-Оформление** (меню **Cadmech** в чертеже). Затем указать элемент. При этом активизируется диалог, содержащий установленные для данного элемента значения.

В модели:

- посредством **Инспектора атрибутов**  (см. п. 8.2). Для этого необходимо:
 1. Вызвать Инспектор атрибутов.
 2. Указать курсором плоскость на модели.
 3. Изменить элементы оформления одним из следующих способов:
 - двойным кликом мыши по выбранному элементу оформления в **Инспекторе атрибутов**;
 - выбрать элемент оформления в **Инспекторе атрибутов** и команду **Изменить** в контекстном меню (по правой клавише мыши).
 4. Изменить требуемые значения в диалоговом окне выбранного элемента.
- Посредством **Менеджера атрибутов**  (см. п. 8.3). Для этого необходимо:
 1. Вызвать Менеджер атрибутов.
 2. Выбрать курсором плоскость на модели.
 3. Изменить элементы оформления одним из следующих способов:
 - двойным кликом мыши по выбранному элементу оформления в **Менеджере атрибутов**;
 - выбрать элемент оформления в **Менеджере атрибутов** и команду **Изменить** в контекстном меню (по правой клавише мыши).
 4. Изменить требуемые значения в диалоговом окне выбранного элемента.

8.1.4. Копирование элементов оформления в модели

В модели существует два способа копирования элемента:

- создание независимой копии элемента оформления;
- создание зависимой копии элемента оформления или ссылки на атрибут.

Для того чтобы скопировать атрибут с одного геометрического элемента на другой, необходимо:

1. Выбрать элемент оформления в **Инспекторе атрибутов** или **Менеджере атрибутов** и вызвать команду **Копировать** в контекстном меню (см. Рисунок 8.4). Если работа осуществляется через **Инспектор атрибутов** то для назначения (копирования) элемента оформления на новую поверхность необходимо вызывать **Инспектор атрибутов** отдельно для каждой поверхности.
2. Выбрать новый геометрический элемент модели для вставки скопированного в буфер атрибута.

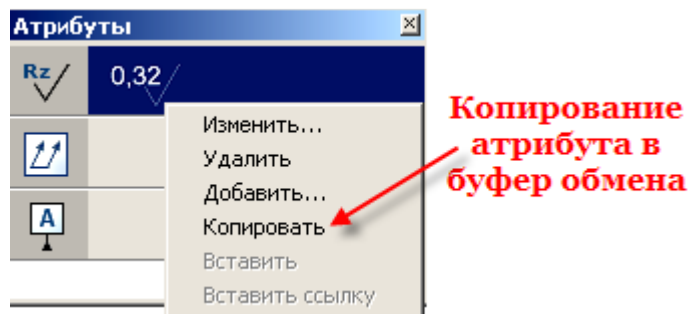


Рисунок 8.4

3. Выполнить команду **Вставить** в контекстном меню (см. Рисунок 8.5). В этом случае будет создана независимая копия атрибута, не связанная с исходным атрибутом (см. Рисунок 8.5).

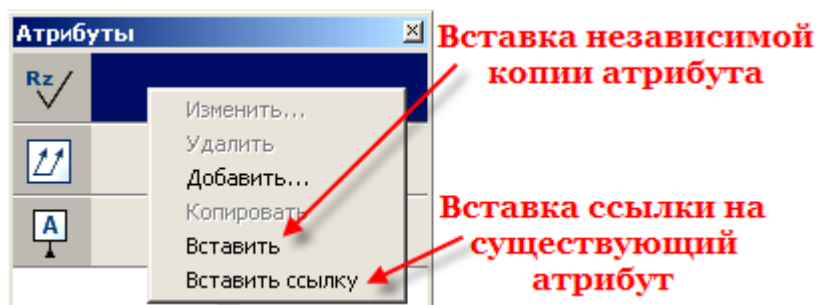


Рисунок 8.5

При копировании элемента оформления с последующей ставкой в качестве ссылки на исходный атрибут (команда **Вставить ссылку**) (см. Рисунок 8.5) система позволяет создать несколько атрибутов, привязанных к одному источнику данных, – исходному элементу оформления.

Такой способ простановки элементов оформления позволяет автоматически изменять все копии, связанные с исходным элементом оформления через механизм ссылок.

8.1.5. Удаление элементов оформления

Для удаления элемента оформления выполните следующие действия:

- в модели в **Инспекторе** или **Менеджере атрибутов**, в контекстном меню выбрать команду **Удалить**;
- в чертеже удаление элемента оформления производится средствами SolidWorks. (меню **Правка** команда **Удалить** системы **SolidWorks**).

8.1.6. Визуализация элементов оформления в модели

Для отображения/скрытия элементов оформления в модели необходимо выполнить команду **Показать атрибуты/Скрыть атрибуты** меню **Cadmech-Оформление**. В панели инструментов **Оформление** в сборке/детали кнопки **Показать атрибуты**  и **Скрыть атрибуты** .

Команда управляет отображением атрибутов в пространстве модели.



После добавления в сборку новой детали элементы оформления детали автоматически визуализируются в сборке. Для того чтобы выключить отображение атрибутов детали или деталей в составе сборки, выполните команду **Скрыть атрибуты деталей** меню **Cadmech-Оформление**.

8.2. Инспектор атрибутов

Команда позволяет редактировать и добавлять новые атрибуты элементов оформления в модели.

Меню: Cadmech-Оформление
Команда: Инспектор атрибутов...

Панель инструментов Оформление в сборке/детали

Кнопка



В инспекторе атрибутов отображаются элементы оформления, установленные на выбранном геометрическом элементе.

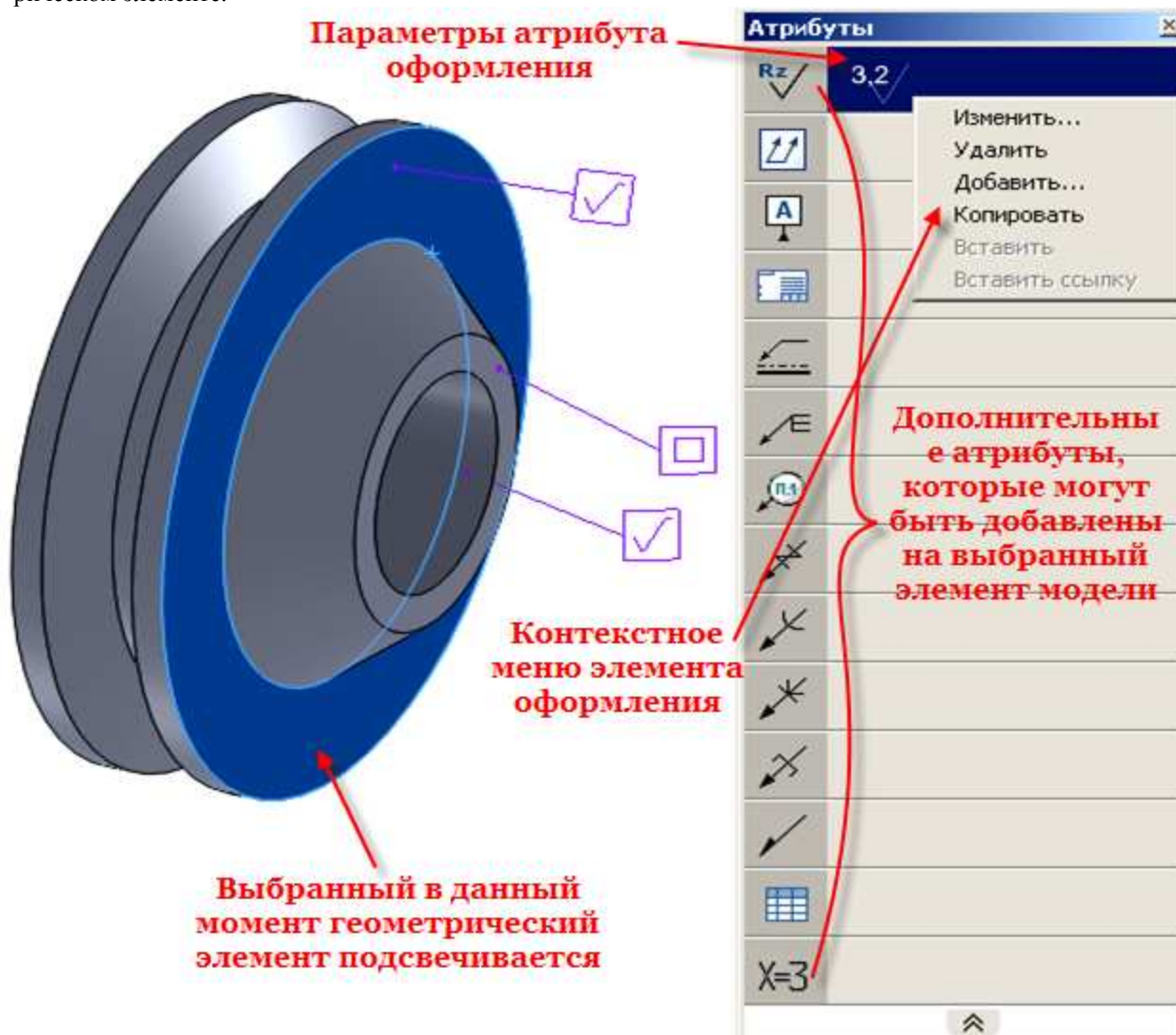


Рисунок 8.6

В Инспекторе атрибутов система позволяет выполнить следующие действия:

- добавить новые элементы оформления (см. п. 8.1.2).
- Редактировать элементы оформления (см. п. 8.1.3).
- Копировать элементы оформления (см. п. 8.1.4).
- Копирование элемента оформления с последующей ставкой в качестве ссылки на исходный атрибут (см. п. 8.1.4).
- Удалить элементы оформления (см. п. 8.1.5).



Для раскрытия списка всех элементов оформления необходимо выбрать кнопку  , для закрытия кнопку  (см. Рисунок 8.6, Рисунок 8.7)

8.3. Менеджер атрибутов

Меню:

Cadmech-Оформление

Команда:

Менеджер атрибутов...

Панель инструментов

Оформление в сборке/детали

Кнопка



Менеджер атрибутов представляет собой таблицу, состоящую из двух основных областей:

- область атрибутов и поверхностей, на которые эти атрибуты назначены;
- зона элементов оформления.

Диалог менеджера атрибутов состоит из двух закладок: **Атрибуты** и **Поверхности**. В зависимости от выбора закладки меняется механизм управления атрибутами в текущем документе.

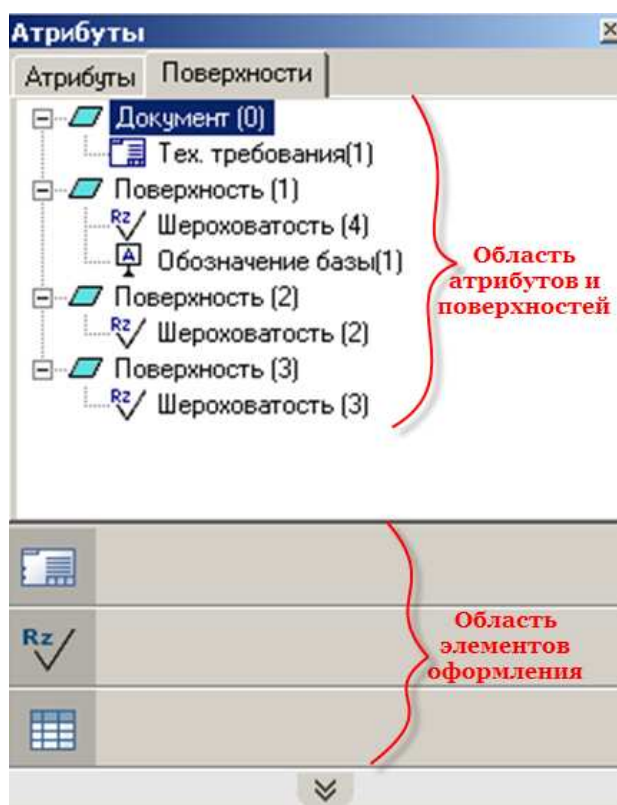


Рисунок 8.7

8.3.1. Закладка Атрибуты

На закладке **Атрибуты** все данные организованы в виде древовидной структуры:

- элементы верхнего уровня описывают типы элементов оформления, вынесенные на модель (шероховатость, допуск формы и т.д.).
- Каждый элемент верхнего уровня включает в себя все существующие элементы оформления соответствующего типа.

Например, если на модели проставлены шероховатости, база, то система отобразит на верхнем уровне, соответственно, два узла: **Шероховатость**, **Обозначение ба-**
зы.

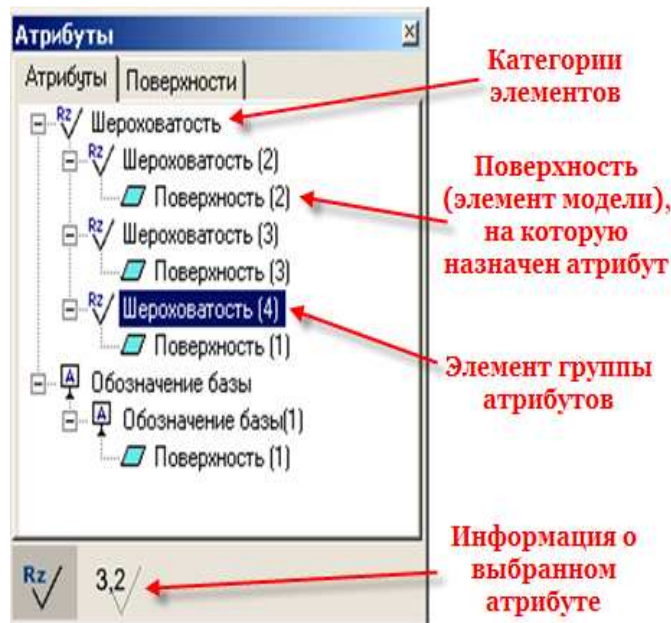


Рисунок 8.8

- На нижнем уровне находятся элементы модели, на которые назначены атрибуты (поверхности, ребра).

В **Менеджере атрибутов** система позволяет выполнить следующие действия:

- добавить новые элементы оформления (см. п. 8.1.2).
- Редактировать элементы оформления (см. п. 8.1.3).
- Копировать элементы оформления (см. п. 8.1.4).
- Копирование элемента оформления с последующей ставкой в качестве ссылки на исходный атрибут (см. п. 8.1.4).
- Удалить элементы оформления (см. п. 8.1.5).

При выборе элементов оформления из списка нижнего уровня на модели подсвечивается плоскость (ребро), связанная с данным элементом. При этом в нижней части **Менеджера атрибутов** отображается символ и параметры элемента оформления.

При выборе элементов списка верхнего уровня на модели подсвечиваются все плоскости (ребра), связанные с данным типом элемента оформления.

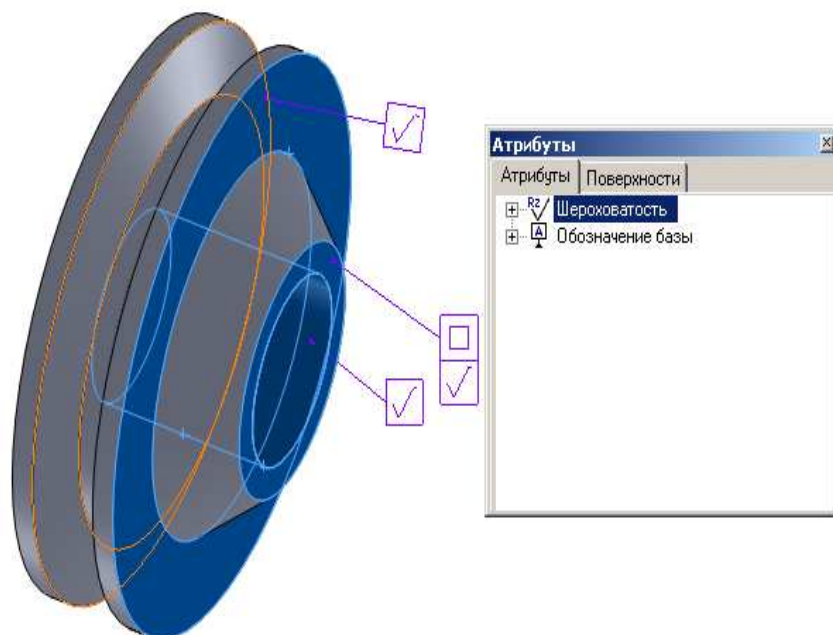


Рисунок 8.9

При выборе элементов модели (плоскость, ребро) в списке **Менеджера атрибутов** на модели подсвечивается данный элемент. В нижней части **Менеджера атрибутов** отображаются все элементы оформления, связанные с этим элементом модели, и элементы оформления, которые могут быть добавлены к данному элементу модели.

Для раскрытия списка всех элементов оформления необходимо выбрать кнопку , для закрытия кнопку  (см. Рисунок 8.10).

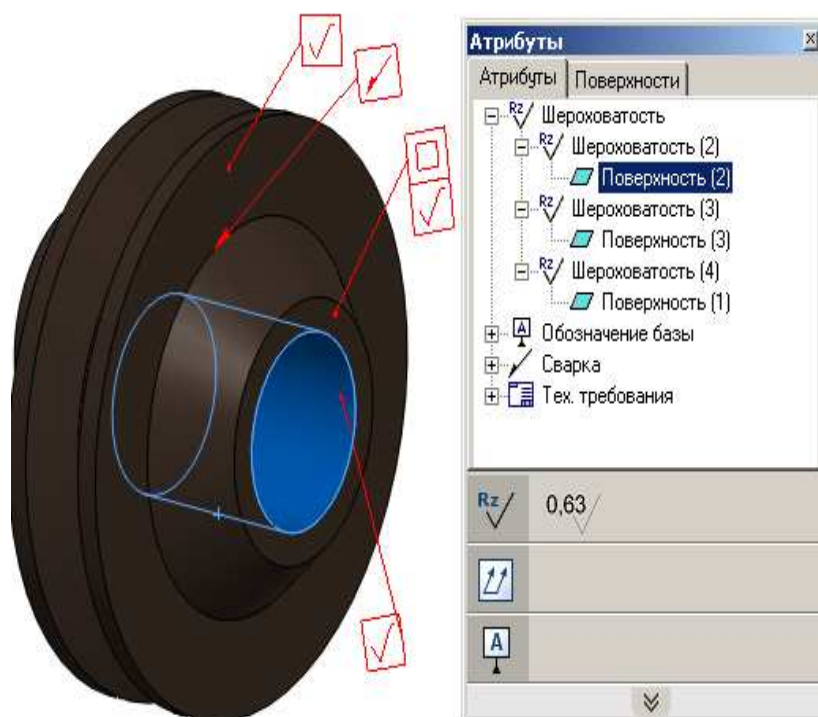


Рисунок 8.10

8.3.2. Закладка Поверхности

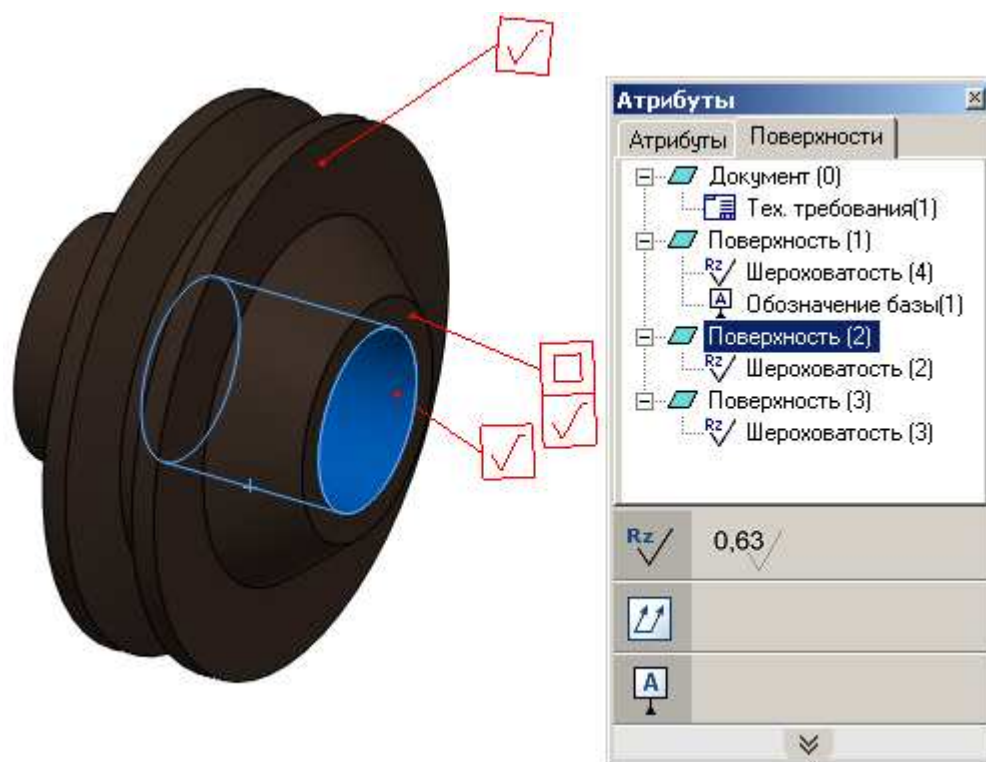


Рисунок 8.11

В закладке **Поверхности** отображается список элементов модели и связанных с ними элементов оформления.

Отличительной особенностью работы с закладкой **Поверхности** является то, что она позволяет просматривать, редактировать и дополнять элементы оформления на выбранной плоскости (ребре). При выборе элементов модели в менеджере атрибутов на модели подсвечиваются соответствующие геометрические элементы. В нижней части **Менеджера атрибутов** отображаются все элементы оформления, связанные с этим элементом модели, и элементы оформления, которые могут быть добавлены к данному элементу модели.

8.4. Технические требования

Технические требования могут быть сформированы на весь документ (модель) и на отдельные элементы модели (плоскости, ребра).

Меню:	Cadmech-Оформление
Команда:	Технические требования...
Панель инструментов	Оформление в сборке/детали
Кнопка	

8.4.1. Формирование технических требований к документу

Технические требования к документу могут быть сформированы различными способами.

В модели и чертеже:

- Из падающего меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и **Cadmech** (в чертеже) выбрать команду **Технические требования**.
- На панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели) и **CADMECH Оформление** (в чертеже) нажать кнопку .

В модели:

- Из **Менеджера атрибутов**:
 1. Вызвать Менеджер атрибутов из меню **Оформление в сборке/детали**.
 2. В закладке **Поверхности** выбрать пункт **Документ**.
 3. Двойным кликом по пункту Тех.Требования (в области Инспектора атрибутов) или выбрать пункт Тех.Требования и пункт Добавить или Изменить в контекстном меню (по правой клавише мыши).

Ввод и корректировка производится путем ввода текста технических требований с клавиатуры либо выбором из библиотек. Описание работы с редактором приводится ниже (см. п. 8.5).

8.4.2. Формирование технических требований к поверхности (ребру) в модели

Технические требования к поверхности могут быть сформированы следующими способами.

- Из Инспектора атрибутов:
 1. Вызвать **Инспектор атрибутов** (см. п. 8.2).
 2. Выбрать элемент модели (плоскость, ребро).
 3. Двойным кликом по пиктограмме  (в области **Инспектора атрибутов**) или выбрать пункт **Технические требования** (напротив выше изображенной пиктограммы) и выполнить команду **Добавить** в контекстном меню (по правой клавише мыши).
 4. В появившемся окне **Технические требования** выполнить необходимые действия для добавления технических требований поверхности или ребра (см. п. 8.5.4).
- Из Менеджера атрибутов:
 1. Вызвать **Менеджер атрибутов** (см. п. 8.3).
 2. Выбрать элемент модели (плоскость, ребро).

3. Двойным кликом по пиктограмме  (в области **Инспектора атрибутов**) или выбрать пункт **Технические требования** (напротив выше изображенной пиктограммы) и выполнить команду **Добавить** в контекстном меню (по правой клавише мыши).
4. В появившемся окне **Технические требования** выполните необходимые действия для добавления технических требований к поверхности или к ребру (см. п. 8.5.4).
5. При переходе в пространство чертежа, технические требования как модели, так и элементов модели автоматически сгруппируются в один блок, а редактор технических требований позволит отредактировать и добавить новые данные в блок технических требований (см. п. 8.5.4).

8.5. Редактор технических требований

Редактор технических требований системы **Cadmech** для **SolidWorks** обеспечивает:

- генерацию технических требований на чертеже;
- создание и редактирование библиотек технических требований;
- вставку спецсимволов (знак градуса, знак диаметра, неразрывный пробел и другие);
- размещение записей в виде дроби;
- вставку ассоциативного текста;
- размещение в технических требованиях символов шероховатости и допусков формы и расположения поверхностей;
- различные формы записи технических требований: с красной строкой, в виде форматированного списка и прочее;
- вставку обозначения материалов и др. возможности.

Вызов «Редактора технических требований» производится описанными выше способами.

8.5.1. Описание редактора технических требований

Редактор технических требований представлен в виде следующего диалогового окна:

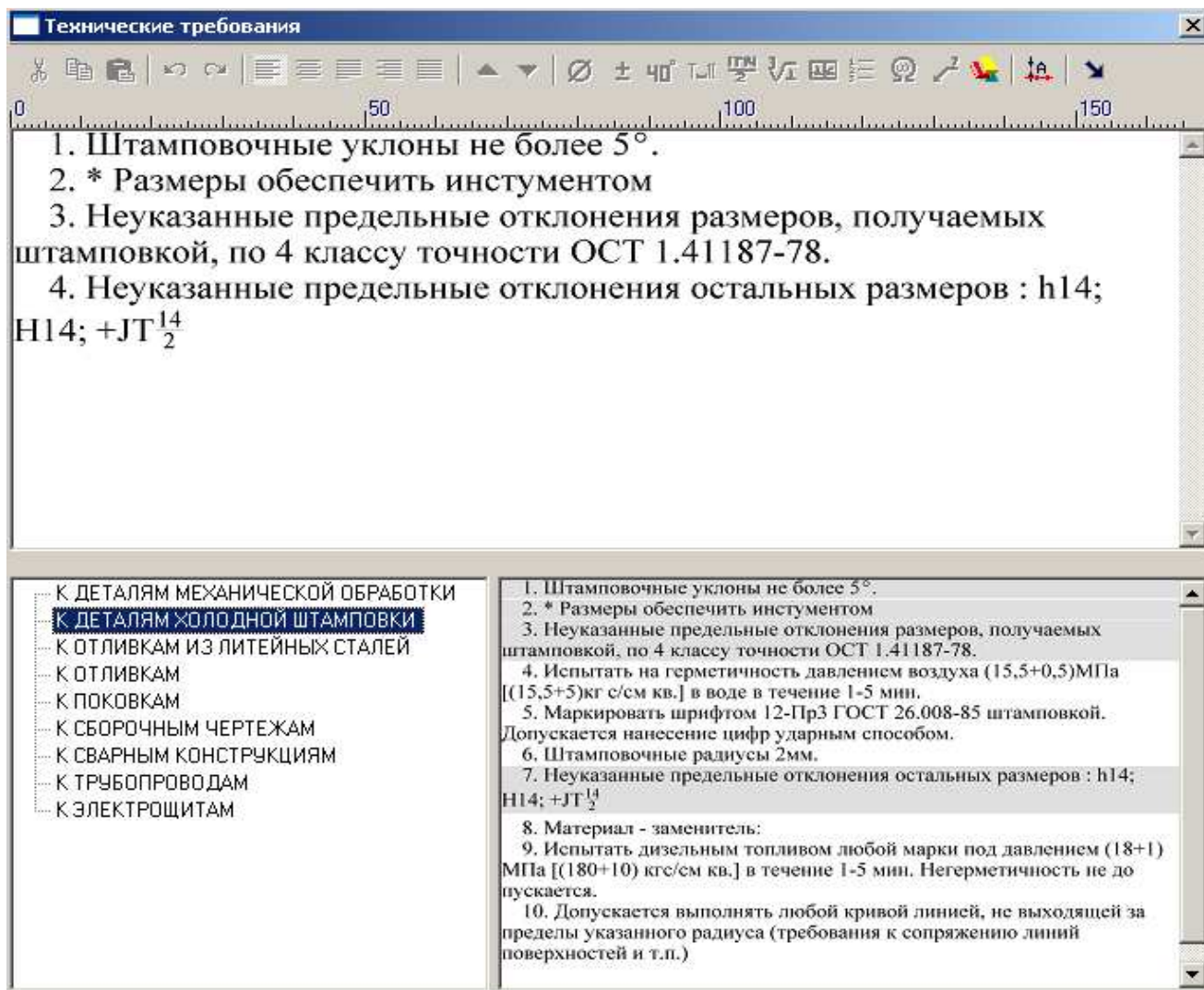


Рисунок 8.12

Диалоговое окно редактора разделено на три части.

В верхней части располагаются технические требования, которые будут перенесены на чертеж (см. п. 8.5.4.1).

В нижней части – слева – расположено дерево библиотек типовых технических требований, а справа – технические требования, содержащиеся в текущей библиотеке.

Имя текущей библиотеки технических требований отмечается маркером темно-синего цвета.

Технические требования, которые из библиотеки перенесены в чертеж, отмечены серым цветом.

В строке меню окна **Технические требования** содержатся следующие элементы:

Таблица 8.1

Команда	Назначение	Описание
	Вырезать	Вырезает в буфер обмена выделенный текст
	Копировать	Копирует в буфер обмена выделенный текст
	Вставить	Вставляет в технические требования текст из буфера обмена
	Вернуть	Отменяет последние изменения

	Повторить	Возвращает изменения
	Выровнять влево	Выравнивает выделенный пункт влево
	Выровнять по центру	Выравнивает выделенный пункт по центру
	Выровнять вправо	Выравнивает выделенный пункт вправо
	Выровнять по ширине	Выравнивает выделенный пункт по ширине
	Выровнять по ширине все	Выравнивает все пункты по ширине
	Пункт вниз	Перемещает текущий пункт технических требований вниз
	Пункт вверх	Перемещает текущий пункт технических требований вверх
	Символ "Диаметр"	Вставляет в строку тектребований символ "Диаметр"
	Символ "Плюс-Минус"	Вставляет в строку тектребований символ "Плюс-Минус"
	Символ "Градус"	Вставляет в строку тектребований символ "Градус"
	Неразрывный пробел	Вставляет в строку тектребований символ "Неразрывный пробел". Слова, разделенные данным символом, воспринимаются как единое целое и переносятся в следующую строку только целиком.
	Дробь	Вставляет в строку тектребований дробь (с разделителем либо верхний и нижний индексы)
	Обозначение шероховатости	Вставляет в строку тектребований обозначение шероховатости
	Допуск формы	Вставляет в строку тектребований обозначение допуска формы и расположения
	Новый раздел	Добавляет в тектребования новый раздел
	Вставка спецсимволов	Вставляет в строку тектребований символ из таблицы символов
	Вставка ассоциативного текста	Устанавливает ассоциативную связь тектребований с выбранным текстом на чертеже.
	Марочник...	Позволяет выбрать и вставить материал из марочника материалов в тектребования.
	Параметры блока Т.Т.	Вызывает диалог настройки параметров блока технических требований
	Выход	Выход из редактора и передача текста технических требований на чертеж

8.5.2. Параметры блока технических требований

Технические требования на чертеже размещаются с учетом общих настроек (см. п. 1.3.2.5). Настроенные по умолчанию параметры могут быть изменены по команде «Редактора технических требований»

Параметры блока Т.Т. (кнопка ). По этой команде вызывается диалог **Настройки** (см. Рисунок 1.9).

8.5.3. Создание и редактирование библиотек технических требований

При формировании текста технических требований можно воспользоваться имеющимися библиотеками. В случае необходимости можно изменить список библиотек и их состав.

Для создания новой библиотеки выполните следующие действия:

1. Установите курсор в дерево библиотек.

2. Вызовите команду контекстного меню **Создать библиотеку**.

Для вызова команды необходимо установить курсор в требуемое место дерева и вызвать контекстно-зависимое меню нажатием правой клавиши мыши (см. Рисунок 8.13). Далее выполните команду **Создать библиотеку**. По умолчанию созданная библиотека будет иметь имя «Новая библиотека». Для изменения имени установите курсор на элемент дерева «Новая библиотека» и с помощью команды контекстно-зависимого меню **Переименовать** определите требуемое имя библиотеки.

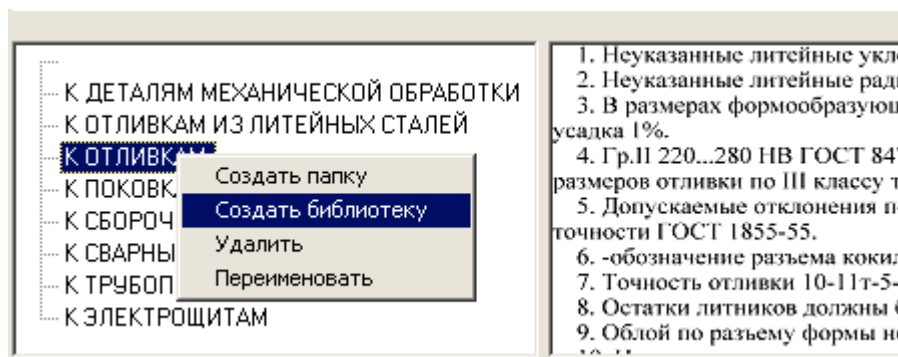


Рисунок 8.13

Для настройки требуемого вида дерева библиотек используйте команду **Создать папку**.

Для удаления элементов (папок и библиотек) используйте команду **Удалить**.

3. **Сформируйте пункты технических требований библиотеки.**

Установите курсор на вновь созданную библиотеку и в правой нижней части «Редактора технических требований» (см. Рисунок 8.14) сформируйте пункты типовых технических требований. Формирование пунктов технических требований производится путем их ввода с клавиатуры. При этом можно использовать вставку различных элементов (спецсимволов, обозначение шероховатости и прочее) с помощью команд редактора технических требований (см. Таблица 8.1).

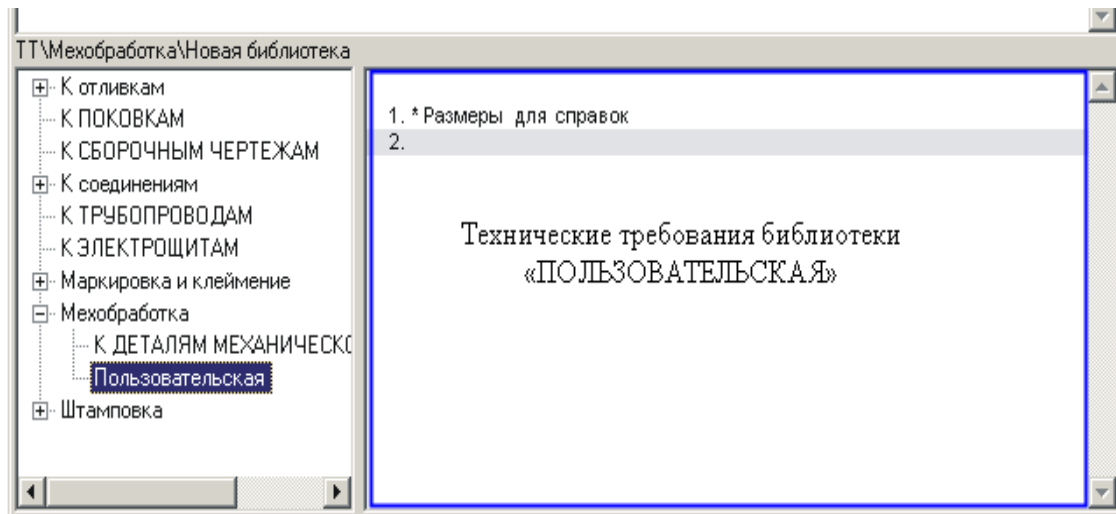


Рисунок 8.14

4. **Сохраните изменения.**

Изменения сохраняются после выхода из «Редактора технических требований» и соответствующего запроса:

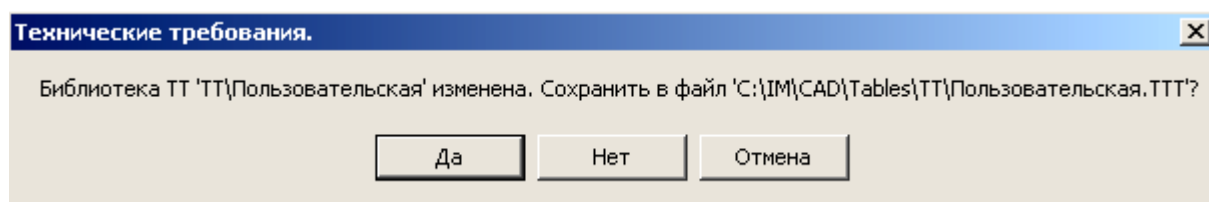


Рисунок 8.15

8.5.4. Формирование текста технических требований

Перед размещением технических требований на чертеже необходимо сформировать их перечень в верхней части окна «Редактора технических требований» (см. Рисунок 8.12).

Формирование перечня производится путем ввода текста технических требований с клавиатуры либо выбором из библиотек.

Кроме этого, можно осуществлять вставку в технические требования различных спецсимволов (символ «градус», «плюс-минус» и прочее), используя кнопки на панели инструментов «Редактора технических требований» (см. Таблица 8.1).

В текст технических требований можно вставить ассоциативный текст (ссылка на номера позиций, размеры, обозначения видов, разрезов, сечений и другой текст, имеющийся на чертеже).

8.5.4.1. Технические требования из библиотеки

Для переноса пунктов из библиотеки в текст технических требований выполните следующие действия:

1. Укажите библиотеку для выбора технических требований.

Для изменения текущей библиотеки установите курсор на требуемый элемент в дереве библиотек.

2. Выберите из библиотеки требуемые пункты.

Для выбора установите курсор в требуемый пункт и выполните двойной щелчок левой клавишей мыши. Выбранные пункты будут отображаться заливкой серого цвета (см. Рисунок 8.12).

8.5.4.2. Вставка в технические требования ассоциативного текста

Данная функция обеспечивает возможность связать элементы чертежа (номер позиции на сборочном чертеже, покрытие, обозначения видов, разрезов сечений, номинальные значения размеров и любую другую текстовую информацию) с текстом технических требований.

Для вставки ассоциативного текста в технические требования выполните следующие действия.

1. Установите курсор в требуемое место текста технических требований:

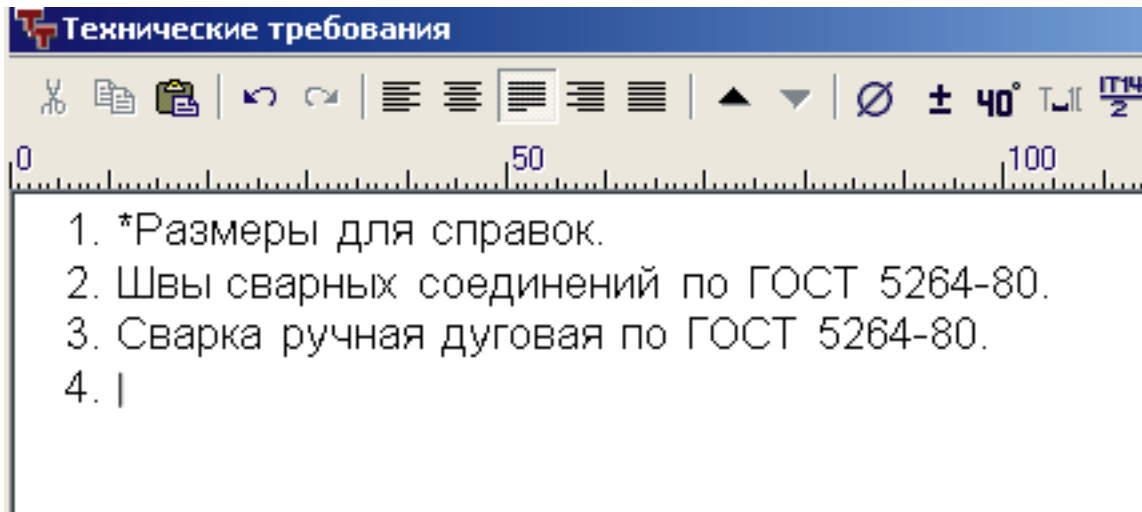


Рисунок 8.16

3. Вызовите команду вставки ассоциативного текста, кнопка  (см. Рисунок 8.17) на панели инструментов «Редактора технических требований».
4. Укажите элемент оформления для размещения ссылки на него в технических требованиях.

 Любое изменение значения параметра, с которым установлена связь в технических требованиях, приведет к автоматическому изменению текста технических требований.

8.5.4.3. Вставка в текст технических требований обозначения шероховатости поверхности

Размещение обозначения шероховатости в технических требованиях производится по команде «Редактор технических требований» **Обозначение шероховатости** кнопка  (см. Рисунок 8.17).

Процесс определения параметров шероховатости рассмотрен в разделе 8.6 настоящего руководства.

8.5.4.4. Вставка в текст технических требований обозначения допусков формы и расположения поверхности

Для вставки в текст технических требований обозначения допуска формы и расположения необходимо установить курсор в предполагаемое место вставки в тексте технических требований и вызвать команду **Отклонения формы** кнопка  (см. Рисунок 8.17).

Процесс определения параметров допусков формы и расположения поверхности рассмотрен в разделе 8.7 настоящего руководства.

8.5.4.5. Технические требования и технические характеристики

«Редактор технических требований» позволяет размещать на чертеже текст технических требований, состоящий из нескольких разделов. Это позволяет указать на чертеже совместно с техническими требованиями и технические характеристики (см. Рисунок 8.17).

Технические требования и технические характеристики будут располагаться в разных разделах, внутри которых будет вестись отдельная нумерация пунктов. Для добавления раздела необходимо вызвать команду «Редактор технических требований» **Новый раздел**  (см. Рисунок 8.17).

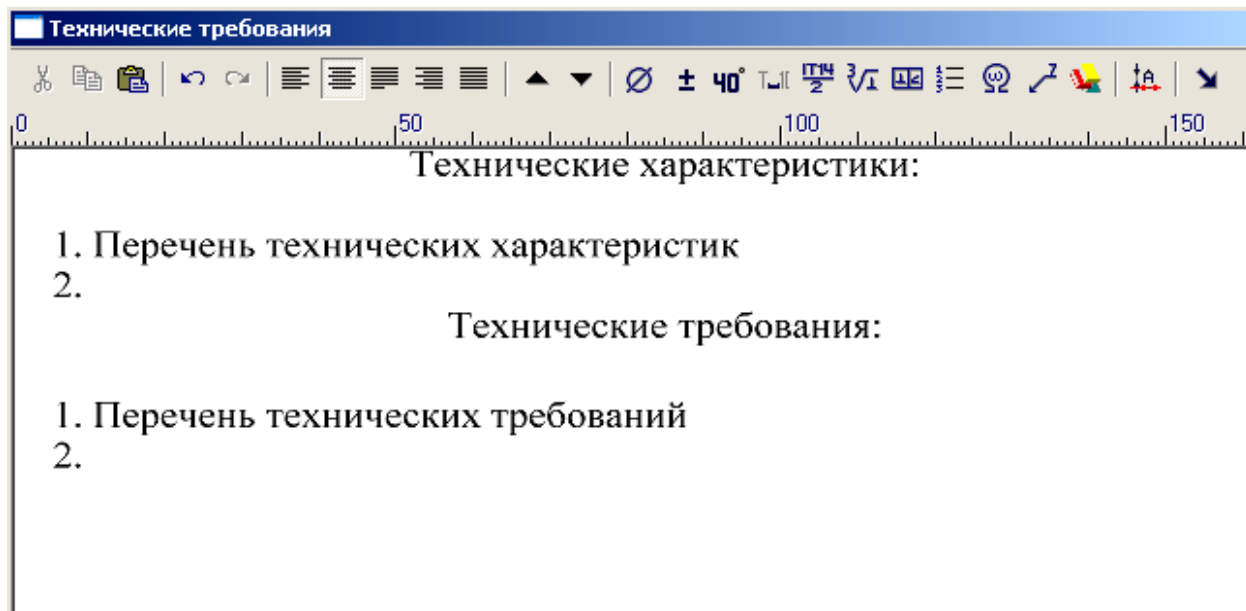


Рисунок 8.17

Содержание каждого из разделов формируется такими же способами, как и формирование технических требований (см.п. 8.5.4).

8.5.4.6. Вставка в технические требования материала из марочника материалов ИМН

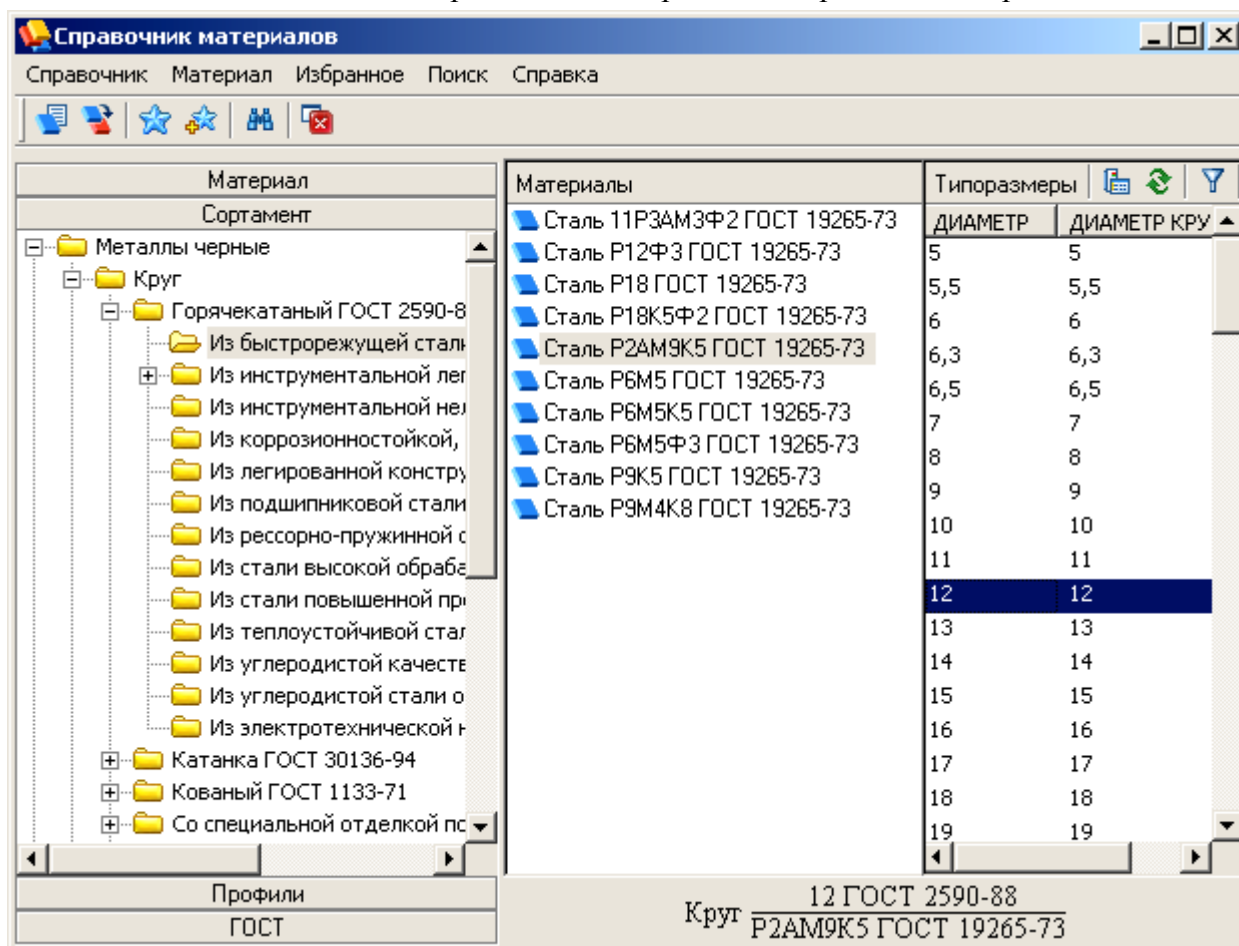


Рисунок 8.18

Для вставки в текст технических требований обозначения материала из справочника материалов ИМН необходимо:

1. Установить курсор в предполагаемое место вставки в тексте технических требований и вызвать

команду Марочник... . Система вызовет справочник материалов ИМН (см. Рисунок 8.18).

2. Выбрать режим работы системы ИМН.

Система ИМН предоставляет возможность работать в нескольких режимах:

- материалы;
- сортамент;
- профили;
- ГОСТ.

В каждом режиме система предлагает определенный способ представления данных о сортаменте и материале.

3. Выбрать материал и типоразмер для сортамента.

4. Подтвердить выбор вызовом команды **Применить** из контекстного меню для материала или сортамента (см. Рисунок 8.19):

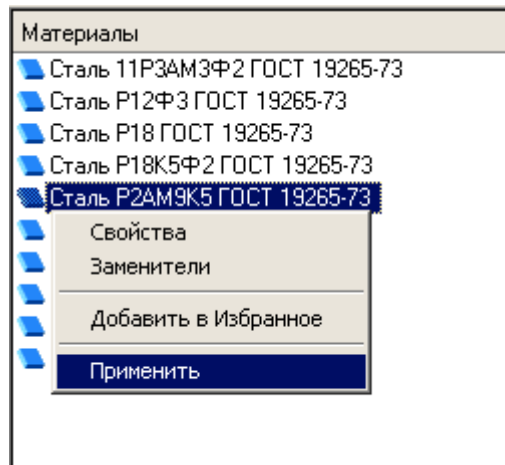


Рисунок 8.19



Подробное описание работы с приложением ИМН изложено в руководстве пользователя справочника ИМН.

8.5.4.7. Вывод технических требований на чертеж

Для размещения на чертеже технических требований, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Завершить**  (см. Рисунок 8.17).

Кнопка располагается на панели инструментов «Редактора технических требований».

Появится диалог следующего вида:

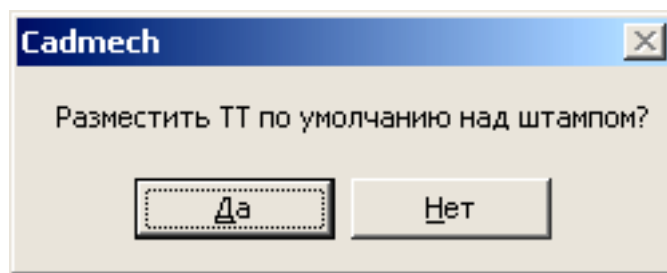


Рисунок 8.20

2. Определите расположение текста технических требований.

Технические требования можно размещать двумя способами: автоматически над основной надписью чертежа и «вручную». Для автоматического размещения необходимо в ответ на запрос системы нажать кнопку **Да** (см. Рисунок 8.20). В случае нажатия кнопки **Нет** (см. Рисунок 8.20) на экране будет отображаться рамка, определяющая весь блок технических требований.

Размещение технических требований «вручную» происходит следующим образом (см. Рисунок 8.21).

- 1.левой клавишей мыши указываете нижнюю границу (Т1,Т3) расположения блока технических требований.
- 2.затем указываете верхнюю границу (Т2,Т4).

Таким образом, размещение «вручную» даст возможность разбить технические требования на несколько частей.

Например, первая из них будет размещена над основной надписью чертежа, а вторая и последующие слева от нее.

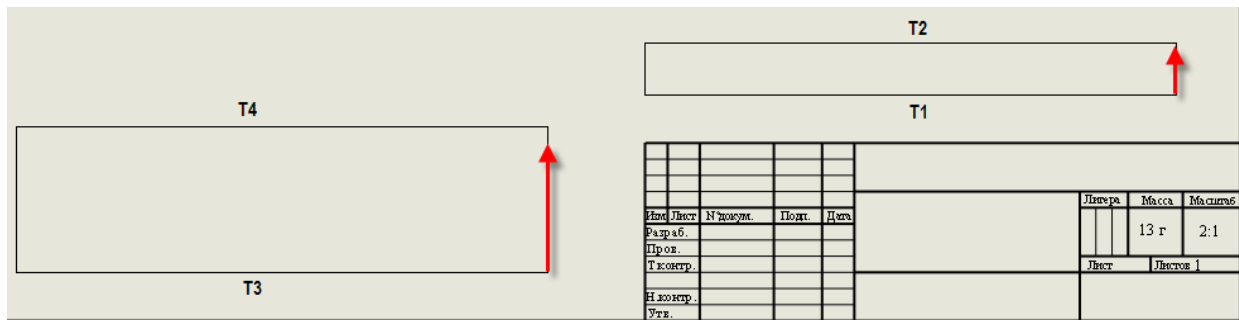


Рисунок 8.21

8.5.4.8. Редактирование технических требований

В модели и чертеже:

необходимо вызвать команду **Технические требования**  (см. п. 8.4.1).

В чертеже:

вызвать команду **Редактировать**  из меню Cadmesh и указать правой клавишей мыши на блок технических требований.

Далее необходимо внести требуемые изменения и выйти из «Редактора технических требований». Изменения в текст технических требований будут внесены после выхода из «Редактора технических требований».

8.6. Обозначение шероховатости поверхности

8.6.1. Шероховатость

В модели и в чертеже.

Нанесение обозначения шероховатости выполняется по команде **Обозначение шероховатость...** панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Шероховатость...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech**(в чертеже).

Диалоговое окно «Обозначение шероховатости» (см. Рисунок 8.22) разделено на секции, в которых указываются параметры обозначения шероховатости.

– Тип

В разделе Тип располагаются типы знаков шероховатости и символ обработки по контуру. В зависимости от выбранного знака предоставляется либо блокируется возможность задания дополнительных параметров шероховатости.

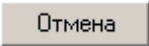
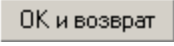
– Вид

В данной секции указываются числовые значения шероховатости и дополнительные параметры:

- способ обработки;
- базовая длина;
- направление неровностей.

Здесь также указывается необходимость заключения знака в круглые или квадратные скобки (прямоугольные области справа и слева символа шероховатости см. Рисунок 8.22). Для этого подведите курсор в область расположения скобок и нажатием левой клавиши мыши выберите их вид.

При работе с диалогом «Обозначение шероховатости» пользователь может выполнять следующие дополнительные действия и настройки.

	Копировать свойства	Позволяет копировать свойства с уже размещенных элементов оформления. Для копирования необходимо нажать кнопку и указать требуемый элемент обозначения с требуемыми параметрами.
	Ссылка на требования	Переход в «Редактор технических требований» осуществляется нажатием кнопки Тех. требования . Далее необходимо установить курсор на требуемый пункт тех.требований и выполнить команду Завершить  .
		Данная кнопка позволяет выйти из диалога без сохранения изменений в элементе оформления.
		Данная кнопка позволяет после простановки элемента оформления автоматически вернуться в диалог и продолжить оформление новых элементов оформления и вынос на модель (например, на другие поверхности).
		Данная кнопка позволяет назначить шероховатость с одинаковыми параметрами на требуемое количество поверхностей.
		Данные кнопки определяют, как будет заканчиваться выносная линия шероховатости. (Присутствуют в диалоге только в чертеже).

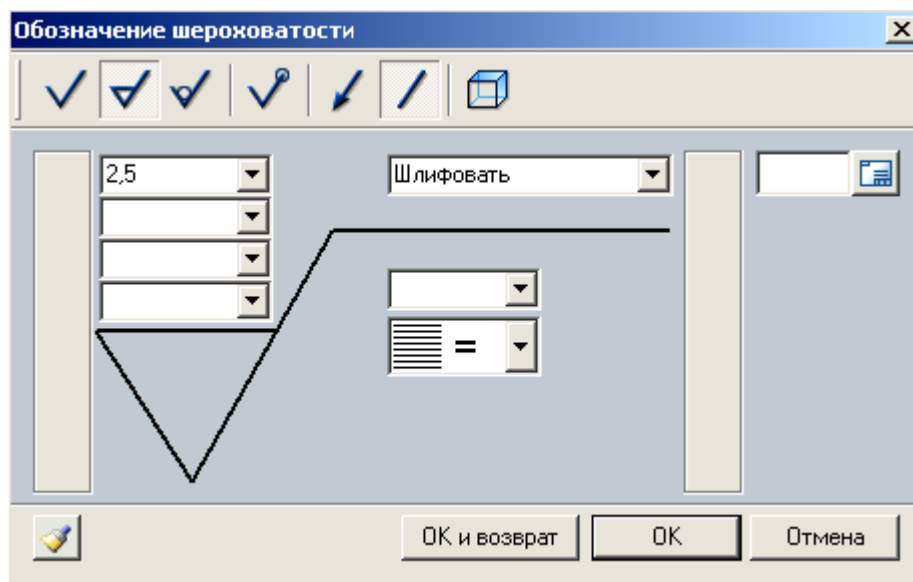


Рисунок 8.22

Для добавления обозначения шероховатости поверхности необходимо:

В модели:

1. Вызвать команду **Шероховатость** .
2. Указать поверхность для размещения знака шероховатости.
3. Определить параметры обозначения в диалоговом окне (см. Рисунок 8.22).
4. Нажать кнопку **ОК**.

В момент указания поверхности размещения атрибута (в модели) все поверхности, содержащие атрибут шероховатости, подсвечиваются.

В чертеже:

1. Вызвать команду **Шероховатость** .
2. Определить параметры обозначения в диалоговом окне (см. Рисунок 8.22).
3. Указать поверхность для размещения знака шероховатости.
4. Нажать кнопку **ОК**.

8.6.2. Неуказанная шероховатость

Нанесение обозначения шероховатости выполняется по команде **Обозначение шероховатости неуказанных поверхностей**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CAD-MECH Оформление** (в чертеже).

Диалоговое окно «Обозначение шероховатости» (см. Рисунок 8.23) разделено на секции, в которых указываются параметры обозначения.

–**Тип**

В разделе Тип располагаются типы знаков шероховатости.

–**Вид**

В данной секции указываются числовые значения шероховатости.

–Шероховатости для неуказанных пов-тей

С помощью кнопки  в данной секции пользователь указывает вид знака неуказанной шероховатости поверхностей. Значения шероховатости могут быть введены с клавиатуры или выбраны из соответствующих списков.

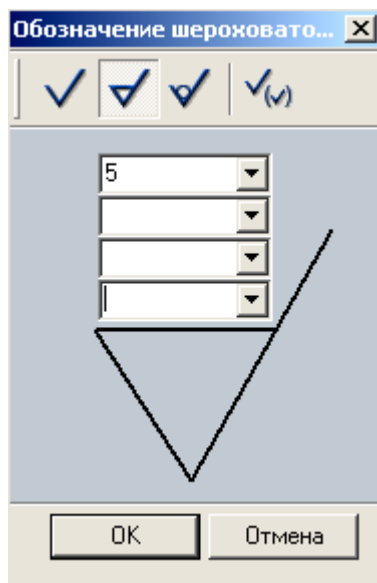


Рисунок 8.23

Для добавления обозначения шероховатости поверхности необходимо:

1. Вызвать команду **Шероховатость неуказанных....**
2. Определить параметры обозначения в диалоговом окне (см. Рисунок 8.23).
3. Нажать кнопку **Ок**.

8.7. Обозначение допусков формы и расположения поверхности

Обозначение допусков формы и расположения в общем случае состоит из двух операций: размещения базы и значения допусков формы и расположения поверхности.

8.7.1. Нанесение обозначения баз

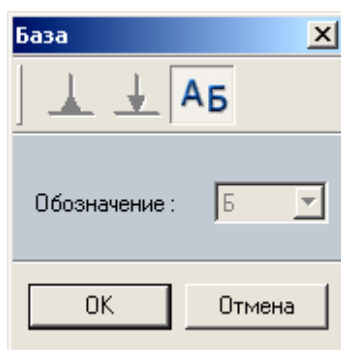
Обозначение баз выполняется по команде **Обозначение баз**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Обозначение баз...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

При размещении базы необходимо выполнить нижеописанные действия.

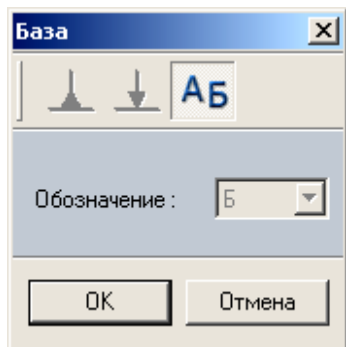
В модели:

1. Вызвать команду **Обозначение баз**.
2. Указать элемент геометрии для расположения обозначения базы (например, базовую поверхность).



Определить параметры обозначения базы (см.

Рисунок 8.24).



Обозначение указывается несколькими способами: выбором буквы из списка в секции **Обозначение**, вводом буквы с клавиатуры, автоматическим вводом (переключатель «**Автообозначение**»  должен быть включен);

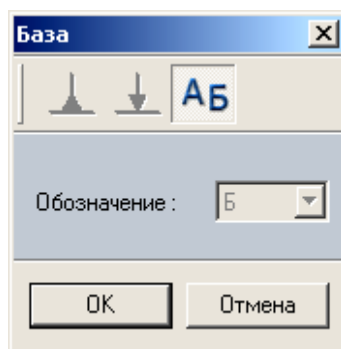
Рисунок 8.24

3. Нажать кнопку **ОК**.

В момент указания поверхности размещения атрибута, все поверхности содержащие атрибут базы, подсвечиваются.

В чертеже:

1. Вызвать команду **Обозначение баз**.



Определить параметры обозначения базы (см.

Рисунок 8.24).

2. Указать элемент геометрии для расположения обозначения базы (например, базовую поверхность).
3. Нажать кнопку **ОК**.

8.7.2. Нанесение обозначения допусков формы и расположения

Нанесение допусков формы и расположения выполняется по команде **Допуск формы** панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Допуск формы** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для размещения обозначения допуска формы на поверхности в модели или в чертеже необходимо:

1. Вызвать команду **Допуск формы**.
2. Указать базовую поверхность.
3. Определить параметры обозначения допусков формы и расположения поверхности в диалоговом окне (см. Рисунок 8.25).

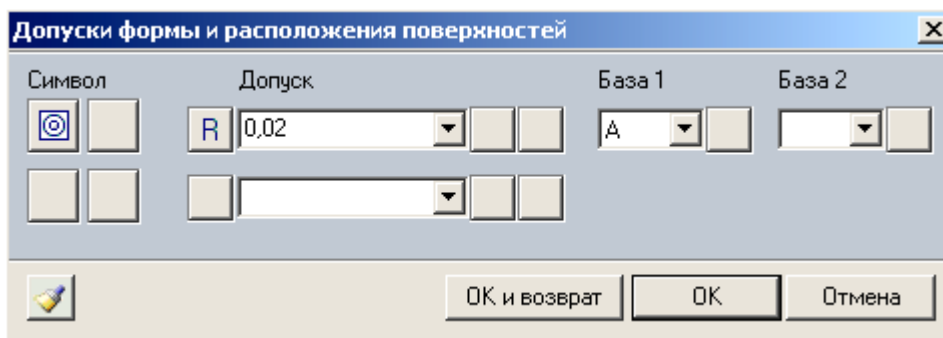


Рисунок 8.25

4. Нажать кнопку **ОК**.

В чертеже сначала указываются параметры элемента оформления, а затем указывается базовая поверхность.

Параметры диалогового окна «Допуски формы и расположения поверхностей» распределены по различным секциям (см. Рисунок 8.25).

–Символ

В данной секции нажатием на одну из кнопок производится выбор типа отклонения. Они размещены в диалоговом окне «**Выбор знака допуска**», где помимо самого знака приводится и пояснение:

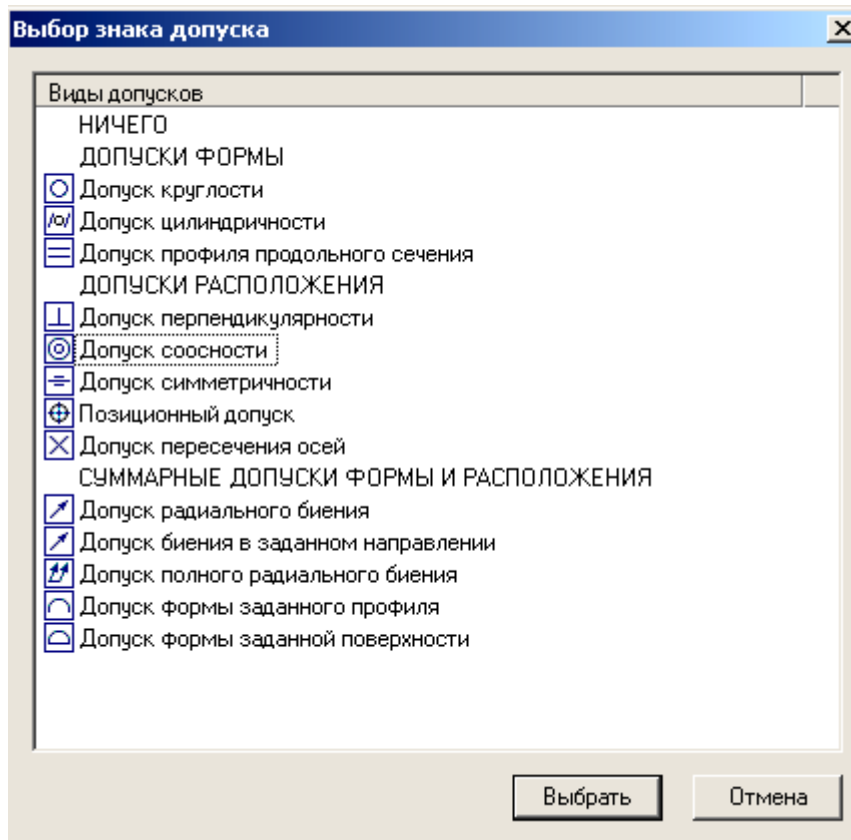


Рисунок 8.26

Для выбора типа отклонения необходимо установить курсор на требуемый тип и выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши либо подтвердить команду кнопкой **Выбрать**.



Список видов допусков зависит от типа выбранной поверхности. Например, на рисунке выше показан список допусков для цилиндрической поверхности.

–Допуск

Данная секция содержит список значений допусков формы и расположения поверхностей, а также команды выбора префикса и зависимых допусков.

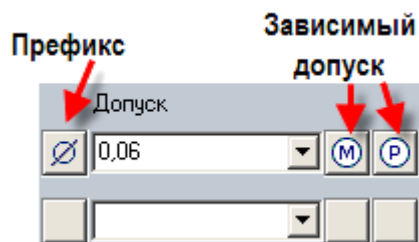


Рисунок 8.27

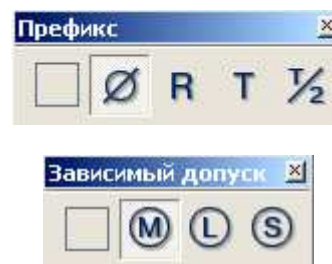


Рисунок 8.28

Для выбора префикса и зависимого допуска нажмите соответствующую кнопку (см. Рисунок 8.27). Значение допуска определяется из списка либо из справочной таблицы (см. Рисунок 8.29), которую можно вызвать двойным щелчком левой клавиши мыши в поле выбора допуска формы и расположения. Однако таблицу можно вызвать только после выбора типа отклонения (см. Рисунок 8.26).

8.8. Обозначение неразъемных соединений

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет произвести обозначение неразъемных соединений в соответствии с ЕСКД. Выбор типа неразъемного соединения производится из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже). Вызвать команду для обозначения неразъемного соединения можно из панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели) и **CADMECH Оформление** (в чертеже). Система дает возможность произвести обозначение неразъемных соединений следующих типов: сварка, пайка, клейка, сшивание, сшивание скобами.

При работе с диалогами неразъемных соединений пользователь может выполнять общие для всех неразъемных соединений действия и настройки.

	Копировать свойства	Позволяет копировать свойства с уже размещенных элементов оформления. Для копирования необходимо нажать кнопку и указать требуемый элемент обозначения с требуемыми параметрами.
	Ссылка на требования	Переход в «Редактор технических требований» осуществляется нажатием кнопки Тех. требования . Далее необходимо установить курсор на требуемый пункт тех. требований и выполнить команду Завершить
	Отмена	Данная кнопка позволяет выйти из диалога без сохранения изменений в элементе оформления.
	ОК и возврат	Данная кнопка позволяет после простановки элемента оформления автоматически вернуться в диалог и продолжить оформление новых элементов оформления и вынос на модель (например, на другие поверхности).

8.8.1. Обозначение сварных швов

Обозначение сварных швов в системе **Cadmech SolidWorks** производится в соответствии с ЕСКД.

Обозначение сварных соединений выполняется по команде **Обозначение сварных соединений** панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Сварка** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

8.8.1.1. Параметры обозначения сварных швов

Параметры обозначения сварных соединений определяются в диалоговом окне «Обозначение сварных соединений»:

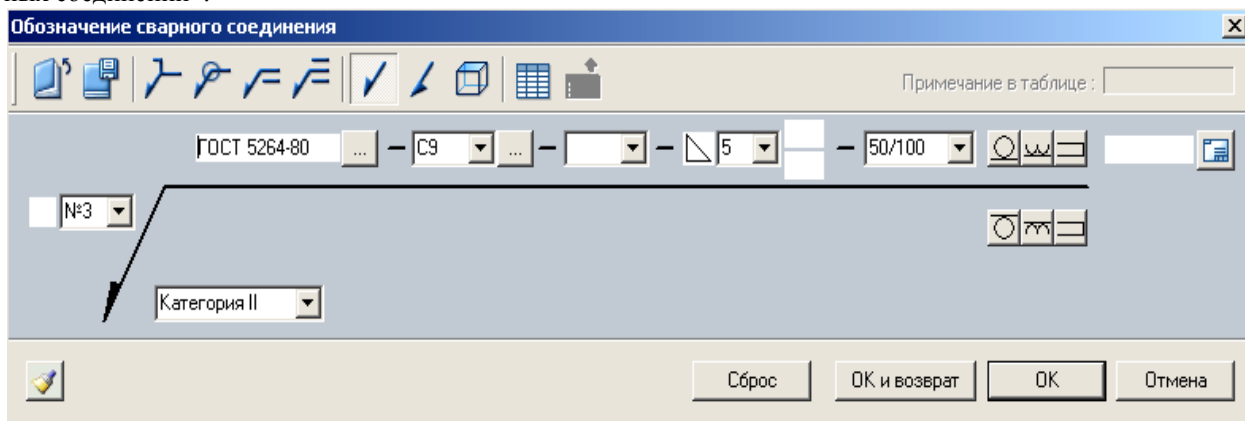


Рисунок 8.30

– Стандарт на типы и конструктивные элементы швов.

Для выбора стандарта на сварку нажмите кнопку  рядом с полем ввода ГОСТа (см. Рисунок 8.30). Далее в диалоговом окне «Выбор ГОСТ» (Рисунок 8.31) необходимо указать требуемый стандарт и нажать кнопку **Выбрать**.

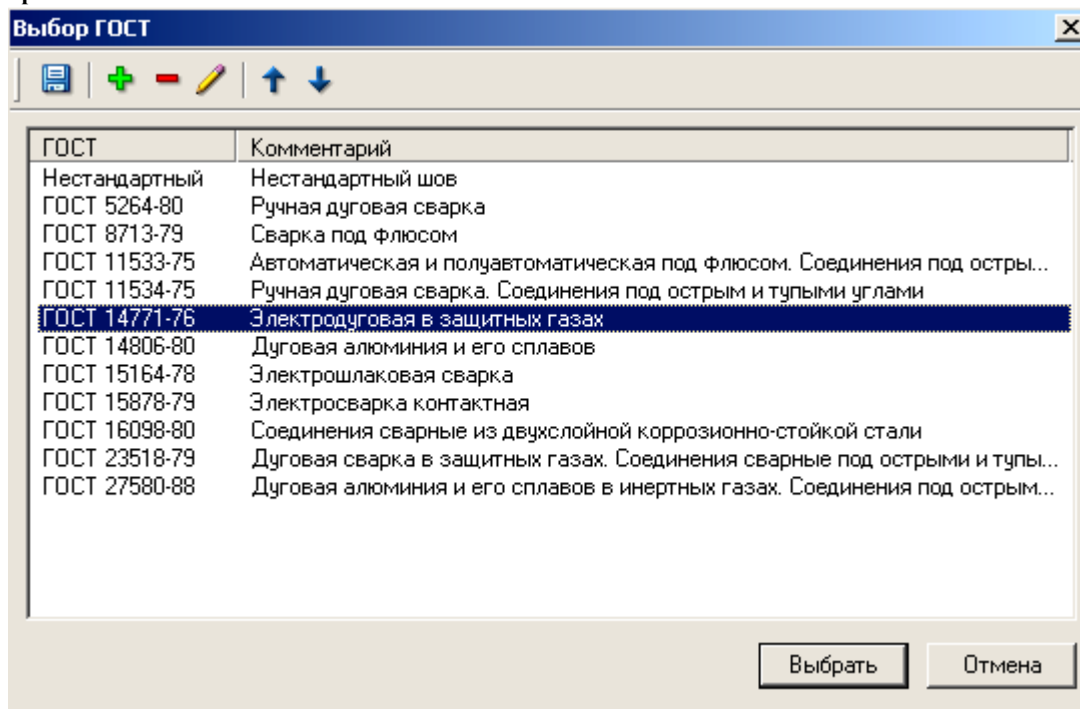
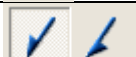


Рисунок 8.31

Список стандартов на сварку может быть отредактирован с целью внесения новых или изменения существующих параметров. Для этого используются кнопки  панели инструментов диалогового окна **Выбор ГОСТ**.

Команды строки меню диалогового окна Обозначение сварного соединения.

	Шов выполнить при монтаже изделия.
	Шов по замкнутой линии.
	Шов изображен с оборотной стороны.
	Шов изображен с двух сторон.
	Данные кнопки позволяют выбрать стандартное или обратное изображение стрелки (только в чертеже).
	Назначить на несколько поверхностей (только в чертеже). Данная команда позволяет назначить обозначение сварного шва на несколько поверхностей.
	Добавить в таблицу (только в чертеже). Добавляет в таблицу сварных швов обозначение сварного шва, сформированное в текущем диалоге. Если таблица не была сформирована ранее, создает ее и предлагает разместить на поле чертежа.
	Выбрать прототип из таблицы (только в чертеже). Позволяет выбрать прототип для обозначения сварного шва из существующих в таблице сварных швов. Кнопка активна в том случае, если ранее была сформирована таблица сварных швов.

Примечание в таблице :	Позволяет занести текстовую информацию в примечание в таблицу сварных швов.
---	---

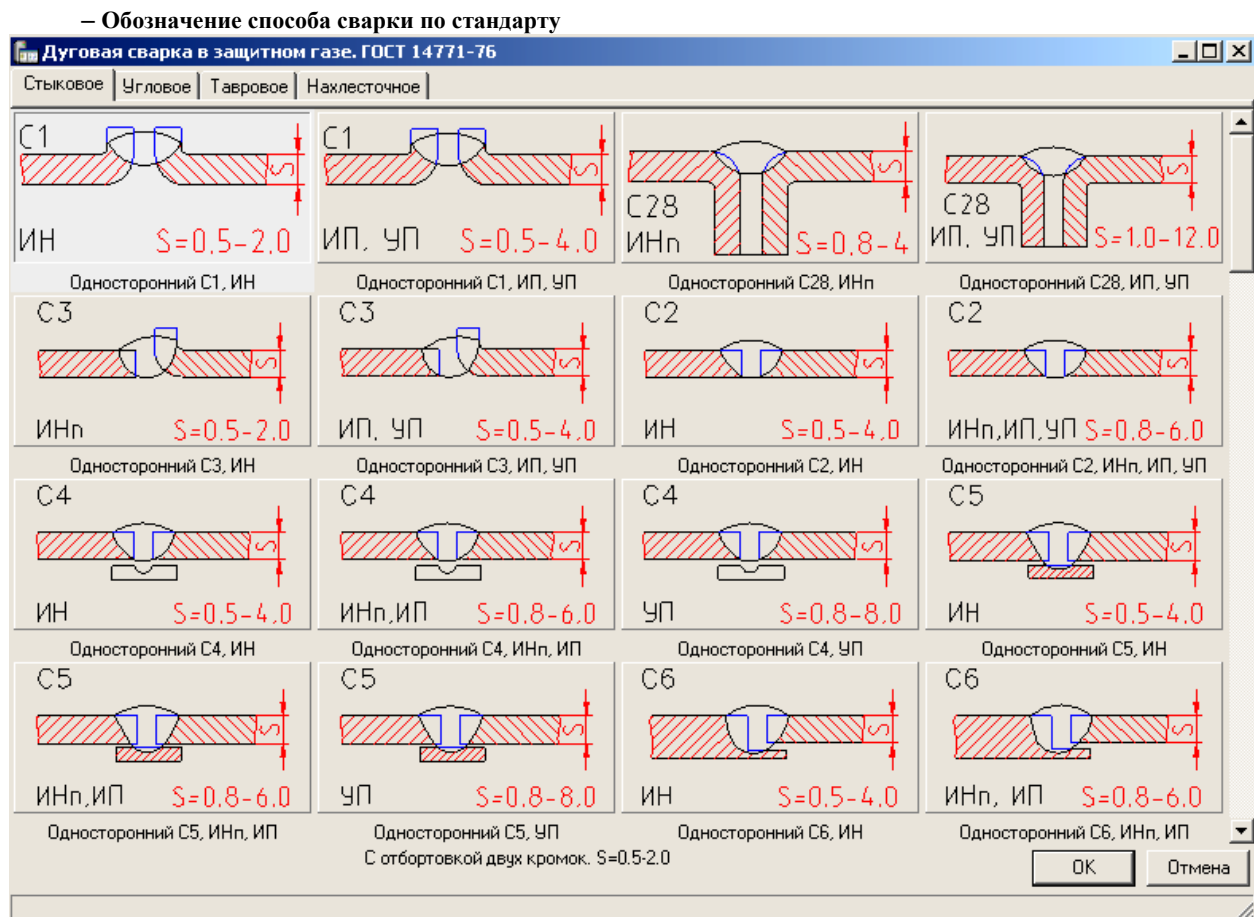


Рисунок 8.32

Обозначение способа сварки может быть введено с клавиатуры либо выбрано из списка, который формируется в зависимости от выбранного обозначения шва. Обозначение способа сварки может быть определено из слайдового меню (см. Рисунок 8.32).

Для вызова слайдового меню необходимо нажать кнопку  (см. Рисунок 8.30) рядом со списком обозначений и в слайдовом меню указать требуемое соединение, после чего нажать кнопку **ОК**.

8.8.1.2. Добавление обозначения шероховатости в обозначение сварного шва

Шероховатость на сварном шве устанавливается командой Шероховатость меню Cadmech или нажатием кнопки  панели инструментов Cadmech Оформление в режиме чертежа. После вызова команды укажите необходимые параметры обозначения шероховатости и, после нажатия на кнопку Ок, укажите курсором мыши на текст обозначения сварного шва. Затем укажите место расположения обозначения шероховатости.

8.8.1.3. Таблица сварных швов

Команда **Таблица сварных швов** присутствует только в режиме чертежа. Система **Cadmech SolidWorks** автоматически формирует таблицу сварных швов.

Для добавления обозначения шва в таблицу необходимо нажать кнопку **Добавить в таблицу**  в диалоге **Обозначение сварного соединения** (см. Рисунок 8.30), либо выбрать команду **Таблица сварных швов...**  из меню **CADMECH оформление** в режиме чертежа (см. Рисунок 8.2).

При активации команды **Добавить в таблицу** все вновь создаваемые швы будут автоматически добавляться в таблицу сварных швов. Если на чертеже до этого не была создана таблица сварных швов, то при выполнении команды **Cadmech - Таблица сварных швов...** все проставленные на чертежи швы будут автоматически собраны в таблицу:

№	ГОСТ	Обозначение	Примечание	Кол.
1	ГОСТ 11534-75	У7- 		1
2	ГОСТ 23518-79			1
3	ГОСТ 8713-79			1

Рисунок 8.33

Таблица сварных швов включает в свой состав следующие поля:

- Поле **№**. В этом поле хранится порядковый номер сварного шва в таблице. Положение обозначения шва в таблице определяется по правилам сортировки: в начале сортируется посимвольно поле ГОСТ.
- Поле **ГОСТ** определяет стандарт на типы и конструктивные элементы швов.
- Поле **Обозначение** состоит из обозначения по стандарту, способа сварки, размера катета и дополнительных размеров шва.
- Поле **Примечание** может содержать дополнительную информацию, заносимую пользователем для сварного шва.
- Поле **Кол.** В поле количество автоматически заносится суммарное количество одинаковых швов на чертеже. Кроме того, в расчете количества сварных швов участвует значение, занесенное в поле **Количество швов** в диалоге обозначения сварного соединения.

После активации режима работы с таблицей сварных швов все обозначения сварных швов будут автоматически выносятся в упрощенном виде.

Перемещение обозначения сварного шва производится перемещением текста обозначения в новое положение. После изменения места расположения обозначения сварного шва необходимо выполнить команду **Перестроить объекты оформления CADMECH**  из меню **CADMECH оформление** в режиме чертежа (см. Рисунок 8.2).

Точку привязки обозначения сварного шва можно изменить, используя стандартные функции SolidWorks.

8.8.1.4. Нанесение обозначения сварных соединений

Для нанесения обозначений сварных швов необходимо выполнить следующие действия.

1. Вызвать команду **Сварка** .
2. Указать расположение знака сварного шва.
3. Определить параметры обозначения сварного соединения.

 Типовые обозначения сварных соединений можно сохранить в библиотеке (команда  **Добавить в библиотеку обозначений швов**) и в дальнейшем выбирать их из нее по команде  **Выбрать из библиотеки**.

4. Нажать кнопку **ОК**.

В чертеже сначала выполняется пункт 3 а затем 2.

8.8.2. Пайка

Обозначение пайки выполняется по команде **Пайка**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Пайка...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech**(в чертеже).

Для нанесения обозначения пайки необходимо выполнить следующие действия.

1. Вызвать команду Пайка.
2. Указать место размещения.
3. Определить параметры обозначения.

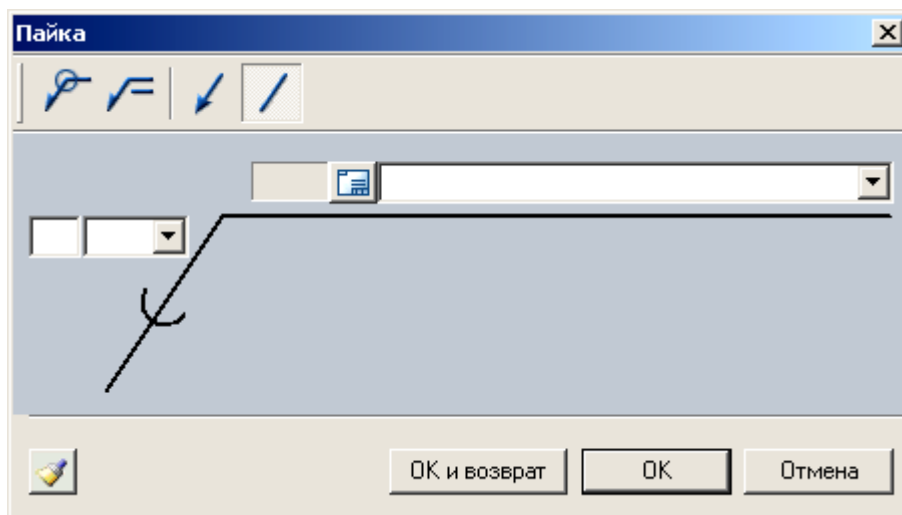


Рисунок 8.34

Параметры обозначения вводятся с клавиатуры или выбираются из соответствующих списков.

4. По окончании ввода параметров нажать кнопку **ОК**.

В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут пайки, подсвечиваются (в модели).

В чертеже сначала выполняется пункт 3, затем 2.

8.8.3. Склеивание

Обозначение места склеивания выполняется по команде **Клейка**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Клейка...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для нанесения обозначения склеивания необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команду **Клейка**.
2. Указать место размещения.
3. Определить параметры обозначения.

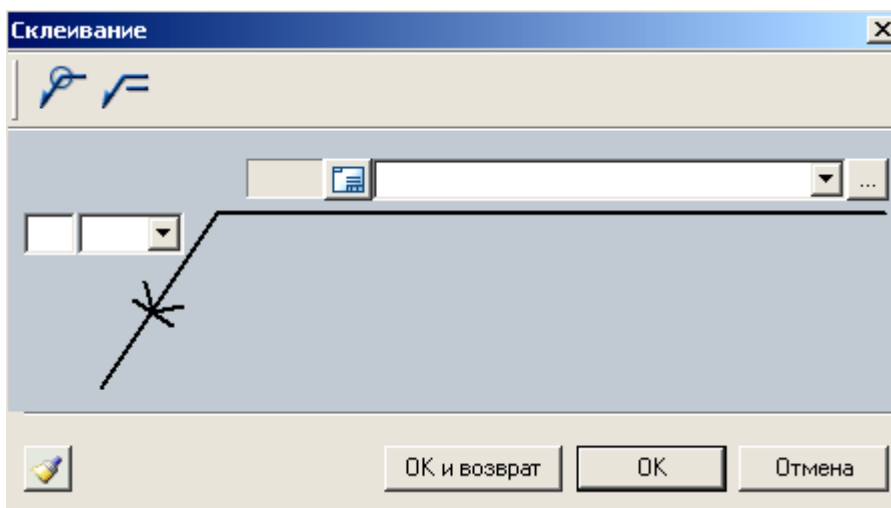


Рисунок 8.35

Параметры обозначения вводятся с клавиатуры или выбираются из соответствующих списков.

4. После ввода параметров нажать кнопку **ОК**.

 Для выбора типа клея можно вызвать **Справочник клеев** нажатием кнопки  (см. Рисунок 8.35) справа от поля для ввода обозначения. **Справочник клеев** позволяет автоматически подбирать клей в зависимости от типов склеиваемых поверхностей.

В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут склеивания, подсвечиваются (в модели).

В чертеже сначала выполняется пункт 3, затем 2.

8.8.4. Сшивание

Обозначение сшивания выполняется по команде **Сшивание**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Сшивание...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech**(в чертеже).

Для нанесения обозначения сшивания необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команду **Сшивание**.
2. Указать место размещения.
3. Определить параметры обозначения.

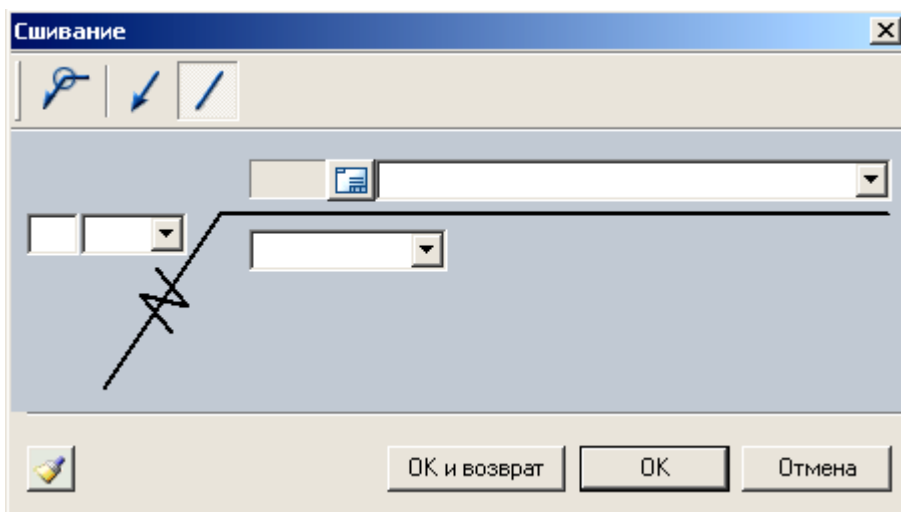


Рисунок 8.36

4. После ввода параметров нажмите кнопку **OK**.

В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут сшивания, подсвечиваются (в модели).

Особенностью нанесения элементов оформления в чертеже является то, что вы сначала **Определяете параметры обозначения**, затем указываете место расположения.

8.8.5. Сшивание скобами

Обозначение сшивания скобами выполняется по команде **Сшивание скобами**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Сшивание скобами...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для нанесения обозначения сшивание скобами необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команду **Сшивание скобами**.
2. Указать место размещения.
3. Определить параметры обозначения:

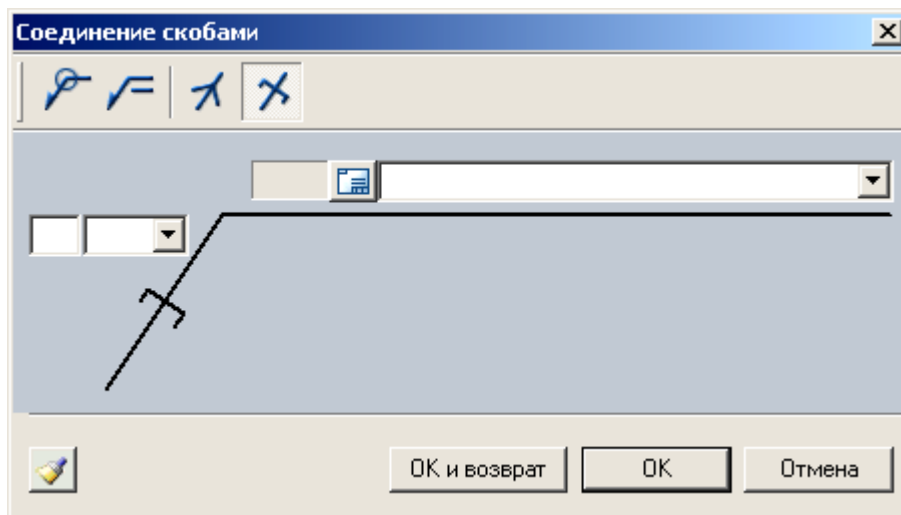


Рисунок 8.37

4. После ввода параметров нажать кнопку **ОК**.

В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут сшивания скобами, подсвечиваются (в модели).

Особенностью нанесения элементов оформления в чертеже является то, что вы сначала **Определяете параметры обозначения**, затем указываете место расположения.

8.9. Маркировка и клеймение

Обозначение маркировки и клеймения выполняется по команде **Маркировка и клеймение** панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Маркировка и клеймение...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для нанесения обозначения маркировки и клеймения необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команду **Маркировка и клеймение**.
2. Указать место размещения.
3. Указать тип обозначения.

Тип обозначения вызывается с помощью соответствующей кнопки диалогового окна:



для простановки маркировки (Рисунок 8.38)

для простановки клеймения (Рисунок 8.39)

В зависимости от выбранного типа вид диалогового окна будет изменяться.

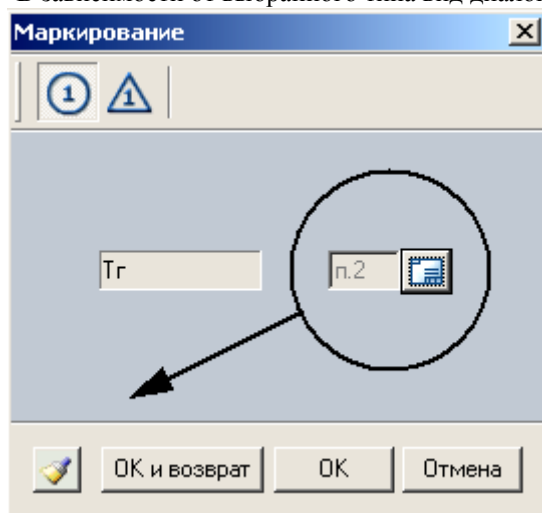


Рисунок 8.38

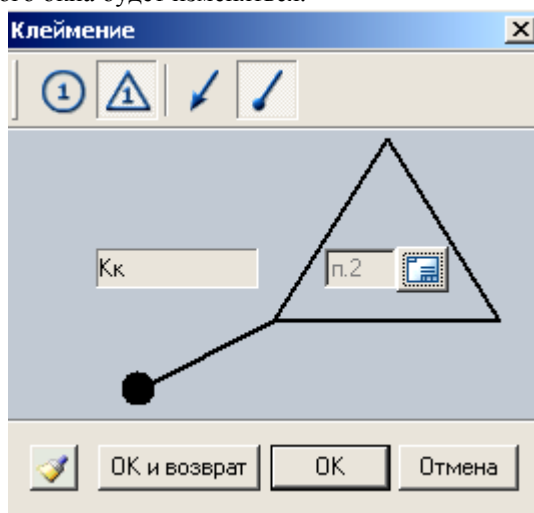


Рисунок 8.39

4. Указать параметры.

Для определения параметров установите курсор в поле ввода содержания маркировки или клеймения и нажмите левую кнопку мыши. В верхней части диалога в поле появится обозначение маркировки или клеймения (см. Рисунок 8.40).

– Содержание и Способ нанесения

Укажите требуемые параметры в категориях **Содержание** и **Способ нанесения** и нажмите кнопку **Добавить**  (см. Рисунок 8.40). На один знак можно вынести требуемое количество элементов маркировки или клеймения.

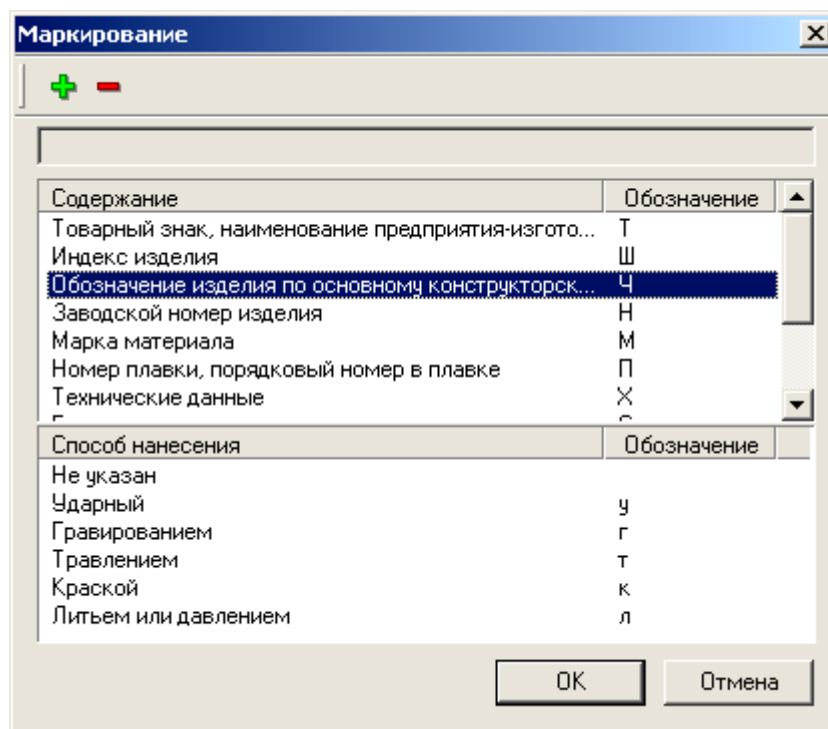


Рисунок 8.40

5. После определения параметров нажмите кнопку **ОК**.

В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут маркировки или клеймения, подсвечиваются (в модели).

Особенностью нанесения элементов оформления в чертеже является то, что вы сначала **Определяете параметры обозначения**, затем указываете место расположения.

8.10. Выносная линия

Функция предназначена для размещения ссылки на поверхность, размер, а также различной дополнительной информации в виде текста.

Выносная линия формируется по команде **Выноска** панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Выноска...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cad-mech**(в чертеже).

Для размещения выносной линии необходимо выполнить следующие действия:

2. Вызвать команду **Выноска**.
3. Указать место размещения.
4. Указать информацию, размещаемую на выносной линии, и ее параметр.

Информация, располагаемая на выносной линии, может быть представлена в виде текста или в виде буквенного обозначения. Параметры выноски указываются в диалоговом окне «Выноска».

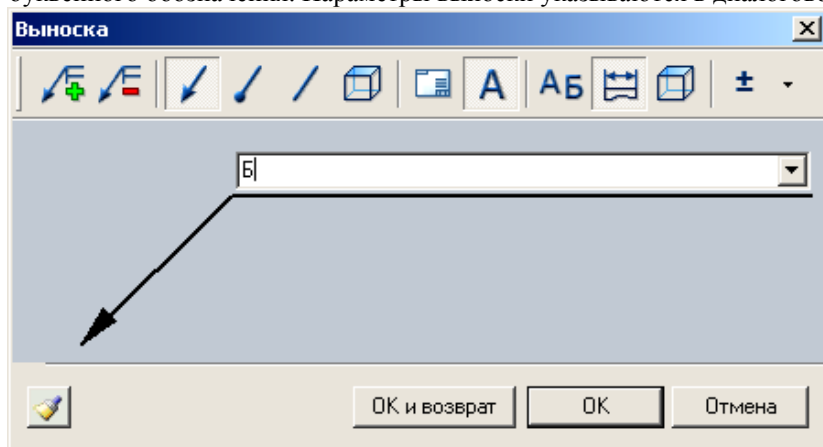


Рисунок 8.41

Для выноски с буквенным обозначением необходимо нажать

кнопку  и далее выбрать необходимую букву из списка.

Для активации режима авто-
обозначения необходимо нажать

кнопку . Система выберет следующую букву в соответствии с правилами, принятыми в ЕСКД.

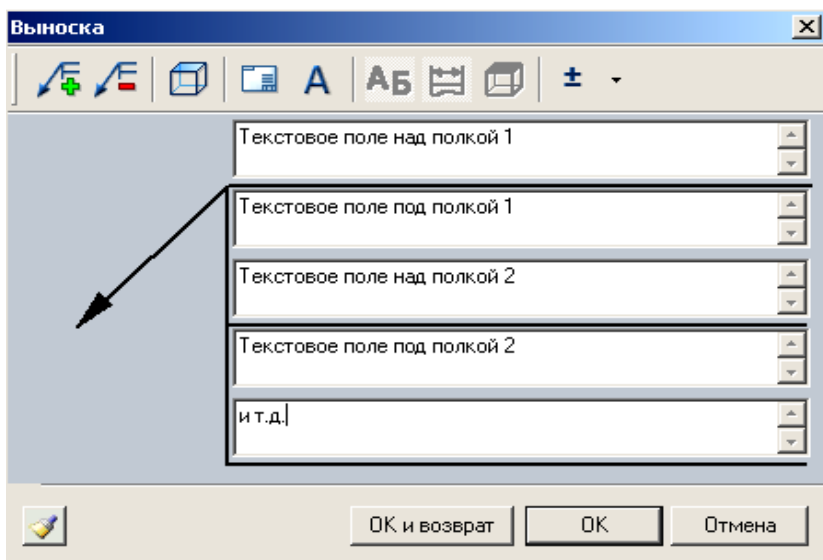


Рисунок 8.42

Для добавления второй и
следующих полок нажмите кнопку

Добавить (), для удаления

полки – **Удалить** (). При первом нажатии кнопки **Добавить** сначала будет добавляться текстовое поле под первой полкой, а при повторном нажатии – вторая полка и текстовое поле над ней. Аналогичным образом работает команда **Удалить**. Удаляется полка с текстовым полем, на котором установлен курсор.

8.11. Обозначение покрытий

Обозначение покрытия формируется по команде **Обозначение покрытия**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже).

Команду **Покрытие...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для нанесения обозначения покрытий в модели:

1. Вызвать команду **Покрытие**.
2. Указать поверхность для нанесения покрытия.
3. Определить параметры покрытия.
4. Нажать кнопку **ОК**.

Для нанесения обозначения покрытий в чертеже.

1. Вызвать команду **Покрытие**.
2. Определить параметры покрытия.
3. Указать поверхность, на которую наносится покрытие.
4. Система автоматически рисует линии, обозначающие покрытие.
5. Указать место привязки линии выноски.
6. Указать место привязки знака, обозначающего покрытие.

Параметры покрытия определяются в диалоговом окне «Покрытия»:

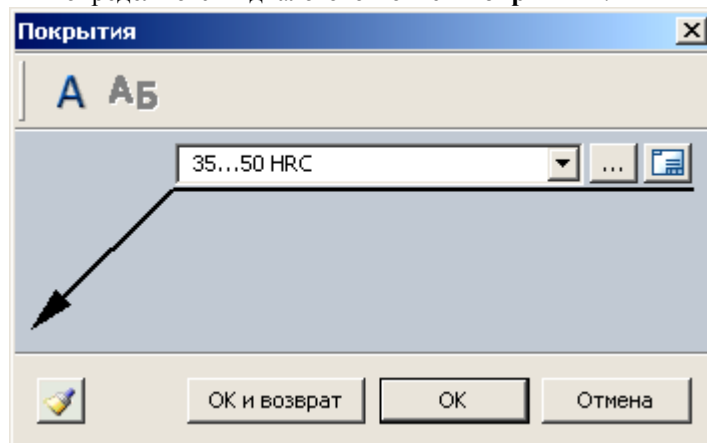


Рисунок 8.43

Обозначение покрытия может быть введено с клавиатуры в поле ввода или выбрано из списка.

Для обозначения покрытия с буквенным обозначением необходимо нажать кнопку  (см. Рисунок 8.43) и далее выбрать необходимую букву из списка. Если кнопка  нажата, активируется кнопка  (см. Рисунок 8.43). Нажатие кнопки  обеспечивает автоматическое отслеживание буквенных обозначений (см. п. 1.5).

Дополнительные настройки:



В момент указания поверхности размещения атрибута все поверхности, содержащие атрибут покрытий, подсвечиваются на модели.

8.12. Таблицы

В состав системы **Cadmech SolidWorks** входит универсальный редактор таблиц, обеспечивающий все функции по работе с таблицами:

- средства объединения и разбиения ячеек;
- определение направления текста;
- выравнивание текста по горизонтали и вертикали;
- автоматический подбор высоты и ширины ячеек (столбцов);
- вставка в таблицу символов обозначения шероховатости, записей в виде дроби и другие функции;
- создание таблиц-прототипов и пр.

Таблица формируется по команде **Вставка таблицы**  панели инструментов **Оформление в сборке/детали** (в модели), **CADMECH Оформление** (в чертеже). Команду **Таблица...** можно также вызвать из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

После заполнения таблицы в модель вставляется атрибут таблицы. Атрибут отображается на модели в виде значка .

 Цвет атрибутов на модели можно поменять в настройках SolidWorks: меню Инструменты / Параметры / Настройки пользователя / Цвета в поле Настройки схемы цвета выберите Примечания, Не Импортные.

После вызова данной команды система предложит создать новую таблицу и указать количество строк и столбцов, а также их высоту и ширину для создаваемой таблицы:

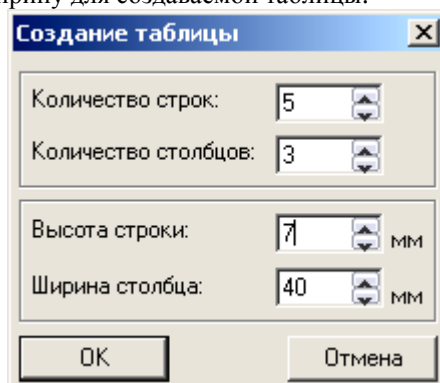


Рисунок 8.44

Редактор таблиц представляет собой отдельный модуль в виде следующего окна:

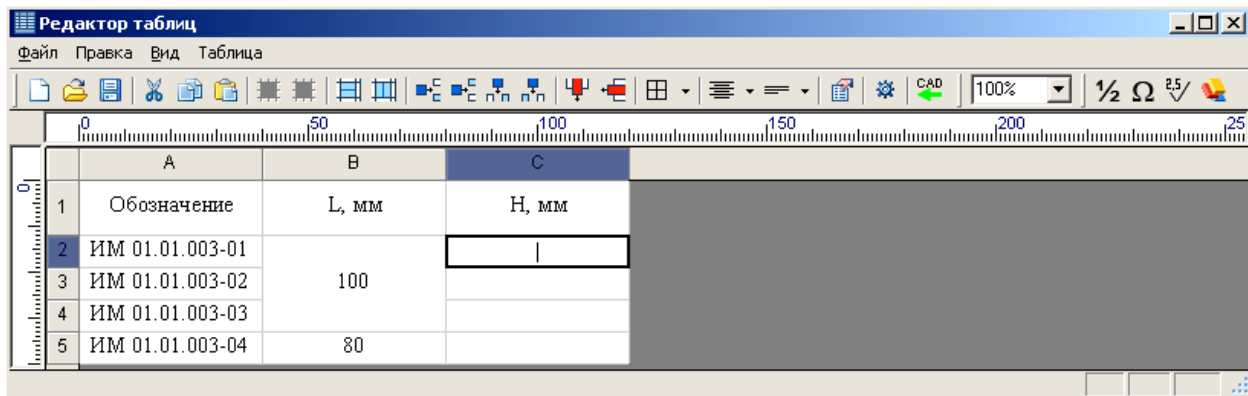


Рисунок 8.45

В окне редактора таблиц располагаются меню для работы с ячейками таблицы и панель инструментов.

После определения количества строк и столбцов необходимо внести требуемые значения каждой ячейки. Ввод данных в ячейки может производиться с клавиатуры, через буфер обмена или путем вставки в них различных символов: обозначения шероховатости поверхности, символа из таблицы символов Windows, а также записей в виде дроби.

С клавиатуры

Для ввода значения с клавиатуры необходимо установить курсор в требуемую ячейку и ввести данные.

Ввод символов обозначения шероховатости поверхностей

Для вставки в таблицу символа шероховатости необходимо установить курсор в требуемую ячейку (дважды кликнув на ней) и вызвать команду  **Вставить символ шероховатости** (см. Рисунок 8.45). Далее процесс размещения обозначения шероховатости не отличается от аналогичного действия по добавлению этого элемента в технические требования.

Ввод символов из таблицы символов Windows

Для вставки в ячейку символа из таблицы символов Windows необходимо установить курсор в требуемую ячейку, вызвать команду  **Вставить символ** (см. Рисунок 8.45), в таблице символов (см. Рисунок 8.46) установить курсор на требуемом символе, а затем выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши для вставки его в ячейку.



Вставляемый символ должен присутствовать в шрифте, установленном в настройках системы SolidWorks. При его отсутствии размещаемый символ отображаться не будет.

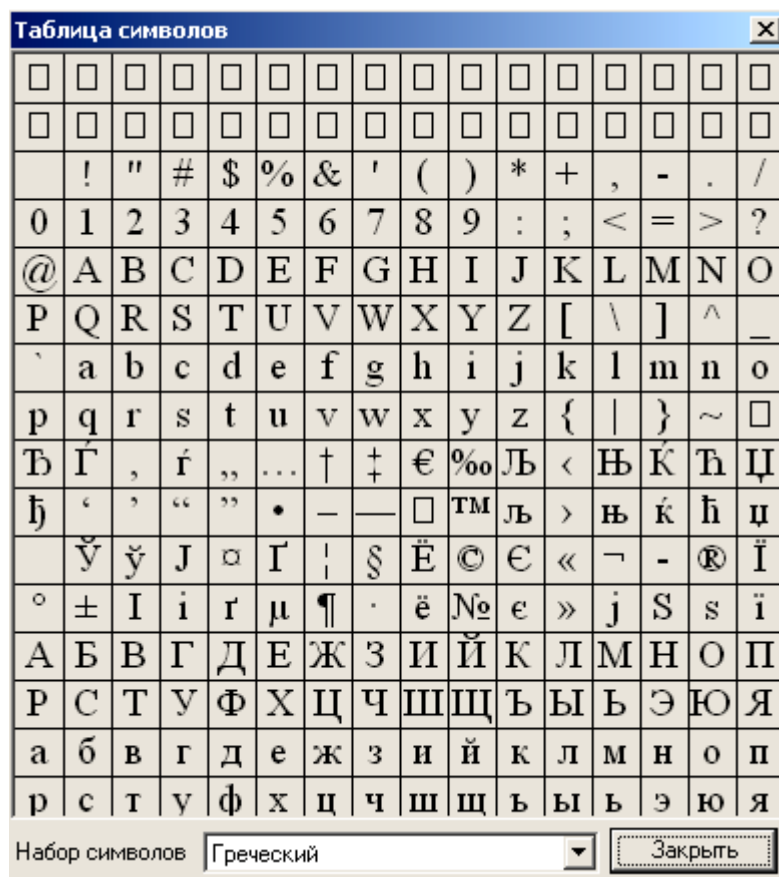


Рисунок 8.46

Ввод записей в виде дроби

Для вставки в ячейку записи в виде дроби или в виде верхнего (нижнего) индекса необходимо установить курсор в требуемую ячейку таблицы и выполнить команду $\frac{1}{2}$ **Вставить дробь** (см. Рисунок 8.45). После вызова команды необходимо определить вид записи (с разделителем или без него) и ввести значения числителя и/или знаменателя:

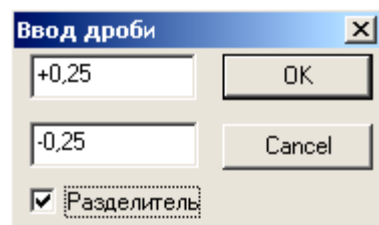


Рисунок 8.47

8.12.1. Управление свойствами ячейки

Редактор таблиц имеет в себе различные функции по настройке параметров ячейки.

8.12.1.1. Границы ячеек

По умолчанию для всех ячеек установлены границы, обозначенные тонкой линией. Для изменения границ необходимо выделить ячейку или диапазон ячеек и вызвать команду **Таблица | Параметры ячейки | Границы**. Далее в диалоговом окне необходимо определить тип границы (тонкая, толстая или ее нет) для каждой ограничивающей линии (слева, справа, снизу и сверху):

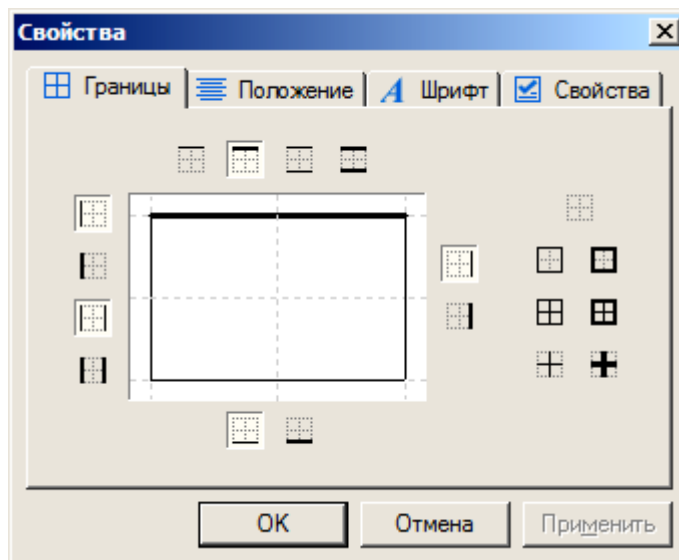


Рисунок 8.48

8.12.1.2. Форматирование текста

При размещении текста внутри ячеек таблицы можно определить направление текста, а также выравнивание его по горизонтали и вертикали в ячейке. Для выбора направления текста необходимо установить курсор в требуемую ячейку в окне **Редактор таблиц** и вызвать команду **Таблица | Параметры ячейки | Положение**. Далее в появившемся окне (см. Рисунок 8.49) указать требуемое направление и выравнивание, после чего нажать кнопку **OK**.

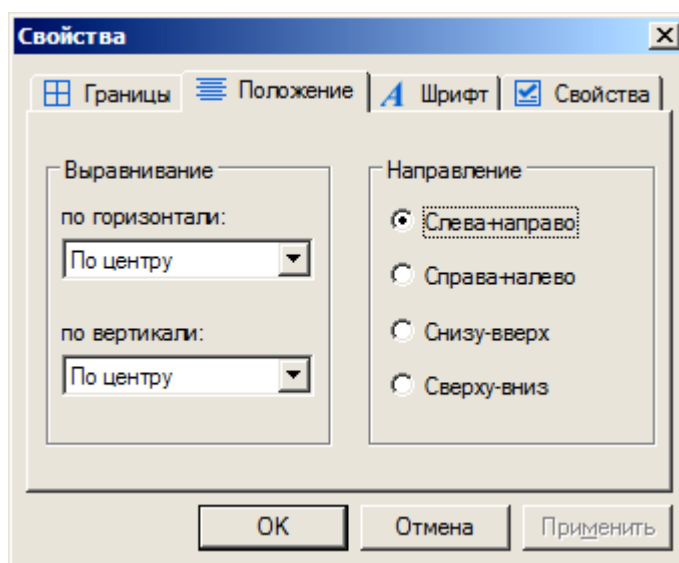


Рисунок 8.49

Дополнительно выравнивание текста внутри ячейки можно определить с помощью команд, расположенных на панели инструментов редактора таблиц:



Рисунок 8.50

8.12.1.3. Изменение шрифта для текста

Для изменения шрифта текста в ячейке необходимо в окне **Редактор таблиц** вызвать команду **Таблица**

| Параметры ячейки  и в появившемся окне «**Свойства**» переключиться на закладку «**Шрифт**», определить параметры шрифта и нажать кнопку **ОК**:

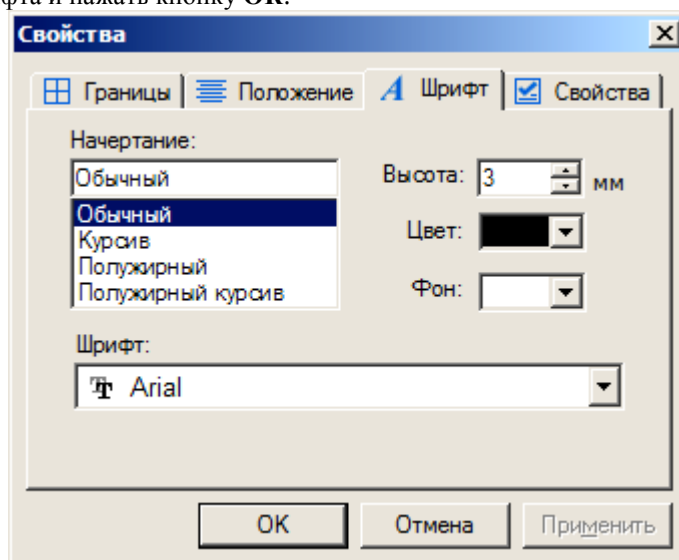


Рисунок 8.51

8.12.1.4. Свойства ячеек

С помощью данной функции можно определить размеры ячейки: ширину столбца, высоту строки, а также размер текста в указанной ячейке.

Параметры ячейки определяются в диалоговом окне **Свойства**, вызываемом по команде **Таблица | Параметры ячейки | Свойства** из окна **Редактор таблиц** (см. Рисунок 8.45).

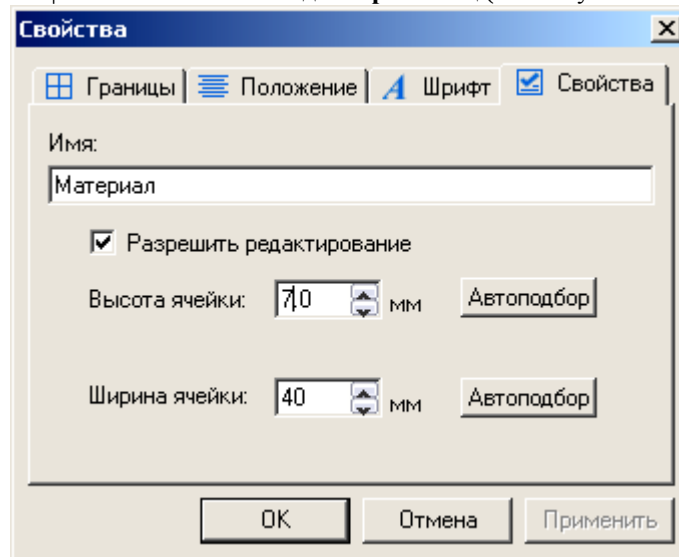


Рисунок 8.52

Кроме строго определенных размеров ячейки пользователем может быть указан и автоподбор ширины и высоты ячейки с помощью **Автоподбор высоты** и **Автоподбор ширины**, расположенных в меню **Таблица** (см. Рисунок 8.45).

8.12.2. Именованные ячейки

Таблица может иметь различные именованные ячейки. Назначение таких ячеек в том, что в них всегда будет содержаться одна и та же информация, например, наименование, обозначение и прочее. Содержимое данных ячеек всегда постоянно, не зависимо от их расположения в таблице. В этом случае один пользователь может создать прототип таблицы с именованными ячейками, а другой, не зависимо от того, где расположены эти таблицы, заполняет их данными через специальную команду **Параметры таблицы...** (см. Рисунок 8.54).

8.12.2.1. Создание именованных ячеек

Для создания именованных ячеек необходимо установить курсор в требуемую ячейку в диалоге и выполнить команду **Таблица | Параметры ячейки** (см. Рисунок 8.54). После вызова команды укажите на закладке **Свойства** имя ячейки:

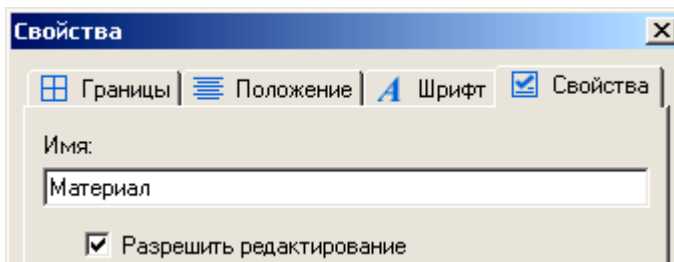


Рисунок 8.53

В таблице может присутствовать несколько ячеек с одинаковым именем. Все ячейки, имеющие одно имя, будут содержать одинаковые данные, не зависимо от того, где они расположены. При вводе имени ячейки, которое уже существует, будет выдаваться запрос, ответив на который можно отказаться от ввода повторяющегося имени ячейки или подтвердить его ввод.

Для запрета редактирования значений в именованных ячейках отключите переключатель «**Разрешить редактирование**» для требуемых именованных ячеек.

8.12.2.2. Заполнение именованных ячеек

Заполнение ячеек производится по команде **Таблица | Параметры таблицы** (см. Рисунок 8.54). После вызова команды необходимо ввести значения именованных ячеек в следующем диалоговом окне:

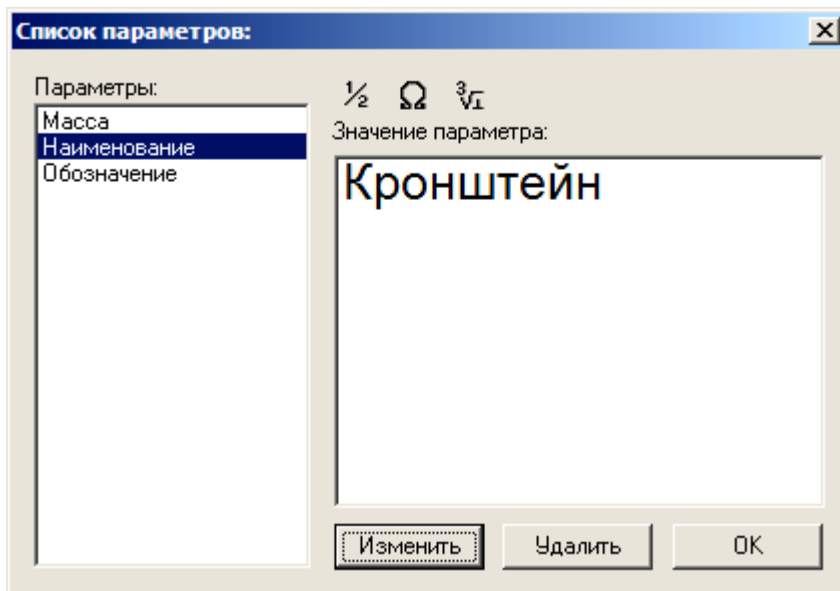


Рисунок 8.54

В список параметров будут попадать определенные ранее имена ячеек (см. выше). Для ввода значения необходимо установить курсор на требуемое имя в секции **Параметры** и далее ввести значение в поле **Значение параметра**.

Заполнение именованной ячейки в таблице будет производиться по команде **Изменить**.

Для удаления именованной ячейки необходимо выполнить команду **Удалить**.

По окончании ввода значений нажмите кнопку **ОК**.

8.12.3. Форматирование ячеек

При создании таблицы пользователь может представить ее в требуемом виде за счет функций разбиения и объединения ячеек.

Команды разбиения и объединения ячеек размещены в меню **Таблица** (см. Рисунок 8.54) и на панели инструментов:



Рисунок 8.55

Объединить ячейки



Данная функция позволяет объединить выбранные ячейки. Перед тем, как выполнить команду объединить, укажите требуемые ячейки с помощью левой клавиши мыши с удержанием клавиши Shift, а также выделением требуемого диапазона ячеек удерживая левую клавишу мыши:

	A	
1		
2		

Ячейки A1 и A2 до объединения

	A	
1		
2		

Ячейки A1 и A2 после объединения

Рисунок 8.56

Разъединить ячейку



Данная функция производит разъединение ранее объединенных ячеек, возвращая их в состояние по умолчанию:

	A	
1		
2		

Ячейки A1 и A2 до разделения

	A	
1		
2		

Ячейки A1 и A2 после разделения

Рисунок 8.57

Разделить ячейку вертикально



Функция позволяет разделить указанную ячейку на две вертикально:

	A	
1		

Ячейка A1 до разделения

	A	B
1		

Ячейка A1 после разделения

Рисунок 8.58

Разделить ячейку горизонтально



Функция позволяет разделить указанную ячейку на две горизонтально:



Ячейка A1 до разделения



Ячейка A1 после разделения

Рисунок 8.59

8.12.3.1. Добавление / удаление строк и столбцов таблицы

Дополнительно при создании таблицы можно воспользоваться такими командами редактирования, как **Добавить/удалить строку** или **столбец**.

Команды, отвечающие за эти функции, располагаются в меню «Таблица» и дублируются на панели инструментов «Редактора таблиц».

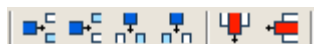


Рисунок 8.60

Добавить столбец слева 

Данная функция обеспечивает добавление столбца, размещая его слева от указанного.

Добавить столбец справа 

Данная функция обеспечивает добавление столбца, размещая его справа от указанного.

Добавить строку перед 

Данная функция обеспечивает добавление строки, размещая ее сверху от указанной.

Добавить строку после 

Данная функция обеспечивает добавление строки, размещая ее снизу от указанной.

Удалить столбец 

Данная функция обеспечивает удаление выбранного столбца таблицы.

Удалить строку 

Данная функция обеспечивает удаление выбранной строки таблицы.

8.12.4. Размещение таблицы на чертеже

Для размещения таблицы на чертеже необходимо выполнить команду **Завершить редактирование и вернуться в CAD-систему**  (см. Рисунок 8.54) и указать точку вставки таблицы на чертеже.

8.12.5. Создание таблиц на основе прототипа

Редактор таблиц позволяет использовать таблицы-прототипы при создании новых таблиц. Для использования данной возможности необходимо предварительно создать таблицу, используя описанные выше функции и сохранить таблицу в виде файла на диске.

Для сохранения таблицы используйте команду **Файл | Сохранить**. После выполнения команды укажите папку на диске, где будет располагаться файл таблицы (расширение *.GRD).

Для использования сохраненной таблицы в качестве прототипа необходимо вызвать «Редактор таблиц» системы **Cadmech SolidWorks** командой **Cadmech | Таблица**. Далее в редакторе вызовите команду **Файл | Открыть**  и укажите файл таблицы. После чего произведите заполнение ячеек, и разместите таблицу на чертеже.

8.12.6. Редактирование таблиц

Для редактирования таблиц, размещенных на чертеже, необходимо вызвать команду **Редактировать**  из меню **Cadmech** и произвести необходимые изменения в редакторе таблиц. Затем закрыть редактор и

указать расположение таблицы. Изменить расположение таблицы на чертеже можно – перетаскив ее мышкой и удерживая при этом левую клавишу мыши.

8.12.7. Таблица зубчатого венца

Непосредственно в редакторе таблиц могут быть созданы таблицы для следующих элементов:

- цилиндрическое зубчатое колесо;
- коническое зубчатое колесо;
- червячное колесо;
- червяк;
- звездочка.

Для создания таблицы зубчатого венца необходимо:

1. Вызвать команду **Таблица** .
2. В окне **Создание таблицы** (Рисунок 8.61) нажмите кнопку **Отмена**. В диалоге **Редактор таблицы** выберите команду **Создать таблицу зубчатого венца** .

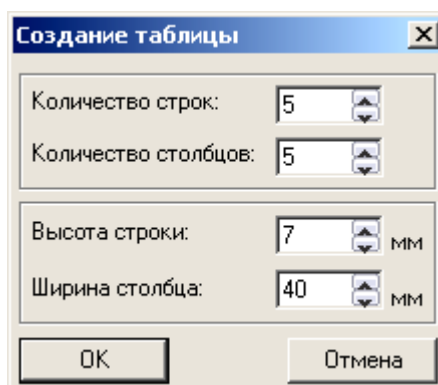


Рисунок 8.61

В том случае, если в редакторе уже загружена таблица, то система выведет окно с предупреждением, что при продолжении все данные об этой таблице будут уничтожены (см. Рисунок 8.62).

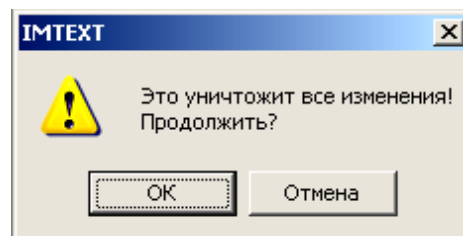


Рисунок 8.62

3. После подтверждения появится диалог **Таблица зубчатого колеса** (см. Рисунок 8.63).

Закладки в верхней части диалога позволяют указать, для какого зубчатого колеса будет формироваться таблица. В данном диалоге требуется указать основные параметры для соединения, метод расчета контрольного комплекса, а также дополнительные параметры, которые будут отображаться на чертеже в таблице зубчатого колеса.

При необходимости пользователь может добавить дополнительный зубчатый венец командой

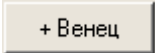
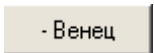
 **+ Венец**. В случае, если требуется удалить венец из таблицы, используется команда  **- Венец**.

Таблица зубчатого колеса

Цилиндрическое ЗК | Коническое ЗК | Червяк | Червячное колесо | Звездочка

Основные параметры:

Модуль (m) Число зубьев смежного колеса (z_2)

Число зубьев (z) ☒ Межосевое расстояние (a_w)

Ширина венца (b), мм ☐ Коэффициент смещения (x_1)

☐ Угол наклона линии зуба (β) ° ' " Коэффициент смещения смежного колеса (x_2)

Направление линии зуба

☒ Внешнее зацепление ☐ Колесо Степень точности

☐ Внутреннее зацепление ☐ Шестерня

☐ Исходный контур с модификацией

☐ Нестандартный исходный контур

Контрольный комплекс:

☒ Длина общей нормали (W)

☐ Постоянная хорда зуба и высота до постоянной хорды (s_c, h_c)

☐ Толщина по хорде зуба и высота до хорды (s_y, h_{ay})

☐ Торцовый размер по роликам (шарикам) и диаметр ролика (шарика) (M, D)

Дополнительные параметры:

Обозначение чертежа сопряженного колеса:

Суммарное пятно контакта по высоте, %

Суммарное пятно контакта по длине, %

Диаметр для контроля толщины по хорде (d_y)

Параметры + Венец - Венец OK Отмена

Рисунок 8.63

- В диалоге **Таблица зубчатого колеса** нажмите кнопку **Параметры** и отметьте те параметры, которые необходимо передать в таблицу (см. Рисунок 8.64), затем нажмите кнопку **OK**.

Отображение дополнительных данных

Показатели кинематической точности: ☐ Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса (F'_i) ☐ Допуск на радиальное биение зубчатого венца (F_r) ☐ Допуск на колебание длины общей нормали (F_{vw}) Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния: ☒ за оборот зубчатого колеса (F''_i) ☐ на одном зубе (F''_i) ☒ Допуск на погрешность обката (F_c) ☒ Допуск на накопленную погрешность шага по зубчатому колесу (F_p)	Показатели бокового зазора: ☐ Допуск на среднюю длину общей нормали (T_{Wm}) ☐ Гарантированный боковой зазор (j_{hmin}) ☐ Предельное отклонение межосевого расстояния (f_a) ☐ Наименьшее дополнительное смещение исходного контура (E_{H2}) ☒ Наименьшее отклонение средней длины общей нормали (E_{Wms}) ☒ Наименьшее отклонение длины общей нормали (E_{W2}) ☐ Допуск на длину общей нормали (T_W) ☐ Наименьшее отклонение толщины зуба (E_{cs}) ☒ Допуск на толщину зуба (T_c) ☒ Предельные отклонения измерительного межосевого расстояния (E_{as}) ☐ Наименьшее отклонение размера по роликам (E_{ms}) ☐ Допуск на размер по роликам (T_m) ☐ Допуск на смещение исходного контура (T_H)
Показатели плавности работы: ☐ Допуск на местную кинематическую погрешность зубчатого колеса (f'_i) ☐ Предельное отклонение шага (f_{pt}) ☐ Предельные отклонения шага зацепления (f_{pb}) ☐ Допуск на погрешность профиля зуба (f_p) ☐ Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче (f_{z20}) ☐ Допуск на циклическую погрешность зубчатого колеса (f_{zk}) ☐ Допуск на циклическую погрешность передачи (f_{zko}) ☒ Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты зубчатого колеса (f_{z2}) ☒ Допуск на разность любых шагов (f_{vpt})	Прочие справочные данные: ☒ Диаметр делительной окружности (d) ☐ Основной диаметр (d_b) ☐ Шаг зацепления (P_b) ☐ Осевой шаг (P_x) ☐ Ход зуба (P_z) ☐ Нормальная глубина модификации (D_{Bn}) ☐ Обозначение чертежа сопряженного колеса
Показатели контакта зубьев: ☐ Допуск на суммарную погрешность контактной линии (F_{p2n}) ☐ Допуск на суммарную погрешность контактной линии (F_{p1}) ☐ Допуск на погрешность направления зуба (F_b) ☐ Допуск параллельности осей (f_y) Суммарное пятно контакта: ☐ по высоте ☐ по длине	OK Отмена

Рисунок 8.64

- После выбора всех параметров таблицы следует нажать кнопку **Завершить редактирование** и вернуться в CAD-систему .

Далее при переходе в пространство чертежа пользователь может произвести размещение таблицы на чертеже. В модели таблица будет отображаться условным знаком.

8.12.8. Редактирование элементов оформления

Элементы оформления, размещенные на чертеже или модели, можно редактировать с помощью команды **Редактировать**  из меню **Cadmech-Оформление** (в модели) и меню **Cadmech** (в чертеже).

Для внесения изменений:

- Активизируйте элемент оформления.
Для активизации элемента оформления подведите к нему указатель и нажмите левую клавишу мыши.
- Вызовите команду **Редактировать**.
- Внесите требуемые изменения.
Для внесения изменений пользователю будет представлен диалог, с помощью которого выбранный элемент был размещен на чертеже.

ГЛАВА 9. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Система **Cadmech SolidWorks** предоставляет пользователю набор функций, необходимых для оформления чертежей в соответствии с ЕСКД.

9.1. Работа с атрибутами в режиме оформления чертежа

Все данные, занесенные в виде атрибутов элементов оформления на модели, при переходе в пространство чертежа сохраняются. **Cadmech SolidWorks** позволяет разместить элементы оформления с модели на чертеже в соответствии с ЕСКД.

9.1.1. Импорт атрибутов с модели

Функция обеспечивает передачу атрибутов оформления с модели на чертеж.

Чтобы вынести атрибуты элементов оформления с модели на чертеж, необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команду **Импорт с модели** меню **Cadmech** или команду  панели инструментов **Cadmech Оформление**. Появится диалоговое окно **Атрибуты** (см. Рисунок 9.1).

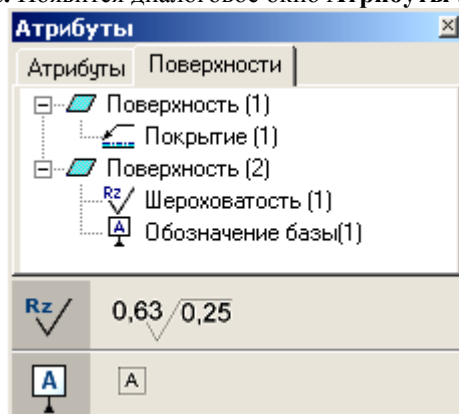


Рисунок 9.1

2. В диалоговом окне установите курсор на элемент оформления и вызовите (нажатием правой клавиши мыши) контекстное меню и укажите **Вынести**.
3. Система предложит последовательно вынести все элементы оформления с модели на чертеж, при этом геометрия чертежа, на котором возможно размещение элемента оформления, будет подсвечиваться, а элемент оформления отображаться рядом с курсором (см. Рисунок 9.2).

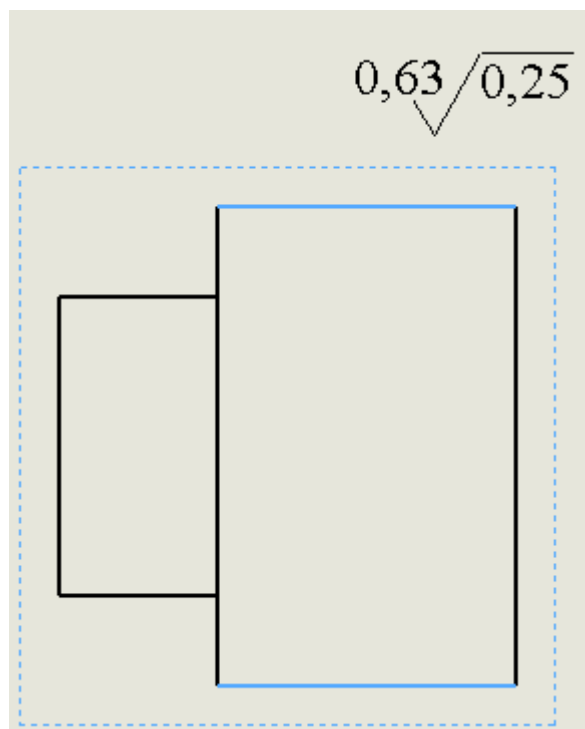


Рисунок 9.2

4. Укажите на подсвеченный элемент геометрии чертежа и затем укажите место (способ) расположения элемента оформления.

В том случае, если вы захотите отредактировать элементы оформления на чертеже, а данный элемент был назначен на модели, система Cadmech покажет следующее сообщение:

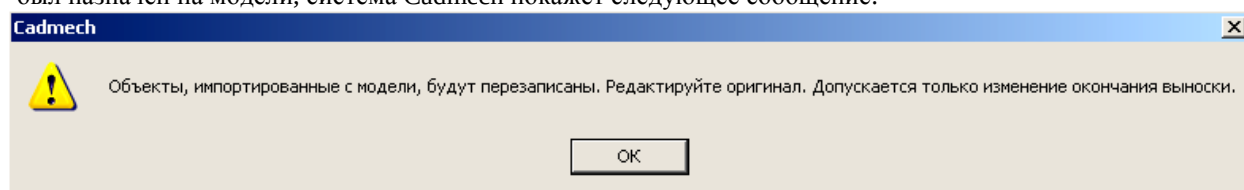


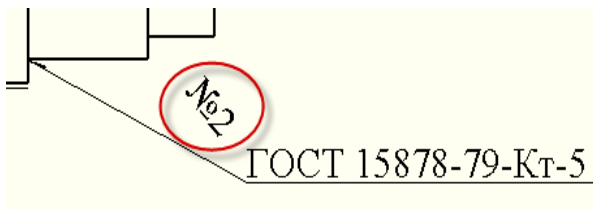
Рисунок 9.3

В системе **Cadmech SolidWorks** атрибуты оформления, импортированные с модели, необходимо редактировать непосредственно в режиме модели. В режиме чертежа для элементов оформления, установленных на модели, можно изменить только окончание выноски. Для того чтобы отредактировать такой элемент оформления, необходимо вернуться в режим оформления модели и воспользоваться одним из описанных в п. 8.1.3 способов редактирования элементов оформления.

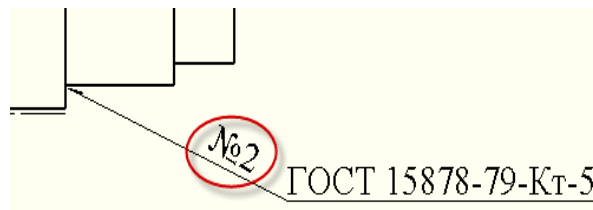
9.1.2. Обновление объектов оформления

В режиме чертеж команда **Обновить...** меню Cadmech (кнопка  на панели инструментов **CAD-MECH Оформление**) позволяет перестроить элементы оформления в соответствии с последними внесенными изменениями в элементы оформления на модели.

Команда **Обновить...** применяется и в тех случаях когда, например, после изменения места расположения элемент оформления отображается не корректно см. рисунки ниже:



После изменения места расположения сварки



После выполнения команды **Обновить...**



В случае импортирования обозначения покрытия с модели сначала укажите последовательно поверхности, затем линию, обозначающую покрытие и укажите место расположения обозначения покрытия.

9.2. Форматы и основная надпись

Система **Cadmech SolidWorks** обеспечивает оформление чертежа на форматах различных размеров, предусмотренных ЕСКД. Кроме стандартных форматов имеется возможность создания чертежей на дополнительных форматах, кратных по отношению к стандартному, а также допускается выполнение чертежей и на формате с произвольными размерами.



В процессе создания чертежей на основании моделей SolidWorks в диалоге **Формат листа/Размер** (стандартный диалог SolidWorks) предлагает выбрать шаблон для чертежа. Для работы с шаблоном **Cadmech SolidWorks** необходимо отказаться от выбора шаблона в момент создания чертежа, нажатием кнопки **Отмена** в диалоге **Формат листа/Размер**.

Размещение формата и основной надписи на чертеже выполняется по команде **Формат**.

Меню:	Cadmech
Команда:	Формат...
Панель инструментов:	CADMECH Оформление
Кнопка:	

Для размещения формата.

1. Вызовите команду **Формат**.
2. Определите параметры формата.

Параметры формата определяются в диалоговом окне «Параметры листа»:

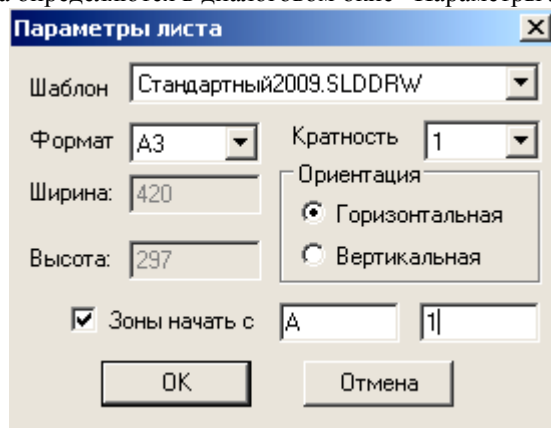


Рисунок 9.4

В данном окне необходимо выбрать шаблон листа, определить его формат, ориентацию (горизонтальная или вертикальная), а также кратность и разбивку листа на зоны.

3. Нажмите кнопку **ОК**.



Для заполнения основной надписи на чертеже необходимо предварительно занести данные в свойства документа (см. п. 9.3) либо в карточку документа **SEARCH** (в том случае, если работа осуществляется в комплексе совместно с PDM **SEARCH**).

Если же свойства модели (атрибуты) были заполнены ранее, т.е. до установки формата, то они будут автоматически перенесены в основную надпись чертежа при вставке проекции модели.

9.3. Заполнение основной надписи чертежа

Для заполнения основной надписи чертежа используется команда **Карточка документа** (см. Рисунок 9.5).

Карточку документа можно вызвать как в режиме модели, так и в режиме чертежа.

В модели команда **Карточка документа** меню **Cadmech-Оформление** или кнопка  панели инструментов **Оформление в сборке/детали**.

В чертеже команда **Карточка документа** меню **Cadmech** или кнопка  панели инструментов **CADMECH Оформление**.



Если данные были заполнены в карточке документа в режиме модели, то они автоматически попадут в штамп рамки чертежа после вставки проекции модели.

Дополнительно эта команда предназначена для заполнения параметров деталей и сборочных единиц с последующей их передачей в карточку документа **SEARCH** и в спецификацию при ее автоматическом формировании на основании сборочного чертежа или модели сборки (см. 12.3).

Параметры карточки документа **SEARCH** и **Свойства документа** имеют двухстороннюю синхронизированную связь.

Для заполнения основной надписи:

1. Вызовите команду **Карточка документа**.
2. Определите параметры чертежа (компонента).

Для заполнения параметров служит диалоговое окно **Свойства документа**:

Свойства документа

Параметры для архива

Раздел СП: Детали

Дополнительные графы

Подп. и дата: Подп. и дата: Перв. примен:
 Инв. № дубл: Инв. № подл: Справ. №:
 Взам. инв №:

Основная надпись

Обозначение		8017-6345045		
Изменение	☐ № изв. 	Кронштейн	Литера	Масса
Разработал	Иванов			16 г
Проверил	Сидоров			2:1
Т. контроль	Петров			
			УГК	
Н. контроль		Лист	3х500 ГОСТ 19904-90	
Утвердил	Сидоров		08кл ГОСТ 9045-93	

Назначить материал-заменитель >>

Сохранить Отмена

Рисунок 9.5

Для заполнения введите данные в соответствующие поля. Ввод данных может производиться с клавиатуры или выбором значений из списков.

Для заполнения поля материал у деталей имеется возможность обратиться к справочнику материалов и сортаментов **ИМН**. Для этого необходимо нажать кнопку  и указать требуемый материал. В том случае, если плотность материала не указана в **ИМН**, после обращения к справочнику будет производиться запрос, в котором необходимо указать плотность материала из справочной таблицы (см. Рисунок 9.6).

ТИП МАТЕРИАЛА		ПЛОТНОСТЬ г/куб.см
Сталь прокат		7.85
Сталь листовая		7.82
Сталь конструкционная хромистая		7.82
Сталь X13		7.76
Сталь X17		7.72
Сталь X25		7.65
Сталь X18H9		7.9
Сталь X14H14B		8.0
Сталь 50H		8.20
Сталь 65HП		8.35
Сталь 80HХС		8.5
Сталь 79HMA		8.85
Ч У Г У Н Ы		
Серый чугун		7.2
Ковкий чугун		7.3
Белый чугун		7.7
Ц В Е Т Н Ы Е М Е Т А Л Л Ы И С П Л А В Ы		
Алюминий литой		2.56
Алюминиевые сплавы литейные:		
АЛ1		2.78
АЛ2		2.64
АЛ3		2.7
АЛ4		2.65
АЛ5		2.68
АЛ6		2.7
АЛ7		2.8
АЛ8		2.6

Рисунок 9.6

После этого на основании указанной плотности и объема модели будет рассчитана масса изделия, она же будет записана в «Свойства документа».

Для определения материала-заменителя нажмите кнопку  (см. Рисунок 9.5) и расширьте список выбора материала (появится дополнительная секция **Материалы-заменители** (см. Рисунок 9.5), а затем способом, аналогичным выбору основного материала, укажите материал-заменитель.

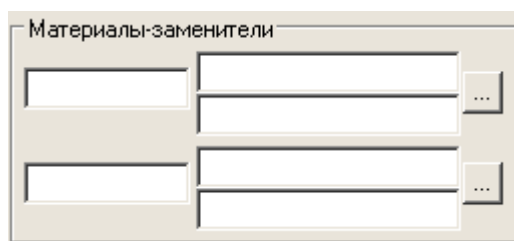


Рисунок 9.7

При этом дополнительно в «Свойствах документа» в списке «Масса» можно выбрать точность значения и единицы измерения данного параметра, а также значение **См. табл.** (см. Рисунок 9.8).

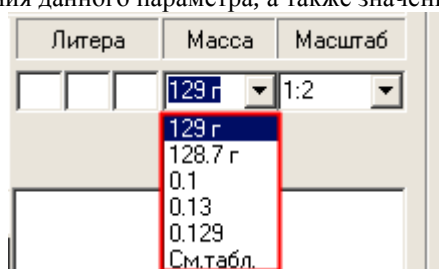


Рисунок 9.8

Чтобы изменить масштаб чертежа, установите требуемое значение в поле **Масштаб**. После нажатия на кнопку **Сохранить** (см. Рисунок 9.5) масштаб графики чертежа автоматически установится согласно введенным данным.



Для добавления значений в список необходимо установить курсор в требуемое поле, нажать левую клавишу мыши и в контекстно-зависимом меню вызвать команду **Изменить список** и далее внести требуемые значения.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

9.3.1. Ручной ввод материала

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет производить ручной ввод материала. В данном случае необходимо в диалоге **Свойства документа** (см. Рисунок 9.5) в поля для обозначения материала ввести с клавиатуры необходимые значения. Если материал записывается в одну строку, то система позволяет контролировать, чтобы запись ГОСТ не отрывалась от обозначения ГОСТа. Для того чтобы не производился перенос строки между словом ГОСТ и его значением в файл stamp.ini (место расположения файла Диск: \IM\CAD\), в секцию [Nonbreakspace] заносится список:

```
[Nonbreakspace]
ГОСТ
ОСТ
СТП
ДИН
```

9.3.2. Добавление новых типов конструкторских документов

В диалоге **Свойства документа** (см. Рисунок 9.5) при необходимости можно добавить различные типы конструкторских документов, например, Габаритный чертеж. Для того чтобы добавить новый тип конструкторской документации:

1. В поле выбора (см. Рисунок 9.9) в диалоге **Свойства документа** вызовите команду контекстного меню **Изменить список**.

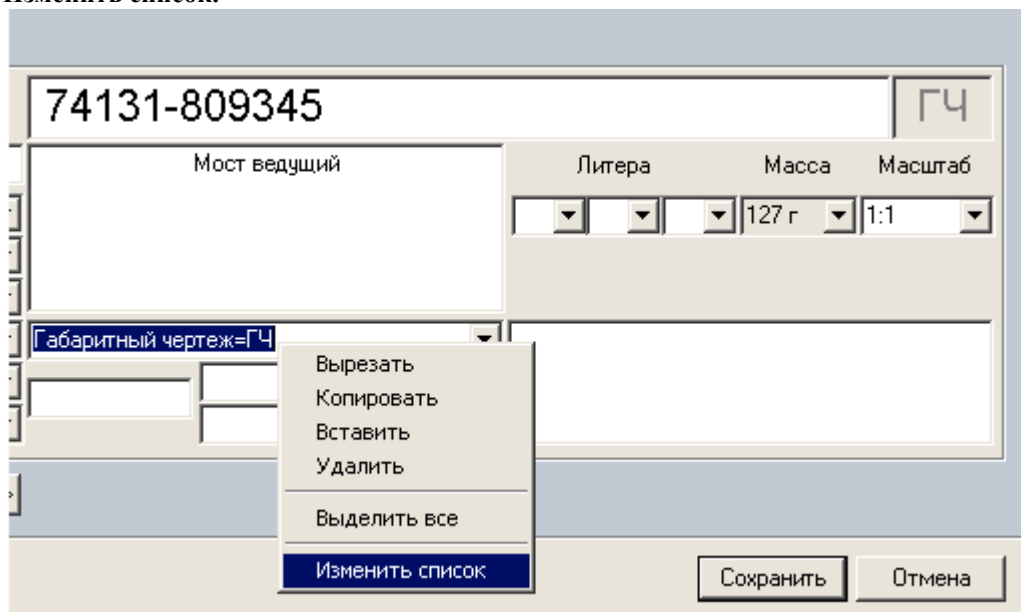


Рисунок 9.9

2. В диалоге **Редактирование списка** (см. Рисунок 9.10) добавьте новый вид документа нажатием на кнопку .

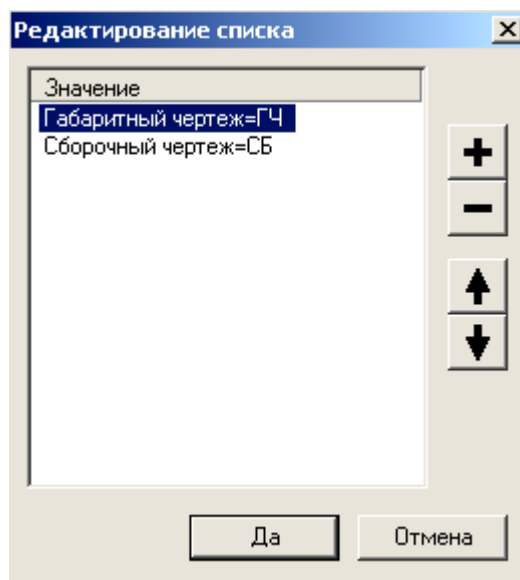


Рисунок 9.10

3. введите наименование нового вида документа и через знак "=" укажите код документа, например, ГЧ.

Код документа прописывается автоматически после **Обозначения** документа в бланке чертежа.

9.4. Нанесение размерного текста

Нанесение размеров производится с помощью стандартной команды системы **SolidWorks**. Функция системы **Cadmech SolidWorks** предназначена для записи размерного текста в соответствии с ЕСКД.

Для определения параметров размерного текста необходимо выделить на чертеже редактируемый размер (сделать его активным) и вызвать команду **Редактировать объект**  из меню **Cadmech**. Можно сначала вызвать команду **Редактировать объект** и затем указать размер, который необходимо редактировать.

В появившемся диалоговом окне (см. Рисунок 9.11) определить параметры размера.

Параметры размерного текста:

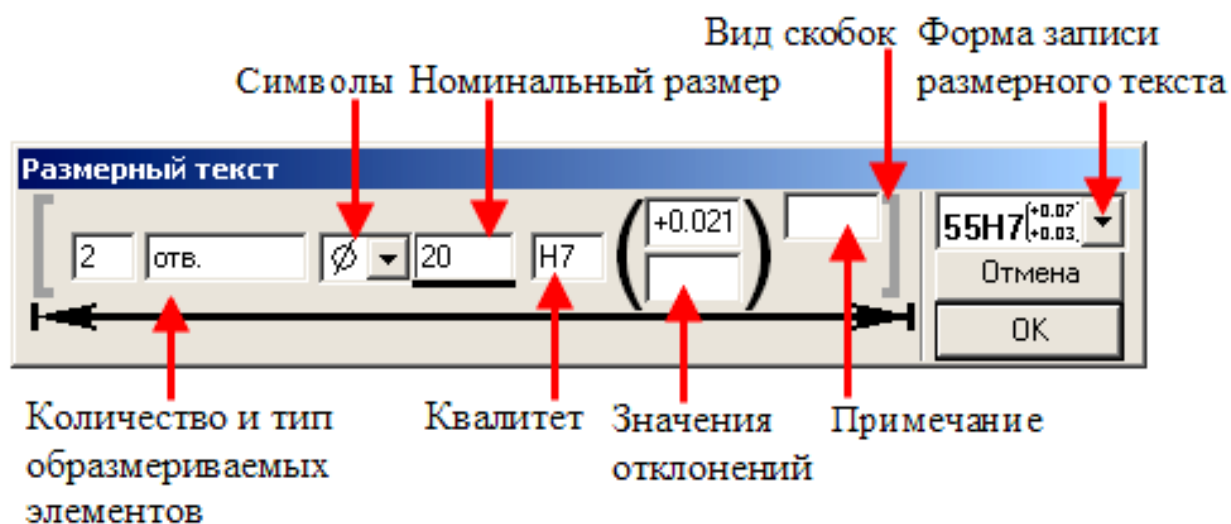


Рисунок 9.11

– **Символы**

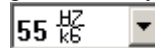
Для добавления в размерный текст символа необходимо раскрыть список и указать в нем требуемое значение. Для добавления доступны следующие символы: диаметр, метрическая и трубная резьба, радиус и квадрат.

– **Квалитет**

Квалитет может быть указан несколькими способами: из списка возможных значений, вводом с клавиатуры и выбором из пользовательского списка, в котором могут располагаться часто используемые значения (см. ниже).

Для выбора из списка возможных значений установите курсор в поле Квалитет и нажмите правую клавишу мыши, затем из контекстно-зависимого меню вызовите команду **Выбрать**. Далее укажите систему (вал или отверстие) и определите требуемое значение квалитета (см. Рисунок 9.12). Выбрать посадку

(см. Рисунок 9.13) можно в случае определения соответствующей формы записи



Квалитет [X]

Система
☐ Вал
☒ Отверстие

B 3
 CD 4
 C 5
 D 6
 EF 7
 E 8
 FG 9
 F 10
 G 11
 H 12
 JS 13

Поле допуска: H7
 Номинал: 150.
 Верхнее откл.: +0.0400
 Нижнее откл.:
 Макс. размер: 150.04
 Мин. размер: 150
 Допуск: 0.04

OK Cancel

Рисунок 9.12

Посадка [X]

Отверстие

CD 1
 C 2
 D 3
 EF 4
 E 5
 FG 6
 F 7
 G 8
 H 9
 JS 10

Поле допуска: H7
 Верхнее откл.: +0.0400
 Нижнее откл.:
 Макс. размер: 150.04
 Мин. размер: 150
 Допуск: 0.04

Вал

ef 1
 e 2
 fg 3
 f 4
 g 5
 h 6
 js 7
 i 8
 k 9

Поле допуска: h7
 Верхнее откл.:
 Нижнее откл.: -0.040
 Макс. размер: 150
 Мин. размер: 149.96
 Допуск: 0.04

Номинал: 150.
 Посадка: H7/h7
 Тип посадки: С зазором
 Макс. зазор: 0.08
 Мин. зазор: 0

OK Отмена

Рисунок 9.13

При работе с размерным текстом можно сформировать список часто используемых квалитетов. Для этого установите курсор в поле **Квалитет**, нажмите правую клавишу мыши и вызовите команду контекстно-зависимого меню **Изменить**.

Изменение списков рассмотрено в разделе 1.4 настоящего руководства.

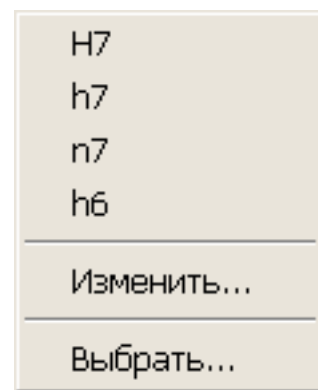


Рисунок 9.14

– Количество и тип образмериваемых элементов

Количество и тип образмериваемых элементов может указываться вводом значений с клавиатуры или выбором из списка. Список значений этих параметров вызывается аналогично открытию списка квалитетов (см. выше).

– Под линию

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет записывать количество и тип образмериваемых элементов по размерную линию. Для этого в поле ввода типа элемента вызываем контекстное меню и выбираем команду **Под линию** (см. Рисунок 9.15).

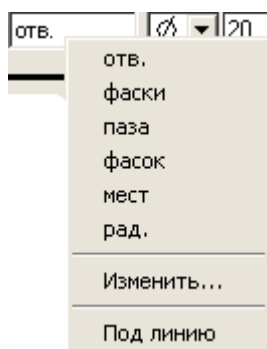


Рисунок 9.15

– Примечание

В поле **Примечание** может быть внесен любой текст или ссылка на пункт технических требований. Вызов списка значений осуществляется нажатием правой клавиши мыши при установленном курсоре в данном поле.

Для размещения ссылки на пункт технических требований установите курсор в данное поле и вызовите команду **Ссылка на ТТ** контекстно-зависимого меню. Затем в редакторе технических требований укажите необходимый пункт (в верхней части редактора) и нажмите кнопку **Завершить** .

– Форма записи размерного текста

Для выбора формы записи размерного текста раскройте список возможных значений и укажите требуемый вариант.



Размерный текст может быть заключен в квадратные или круглые скобки. Вид скобок выбирается нажатием левой клавишей мыши в область их размещения диалогового окна (см. Рисунок 9.11).

По окончании определения параметров размерного текста нажмите кнопку **ОК** для внесения изменений.

9.5. Информация об установленной версии системы

Для получения информации об установленной версии программы и имеющихся обновлениях можно получить, выполнив команду **О программе**.

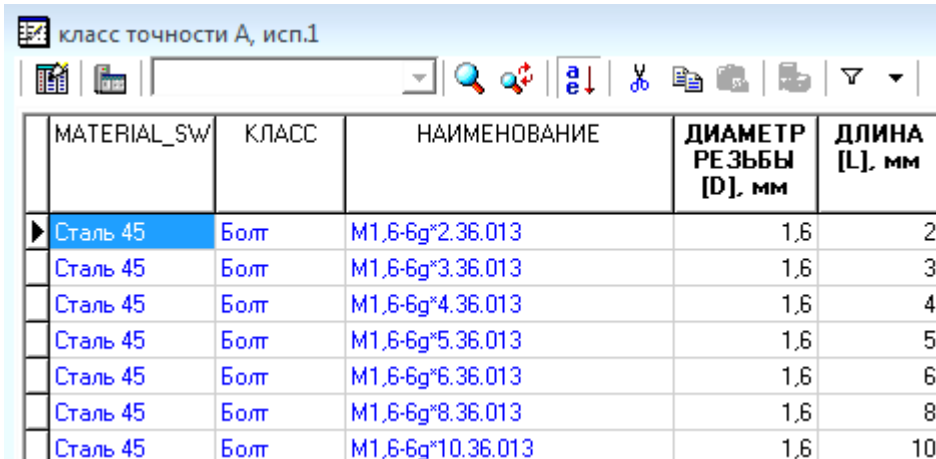
Меню:	Cadmech
Команда:	О программе

После выполнения команды пользователю будет представлен список загружаемых модулей и версия продукта. Данная информация может понадобиться для решения вопросов, связанных с технической поддержкой продукта.

ГЛАВА 10. ПРИСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА СТАНДАРТНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Для того чтобы присвоить материал стандартным изделиям, необходимо:

- В таблицах IMBASE создать поле с именем "MATERIAL_SW".
- В это поле внести наименование материала, по которому будет производиться идентификация с библиотекой SW (например, "Сталь 45")



MATERIAL_SW	КЛАСС	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ [D], мм	ДЛИНА [L], мм
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*2.36.013	1,6	2
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*3.36.013	1,6	3
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*4.36.013	1,6	4
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*5.36.013	1,6	5
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*6.36.013	1,6	6
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*8.36.013	1,6	8
Сталь 45	Болт	M1,6-6g*10.36.013	1,6	10

Рисунок 10.1

- В библиотеках материалов SW создать библиотеку "Cadmech" и в ней необходимую иерархию материалов с их физическими свойствами. Имя материала должно совпадать с именем материала в IMBASE.

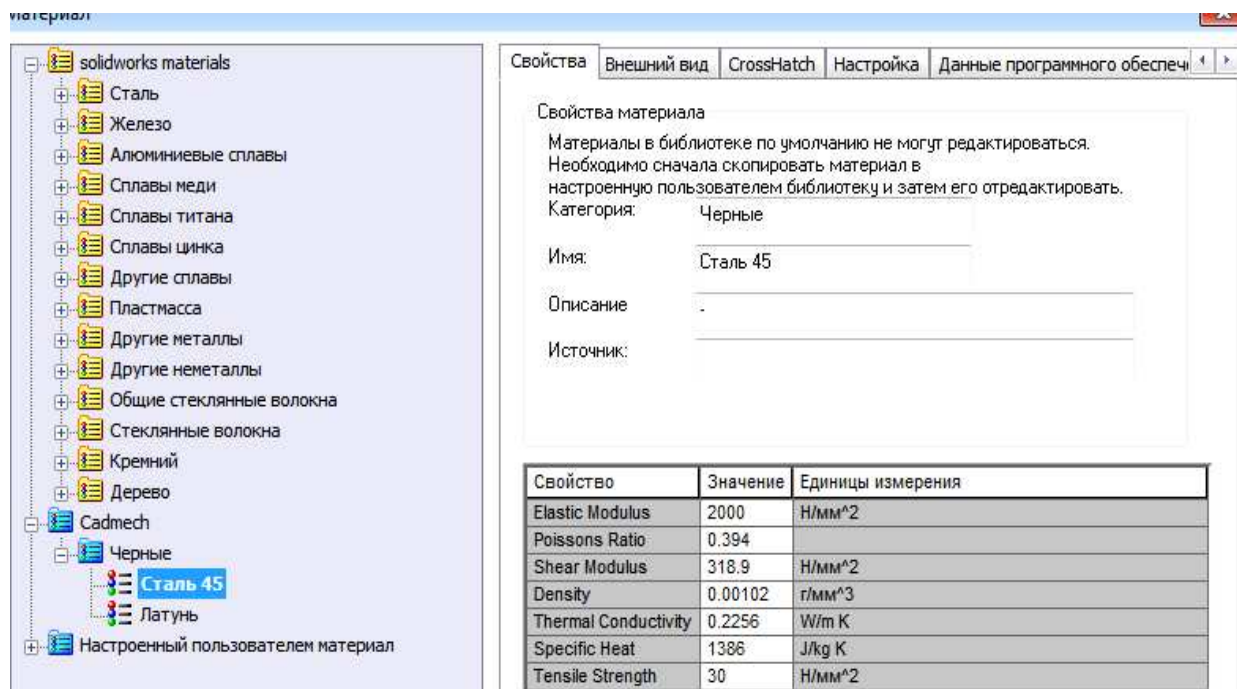


Рисунок 10.2



С уже имеющимися исполнениями стандартных изделий данный механизм работать не будет.

10.1.Привязка модели изделия к строкам таблиц IMBASE.

- В таблице IMBASE создайте поле с коротким именем “Model”.
- Заполните эти поля именами файлов моделей, которые им соответствуют. Файлы моделей должны располагаться в той же папке, что и остальные параметрические модели **Cadmech SolidWorks**.

2PM вилки

	Пример [Model]	КЛАСС	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
		Вилка	2PMT42КУЗ50Ш2В1Е	ГОСТ 364.126	
	Vilka1	Вилка	2PM14БПЗ4Ш1В1	ГОСТ 364.126	
	Vilka2	Вилка	2PM14Б4Ш1В1	ГОСТ 364.126	
	Vilka3	Вилка	2PM14БПН4Ш1В1	ГОСТ 364.126	

Рисунок 10.3

- Для правильной работы строка DATA в слайдовом меню вставки прочих изделий должна иметь вид:

DATA=IMBASE|T132|

Где T132 – имя таблицы IMBASE.

ГЛАВА 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ SEARCH

Система **Cadmech SolidWorks** интегрирована с системой ведения архива технической документации, управления изделиями и электронного документооборота **SEARCH ОДО"ИНТЕРМЕХ"**. Взаимодействие систем осуществляется посредством **PDMBrowser**. Вызов **PDMBrowser** производится по команде **SEARCH|Дерево состава**.

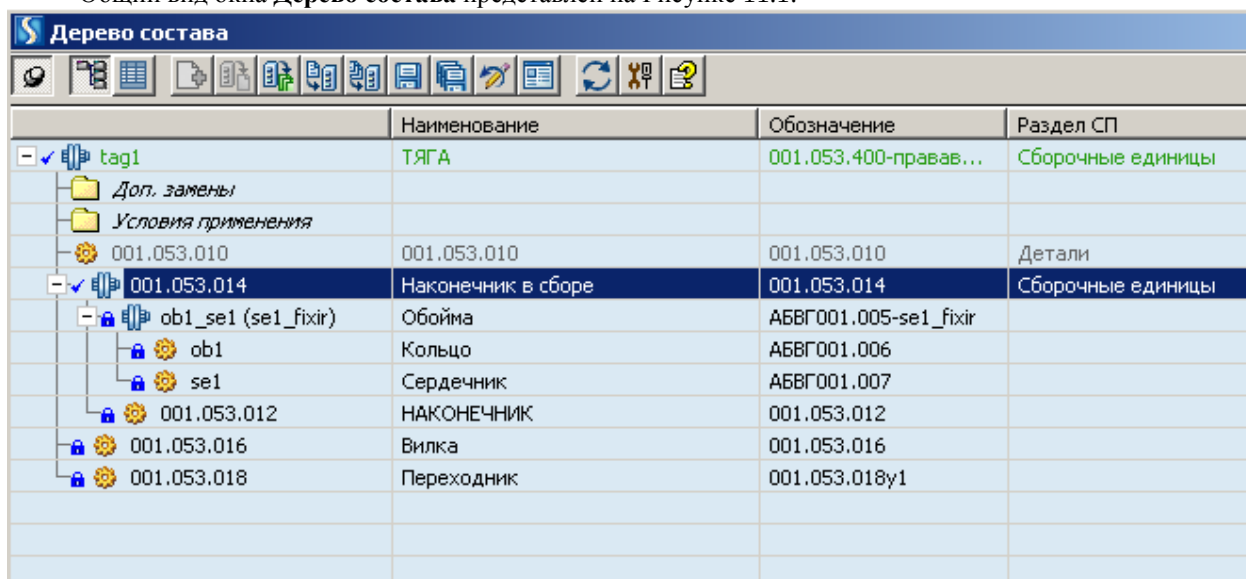
В рамках этой интеграции реализованы следующие функции:

- автоматическое считывание состава изделия из сборок **SolidWorks** при занесении их в архив;
- запоминание в архиве ссылочных связей между различными файлами **SolidWorks** (между сборкой и входящими в нее подсборками и деталями; между файлами моделей и оформленными чертежами);
- поддержка исполнений моделей **SolidWorks** и их автоматическая синхронизация с вариантами исполнения изделий в **SEARCH**;
- двухсторонняя синхронизированная связь между параметрами (свойствами) моделей **SolidWorks** и архивом **SEARCH** через карточки документов и изделий;
- вставка компонентов из архива **SEARCH** в сборку **SolidWorks**;
- поддержка конфигурируемого состава – возможность назначения опций компонентам сборки, исходя из условий применения и функционального назначения;
- поддержка допустимых замен – возможность назначения заменителя или группы заменителей для компонентов сборки с последующей передачей данной информации в PDM систему **SEARCH**.

11.1. Основные принципы работы

Дерево состава SEARCH представляет собой иерархическую структуру, которая повторяет структуру модели. Одинаковые компоненты группируются в одну запись с указанием количества. В случае если документ (модель) не зарегистрирован в PDM-системе, поля параметров будут доступны для редактирования, по закрытию окна браузера измененные значения автоматически пропишутся в параметры соответствующей модели.

Общий вид окна **Дерево состава** представлен на Рисунке 11.1:



	Наименование	Обозначение	Раздел СП
[-] tag1	ТЯГА	001.053.400-правав...	Сборочные единицы
[-] Доп. замены			
[-] Условия применения			
001.053.010	001.053.010	001.053.010	Детали
[+] 001.053.014	Наконечник в сборе	001.053.014	Сборочные единицы
[-] ob1_se1 (se1_fixir)	Обойма	АБВГ001.005-se1_fixir	
[-] ob1	Кольцо	АБВГ001.006	
[-] se1	Сердечник	АБВГ001.007	
001.053.012	НАКОНЕЧНИК	001.053.012	
001.053.016	Вилка	001.053.016	
001.053.018	Переходник	001.053.018y1	

Рисунок 11.1

Дерево состава открывается в виде всплывающего окна, которое не отображается на панели задач Windows и не препятствует комфортной работе с другими приложениями. По закрытию **SolidWorks** происходит так же автоматическое закрытие и окна **Дерево состава**.



При первоначальном вызове окна **Дерево состава** система SolidWorks требует сохранения документа.

11.1.1. Контекстные меню

Одним из важнейших элементов интерфейса пользователя являются контекстные меню, содержащие полезные команды, перечень которых зависит от ситуации.

Контекстные меню не отображаются на экране постоянно. Для вызова установите указатель мыши на интересующий вас элемент окна и щелкните на нем правой кнопкой мыши (см. Рисунок 11.2).

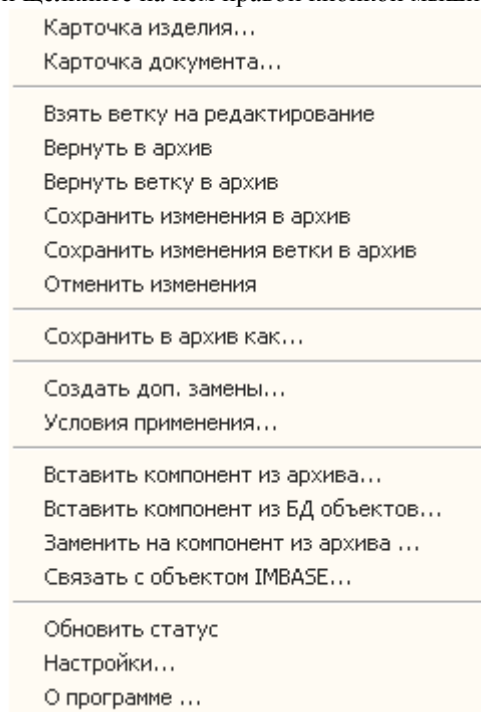


Рисунок 11.2

11.1.2. Панель инструментов

Панель инструментов позволяет получить быстрый доступ к основным командам диалогового окна **Дерево состава**.

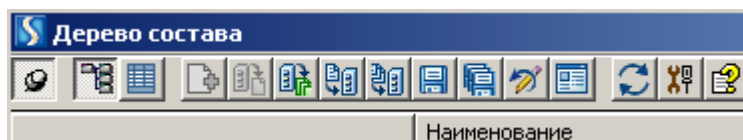


Рисунок 11.3

11.1.3. Настройки дерева состава SEARCH

Настройка отображаемых параметров изделия осуществляется по команде контекстного меню **Настройки**.

Настройка отображения параметров индивидуальна для каждого пользователя и сохраняется при выходе из программы. Для вызова необходимо указать один из элементов изделия, отображаемых в браузере, нажать правую клавишу мыши и в контекстном меню выбрать команду **Настройки**.

Диалоговое окно **Настройки** содержит две закладки: Колонки, Фильтры.
В закладке **Колонки** настраивается отображение следующих параметров изделия: Наименование, Обозначение, Количество, Раздел СП, Имя файла и Рабочая папка.

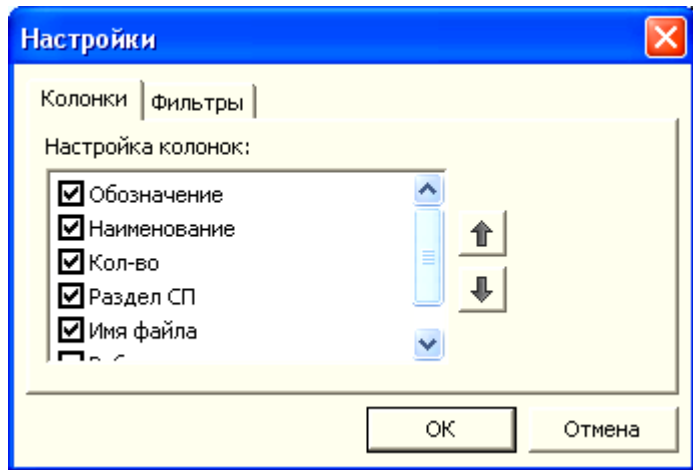


Рисунок 11.4

В закладке **Фильтры** настраивается отображение видов объектов изделия: Сборочная единица, Комплекс или Комплект.
После настройки отображаемых параметров необходимо нажать кнопку **ОК**. **Дерево состава SEARCH** автоматически откорректирует свое содержимое в соответствии с внесенными изменениями.

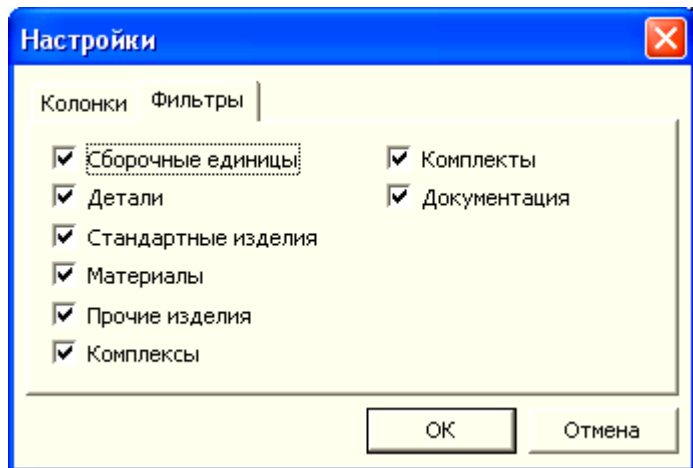


Рисунок 11.5

! Кнопка “Не скрывать”  (см. Рисунок 11.3) в левом верхнем углу окна Дерево состава настраивает видимость диалогового окна диалога в тот момент, когда пользователь работает вне диалога. Если кнопка имеет вид: , то диалог будет скрываться влево или вправо, в зависимости от того, какая сторона экрана ближе к диалогу. Если кнопка имеет вид: , то браузер скрываться не будет. Для возврата скрытого браузера необходимо подвести курсор к тому месту, куда он скрылся или вызвать из меню команду **SEARCH | Дерево состава**.

11.2. Работа с документами

Работа с документами осуществляется посредством команд панели инструментов и контекстного меню.

11.2.1. Зарегистрировать в архиве

 - Зарегистрировать в архиве – позволяет зарегистрировать модель сборки (детали) в архиве **SEARCH**, причем сборка занесется в архив со всеми входящими компонентами. В случае если есть чертеж

на модель, то он так же регистрируется в архиве **SEARCH**. В архив так же попадут все связанные детали и сборки. Если зарегистрировать в архиве деталь, выполненную в контексте сборки, то в архиве регистрируется и сама сборка.



Перед регистрацией документов в архиве рекомендуется заполнение свойств документа по команде **Свойства документа** (см.п. 9.3), либо непосредственно в полях окна **Дерево состава**. Это необходимо для передачи параметров в карточку документа **SEARCH**.

Документы, взятые на редактирование, отмечаются в диалоге значками  (см. Рисунок 11.1) и зеленым цветом, хранящиеся в архиве, соответственно, значками . Компоненты, не зарегистрированные в **SEARCH**, отмечаются серым цветом.

11.2.2. Взять на редактирование



- С помощью команды **Взять на редактирование** документ, открытый в системе **SolidWorks**, располагается на рабочем столе **SEARCH** для внесения изменений.



Документы, взятые таким образом на редактирование, становятся доступными только на просмотр для остальных пользователей системы **SEARCH** до тех пор, пока пользователь не выполнит команду **Вернуть в архив** или **Отменить изменения**.

11.2.3. Взять ветку на редактирование



- Команда **Взять ветку на редактирование** позволяет взять на редактирование подсборку со всеми входящими в нее деталями и подборками.

11.2.4. Вернуть в архив



- Эта команда возвращает в архив текущий документ и записывает сделанные в документе изменения в архив. Рабочая копия в данном случае удаляется с рабочего стола.

Для документов, не зарегистрированных в архиве, после выполнения этой команды будет производиться их регистрация с созданием карточки.

11.2.5. Вернуть ветку в архив



- Команда **Вернуть ветку в архив** позволяет вернуть в архив подсборку со всеми входящими в нее деталями и подборками.

11.2.6. Сохранить изменения в архив



- Эта команда записывает сделанные изменения в архив для документа, расположенного на рабочем столе **SEARCH**. При этом документ остается на рабочем столе для внесения последующих изменений. После выполнения этой команды все остальные пользователи системы **SEARCH** смогут увидеть изменения, сделанные в файле документа.



При попытке сохранить изменения для документа, который не зарегистрирован в базе данных **SEARCH**, система предложит сначала зарегистрировать документ в архив.

Перед регистрацией документов в архиве рекомендуется заполнить свойства документа по команде **Свойства документа** (см. п. 9.3). Это необходимо для передачи параметров в карточку документа **SEARCH**.

11.2.7. Сохранить изменения ветки в архив

Эта команда записывает сделанные изменения в архив для всех документов подборки.

11.2.8. Карточка документа (объекта) SEARCH

 - Карточка документа - это регистрационная карточка документа и (или) объекта, сохраненного в системе **SEARCH**.

Информация о документе (объекте) записывается в виде параметров, значения которых в дальнейшем используются для их идентификации и поиска.

Параметры документа и изделия разделены на три группы:

- основные параметры (обозначение, наименование и прочие);
- дополнительные параметры архива (документы, хранящиеся в различных архивах, могут иметь свой набор параметров);
- параметры объектов (различны для разных видов объектов).

Просмотр и редактирование карточки документа возможно для зарегистрированных в архиве **SEARCH** компонентов (модель и/или чертеж сборки, детали).

Между параметрами карточки документа (объекта) **SEARCH** и свойствами компонента **SolidWorks** обеспечивается двухсторонняя связь. Это предполагает, что изменения параметров в свойствах компонента будут переданы в карточку документа (объекта) **SEARCH** (см. Рисунок 11.6) и наоборот.

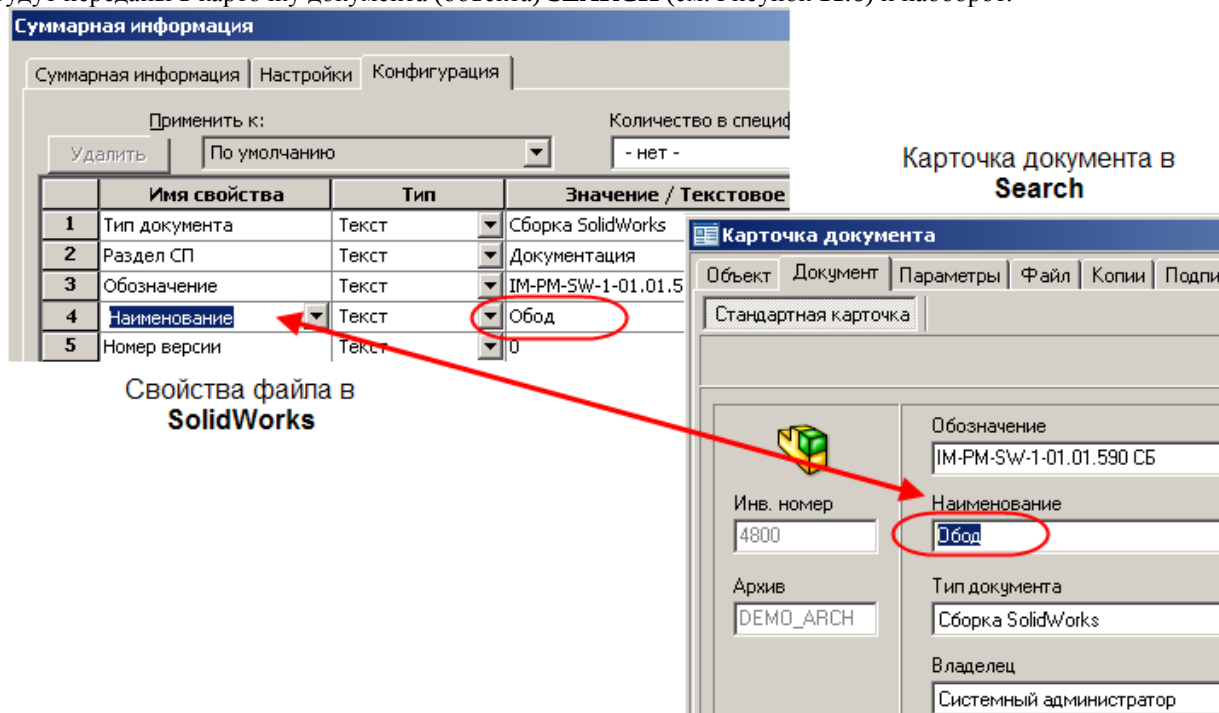


Рисунок 11.6

Для вызова карточки документа **SEARCH** необходимо выполнить команду **Карточка документа** (см. п. 9.3).

 Для внесения изменений в карточку обязательным условием является нахождение данного документа на редактировании. В противном случае карточка будет доступна только для просмотра.
Для сохранения изменений необходимо выйти из карточки нажатием кнопки **ОК**.

11.2.9. Обновить статус документов

 - Команда позволяет обновить статус у документов, зарегистрированных в PDM системе **SEARCH**.

11.2.10. Отменить изменения в архиве

 - Эта команда отменяет изменения, сделанные в документе, который находится на рабочем столе (рабочая копия). В этом случае рабочая копия удаляется с рабочего стола, а в архиве остается та копия документа, которая была до изменения.

11.2.11. Сохранить в архив как

Эта команда позволит сохранить текущий документ в архиве с другими параметрами: обозначение, наименование и пр. Данную команду рекомендуется использовать для создания нового изделия на базе текущего документа.

11.2.12. Связать с объектом IMBASE

Данная команда позволяет сопоставить компонент **SolidWorks** с элементом справочно-информационной базы данных **IMBASE**. В этом случае параметры, имеющиеся в базе данных **IMBASE** для выбранной записи, будут переданы в свойства компонента **SolidWorks**.

Например, мы имеем модель болта, у которой не заполнены свойства компонента (наименование, покрытие и пр.), соответственно, при создании спецификации на узел, в который он входит, мы не получим о нем записи в соответствии с ЕСКД (Болт М10-6х35 ОСТ 37.001.123-75). Если же мы свяжем этот болт с записью в базе данных **IMBASE**, то при создании спецификации вся информация о данном стандартном изделии будет передана из нее.

Выполнение данной команды применительно для изделий, которые проектировались без использования системы **Cadmech SolidWorks**.

11.3. Добавление компонентов в сборку

Компоненты в сборку можно добавлять как из архива, так и из базы данных объектов.

11.3.1. Вставить компонент из архива

Данная команда позволяет вставить компонент **SolidWorks** (деталь или сборку) в проектируемую сборку из архива **SEARCH**.

Для вставки компонента вызовите команду **Вставить компонент из архива**, откройте необходимый архив и выберите компонент для вставки.

11.3.2. Вставить компонент из базы данных объектов

Данная команда позволяет вставить компонент **SolidWorks** (деталь или сборку) в проектируемую сборку из списка объектов **SEARCH**.

Для вставки компонента вызовите команду **Вставить компонент из БД объектов** и выберите компонент для вставки.

 Данную команду следует использовать при необходимости вставить в сборку конкретное исполнение детали или под сборки из архива **Search**.

11.4. Работа с допустимыми заменами

Дерево состава позволяет управлять допустимыми заменами в модели сборки **SolidWorks**. Пользователь имеет возможность назначать неограниченное количество вариантов допустимых замен.

11.4.1. Создание допустимых заменителей

Для создания допустимого заменителя для выбранного компонента сборки выберите из контекстного меню команду **Создать доп. замены**.

Создание допустимых заменителей осуществляется в следующем диалоговом окне (см. Рисунок 11.7).

Основные опции.

-  Сделать выбранный вариант активным.
-  Добавить вариант допустимых замен.
-  Удалить вариант допустимых замен (Удалить выделенные детали для варианта допустимых замен – для состава варианта доп.замен).

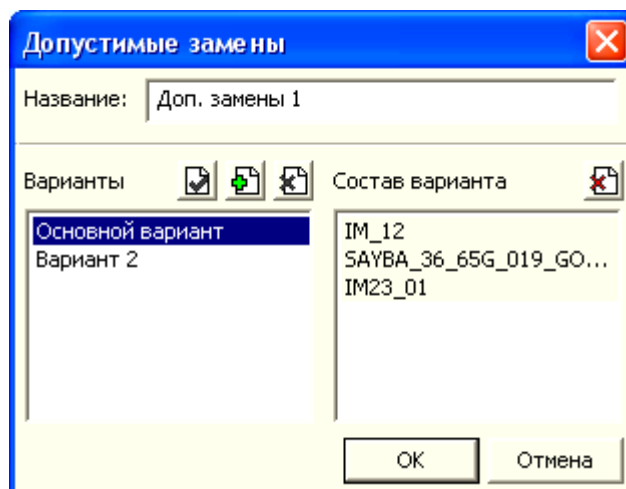


Рисунок 11.7

Для создания следующего варианта доп. замен необходимо:

- Выбрать в диалоге **Дерево состава** компонент, для которого необходимо создать доп. замены.
- По правой клавише мыши вызвать контекстное меню, затем команду **Создать доп. замены**.
- Выбрать кнопку  **Добавить вариант доп. замен**. При этом в списке вариантов добавится новая строка.
- Указать в окне **Дерево состава** или на сборке детали, входящие в состав этого варианта доп. замены. При этом указанные детали заносятся в список состава варианта.
- Сделать созданный вариант доп. замен активным, если необходимо. Для чего выбрать кнопку  **Сделать выбранный вариант активным**.
- Выбрать кнопку **OK**.

 Все компоненты из состава неактивного варианта допустимых замен в списке **Дерево состава** зачеркиваются (см. Рисунок 11.8). В модели данные компоненты становятся невидимыми.

Доп. замены					
Доп. замены 1					
Основной вариант					
IM_12	IM.12.00.01	Вал	1	Детали	
SAYBA_36_65G_019_GO5T_6402-70		Шайба 36 65Г 019...	1	Стандартные изделия	
IM23_01	IM.12.00.02	Шестерня	1	Детали	
Вариант 2					
IM_34	IM.12.00.03	Втулка	1	Детали	
SAYKA_M36-6H_05_019_11871-88		Файка M36-6H_05...	1	Стандартные изделия	
Условия применения					

Рисунок 11.8

11.4.2. Редактирование допустимых заменителей

Редактирование созданной группы доп. замен осуществляется посредством команды **Редактировать доп. замены** (см. Рисунок 11.9) В процессе выполнения данной команды появится диалоговое окно, аналогичное окну создания Доп. замены. Эта команда позволяет внести изменения в предварительно сделанный список допустимых заменителей.

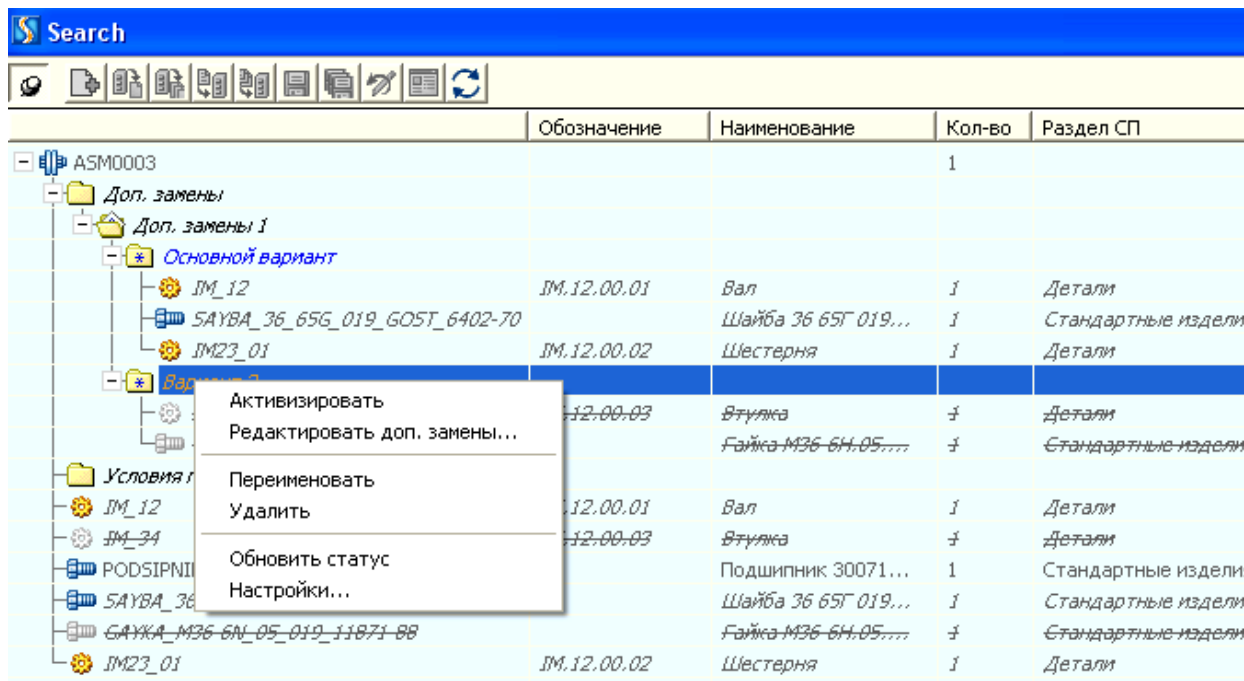


Рисунок 11.9

11.4.3. Активизировать вариант допустимой замены

При необходимости активизировать допустимую замену можно из контекстного меню, предварительно выбрав требуемый вариант заменителя, либо через диалог создания – редактирования вариантов допустимых замен по команде  **Сделать выбранный вариант активным** (см. Рисунок 11.7).

11.4.4. Переименовать

Команда используется для переименования варианта допустимой замены.

11.4.5. Удалить

Команда используется для удаления варианта допустимой замены.

11.5. Работа с конфигуратором состава

В случае, когда сборка имеет большое количество исполнений или же вариантов комплектации, или же каких-либо функциональных особенностей, целесообразно применять конфигуратор состава. В таком случае управление составом сборки и видимостью компонентов будет осуществляться посредством задания определенного набора опций через команду **Условия применения** (см. Рисунок 11.2). Диалоги создания и редактирования опций аналогичны диалогам системы **SEARCH**, поэтому перед назначением условий применимости рекомендуется ознакомиться с главой **Конфигуратор продукции** из Руководства пользователя **SEARCH**.



Отображение компонентов в диалоговом окне **Дерево состава** осуществляется так же, как и в доп. за-
менах.

11.6. Синхронизация изменений

При редактировании моделей сборочных единиц может возникать ситуация, когда нескольким пользователям необходимо произвести какие-либо изменения в подсборках и деталях, входящих в состав одной и той же сборочной единицы. Например, существует сборочная единица «рычаг регулировочный», в которую входят две подсборки – «вал» и «привод управляющий». Пользователю Иванову необходимо подкорректировать первую подсборку (т.е. «вал»), а пользователю Петрову – вторую подсборку – «привод управляющий». Для этого каждый из пользователей должен взять на редактирование соответствующую подсборку, загрузить ее в **Cadmech SolidWorks** и выполнить необходимые операции. Однако удобнее было бы взять на редактирование всю сборку целиком, чтобы видеть, как изменения в подсборке влияют на компоновку всей сборки.

Недостатком такого подхода является то, что в том случае если один из пользователей, например Иванов, возьмет на редактирование основную сборку (т.е. «рычаг регулировочный»), то **SEARCH** не позволит взять эту же сборку на редактирование пользователю Петрову.

Для решения этого затруднения предназначен режим совместной работы над документами. При его использовании документ, который взят на редактирование одним из пользователей (в приведенном примере это сборочная единица «рычаг регулировочный»), может быть открыт в CAD-системе другим пользователем. Второй пользователь сможет вносить изменения в подсборки и детали основной сборки, если те не взяты на изменение первым пользователем.

Первое отличие режима совместной работы от открытия на просмотр взятой на редактирование сборки заключается в том, что сборка и входящие в ее состав подсборки и документы **SEARCH** выгружает не во временный каталог, а по путям хранения их рабочих копий.

Второе отличие заключается в том, что, одновременно работая над одной и той же сборкой, пользователи имеют возможность видеть изменения, вносимые в сборку другими пользователями без сохранения изменений в архивной копии документа или возврата документа в архив. Для этого используется специальная операция – синхронизация изменений.

Как работает синхронизация изменений

При выполнении синхронизации изменений **SEARCH** сравнивает содержимое файлов документа, находящихся на диске, с содержимым рабочей копии документа в базе данных. Если файл на диске содержит более свежую информацию, чем та, что находится в базе данных, то **SEARCH** записывает изменившиеся файлы документа в базу данных. Если же файлы на диске более старые, чем находящиеся в рабочей копии в базе данных, то **SEARCH** записывает на диск файлы из базы данных.

Таким образом, если один из пользователей, участвующих в коллективной работе, сделал какие-либо изменения, то при выполнении синхронизации его изменения будут записаны в рабочую копию документа в базе данных. При выполнении синхронизации документа другим пользователем изменившиеся файлы будут скопированы из базы данных на диск, что позволит этому пользователю увидеть изменения в документе.

Синхронизация документов выполняется по команде **Синхронизировать....**:

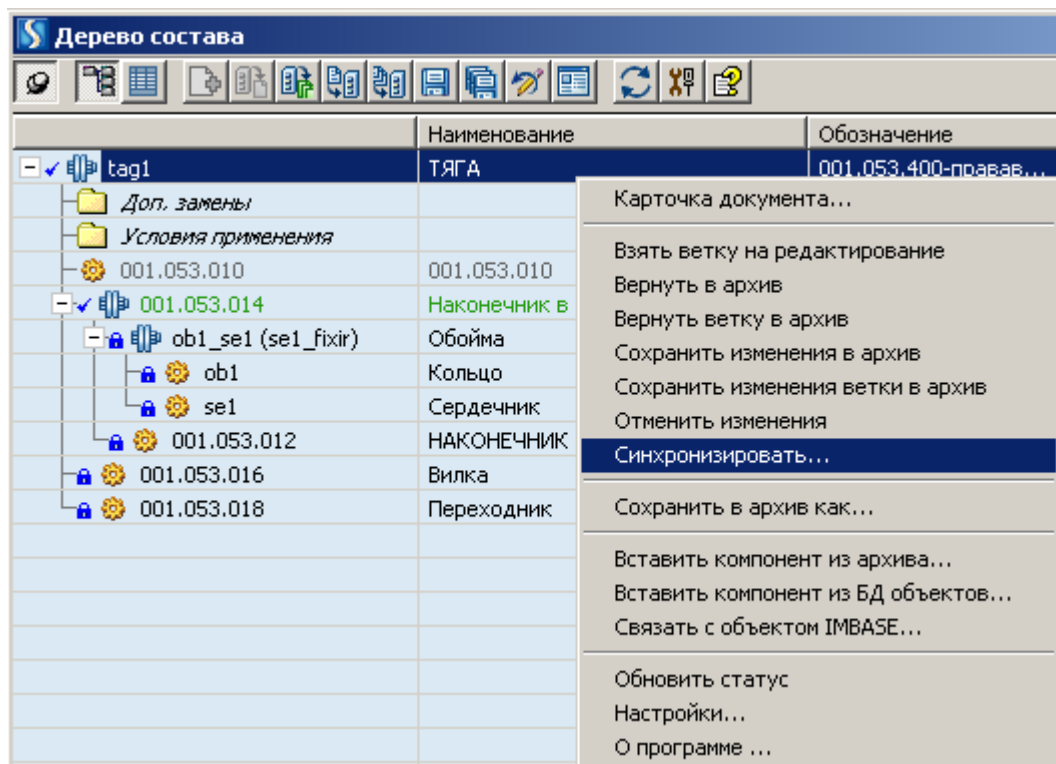


Рисунок 11.10

В результате вызова команды **Синхронизировать...** на экран будет выведен диалог, содержащий сведения о характере изменений в файлах документа. Используя этот диалог, вы сможете обновить необходимые файлы модели:

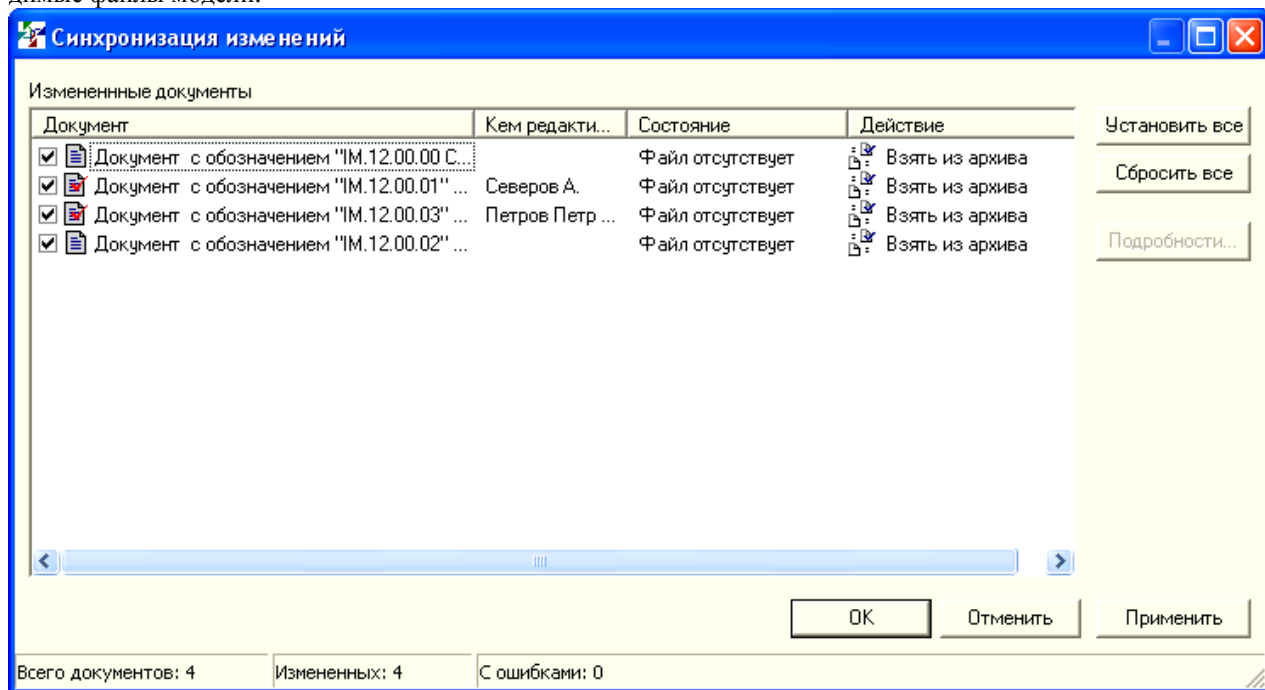


Рисунок 11.11

В поле **Документ** выводятся обозначения и наименования документов, файлы которых могут быть обновлены. В поле **Кем редактируется** выводится информация о пользователе, взявшем документ на изменение. Содержимое полей **Состояние** и **Действие** позволяет определить характер изменений в документе и действия, которые будут выполнены системой для синхронизации содержимого файла.

Список документов можно сортировать по любому из полей. Для этого щелкните левой клавишей мышки на заголовке интересующего вас поля. Порядок сортировки отображается в заголовке поля в виде стрелки.

Установив курсор на каком-либо документе в списке, и, нажав кнопку **Подробности**, вы сможете получить более детальную информацию о произошедших в документе изменениях.

Отметьте флажками документы, которые вы хотите синхронизировать и нажмите кнопку **ОК**. Система выполнит необходимые операции, закроет этот диалог и обновит модели в CAD-системе.

Если вы нажмете на кнопку **Применить**, то **SEARCH** синхронизирует отмеченные документы, однако диалог не будет при этом закрыт. Вы можете использовать эту возможность, если хотите синхронизировать не все документы сразу, а небольшими группами.



Более подробно о совместной работе смотрите в руководстве пользователя системы **SEARCH**.

ГЛАВА 12. СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Создание спецификаций в системе **Cadmech SolidWorks** выполняется на основании сборочного чертежа. Таким образом, можно получить спецификации различных форм – единичные, групповые формы А и Б, а также зеркальные.

Перед созданием спецификации необходимо учесть следующие рекомендации:

- для деталей и сборочных единиц, проектируемых в системе **Cadmech SolidWorks**, рекомендуется заполнять атрибуты, которые затем будут переданы в спецификацию и в ведомости, а также в карточку документа **SEARCH**. Заполнение атрибутов производится по команде **Карточка документа** (см.п. 12.2).
- При наличии на рабочем месте системы **SEARCH** рекомендуется производить регистрацию и сохранение всех проектируемых изделий в базе данных вышеуказанной системы.

Спецификация формируется при помощи автоматизированной системы формирования текстовых конструкторских документов **AVS©**, ОДО "ИНТЕРМЕХ".

AVS обеспечивает автоматизированный ввод данных, их сортировку, оформление и вывод документов согласно требованиям ЕСКД, ОСТ и СТП предприятий (см. руководство пользователя системы **AVS**).

Для перехода в режим "**Спецификация**" в пространстве модели в диалоговом меню **Дерево состава** нажмите кнопку  (см. Рисунок 11.1). Меню команд диалогового окна **Дерево состава** примет следующий вид:



Рисунок 12.1

В режиме "**Спецификация**" система **Cadmech SolidWorks** предлагает набор команд контекстного меню для управления записями спецификации.

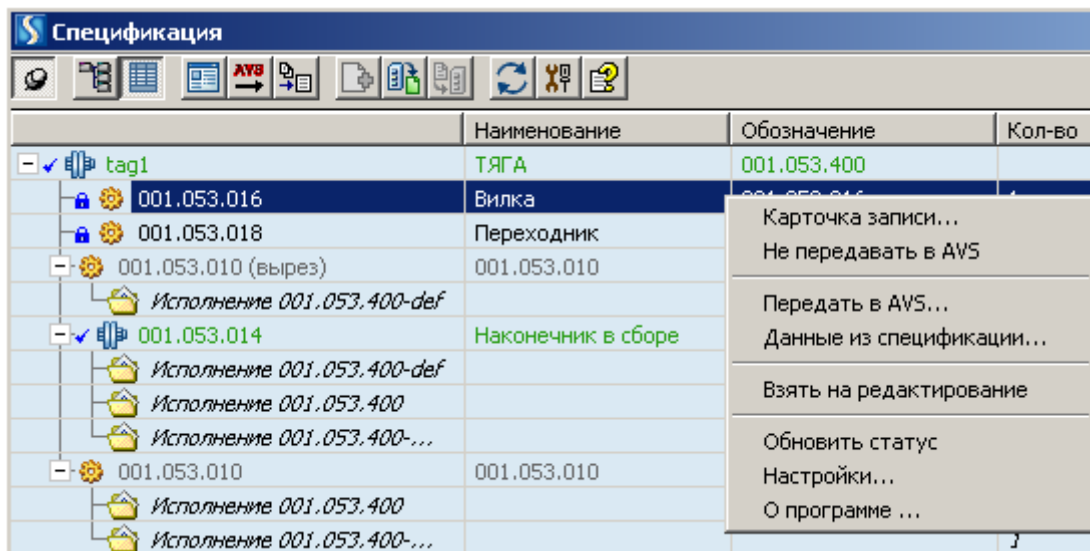


Рисунок 12.2

12.1.1. Не передавать данные из сборки в спецификацию

Команда **Не передавать в AVS** позволяет не передавать в AVS информацию о компонентах сборки. Для того чтобы информация о компоненте не попала в спецификацию выполните следующие действия:

1. Установите курсор на требуемый компонент и из контекстного меню (см. Рисунок 12.2) выберите команду **Не передавать в AVS**.
2. Компоненты, для которых данные не будут передаваться в AVS, отображаются зачеркнутыми в окне **Спецификация**:

	Наименование	Обозначение	Кол-во	Пози...	Раздел СП
tag1	ТЯГА	001.053.400			
001.053.016	Вилка	001.053.016	1	1	Детали
001.053.018	Переходник	001.053.018y1	1	2	
sdfdsfdfs	Вая	001.053.411	1		Детали

Рисунок 12.3

Для того чтобы информация о компоненте передавалась в спецификацию установите курсор в диалоговом окне **Спецификация** на зачеркнутый компонент и выполните команду контекстного меню **Передать в AVS**.

12.1.2. Объединить с данными из спецификации

При редактировании спецификации в AVS пользователь может добавить новые записи, для которых не создавались модели. Чтобы эти записи занести в **Дерево состава** (см. Рисунок 12.2) необходимо выбрать на панели команду «Объединить с данными из спецификации» . В модель будут добавлены виртуальные компоненты, для которых можно вынести полки на сборочном чертеже, так же, как и для реальных моделей.

12.1.3. Данные из спецификации

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет дополнять параметры компонентов в составе сборки параметрами из спецификации. Для передачи информации из спецификации в свойства моделей сборки выполните команду контекстного меню **Данные из спецификации...** (см. Рисунок 12.2).

12.2. Формирование спецификации на основании модели сборки

Создание спецификаций в системе **Cadmech SolidWorks** выполняется на основании сборочного чертежа или модели. Можно получить спецификации различных форм – единичные, групповые формы А и Б, а также зеркальные.

Для формирования спецификации из сборки выполните следующие действия:

1. Выполните команду меню **SEARCH | Дерево состава...**
2. В окне **Дерево состава** перейдите в режим “Спецификация” для этого нажмите кнопки 
3. Действие 1 и 2 можно выполнить в одно действие выполнив команду меню **SEARCH | Спецификация...**
4. Определите параметры компонентов сборки. Для этого вызовите из контекстного меню (см. Рисунок 12.2) команду **Карточка записи** для всех компонентов сборки:

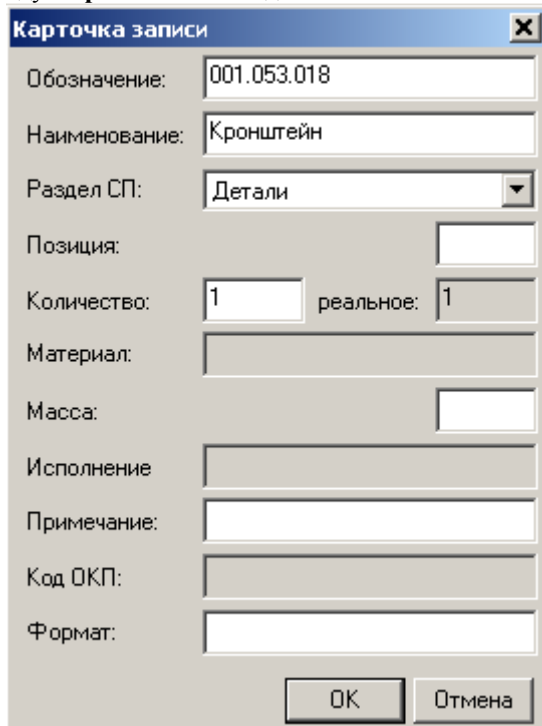


Рисунок 12.4

5. Введите с клавиатуры основные параметры **Обозначение** и **Наименование** (см. Рисунок 12.4)
6. Выберите из списка **Раздел СП** (для сборок и подборок указывайте раздел Документация). Для изделий из базы IMBASE, значение этого поля будет определяться автоматически.
7. При необходимости заполните поле **Количество** с клавиатуры. Это поле определяет количество компонентов, которое будет передаваться в спецификацию. Система автоматически считает количество компонентов в сборке. В том случае если необходимо передать в спецификацию количество компонентов отличное от реального количества в сборке используйте поле **Количество**.

В поле **Исполнение** система **Cadmech SolidWorks** автоматически передает обозначение исполнения, в которое входит компонент. В том случае если у сборки есть исполнения (конфигурации) система **AVS** сформирует групповую спецификацию формы А. Функционал системы **AVS** позволяет легко преобразовать форму спецификации, например в форму Б (в **AVS** команда **Редактор | Форма документа**).



Для изделий, применяемых из базы данных IMBASE, в поле **Обозначение** заносится код изделия IMBASE. Эта информация недоступна для редактирования. Параметры компонента: **Обозначение**, **Наименование**, **Примечание**, **Масса** не доступны для редактирования в том случае, если деталь зарегистрирована в **SEARCH**, и не взята на редактирование.

8. Выполните команду **Передать данные в AVS**  из диалогового окна **Спецификация** (см. Рисунок 12.3). После выполнения команды система **Cadmech SolidWorks** передаст данные в систему **AVS**.
9. В системе **AVS** выполните команду **Обработка | Нумеровать**.
10. Выполните в **AVS** команду **Файл | Сохранить** для сохранения файла спецификации на диск.
11. Закройте систему **AVS** по команде **Файл | Выход**. После выполнения этой команды произойдет выход из спецификации **AVS** и возврата в **Cadmech SolidWorks**. В **Cadmech SolidWorks** из **AVS** передается информация о номерах позиций.



Номера позиций которые будут получены в системе AVS будут сохранены в модели. Для отображения номеров необходимо в настройках окна **Дерево состава** включить отображение колонки «Позиция». При разработке сборочного чертежа если необходимо передать номера позиций из модели достаточно выполнить команду «Импортировать из модели». Загружать AVS не нужно.

12.3. Формирование спецификации на основании сборочного чертежа

Для создания спецификации на основании сборочного чертежа выполните следующие действия:

1. Откройте сборочный чертеж **Cadmech SolidWorks**.
2. Выполните команду меню **SEARCH | Спецификация...**
3. Определите параметры компоненты сборки. Для этого вызовите из контекстного меню (см. Рисунок 12.5) команду **Карточка записи** поочередно для всех компонентов сборки:

Рисунок 12.5

4. Введите с клавиатуры основные параметры **Обозначение** и **Наименование** (см. Рисунок 12.5)
5. Выберите из списка **Раздел СП** (для сборок и подборок указывайте раздел Документация). Для изделий из базы IMBASE, значение этого поля будет определяться автоматически.
6. При необходимости заполните поле **Количество** с клавиатуры. Это поле определяет количество компонентов, которое будет передаваться в спецификацию. Система автоматически считает коли-

чество компонентов в сборке. В том случае если необходимо передать в спецификацию количество компонентов отличное от реального количества в сборке используйте поле **Количество**.

7. В поле **Исполнение** система **Cadmech SolidWorks** автоматически передает обозначение исполнения, в которое входит компонент. В том случае если у сборки есть исполнения (конфигурации) система **AVS** сформирует групповую спецификацию формы А. Функционал системы **AVS** позволяет легко преобразовать форму спецификации, например в форму Б (в **AVS** команда **Редактор | Форма документа**).
8. Установите курсор на элемент, для которого необходимо вынести позицию в диалоге **Спецификация**. Элемент сборочной единицы, выбранный в диалоге **Спецификация**, подсвечивается цветом на плоскости чертежа во всех видах:

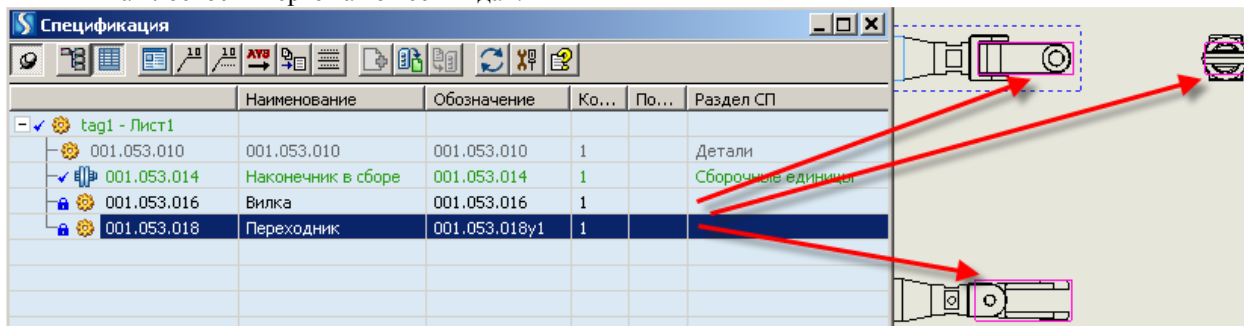


Рисунок 12.6

9. Выполните команду **Вынести позицию**
10. Укажите курсором мышки место привязки окончания выноски.
11. Укажите место расположения выноски.
12. После вынесения полки на поле чертежа появится выноска позиции:

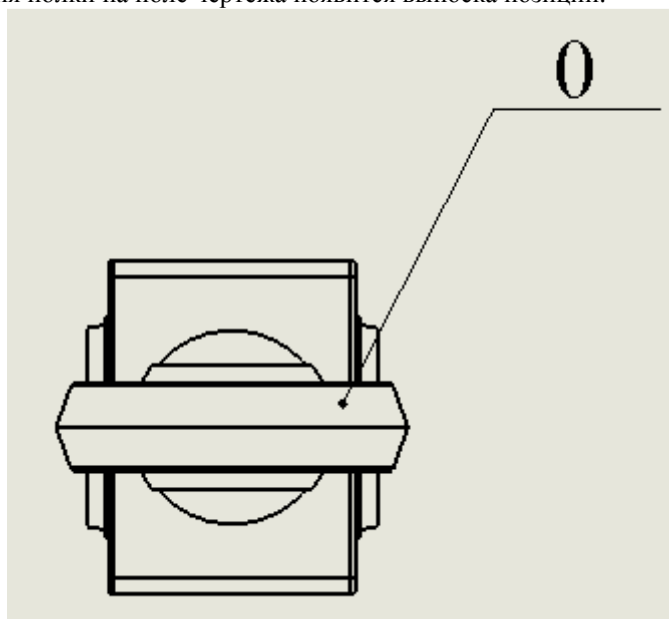


Рисунок 12.7



В том случае если спецификация не создавалась ранее, номер позиции будет равен 0. Если номера позиций уже занесены в свойства компонентов, то на выносках для позиций появятся соответствующие номера позиций. Номера позиций могут автоматически формироваться в **AVS**. Система

AVS позволяет настроить сортировку в разделах спецификации и автоматически пронумеровать позиции согласно этим настройкам (подробнее смотрите в руководстве по AVS).

В диалоговом окне **Спецификация** элементы, для которых вынесены позиции подчеркиваются:

✓	001.053.014	Наконечник в сборе	001.053.014	1	Сборочные единицы
✓	001.053.016	Вилка	001.053.016	1	
✓	001.053.018	Переходник	001.053.018y1	1	

Рисунок 12.8

13. Выполните команду **Передать в AVS...**
Будет загружена система AVS.
14. Произведите нумерацию позиций в AVS (Обработка | Нумеровать). Номера позиций в системе AVS могут быть также введены с клавиатуры.
15. Выполните в AVS команду **Файл | Сохранить** для сохранения файла спецификации на диск.
16. Закройте систему AVS по команде **Файл | Выход**. После выполнения этой команды произойдет выход из спецификации AVS и возврата в **Cadmech SolidWorks**. В **Cadmech SolidWorks** из AVS передается информация о номерах позиций.

Для того чтобы удалить вынесенную позицию необходимо выделить ее используя функционал SolidWorks и нажать кнопку Delete на клавиатуре.

12.3.1. Вынести все позиции

Команда меню **Вынести все позиции**  позволяет поочередно вынести все позиции для всех компонентов сборочного чертежа. Система **Cadmech SolidWorks** будет подсвечивать на чертеже цветом элементы сборки, для которых необходимо вынести позиции.

12.3.2. Разбиение по выноскам количества элементов

Система **Cadmech SolidWorks** позволяет разбить по выноскам количество элементов.

Для того чтобы разбить количество элементов по различным выноскам выполните следующие действия:

1. Установите курсор на элемент, для которого необходимо разбить количество по выноскам.
2. Выполните команду контекстного меню **Разбить по выноскам...** или нажмите кнопку основного

меню .

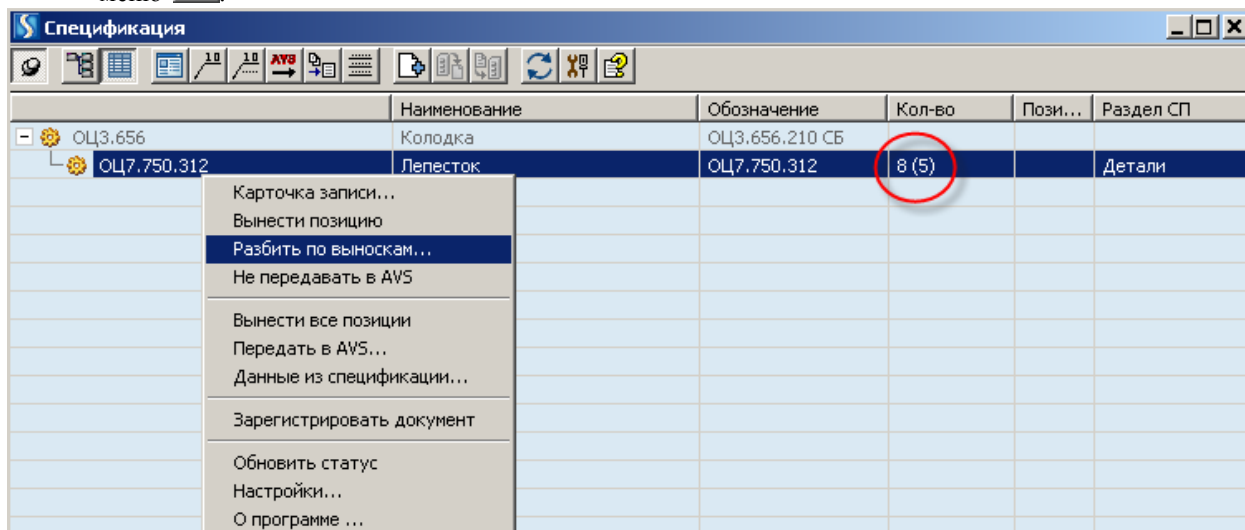


Рисунок 12.9

В графе кол-во в круглых скобках отображается реальное количество компонентов в сборке а без скобок количество передаваемое в спецификацию.

3. В диалоге **Выноски** введите количество элементов для первой выноски, для этого вызовите команду **Редактировать кол-во экземпляров на выноске** . В активном окне **Кол-во экземпляров:** введите с клавиатуры количество экземпляров для первой выноски:

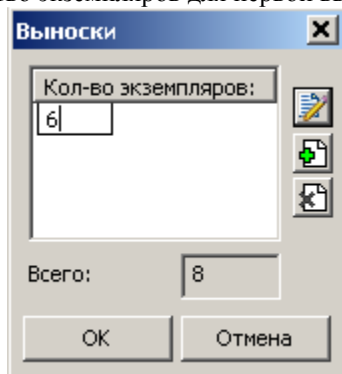


Рисунок 12.10

4. Добавьте выноску используя команду **Добавить выноску**  и введите с клавиатуры количество экземпляров для первой выноски:

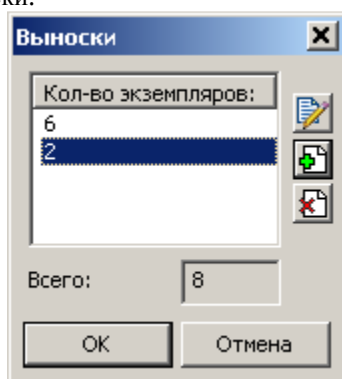


Рисунок 12.11

5. Для удаления выноски используйте команду **Удалить выноску** .
6. После добавления выносок у элемента сборки появится выноски:

ОЦ3.656	Колодка	ОЦ3.656.210 СБ	
ОЦ7.750.312	Лепесток	ОЦ7.750.312	
Выноска №1			6
Выноска №2			2

Рисунок 12.12

7. Вынесите поочередно полки для позиций, для этого установите курсор на элемент, например, **Выноска №1** и выполните команду **Вынести позицию** (см. п. 12.3).

ГЛАВА 13. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗ CAD-СИСТЕМЫ В SEARCH

Настройка правил передачи значений параметров из CAD-системы в PDM SEARCH производится в файле ConvertSW.ini:

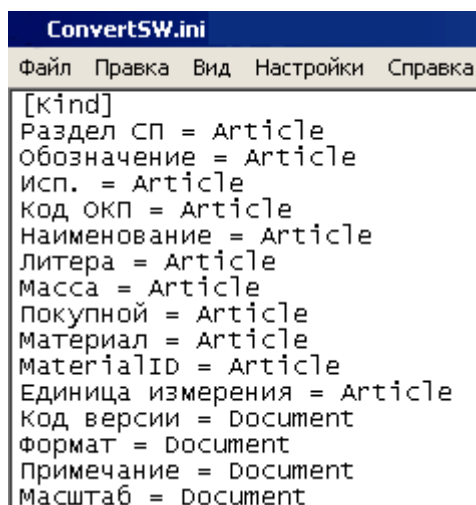


Рисунок 13.1

Параметры с атрибутом **Article** будут считываться в **SEARCH** из параметров файла **SolidWorks**, меню **Файл/Свойства/Конфигурация** (см. Рисунок 13.2). Эти параметры будут записываться в **SEARCH** как параметры объекта.

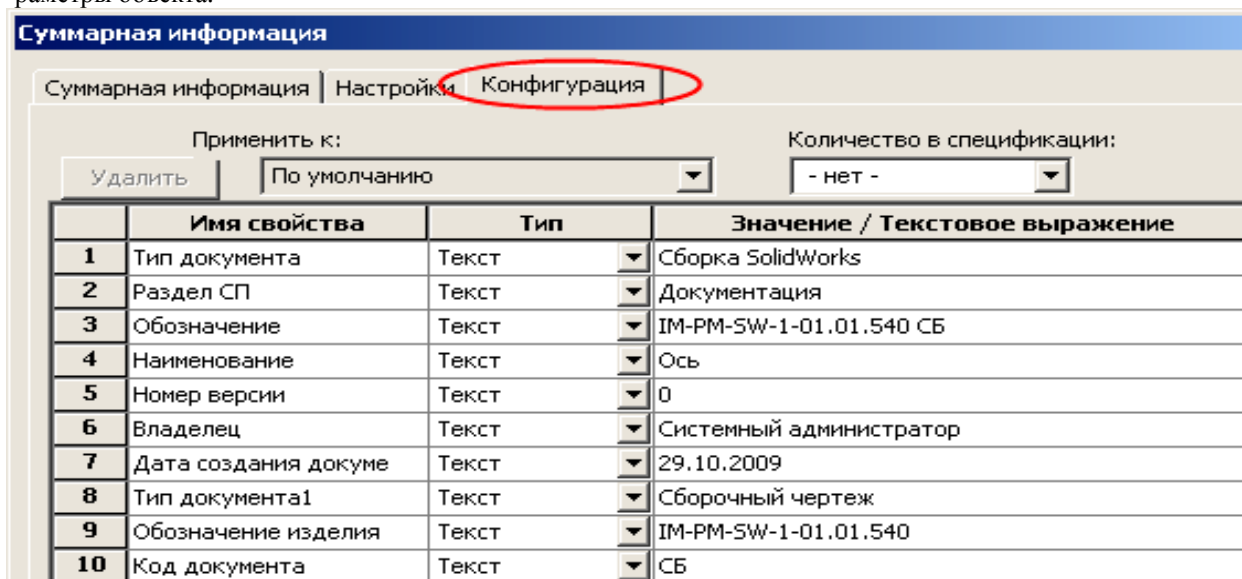


Рисунок 13.2

Параметры с атрибутом **Document** будут считываться в **SEARCH** из параметров файла **SolidWorks**, меню **Файл/Свойства/Настройки**:

Суммарная информация

Суммарная информация

Настройки

Конфигурация

Удалить

Количество в спецификации:

- нет -

	Имя свойства	Тип	Значение / Текстовое выражение
1	Обозначение	Текст	IM-PM-SW-1-01.01.540 СБ
2	Тип документа	Текст	Сборка SolidWorks
3	Наименование	Текст	Ось
4	Инвентарный номер до	Текст	631
5	Примечание	Текст	
6	Формат	Текст	
7			

Рисунок 13.3

ГЛАВА 14. УПРАВЛЕНИЕ СБОРКОЙ С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРА PDMFLAG

При использовании **Cadmech SolidWorks** совместно с системой **SEARCH**, **SEARCH** при сохранении в архив сборок будет обрабатывать компоненты, входящие в сборку, с учетом значения атрибута "PDMFlag" (см. Рисунок 14.1 и Рисунок 14.2). Т.е. при помощи этого атрибута можно управлять составом сборки в **SEARCH**:

- PDMFlag=1 - компонент будет добавлен в состав, но файл компонента в архив заносится не будет. Т.е. для компонента будет создан объект без документа
- PDMFlag=2 - наоборот - файл компонента будет добавлен в архив и связан со сборкой, но в состав сборки данный компонент не войдет.
- PDMFlag=3 - данный компонент не попадет ни в архив ни в состав. (Если данный PDMFlag установить для подсборки, то в **SEARCH** не попадет ни подсборка ни информация о ее составе).
- PDMFlag=4 - данный компонент будет добавлен как дополнительный файл к сборке. Объект, соответствующий этому компоненту, не будет создан и в состав сборки он не попадет. (Если данный PDMFlag установить для подсборки то в **SEARCH** не попадет ни подсборка ни информация о ее составе).
- PDMFlag=5 - данный компонент будет добавлен как дополнительный файл к сборке. Объект, соответствующий этому компоненту, будет создан и в состав сборки он попадет.

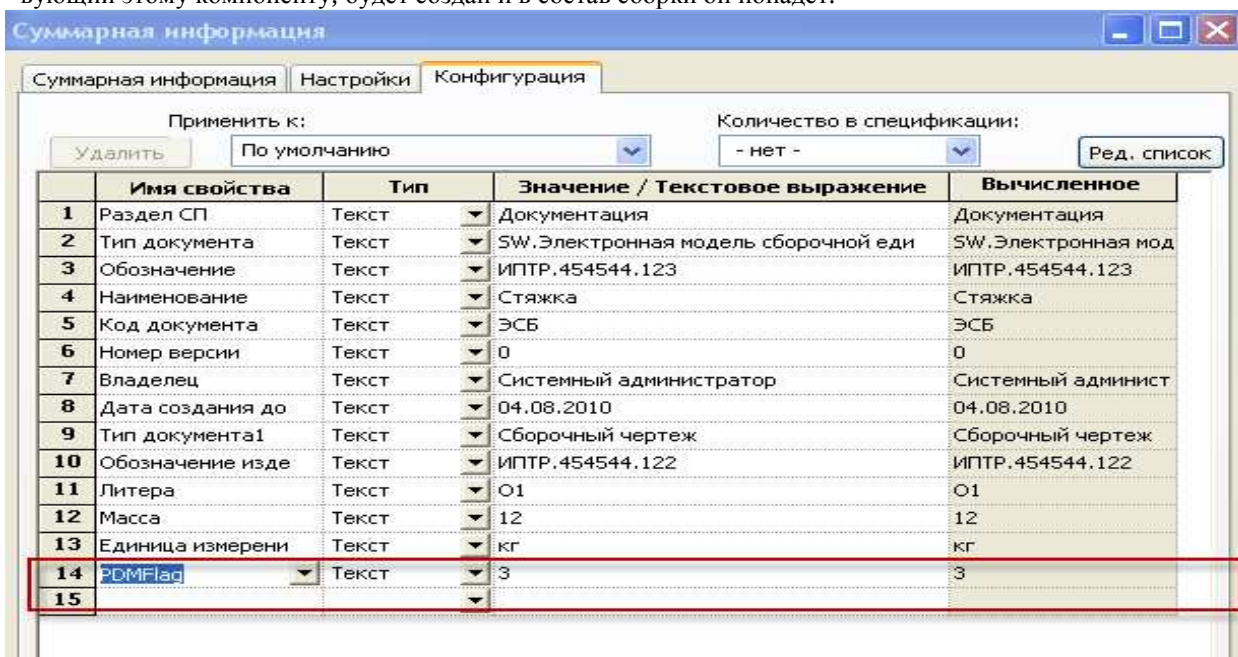


Рисунок 14.1

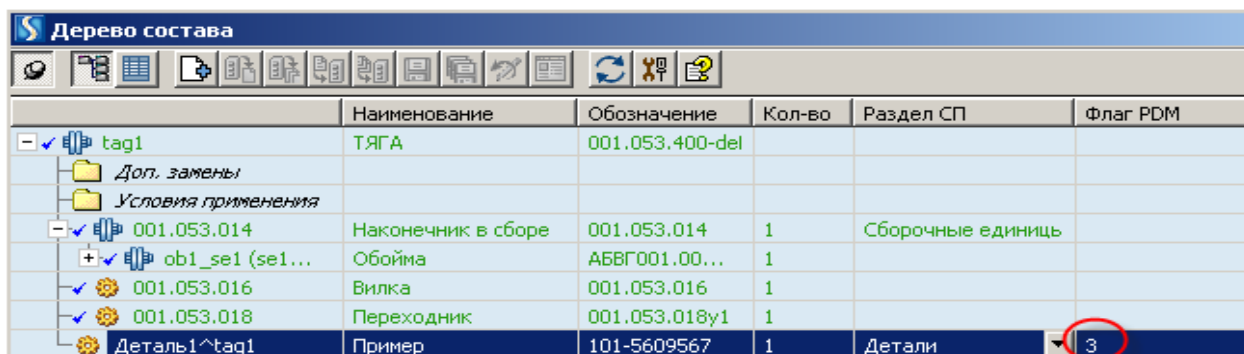


Рисунок 14.2